

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



Cơ sở dữ liệu phân tán

**Chủ đề: Thiết kế và triển khai hệ thống
chuỗi quản lý nhà thuốc toàn quốc**

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nhóm: 09

Lớp: 07

Thành viên nhóm :

Nguyễn Hữu Anh Tài	B23DCCN730
Phan Quang Sáng	B23DCCN714
Lê Xuân Thắng	B23DCCN753
Nguyễn Tuấn Tài	B23DCCN731
Ngô Tấn Thành	B23DCCN770

Hà Nội – 2026

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

STT	Công việc, nhiệm vụ	Sinh viên thực hiện	Phần trăm công việc
1	- Thiết kế cơ sở dữ liệu - Thiết kế phân mảnh ngang nguyên thủy và dẫn xuất - Cài đặt DDL cho database - Cài đặt phân mảnh ngang, publication - Thiết kế, cài đặt phân quyền tại các máy - Đồng bộ hóa dữ liệu - Viết Trigger, Transaction cho 2PC - Chủ động sắp xếp thời gian đề họp cho nhóm - Chia việc, hướng dẫn, kiểm tra, sửa bài cho các thành viên - Vẽ lược đồ E-R - Thiết kế kiến trúc hệ thống - Tạo repo github để quản lý code DDL, MockData, LinkServer, Role - Thử nghiệm hệ thống - Phân tích theo vị trí triển khai hệ thống - Thiết kế vật lý các trạm - Chức năng của máy trạm, máy chủ cho phân mảnh ngang dẫn xuất - Chuẩn bị folder repldata phục vụ cho phân mảnh - Configure Distribution - Viết truy vấn tại máy trạm Hà Nội - Cầm đồng thời cả Trạm gốc và Trạm Hà Nội - Viết báo cáo chương 1, 2.1, 4.4.1, 4.5.1, 4.7, 6.1, 6.3 và phần báo cáo chương 5.3 cho truy vấn cho trạm Hà Nội.	Nguyễn Hữu Anh Tài (Nhóm trưởng)	28%
2	- Thêm dữ liệu (mock data) cho database	Phan Quang Sáng	15%

	- Thử nghiệm hệ thống - Thiết kế vật lý các trạm - Vẽ lược đồ quan hệ - Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu - Viết truy vấn máy trạm Hải Phòng - Viết báo cáo mục 2.2, 2.3, 2.4, 4.4.2 và phần báo cáo mục 5.3 truy vấn cho trạm Hải Phòng.		
3	- Thử nghiệm hệ thống - Vẽ lược đồ phục vụ cho phân mảnh ngang dẫn xuất - Vẽ sơ đồ định vị, lược đồ ánh xạ - Thiết kế lược đồ nhân bản, đồng bộ hóa - Thiết kế vật lý các trạm - Viết truy vấn máy trạm Đà Nẵng - Viết báo cáo chương 3 và phần báo cáo mục 5.3 truy vấn cho trạm Đà Nẵng.	Lê Xuân Thắng	21%
4	- Làm bảng tần suất truy cập các vị trí - Thử nghiệm hệ thống - Phân tích theo vị trí triển khai hệ thống - Viết truy vấn máy trạm Cần Thơ - Thiết kế vật lý các trạm - Cài đặt SQL Server và SSMS - Viết báo cáo mục 2.5, 4.1, 5.1, 5.2 và phần báo cáo mục 5.3 truy vấn cho trạm Cần Thơ. - Viết Store Procedure trong mục 6.2	Nguyễn Tuấn Tài	18%
5	- Cài đặt subscription, linked server - Cài đặt tường lửa (Firewall) để mở cổng cho SQL - Thử nghiệm hệ thống - Cài đặt Radmin, cấu hình mạng - Vẽ lược đồ phục vụ cho cài đặt link server truy vấn liên trạm - Viết truy vấn máy trạm Hồ Chí Minh	Ngô Tấn Thành	18%

	- Cài đặt server con - Thiết kế vật lý các trạm - Viết báo cáo mục 4.1, 4.2, 4.3, 4.5.2, 4.6 và phần báo cáo truy vấn cho trạm Hồ Chí Minh. - Viết Function, Store Procedure trong mục 6.2		
--	---	--	--

MỤC LỤC

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN.....	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ.....	7
1.1. Đặt vấn đề và mục tiêu dự án.....	7
a. Bối cảnh.....	7
b. Mục tiêu giải pháp.....	7
1.2. Sơ lược kiến trúc và chiến lược phân bổ dữ liệu.....	8
a. Kiến trúc vật lý.....	8
b. Chiến lược phân bổ dữ liệu.....	8
1.3. Xác định đối tượng sử dụng.....	9
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN CỤC (GLOBAL SCHEMA).....	9
2.1. Lược đồ Thực thể - Kết hợp (ERD).....	9
2.2. Quan hệ giữa các thực thể.....	11
2.3. Chuẩn hóa dữ liệu và Lược đồ quan hệ.....	12
a. Chuẩn hóa dữ liệu:.....	12
b. Lược đồ quan hệ.....	17
2.4. Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary).....	18
2.5. Phân tích Ma trận Tần suất Truy cập.....	21
a. Đối với trụ sở chính.....	22
b. Đối với các chi nhánh.....	23
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN (DISTRIBUTED DESIGN).....	24
3.1. Sơ đồ mạng.....	24
3.2. Chiến lược Phân mảnh và Nhân bản (Replication & Fragmentation).....	25
a. Nhóm dữ liệu Nhân bản hoàn toàn (Full Replication):.....	25
b. Nhóm dữ liệu Phân mảnh.....	25
c. Cơ chế đồng bộ và luân chuyển dữ liệu.....	31

3.3. Chứng minh tính đúng đắn của Lược đồ Phân mảnh.....	31
a. Tính đầy đủ:.....	31
b. Tính phục hồi:.....	31
c. Tính tách biệt:.....	32
3.4. Thiết kế định vị và sơ đồ định vị.....	32
a. Thiết kế định vị.....	32
b. Sơ đồ định vị.....	34
3.5. Lược đồ ánh xạ.....	35
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VẬT LÝ VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG.....	36
4.1. Cài đặt SQL Server.....	36
4.2. Thiết lập hạ tầng Mạng riêng ảo (VPN).....	38
4.3. Cấu hình Môi trường và Bảo mật SQL Server.....	42
a. Cấu hình mở Port TCP/IP 1433, 1434.....	42
b. Thiết lập Inbound/Outbound Rules trên Windows Defender Firewall để thông luồng dữ liệu.....	44
4.4. Khởi tạo Cơ sở dữ liệu vật lý và Dữ liệu mẫu.....	46
4.4.1. Thực thi Script Định nghĩa dữ liệu.....	47
4.4.2. Sinh dữ liệu mẫu (Mock Data).....	51
4.5. Cấu hình Nhân bản và Đồng bộ dữ liệu.....	55
4.5.1. Khởi tạo máy chủ phân phối (Distributor) và Xuất bản dữ liệu (Publication) tại Server Gốc.....	56
a. Configure distribution.....	56
b. Tạo Publication với các bảng Nhân bản bằng Transactional Publication	70
c. Tạo Publication với các bảng phân mảnh ngang dẫn xuất bằng Merge Publication.....	80
4.5.2. Cấu hình đăng ký nhận dữ liệu (Subscription) tại Server con.....	97
a. Thiết lập đăng ký nhận dữ liệu (Push/Pull Subscriptions) tại 5 trạm chi nhánh. Cấu hình Filter Article để đẩy đúng dữ liệu dẫn xuất.....	97
b. Ghi nhận và xử lý các lỗi thường gặp (Snapshot Agent Error, lỗi kết nối mạng).....	107
4.6. Khởi tạo Liên kết Máy chủ (Linked Server).....	108
a. Cấu hình giao thức kết nối.....	108
b. Script khởi tạo linked server.....	108
4.7. Thực hiện phân quyền cho các nhóm đối tượng.....	110
a. Quản trị viên hệ thống.....	110
b. Ban Giám đốc.....	111
c. Quản lý chi nhánh.....	111
d. Nhân viên bán hàng (Dược sĩ).....	112
e. Thủ kho.....	113

CHƯƠNG 5: TRUY VẤN PHÂN TÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TỐI ƯU.....118

5.1. Cơ sở lý thuyết về Xử lý truy vấn phân tán.....	118
5.2. Phân tích và Tối ưu hóa nghiệp vụ truy vấn cụ thể.....	118
5.3. Thực nghiệm Hệ thống với các truy vấn Phân tán.....	120
a. Truy vấn định xứ cục bộ.....	120
Truy vấn số 1: Tại chi nhánh Hải Phòng, đếm tổng số lượng khách hàng mở thẻ tại chi nhánh Hải Phòng.....	121
Truy vấn số 2: Tại chi nhánh Hải Phòng, tính tổng doanh thu của chi nhánh Hải Phòng trong tháng này.....	121
Truy vấn số 3: Tại chi nhánh Hải Phòng, lấy danh sách các thuốc có GiaBanLe > 100.000.....	121
Truy vấn số 4: Lọc ra danh sách các lô thuốc đang sắp hết hàng (có số lượng tồn kho dưới 100) tại chi nhánh Cần Thơ.....	122
Truy vấn số 5: Tại chi nhánh Hà Nội, tra cứu danh sách các Hóa đơn được lập trong ngày hôm nay.....	123
Truy vấn số 6: Tại chi nhánh Hà Nội, liệt kê số lượng thuốc tồn kho mỗi loại.....	124
b. Truy vấn liên trạm cơ bản.....	126
Truy vấn số 7: Tìm các nhân viên ở Đà Nẵng lương cao hơn trung bình toàn hệ thống (thực hiện ở Trạm Đà Nẵng).....	126
Truy vấn số 8: Tìm các thuốc có tồn kho tại Đà Nẵng thấp hơn Hà Nội (thực hiện ở Trạm Đà Nẵng).....	127
Truy vấn số 9: Thêm một nhân viên vào trạm Hải Phòng (thực hiện ở Trạm Đà Nẵng).....	128
Truy vấn số 10: So sánh chéo doanh thu. Tìm các ngày mà doanh thu tại TP.HCM thấp hơn doanh thu tại Cần Thơ.....	128
Truy vấn số 11: Tìm khách hàng mở thẻ tại Hà Nội nhưng phát sinh hóa đơn tại Hải Phòng (thực hiện ở Trạm Hà Nội).....	129
Truy vấn số 12: Gộp danh sách hóa đơn bán ra trong ngày của chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng (thực hiện ở Trạm Hà Nội).....	130
Truy vấn số 13: Tìm "Khách hàng xuyên Việt" giữa Đà Nẵng và TP.HCM (thực hiện ở Trạm Hà Nội) để được tặng voucher ưu đãi.....	131
Truy vấn số 14: Báo cáo tổng doanh thu theo từng năm của toàn bộ cụm Miền Trung và Miền Nam (bỏ qua miền Bắc), yêu cầu gộp dữ liệu từ 3 trạm ĐN, HCM, CT (Thực hiện tại Hà Nội).....	132
Truy vấn số 15: Tính tổng giá trị vốn hàng tồn kho (Hà Nội vs TP.HCM) (Thực hiện tại chi nhánh Hà Nội).....	133
Truy vấn số 16: Tính tỷ trọng doanh thu của Cần Thơ so với toàn hệ thống. Để xem xét có nên đóng cửa chi nhánh này không (thực hiện ở Trạm Hà Nội).....	133
c. Tối ưu hóa truy vấn liên trạm.....	134

Truy vấn số 17: Trạm ở chi nhánh Hà Nội cần thống kê các hóa đơn có tổng tiền vượt quá 5.000.000 VNĐ được lập tại chi nhánh TP.HCM.....	134
Truy vấn số 18: Tại trạm Hà Nội, tổng hợp tồn kho toàn quốc theo từng thuốc và sắp xếp theo thứ tự tồn kho giảm dần.....	136
Truy vấn số 19: Tại trạm nằm ở Chi nhánh Hà Nội, tìm những "Khách Hàng Du Lịch": Mở thẻ ở miền Nam (HCM/CT) nhưng lại có hóa đơn mua hàng ở miền Bắc (HN/HP).....	140
Truy vấn số 20: Tìm các Bác sĩ đã kê đơn tại hóa đơn của Cần Thơ nhưng lại thuộc biên chế công tác ở bệnh viện TP.HCM.....	143
Truy vấn số 21: Viết lệnh UPDATE phân tán: Tăng 5% giá bán lẻ của một nhóm thuốc đồng loạt trên Trạm Gốc, hệ thống Replication sẽ tự đổ về các trạm.....	144
Truy vấn số 22: So sánh giá trị trung bình 1 hóa đơn của chi nhánh Cần Thơ với giá trị trung bình 1 hóa đơn của toàn chuỗi (Lấy từ Trạm Gốc).....	145
CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ KIỂM SOÁT TOÀN VỆN (TRANSACTION & CONCURRENCY).....	146
6.1. Bảo vệ Toàn vẹn Dữ liệu với Trigger Phân tán.....	146
Truy vấn số 23: Viết TRIGGER chặn quyền cập nhật bằng cờ NOT FOR REPLICATION.....	147
6.2. Đóng gói Logic với Stored Procedure & Function.....	148
Truy vấn số 24: Viết FUNCTION nhận vào Mã khách hàng, tính tổng tiền khách hàng đó đã mua tại chi nhánh TP.HCM.....	148
Truy vấn số 25: Viết PROCEDURE trả ra danh sách các Lô thuốc hạn còn dưới 2 năm và vẫn còn tồn kho tại TP.HCM.....	149
Truy vấn số 26: Viết PROCEDURE truyền vào MaThuoc. Khởi lệnh sẽ dùng UNION ALL nối bảng TonKho của cả 5 trạm (HN, HP, DN, HCM, CT) để in ra danh sách chi nhánh nào đang còn loại thuốc này.....	150
6.3. Giao dịch Phân tán và Cơ chế Khóa hai pha (2-Phase Commit - 2PC).....	151
Truy vấn số 27: Nghiệp vụ "Xuất chuyển kho" từ Trạm gốc (Hà Nội) sang Trạm chi nhánh (Đà Nẵng). Để kiểm chứng cơ chế 2PC, kịch bản cố ý thực hiện lệnh trừ đi 9999 sản phẩm tại kho Hà Nội nhằm cố tình gây ra lỗi vi phạm ràng buộc CHK_SoLuongTon.....	151
CHƯƠNG 7: TỔNG KẾT.....	153
7.1. Đánh giá kết quả đạt được.....	153
7.2. Hạn chế của hệ thống hiện tại.....	153
7.3. Hướng phát triển mở rộng.....	154
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	154

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ

1.1. Đặt vấn đề và mục tiêu dự án

a. Bối cảnh

Hệ thống quản lý chuỗi nhà thuốc hiện đang được triển khai tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Mỗi chi nhánh phát sinh khối lượng lớn các giao dịch như bán hàng, nhập kho và tra cứu thông tin thuốc mỗi ngày.

Hiện tại, toàn bộ dữ liệu của hệ thống được lưu trữ tập trung tại một máy chủ duy nhất đặt tại Hà Nội. Mọi thao tác từ các chi nhánh đều phải gửi về máy chủ này để xử lý rồi mới trả kết quả về.

Cách tổ chức này dẫn đến một số hạn chế:

- **Hiệu năng giảm khi tải cao:** Máy chủ trung tâm phải xử lý đồng thời yêu cầu từ tất cả các chi nhánh, dễ gây chậm trễ vào giờ cao điểm.
- **Phụ thuộc vào kết nối mạng:** Các chi nhánh ở xa phải truy cập qua internet, dẫn đến độ trễ cao khi thao tác.
- **Rủi ro điểm lỗi đơn lẻ (SPOF):** Nếu máy chủ trung tâm hoặc đường truyền gặp sự cố, toàn bộ hệ thống sẽ bị gián đoạn hoạt động.

b. Mục tiêu giải pháp

Để khắc phục các hạn chế trên, hệ thống được định hướng chuyển sang **kiến trúc cơ sở dữ liệu phân tán**.

Mục tiêu của giải pháp bao gồm:

- **Tăng hiệu năng xử lý:** Cho phép các chi nhánh xử lý dữ liệu tại chỗ, giảm phụ thuộc vào máy chủ trung tâm.
- **Đảm bảo tính sẵn sàng:** Khi mất kết nối mạng, các chi nhánh vẫn có thể hoạt động độc lập.
- **Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu:** Dữ liệu giữa các chi nhánh và trung tâm vẫn được đồng bộ và thống nhất.

1.2. Sơ lược kiến trúc và chiến lược phân bổ dữ liệu

Để tối ưu hóa hiệu năng và tính sẵn sàng, hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình mạng vật lý kết hợp với chiến lược phân bổ dữ liệu logic phù hợp.

a. Kiến trúc vật lý

Hệ thống triển khai theo mô hình mạng hình sao (Hub-and-Spoke) với 5 điểm nút chính:

- **Site Trung tâm (Hub):** Đặt tại Hà Nội, giữ vai trò lưu trữ dữ liệu tổng hợp của toàn chuỗi và trực tiếp xử lý giao dịch cho chi nhánh Hà Nội.
- **Các Site Chi nhánh (Spoke):** Đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Đây là các máy chủ cục bộ xử lý giao dịch tại chỗ và thực hiện đồng bộ dữ liệu về trung tâm.

b. Chiến lược phân bổ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được phân chia thành 3 nhóm chính để tối ưu hóa lưu trữ và truy vấn:

- **Nhóm nhân bản toàn phần:** Áp dụng cho các bảng danh mục ít biến động (Thuốc, Nhóm thuốc). Dữ liệu được sao chép giống hệt nhau trên tất cả các Chi nhánh để phục vụ tra cứu tức thời.
- **Nhóm phân mảnh ngang nguyên thủy:** Áp dụng cho bảng Chi nhánh. Dữ liệu được chia cắt dựa trên tiêu chí vị trí địa lý (Mã thành phố), mỗi Site chỉ lưu trữ thông tin định danh của chính chi nhánh đó.
- **Nhóm phân mảnh ngang dẫn xuất:** Áp dụng cho khối lượng dữ liệu giao dịch lớn (Hóa đơn, Phiếu nhập, Tồn kho, Nhân viên). Dữ liệu được phân mảnh dựa trên quan hệ khóa ngoại với bảng Chi nhánh. Giao dịch phát sinh tại chi nhánh nào sẽ được lưu trữ và quản lý trực tiếp tại cơ sở dữ liệu của chi nhánh đó.

Việc quy hoạch này giúp mỗi chi nhánh có một cơ sở dữ liệu độc lập, đủ để vận hành kinh doanh mà không bị phụ thuộc hoàn toàn vào đường truyền mạng về trung tâm.

1.3. Xác định đối tượng sử dụng

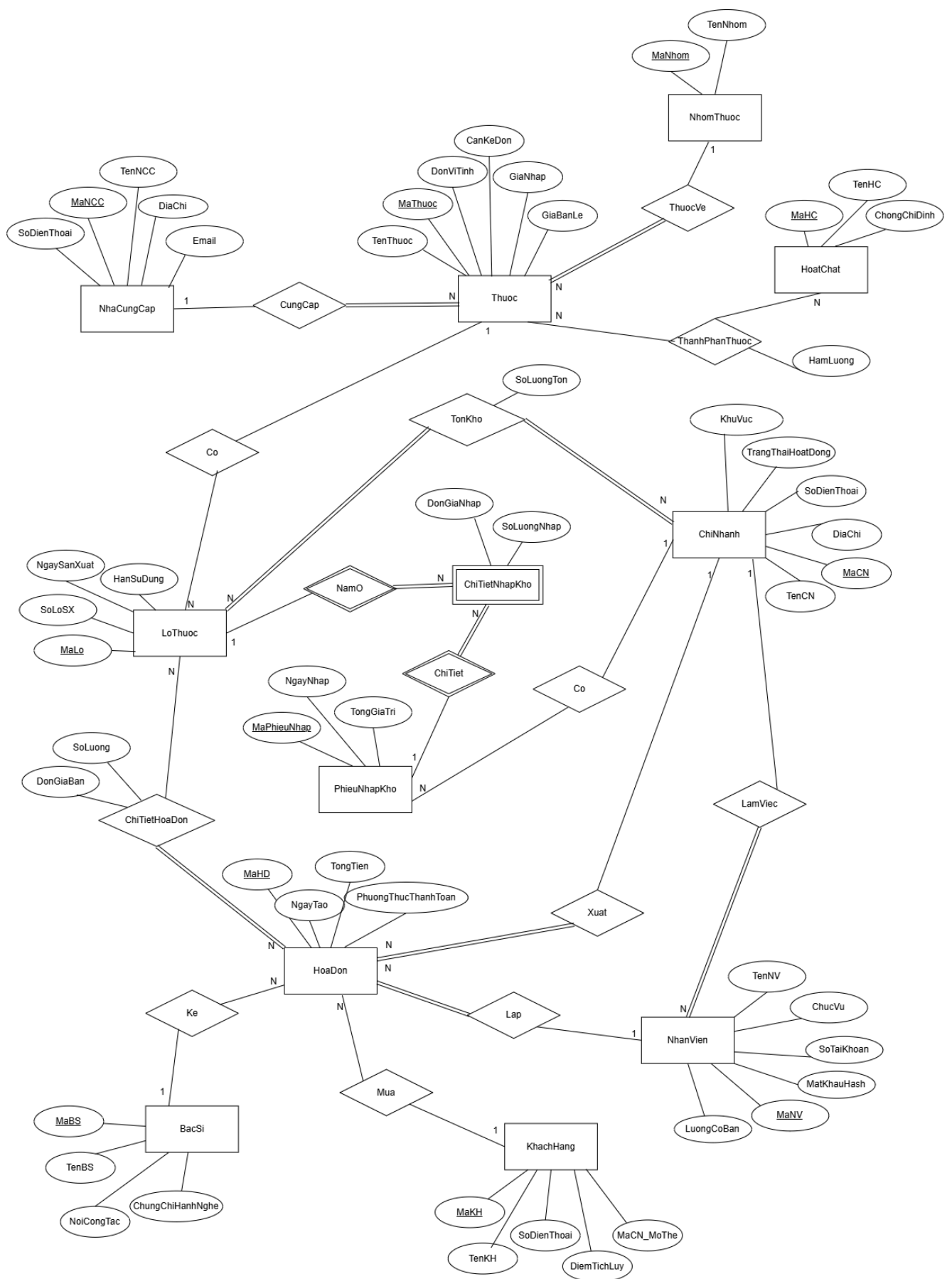
Dựa trên quy trình vận hành thực tế tại các chi nhánh và trung tâm, hệ thống được cấu hình phân quyền cho 5 nhóm đối tượng chính:

- **Quản trị viên (Administrator):** Toàn quyền trên toàn bộ hệ thống, quản lý cấu hình phân tán và bảo mật.
- **Quản lý chi nhánh:** Có quyền xem báo cáo doanh thu, nhập xuất kho và quản lý nhân viên trong phạm vi chi nhánh được phân công.
- **Nhân viên (Bán hàng):** Thực hiện lập hóa đơn, tra cứu tồn kho và thông tin thuốc. Chỉ có quyền trên dữ liệu giao dịch tại chi nhánh sở tại.
- **Thủ kho:** Quản lý các phiếu nhập kho, xuất kho và cập nhật số lượng tồn kho vật lý tại chi nhánh.

- **Ban giám đốc (Khối phân tích):** Chỉ có quyền truy cập (Read-only) trên dữ liệu tổng hợp tại Site Trung tâm để phục vụ công tác báo cáo và dự báo kinh doanh.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN CỤC (GLOBAL SCHEMA)

2.1. Lược đồ Thực thể - Kết hợp (ERD)



2.2. Quan hệ giữa các thực thể

- Nhóm Thuốc - Thuốc (Mối quan hệ **Thuocve**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một nhóm thuốc có thể bao gồm nhiều loại thuốc khác nhau. Tuy nhiên, mỗi loại thuốc cụ thể chỉ được xếp vào một nhóm thuốc duy nhất.
- Thuốc - Hoạt Chất (Mối quan hệ **Thanhphanthuoc**)
 - **Quan hệ:** N - N
 - **Mô tả:** Một loại thuốc có thể được cấu thành từ nhiều hoạt chất khác nhau, và ngược lại, một loại hoạt chất có thể là thành phần của nhiều loại thuốc.
 - **Thuộc tính của quan hệ:** **HamLuong**
- Thuốc - Lô Thuốc (Mối quan hệ **Co**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một loại thuốc có thể được nhập về thành nhiều lô thuốc khác nhau (theo từng đợt sản xuất/hạn sử dụng). Tuy nhiên, mỗi lô thuốc cụ thể chỉ chứa duy nhất một loại thuốc đó.
- Lô Thuốc - Chi Nhánh (Mối quan hệ **TonKho**)
 - **Quan hệ:** N - N
 - **Mô tả:** Một lô thuốc có thể được phân bổ và tồn kho tại nhiều chi nhánh. Ngược lại, một chi nhánh quản lý tồn kho của nhiều lô thuốc khác nhau.
 - **Thuộc tính của quan hệ:** **SoLuongTon**
- Lô Thuốc - Chi tiết nhập kho (Mối quan hệ **NamO**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một lô thuốc có thể được phân bổ tại nhiều kho.
- Lô Thuốc - Phiếu nhập kho (Mối quan hệ **ChiTietNhapKho**)
 - **Quan hệ:** 1-1 qua thực thể yếu **ChiTietNhapKho**
 - **Mô tả:** Một phiếu nhập kho và 1 Lô thuốc có thể có nhiều **ChiTietNhapKho** mang thông tin về **DonGiaNhap** và **SoLuongNhap**
- Phiếu nhập kho - Chi tiết nhập kho (Mối quan hệ **Co**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một phiếu nhập kho sẽ có nhiều thông tin chi tiết cụ thể
- Chi Nhánh - Phiếu Nhập Kho (Mối quan hệ **Co**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một chi nhánh có thể có nhiều phiếu nhập kho theo thời gian. Tuy nhiên, mỗi phiếu nhập kho cụ thể chỉ được lập cho một chi nhánh duy nhất để quản lý dòng tiền và hàng hóa riêng biệt.

- Chi Nhánh - Nhân Viên (Mối quan hệ **LamViec**)
 - Quan hệ: 1 - N
 - **Mô tả:** Một chi nhánh có nhiều nhân viên làm việc. Mỗi nhân viên được phân công làm việc và trực thuộc sự quản lý của một chi nhánh duy nhất.
- Khách hàng - Hóa Đơn (Mối quan hệ **Mua**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một khách hàng (có đăng ký thành viên/tích lũy điểm) có thể thực hiện nhiều giao dịch, tương ứng với nhiều hóa đơn. Mỗi hóa đơn chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất.
- Nhân Viên - Hóa Đơn (Mối quan hệ **Lap**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một nhân viên bán hàng có thể lập nhiều hóa đơn cho khách. Mỗi hóa đơn được ghi nhận do một nhân viên cụ thể lập để theo dõi doanh số/trách nhiệm.
- Chi Nhánh - Hóa Đơn (Mối quan hệ **Xuat**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một chi nhánh sẽ xuất ra nhiều hóa đơn bán hàng trong quá trình hoạt động. Mỗi hóa đơn gắn liền với doanh thu của một chi nhánh xuất ra nó.
- Bác Sĩ - Hóa Đơn (Mối quan hệ **Ke**)
 - **Quan hệ:** 1 - N
 - **Mô tả:** Một bác sĩ có thể kê đơn cho nhiều khách hàng (tương ứng với nhiều hóa đơn bán thuốc kê đơn). Một hóa đơn (nếu có toa) sẽ do một bác sĩ chỉ định.
- Hóa Đơn - Lô Thuốc (Mối quan hệ: **ChiTietHoaDon**)
 - **Quan hệ:** N - N
 - **Mô tả:** Một hóa đơn bán hàng có thể bao gồm các sản phẩm được xuất ra từ nhiều lô thuốc khác nhau (thậm chí cùng một loại thuốc nhưng phải lấy từ 2 lô khác nhau để đủ số lượng). Ngược lại, một lô thuốc (do có số lượng nhập lớn) có thể được xuất bán rải rác trong nhiều hóa đơn khác nhau cho đến khi hết hàng.
 - **Thuộc tính của mối quan hệ:** **SoLuong, DonGiaBan**

2.3. Chuẩn hóa dữ liệu và Lược đồ quan hệ

a. Chuẩn hóa dữ liệu

Bảng NhomThuoc(MaNhom, TenNhom):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaNhom, TenNhom đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaNhom}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaNhom}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng NhomThuoc đã ở chuẩn 3NF.

Bảng HoatChat(MaHC, TenHC, ChongChiDinh):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaHC, TenHC, ChongChiDinh đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaHC}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaHC}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng HoatChat đã ở chuẩn 3NF.

Bảng NhaCungCap(MaNCC, TenNCC, DiaChi, SoDienThoai, Email):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaNCC, TenNCC, DiaChi, SoDienThoai, Email đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaNCC}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaNCC}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng NhaCungCap đã ở chuẩn 3NF.

Bảng KháchHang(MaKH, TenKH, SoDienThoai, DiemTichLuy, MaCN_MoThe):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaKH, TenKH, SoDienThoai, DiemTichLuy, MaCN_MoThe đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaKH}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.

- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaKH}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng KháchHang đã ở chuẩn 3NF.

Bảng BacSi(MaBS, TenBS, NoiCongTac, ChungChiHanhNghe):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaBS, TenBS, NoiCongTac, ChungChiHanhNghe đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaBS}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaBS}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng BacSi đã ở chuẩn 3NF.

Bảng ChiNhanh(MaCN, TenCN, KhuVuc, DiaChi, SoDienThoai, TrangThaiHoatDong):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaCN, TenCN, KhuVuc, DiaChi, SoDienThoai, TrangThaiHoatDong đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaCN}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaCN}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng ChiNhanh đã ở chuẩn 3NF.

Bảng Thuoc(MaThuoc, MaNhom, MaNCC, TenThuoc, DonViTinh, CanKeDon, GiaNhap, GiaBanLe):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaThuoc, MaNhom, MaNCC, TenThuoc, DonViTinh, CanKeDon, GiaNhap, GiaBanLe đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaThuoc}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.

- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaThuoc}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng Thuoc đã ở chuẩn 3NF.

Bảng NhanVien(MaNV, MaCN, TenNV, ChucVu, LuongCoBan, SoTaiKhoan, MatKhaiHash):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaNV, MaCN, TenNV, ChucVu, LuongCoBan, SoTaiKhoan, MatKhaiHash đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaNV}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaNV}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng NhanVien đã ở chuẩn 3NF.

Bảng ThanhPhanThuoc(MaThuoc, MaHC, HamLuong):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaThuoc, MaHC, HamLuong đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaThuoc, MaHC}. Thuộc tính HamLuong phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận vào một phần của khóa. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Thuộc tính HamLuong phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaThuoc, MaHC}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng ThanhPhanThuoc đã ở chuẩn 3NF.

Bảng LoThuoc(MaLo, MaThuoc, SoLoSX, NgaySanXuat, HanSuDung):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaLo, MaThuoc, SoLoSX, NgaySanXuat, HanSuDung đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaLo}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaLo}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.

- **Kết luận:** Bảng LoThuoc đã ở chuẩn 3NF.

Bảng TonKho(MaCN, MaLo, SoLuongTon):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaCN, MaLo, SoLuongTon đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaCN, MaLo}. Thuộc tính SoLuongTon phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Thuộc tính SoLuongTon phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaCN, MaLo}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng TonKho đã ở chuẩn 3NF.

Bảng PhieuNhapKho(MaPhieuNhap, MaCN, NgayNhap, TongGiaTri):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaPhieuNhap, MaCN, NgayNhap, TongGiaTri đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaPhieuNhap}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaPhieuNhap}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng PhieuNhapKho đã ở chuẩn 3NF.

Bảng ChiTietNhapKho(MaPhieuNhap, MaLo, SoLuongNhap, DonGiaNhap):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaPhieuNhap, MaLo, SoLuongNhap, DonGiaNhap đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaPhieuNhap, MaLo}. Các thuộc tính SoLuongNhap, DonGiaNhap phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaPhieuNhap, MaLo}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng ChiTietNhapKho đã ở chuẩn 3NF.

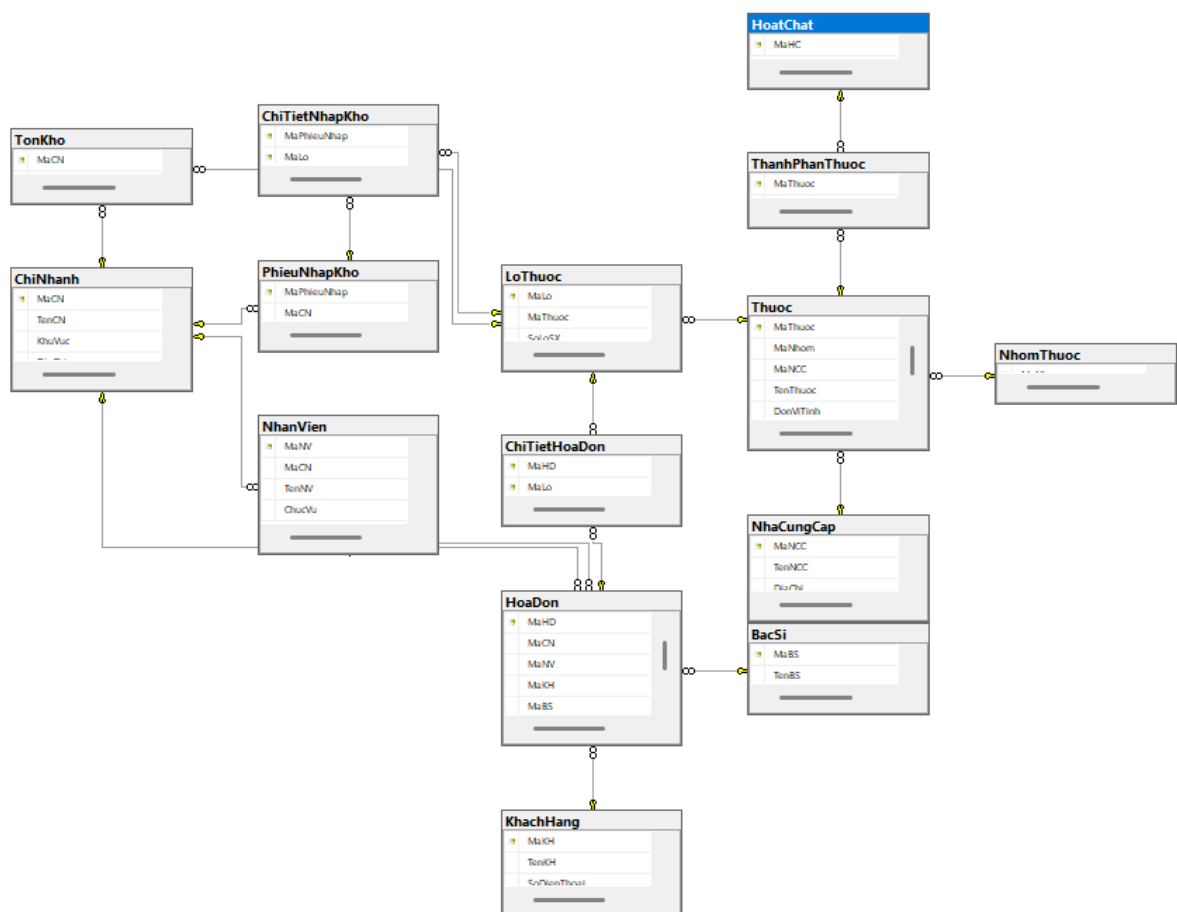
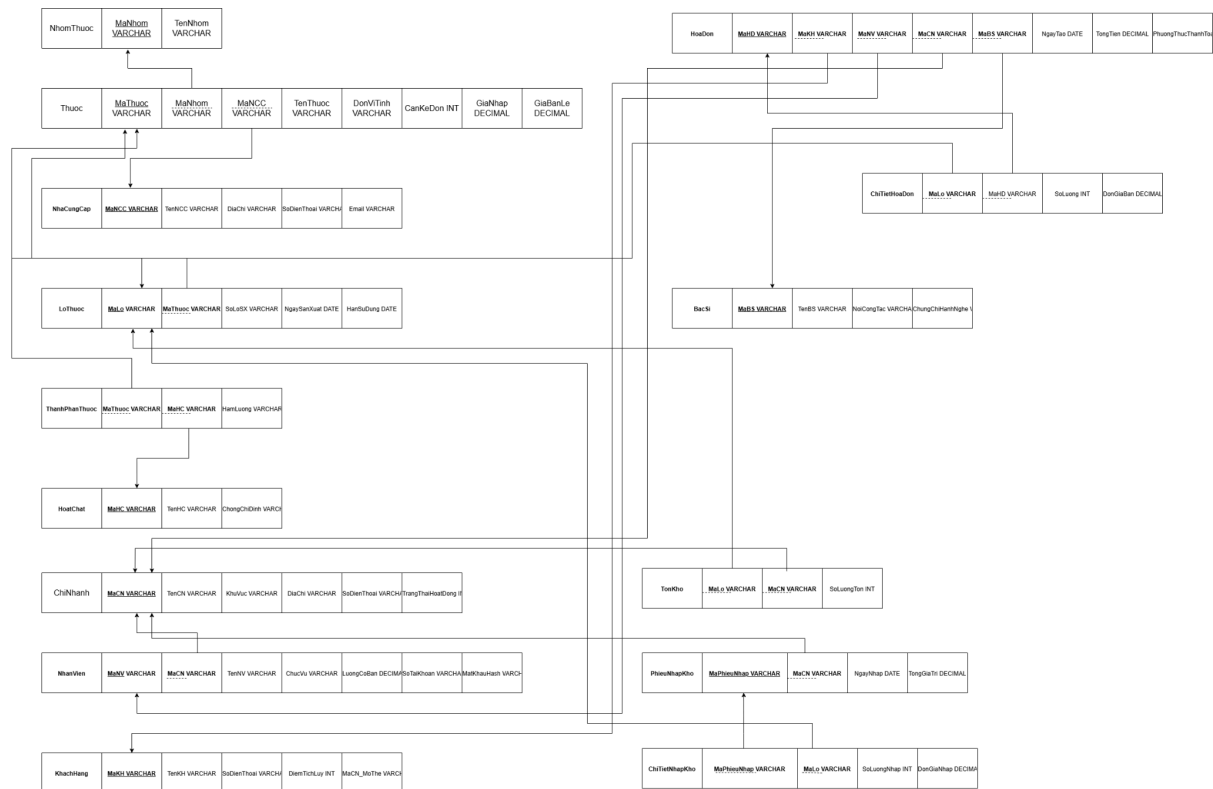
Bảng HoaDon(MaHD, MaCN, MaNV, MaKH, MaBS, NgayTao, TongTien, PhuongThucThanhToan):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaHD, MaCN, MaNV, MaKH, MaBS, NgayTao, TongTien, PhuongThucThanhToan đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaHD}. Tất cả các thuộc tính còn lại đều phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaHD}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng HoaDon đã ở chuẩn 3NF.

Bảng ChiTietHoaDon(MaHD, MaLo, SoLuong, DonGiaBan):

- **Chuẩn 1NF:** Các thuộc tính MaHD, MaLo, SoLuong, DonGiaBan đều là thuộc tính nguyên tử, không chứa nhóm lặp. Lược đồ đã ở chuẩn 1NF.
- **Chuẩn 2NF:** Khóa chính của bảng là {MaHD, MaLo}. Các thuộc tính SoLuong, DonGiaBan phụ thuộc đầy đủ vào toàn bộ khóa chính, không tồn tại phụ thuộc bộ phận. Lược đồ đã đạt chuẩn 2NF.
- **Chuẩn 3NF:** Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Các thuộc tính đều phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính {MaHD, MaLo}. Lược đồ đã ở chuẩn 3NF.
- **Kết luận:** Bảng ChiTietHoaDon đã ở chuẩn 3NF.

b. Lược đồ quan hệ



2.4. Từ điển Dữ liệu (Data Dictionary)

Tên Bảng	Tên Cột	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Diễn Giải
NhomThuoc	MaNhom	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã nhóm thuốc
NhomThuoc	TenNhom	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên nhóm thuốc
HoatChat	MaHC	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã hoạt chất
HoatChat	TenHC	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên hoạt chất
Thuoc	MaThuoc	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã thuốc
Thuoc	TenThuoc	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên thuốc
Thuoc	DonViTinh	NVARCHAR(20)	Not Null	Đơn vị tính của thuốc
Thuoc	MaNhom	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã nhóm thuốc tham chiếu
ThanhPhanThuoc	MaThuoc	VARCHAR(10)	PK, FK, Not Null	Mã thuốc tham chiếu
ThanhPhanThuoc	MaHC	VARCHAR(10)	PK, FK, Not Null	Mã hoạt chất tham chiếu
ThanhPhanThuoc	HamLuong	NVARCHAR(50)	Not Null	Hàm lượng hoạt chất
NhaCungCap	MaNCC	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã nhà cung cấp
NhaCungCap	TenNCC	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên nhà cung cấp
NhaCungCap	DiaChi	NVARCHAR(200)	Null	Địa chỉ nhà cung cấp
NhaCungCap	SoDienThoai	VARCHAR(15)	Null	Số điện thoại liên hệ
LoThuoc	MaLo	VARCHAR(20)	PK, Not Null	Mã lô thuốc
LoThuoc	MaThuoc	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã thuốc tham chiếu
LoThuoc	MaNCC	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã nhà cung cấp tham chiếu
LoThuoc	NgaySanXuat	DATE	Not Null	Ngày sản xuất
LoThuoc	HanSuDung	DATE	Not Null	Hạn sử dụng
KhuVuc	MaKV	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã khu vực
KhuVuc	TenKV	NVARCHAR(50)	Not Null	Tên khu vực

		)		
ChiNhanh	MaCN	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã chi nhánh
ChiNhanh	TenCN	NVARCHAR(100)	Not Null	Tên chi nhánh
ChiNhanh	DiaChi	NVARCHAR(200)	Null	Địa chỉ chi nhánh
ChiNhanh	MaKV	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã khu vực tham chiếu
TonKho	MaLo	VARCHAR(20)	PK, FK, Not Null	Mã lô thuốc tham chiếu
TonKho	MaCN	VARCHAR(10)	PK, FK, Not Null	Mã chi nhánh tham chiếu
TonKho	SoLuongTon	INT	Default 0	Số lượng thuốc còn tồn kho
PhieuNhapKho	MaPN	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã phiếu nhập
PhieuNhapKho	NgayLap	DATETIME	Default GETDATE()	Ngày lập phiếu nhập
ChiTietNhapKho	MaPN	VARCHAR(10)	PK, FK, Not Null	Mã phiếu nhập tham chiếu
ChiTietNhapKho	MaCN	VARCHAR(10)	PK, FK, Not Null	Mã chi nhánh tham chiếu
ChiTietNhapKho	MaLo	VARCHAR(20)	PK, FK, Not Null	Mã lô thuốc tham chiếu
ChiTietNhapKho	SoLuongNhap	INT	Not Null	Số lượng nhập vào kho
ChiTietNhapKho	DonGiaNhap	DECIMAL(18,2)	Not Null	Giá nhập kho của lô thuốc
NhanVien	MaNV	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã nhân viên
NhanVien	HoTen	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ tên nhân viên
NhanVien	ChucVu	NVARCHAR(50)	Not Null	Chức vụ của nhân viên
NhanVien	MaCN	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã chi nhánh làm việc
KhachHang	MaKH	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã khách hàng
KhachHang	HoTen	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ tên khách hàng
KhachHang	SoDienThoai	VARCHAR(15)	Not Null	Số điện thoại khách hàng
KhachHang	DiemTichLuy	INT	Default 0	Điểm tích lũy thành viên
KhachHang	MaCN_MoThe	VARCHAR(10)	Not Null, Default 'CN_HN'	Nơi mở thẻ của Khách Hàng

BacSi	MaBS	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã bác sĩ
BacSi	HoTen	NVARCHAR(100)	Not Null	Họ tên bác sĩ
BacSi	ChuyenKhoa	NVARCHAR(100)	Null	Chuyên khoa của bác sĩ
BacSi	BenhVien	NVARCHAR(100)	Null	Bệnh viện công tác
HoaDon	MaHD	VARCHAR(10)	PK, Not Null	Mã hóa đơn
HoaDon	NgayLap	DATETIME	Default GETDATE()	Ngày lập hóa đơn
HoaDon	TongTien	DECIMAL(18,2)	Default 0	Tổng tiền của hóa đơn
HoaDon	TrangThai	NVARCHAR(50)	Not Null	Trạng thái thanh toán
HoaDon	MaCN	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã chi nhánh xuất
HoaDon	MaNV	VARCHAR(10)	FK, Not Null	Mã nhân viên lập
HoaDon	MaKH	VARCHAR(10)	FK, Null	Mã khách hàng tham chiếu
HoaDon	MaBS	VARCHAR(10)	FK, Null	Mã bác sĩ kê đơn tham chiếu
ChiTietHoaDon	MaHD	VARCHAR(10)	PK, FK, Not Null	Mã hóa đơn tham chiếu
ChiTietHoaDon	MaLo	VARCHAR(20)	PK, FK, Not Null	Mã lô thuốc tham chiếu
ChiTietHoaDon	SoLuong	INT	Not Null	Số lượng thuốc bán ra
ChiTietHoaDon	DonGiaBan	DECIMAL(18,2)	Not Null	Đơn giá bán của thuốc

2.5. Phân tích Ma trận Tần suất Truy cập

Lập bảng thống kê tần suất Đọc/Ghi (Read/Write frequency) của các ứng dụng lên các bảng dữ liệu tại từng trạm. Đây là luận cứ toán học bắt buộc để quyết định bảng nào nên nhân bản, bảng nào nên phân mảnh.

Quy ước:

- R: Read
- W: Write
- H: High

- L: Low

Thực thể	Trụ sở chính	Các trạm (Chi nhánh)
Thuoc	H:R, L:W	H:R, L:W
NhomThuoc	L:R, L:W	L:R, L:W
HoatChat	L:R, L:W	L:R, L:W
NhaCungCap	L:R, L:W	L:R, L:W
ThanhPhanThuoc	H:R, L:W	H:R, L:W
KhuVuc	L:R, L:W	L:R, L:W
ChiNhanh	H:R, L:W	H:R, L:W
NhanVien	H:R, M:W	H:R, L:W
KhachHang	H:R, M:W	H:R, H:W
BacSi	L:R, L:W	L:R, L:W
LoThuoc	H:R, M:W	H:R, H:W
TonKho	H:R, H:W	H:R, H:W
PhieuNhapKho	H:R, H:W	M:R, H:W
ChiTietNhapKho	H:R, H:W	M:R, H:W
HoaDon	H:R, M:W	H:R, H:W
ChiTietHoaDon	H:R, M:W	H:R, H:W

Dựa trên bảng tần suất truy cập dữ liệu, có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa trụ sở chính và các chi nhánh trong cách thức sử dụng dữ liệu.

Cụ thể:

- **Trụ sở chính** chủ yếu thực hiện các chức năng quản lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu, do đó có tần suất **đọc (Read)** cao trên hầu hết các bảng và tần suất **ghi (Write)** ở mức trung bình hoặc thấp, tập trung vào một số nghiệp vụ điều phối.

- **Các chi nhánh** là nơi phát sinh các giao dịch trực tiếp như bán hàng và cập nhật tồn kho, do đó có tần suất **ghi (Write) rất cao**, đặc biệt đối với các bảng nghiệp vụ.

Ngoài ra, trong hệ thống thực tế, thao tác ghi bao gồm cả thêm, sửa và xóa, tuy nhiên thao tác xóa thường rất ít xảy ra do yêu cầu lưu trữ lịch sử dữ liệu.

a. Đối với trụ sở chính

Tại trụ sở chính, các hoạt động chính bao gồm:

- Quản lý danh mục hệ thống
- Theo dõi nhập kho
- Tổng hợp báo cáo từ các chi nhánh

Do đó:

- Các bảng như **Thuoc**, **ThanhPhanThuoc**, **ChiNhanh**, **HoaDon**, **TonKho** có tần suất **đọc cao (H:R)** để phục vụ cho việc thống kê và phân tích.
- Các bảng liên quan đến nhập kho như **PhieuNhapKho**, **ChiTietNhapKho** có tần suất **ghi cao (H:W)** do trụ sở chính chịu trách nhiệm xử lý nhập hàng.
- Các bảng danh mục như **NhomThuoc**, **HoatChat**, **BacSi** có tần suất ghi thấp do ít thay đổi.

Nhìn chung, trụ sở chính đóng vai trò **trung tâm đọc dữ liệu và thực hiện ghi ở mức điều phối**.

b. Đối với các chi nhánh

Tại các chi nhánh, các nghiệp vụ chính bao gồm:

- Bán thuốc cho khách hàng
- Quản lý tồn kho
- Tra cứu thông tin thuốc và khách hàng

Do đó:

- Các bảng **HoaDon**, **ChiTietHoaDon** có tần suất **ghi rất cao (H:W)** vì mỗi giao dịch bán hàng đều phát sinh dữ liệu mới.
- Bảng **TonKho** có tần suất **ghi rất cao (H:W)** do liên tục cập nhật số lượng tồn sau mỗi giao dịch.
- Bảng **LoThuoc** có tần suất đọc và ghi cao vì liên quan trực tiếp đến quản lý hạn sử dụng và số lô.

- Bảng **KhachHang** có tần suất đọc và ghi cao do thường xuyên được tra cứu và cập nhật.

Trong khi đó:

- Các bảng danh mục như **Thuoc**, **NhomThuoc**, **HoatChat** chủ yếu có tần suất **đọc cao (H:R)** và ghi rất thấp tại chi nhánh.

Như vậy, chi nhánh là nơi có **tần suất ghi cao và yêu cầu xử lý nhanh theo thời gian thực**.

Nên nhân bản (Replication)

- Thuoc
- NhomThuoc
- HoatChat
- ThanhPhanThuoc
- LoThuoc
- NhaCungCap
- BacSi

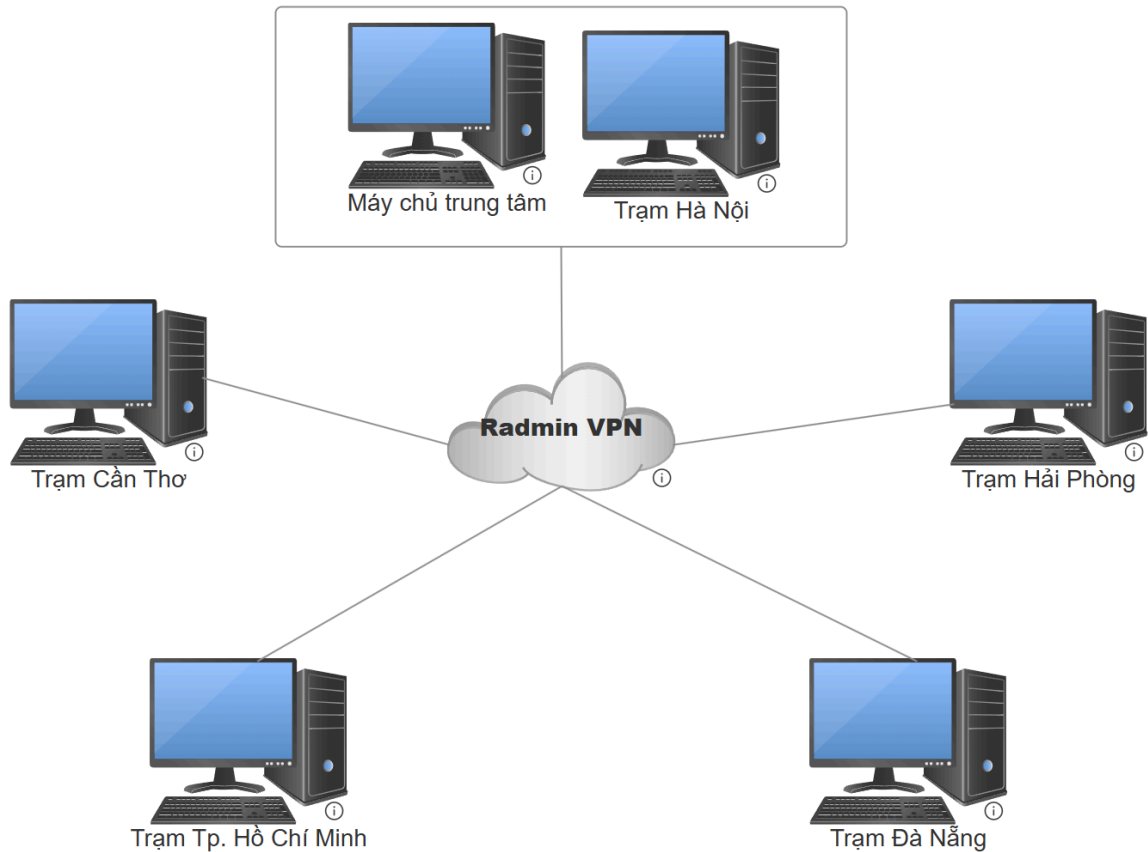
Vì:

- Ít ghi, đọc nhiều
- Dữ liệu dùng chung toàn hệ thống

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN (DISTRIBUTED DESIGN)

3.1. Sơ đồ mạng

Các máy được kết nối với nhau thông qua Radmin VPN. Về bản chất, chúng đang tạo thành một mạng LAN ảo trên Internet.



3.2. Chiến lược Phân mảnh và Nhân bản (Replication & Fragmentation)

a. Nhóm dữ liệu Nhân bản hoàn toàn (Full Replication):

Nhóm dữ liệu này bao gồm các bảng mang tính chất danh mục dùng chung, có tần suất cập nhật thấp nhưng tần suất truy vấn cao. Các bảng thuộc nhóm này gồm: Thuoc, NhomThuoc, HoatChat, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, NhaCungCap, BacSi

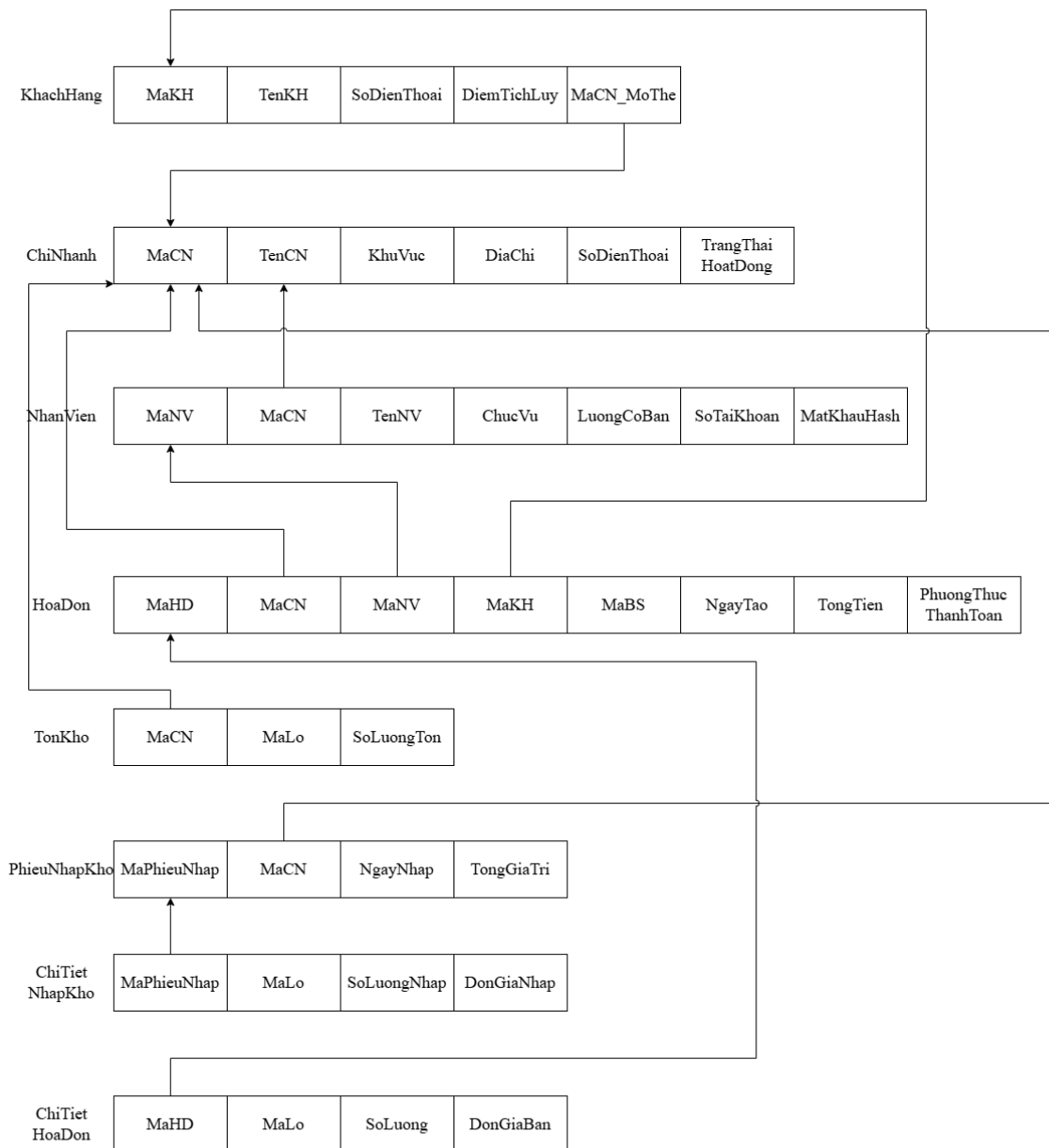
Các bảng này được **nhân bản toàn phần (Full Replication)** từ máy chủ trung tâm (Server Gốc) đến tất cả các trạm (chi nhánh).

Việc nhân bản giúp:

- Cho phép truy vấn dữ liệu cục bộ tại mỗi chi nhánh với độ trễ gần như bằng 0
- Giảm tải cho server trung tâm
- Đảm bảo hệ thống vẫn hoạt động khi mất kết nối tạm thời

b. Nhóm dữ liệu Phân mảnh

Lược đồ phục vụ phân mảnh



Chi tiết phân mảnh:

Mảnh	Trạm	Phân mảnh ngang nguyên thủy	Phân mảnh ngang dẫn xuất
------	------	-----------------------------	--------------------------

F₁	Hà Nội	Bảng phân mảnh: ChiNhanh Điều kiện phân tán: $CN_1 = \sigma_{MaCN=CN_HN}(ChiNhanh)$	Bảng phân mảnh: KháchHang Điều kiện dẫn xuất: $KH_1 = \sigma_{CN_MoThe=CN_HN}(KhachHang)$
			Bảng phân mảnh: NhanVien Điều kiện dẫn xuất: $NV_1 = NhanVien \times CN_1$
			Bảng phân mảnh: HoaDon Điều kiện dẫn xuất: $HD_1 = HoaDon \times CN_1$
			Bảng phân mảnh: ChiTietHoaDon Điều kiện dẫn xuất: $ChiTietHoaDon_1 = ChiTietHoaDon \times HD_1$
			Bảng phân mảnh: PhieuNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $PNK_1 = PhieuNhapKho \times CN_1$
			Bảng phân mảnh: ChiTietNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $ChiTietNhapKho_1 = ChiTietNhapKho \times PNK_1$
			Bảng phân mảnh: TonKho Điều kiện dẫn xuất: $TK_1 = TonKho \times CN_1$
F₂	Hải Phòng	Bảng phân mảnh: ChiNhanh Điều kiện phân tán: $CN_2 = \sigma_{MaCN=CN_HP}(ChiNhanh)$	Bảng phân mảnh: KháchHang Điều kiện dẫn xuất: $KH_2 = \sigma_{CN_MoThe=CN_HP}(KhachHang)$
			Bảng phân mảnh: NhanVien Điều kiện dẫn xuất: $NV_2 = NhanVien \times CN_2$

			Bảng phân mảnh: HoaDon Điều kiện dẫn xuất: $HD_2 = HoaDon \times CN_2$
			Bảng phân mảnh: ChiTietHoaDon Điều kiện dẫn xuất: $ChiTietHoaDon_2 = ChiTietHoaDon \times HD_2$
			Bảng phân mảnh: PhieuNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $PNK_2 = PhieuNhapKho \times CN_2$
			Bảng phân mảnh: ChiTietNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $ChiTietNhapKho_2 = ChiTietNhapKho \times PNK_2$
			Bảng phân mảnh: TonKho Điều kiện dẫn xuất: $TK_2 = TonKho \times CN_2$
F₃	Đà Nẵng	Bảng phân mảnh: ChiNhanh Điều kiện phân tán: $CN_3 = \sigma_{MaCN=CN_DN}(ChiNhanh)$	Bảng phân mảnh: KhachHang Điều kiện dẫn xuất: $KH_3 = \sigma_{CN_MoThe=CN_DN}(KhachHang)$
			Bảng phân mảnh: NhanVien Điều kiện dẫn xuất: $NV_3 = NhanVien \times CN_3$
			Bảng phân mảnh: HoaDon Điều kiện dẫn xuất: $HD_3 = HoaDon \times CN_3$
			Bảng phân mảnh: ChiTietHoaDon Điều kiện dẫn xuất:

			ChiTietHoaDon ₃ = ChiTietHoaDon $\times$ HD ₃
			Bảng phân mảnh: PhieuNhapKho Điều kiện dẫn xuất: PNK ₃ = PhieuNhapKho $\times$ CN ₃
			Bảng phân mảnh: ChiTietNhapKho Điều kiện dẫn xuất: ChiTietNhapKho ₃ = ChiTietNhapKho $\times$ PNK ₃
			Bảng phân mảnh: TonKho Điều kiện dẫn xuất: TK ₃ = TonKho $\times$ CN ₃
F ₄	Tp. Hồ Chí Minh	Bảng phân mảnh: ChiNhanh Điều kiện phân tán: CN₄ = $\sigma_{MaCN=CN_HCM}(ChiNhanh)$	Bảng phân mảnh: KháchHang Điều kiện dẫn xuất: KH ₄ = $\sigma_{CN_MoThe=CN_HCM}(KhachHang)$
			Bảng phân mảnh: NhanVien Điều kiện dẫn xuất: NV ₄ = NhanVien $\times$ CN ₄
			Bảng phân mảnh: HoaDon Điều kiện dẫn xuất: HD ₄ = HoaDon $\times$ CN ₄
			Bảng phân mảnh: ChiTietHoaDon Điều kiện dẫn xuất: ChiTietHoaDon ₄ = ChiTietHoaDon $\times$ HD ₄
			Bảng phân mảnh: PhieuNhapKho Điều kiện dẫn xuất: PNK ₄ = PhieuNhapKho $\times$ CN ₄

			Bảng phân mảnh: ChiTietNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $\text{ChiTietNhapKho}_4 = \text{ChiTietNhapKho} \times \text{PNK}_4$
			Bảng phân mảnh: TonKho Điều kiện dẫn xuất: $\text{TK}_4 = \text{TonKho} \times \text{CN}_4$
F₅	Cần Thơ	Bảng phân mảnh: ChiNhanh Điều kiện phân tán: $\text{CN}_5 = \sigma_{\text{MaCN}=\text{CN_CT}}(\text{ChiNhanh})$	Bảng phân mảnh: KhachHang Điều kiện dẫn xuất: $\text{KH}_5 = \sigma_{\text{CN_MoThe}=\text{CN_CT}}(\text{KhachHang})$
			Bảng phân mảnh: NhanVien Điều kiện dẫn xuất: $\text{NV}_5 = \text{NhanVien} \times \text{CN}_5$
			Bảng phân mảnh: HoaDon Điều kiện dẫn xuất: $\text{HD}_5 = \text{HoaDon} \times \text{CN}_5$
			Bảng phân mảnh: ChiTietHoaDon Điều kiện dẫn xuất: $\text{ChiTietHoaDon}_5 = \text{ChiTietHoaDon} \times \text{HD}_5$
			Bảng phân mảnh: PhieuNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $\text{PNK}_5 = \text{PhieuNhapKho} \times \text{CN}_5$
			Bảng phân mảnh: ChiTietNhapKho Điều kiện dẫn xuất: $\text{ChiTietNhapKho}_5 = \text{ChiTietNhapKho} \times \text{PNK}_5$
			Bảng phân mảnh: TonKho Điều kiện dẫn xuất:

			$TK_5 = \text{TonKho} \times \text{CN}_5$
--	--	--	---

c. Cơ chế đồng bộ và luân chuyển dữ liệu

Hệ thống sử dụng kết hợp các cơ chế sau:

- **Transactional Replication:**
Dùng để đồng bộ dữ liệu từ server trung tâm đến các trạm và ngược lại đối với các bảng cần cập nhật.
- **Linked Server:**
Cho phép truy vấn dữ liệu giữa các node trong hệ phân tán khi cần tổng hợp dữ liệu toàn hệ thống.

Dữ liệu giao dịch tại các chi nhánh sẽ được xử lý cục bộ trước, sau đó đồng bộ về server trung tâm theo cơ chế bất đồng bộ hoặc gần thời gian thực.

3.3. Chứng minh tính đúng đắn của Lược đồ Phân mảnh

a. Tính đầy đủ:

Yêu cầu rằng mọi dữ liệu của bảng gốc phải xuất hiện trong ít nhất một mảnh.

- **Phân mảnh ngang nguyên thủy (ChiNhanh):** Bảng ChiNhanh được phân mảnh theo MaCN. Mỗi bản ghi thuộc đúng một khu vực nên sẽ nằm trong một mảnh tương ứng.
=> Không có bản ghi nào bị mất.
- **Phân mảnh ngang dẫn xuất:** Các bảng như HoaDon, ChiTietHoaDon, TonKho, NhanVien... được phân mảnh theo MaCN. Vì mỗi bản ghi đều thuộc về một ChiNhanh (qua khóa ngoại MaCN)
=> Khi ChiNhanh được phân mảnh đầy đủ, các bảng dẫn xuất cũng đầy đủ.
- **Nhân bản toàn phần:** Các bảng như Thuoc, BacSi... được sao chép đầy đủ đến mọi node.
=> Không mất dữ liệu.

b. Tính phục hồi:

Yêu cầu có thể khôi phục lại bảng gốc từ các mảnh.

- Bảng **ChiNhanh**(PHF) có thể khôi phục bằng phép hợp:
 $ChiNhanh = CN_1 \cup CN_2 \cup CN_3 \cup CN_4 \cup CN_5$
- Các bảng DHF (HoaDon, TonKho,...) do phân mảnh theo ChiNhanh, nên cũng có thể khôi phục bằng phép hợp:
 $HoaDon = HD_1 \cup HD_2 \cup HD_3 \cup HD_4 \cup HD_5$
- Các bảng nhân bản: do mỗi node đều chứa bản sao đầy đủ => không cần khôi phục.

c. Tính tách biệt:

Yêu cầu mỗi bản ghi chỉ xuất hiện trong một mảnh (đối với phân mảnh ngang).

- ChiNhanh: Điều kiện phân mảnh theo MaKV là **rời rạc** (CN_HN, CN_HP, CN_DN, CN_HCM, CN_CT không giao nhau) => Một chi nhánh chỉ thuộc một khu vực.
- Các bảng DHF: Do mỗi bản ghi gắn với một MaCN duy nhất => không thể thuộc nhiều mảnh.
- Ngoại lệ: Các bảng nhân bản (Thuoc, BacSi, ...) **chồng lặp có chủ đích** => Đây là đặc điểm của replication, không vi phạm nguyên tắc phân mảnh.

3.4. Thiết kế định vị và sơ đồ định vị

a. Thiết kế định vị

Phân mảnh ngang nguyên thủy và phân mảnh ngang dẫn xuất được sử dụng để chia quan hệ tổng thể thành các mảnh dữ liệu, kết hợp với cơ chế nhân bản nhằm phân bố dữ liệu trên các máy chủ trong hệ thống như sau:

- **Server chính (Server trung tâm):**
 Đặt tại trung tâm hệ thống, lưu trữ toàn bộ dữ liệu gốc của hệ thống với đầy đủ 15 bảng: *NhomThuoc*, *HoatChat*, *NhaCungCap*, *KhachHang*, *BacSi*, *ChiNhanh*, *Thuoc*, *NhanVien*, *ThanhPhanThuoc*, *LoThuoc*, *TonKho*, *PhieuNhapKho*, *ChiTietNhapKho*, *HoaDon*, *ChiTietHoaDon*.
 Server này có nhiệm vụ quản lý, điều phối và đồng bộ dữ liệu giữa các trạm tại các khu vực.
- **Trạm Hà Nội (Site 1):**
 Chứa các mảnh dữ liệu thuộc khu vực Hà Nội, bao gồm:
 $CN_1, NV_1, KH_1, HD_1, ChiTietHoaDon_1, PNK_1, ChiTietNhapKho_1, TK_1$
 Các bảng danh mục được nhân bản đầy đủ:

NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, Thuoc, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, BacSi.

- **Trạm Hải Phòng (Site 2):**

Chứa các mảnh dữ liệu thuộc khu vực Hải Phòng, bao gồm:

CN₂, NV₂, KH₂, HD₂, ChiTietHoaDon₂, PNK₂, ChiTietNhapKho₂, TK₂

Các bảng danh mục được nhân bản đầy đủ:

NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, Thuoc, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, BacSi.

- **Trạm Đà Nẵng (Site 3):**

Chứa các mảnh dữ liệu thuộc khu vực Đà Nẵng, bao gồm:

CN₃, NV₃, KH₃, HD₃, ChiTietHoaDon₃, PNK₃, ChiTietNhapKho₃, TK₃

Các bảng danh mục được nhân bản đầy đủ:

NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, Thuoc, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, BacSi.

- **Trạm TP. Hồ Chí Minh (Site 4):**

Chứa các mảnh dữ liệu thuộc khu vực Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm:

CN₄, NV₄, KH₄, HD₄, ChiTietHoaDon₄, PNK₄, ChiTietNhapKho₄, TK₄

Các bảng danh mục được nhân bản đầy đủ:

NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, Thuoc, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, BacSi.

- **Trạm Cần Thơ (Site 5):**

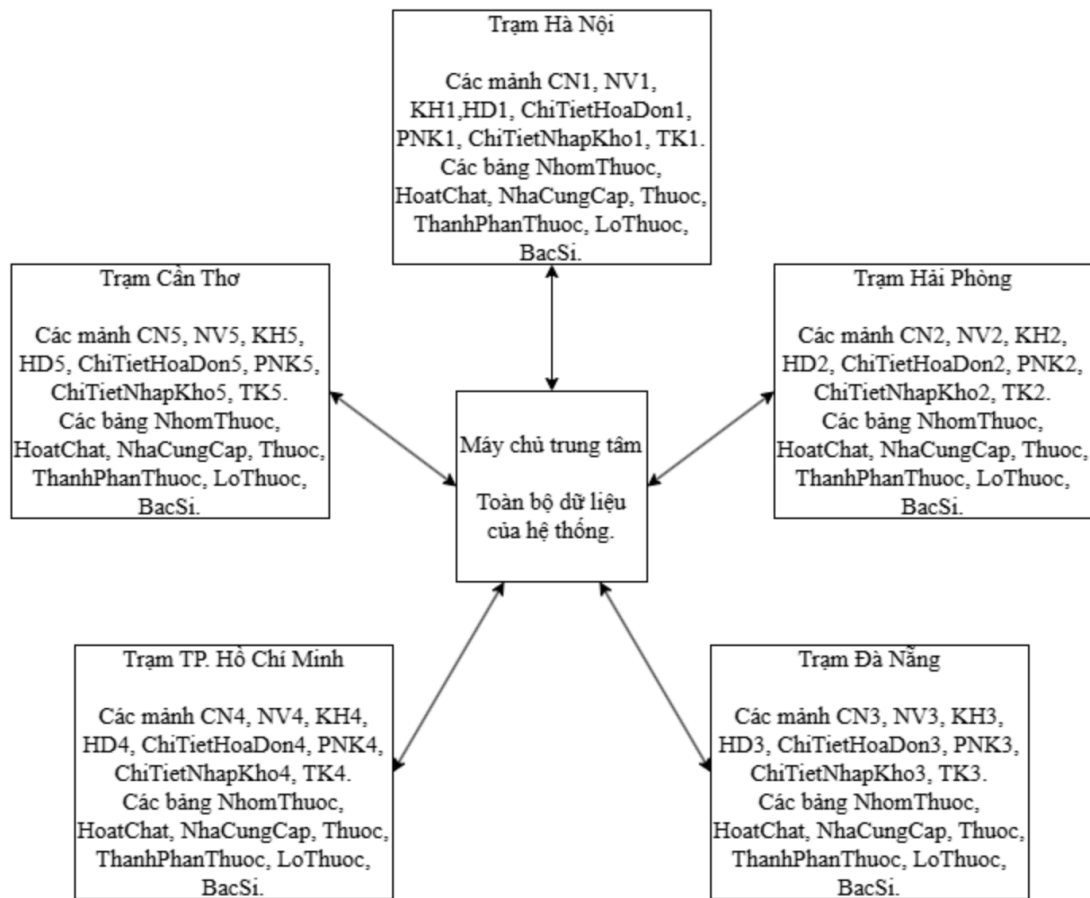
Chứa các mảnh dữ liệu thuộc khu vực Cần Thơ, bao gồm:

CN₅, NV₅, KH₅, HD₅, ChiTietHoaDon₅, PNK₅, ChiTietNhapKho₅, TK₅

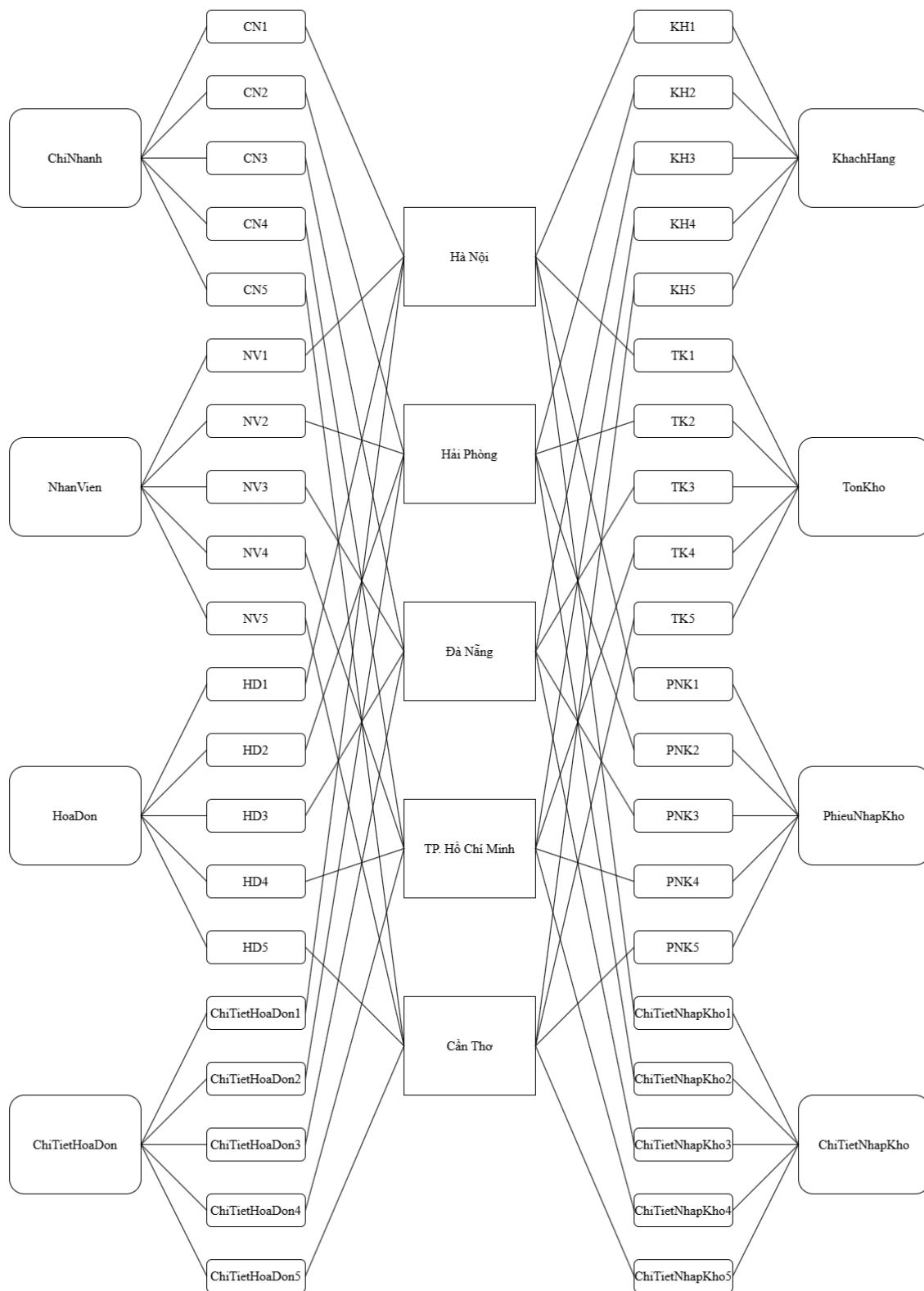
Các bảng danh mục được nhân bản đầy đủ:

NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, Thuoc, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, BacSi.

b. Sơ đồ định vị



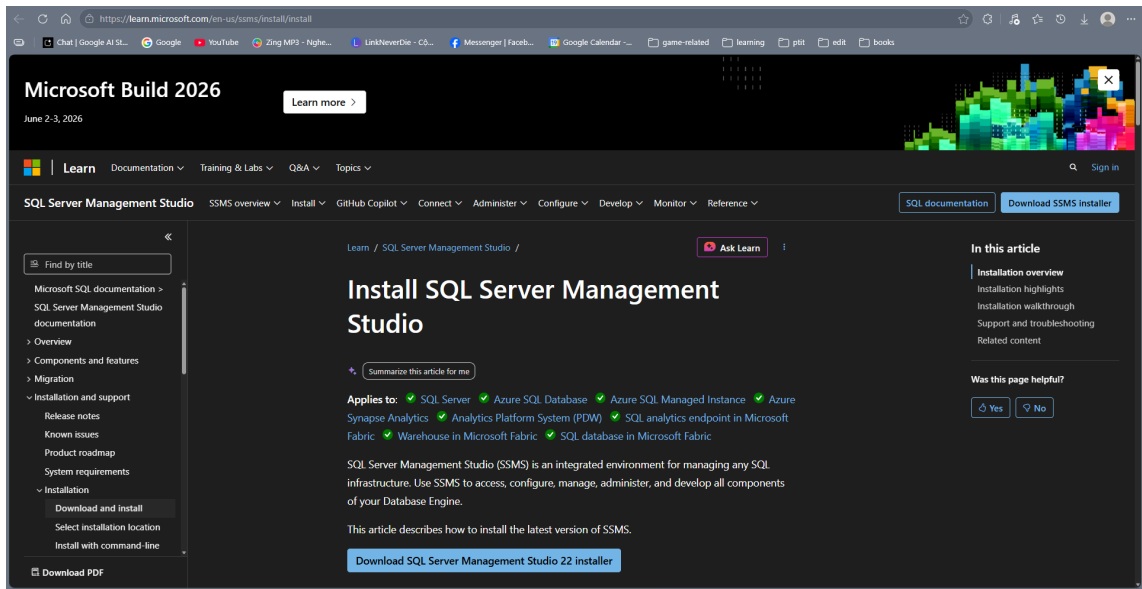
3.5. Lược đồ ánh xạ



CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI VẬT LÝ VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG

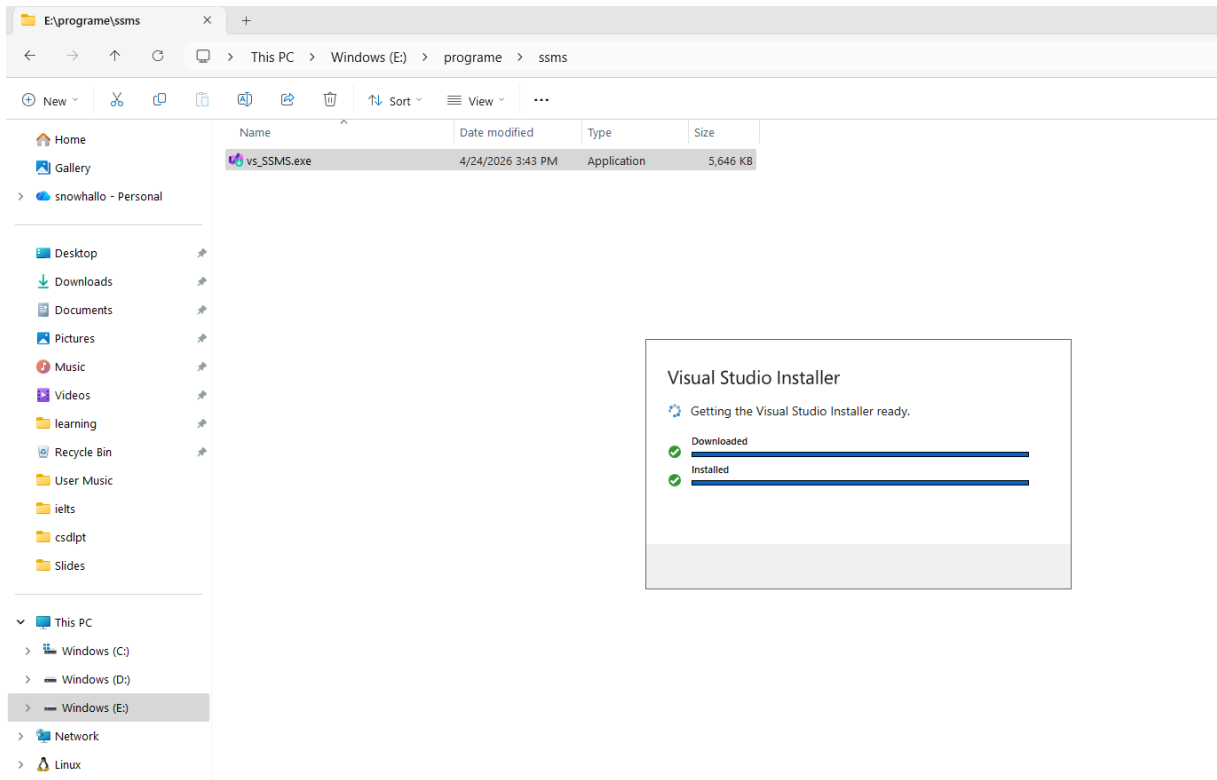
4.1. Cài đặt SQL Server

Bước 1: Cài đặt SQL Server management studio trên trang của microsoft

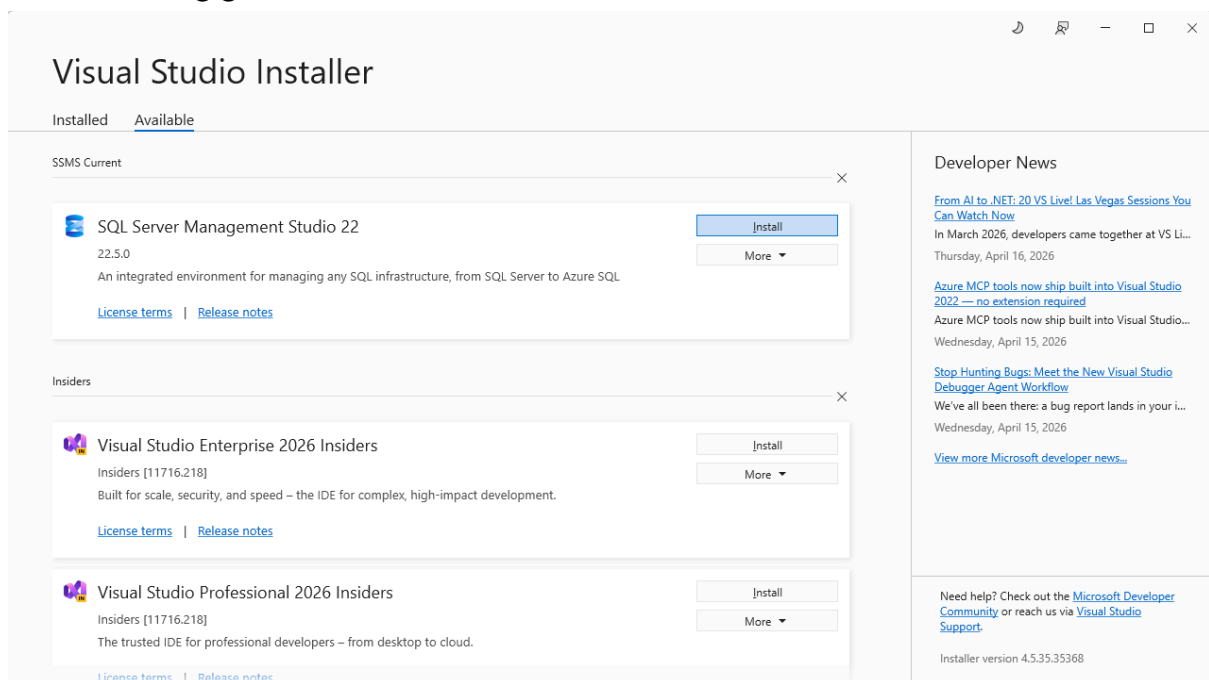


Bước 2: Khởi động phần mềm vừa cài về máy

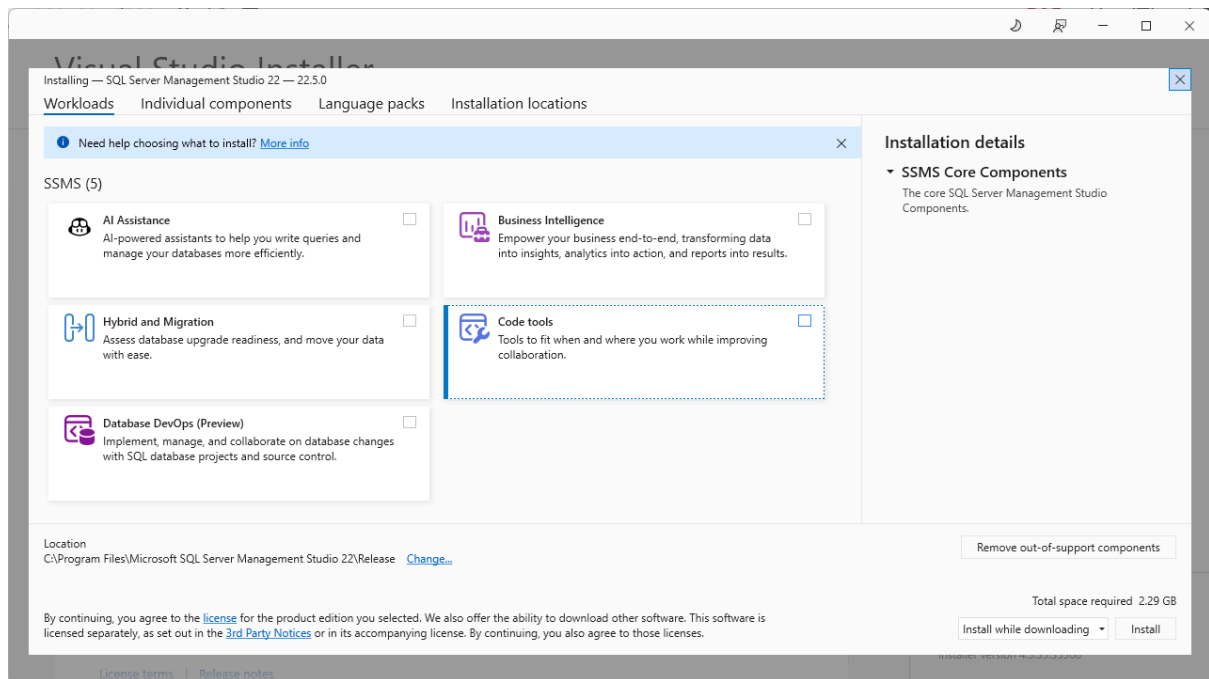
Name	Date modified	Type	Size
 vs_SSMS.exe	4/24/2026 3:43 PM	Application	5,646 KB
File description: SSMS Installer Company: Microsoft Corporation File version: 18.5.11709.299 Date created: 4/24/2026 3:43 PM Size: 5.51 MB			



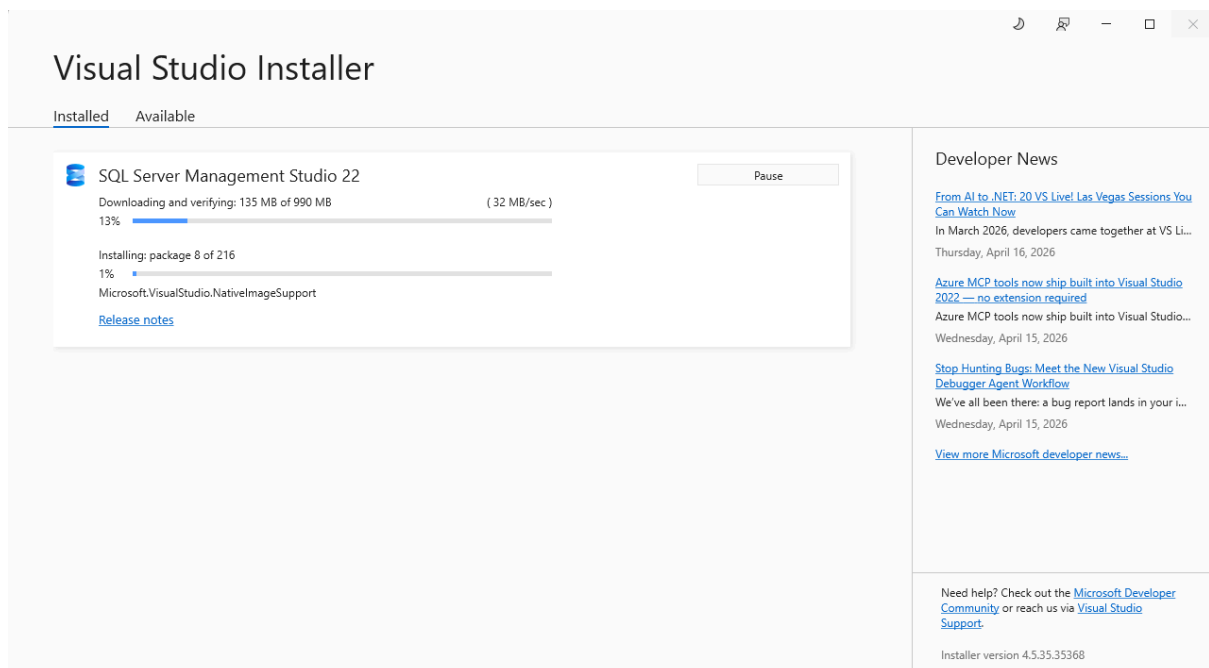
Bước 3: Trong giao diện của Visual Installer chọn SSMS 22 để cài đặt



Bước 4: Chọn các workloads phù hợp với nhu cầu sử dụng SQL Server nếu cần



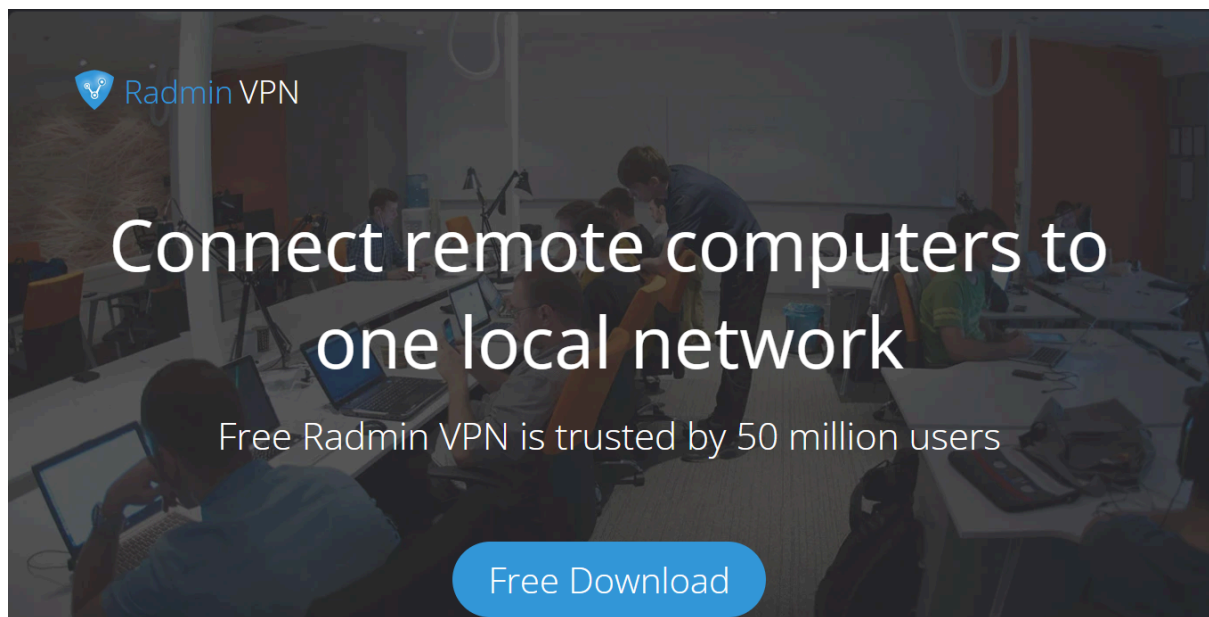
Bước 5: Chờ tiến trình cài đặt hoàn tất



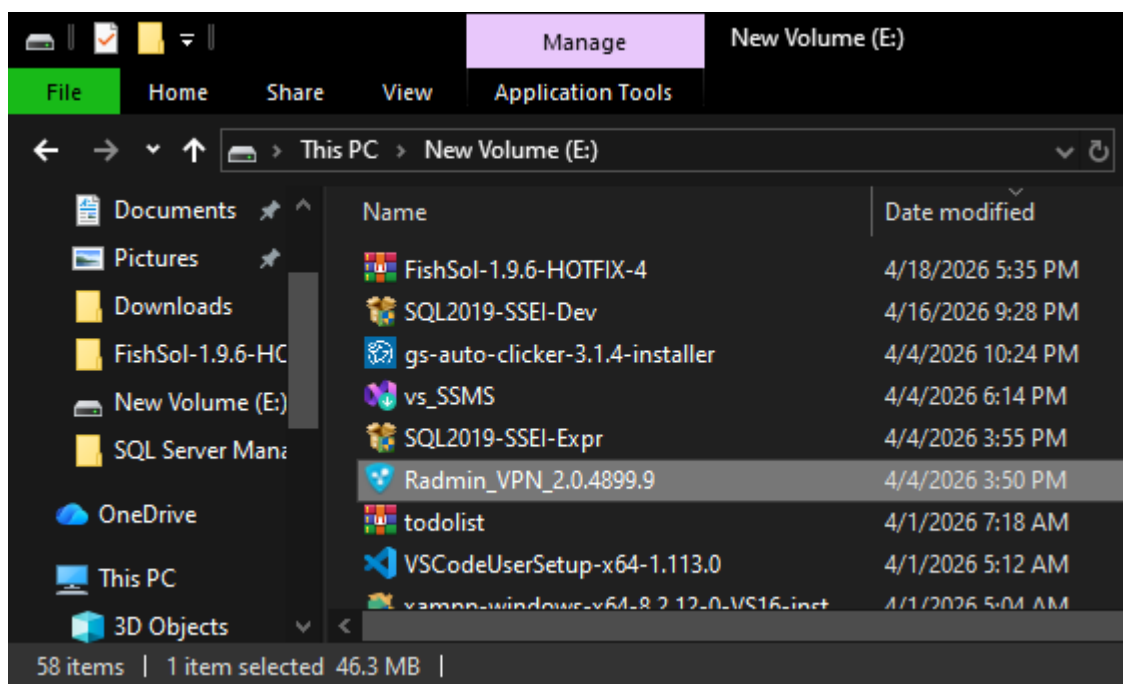
4.2. Thiết lập hạ tầng Mạng riêng ảo (VPN)

Bước 1: Cài đặt Radmin VPN: Radmin VPN là phần mềm dùng để tạo mạng riêng ảo (VPN) cho phép thiết lập kết nối giữa các máy tính thông qua Internet như thể chúng đang kết nối với nhau qua mạng cục bộ (LAN).

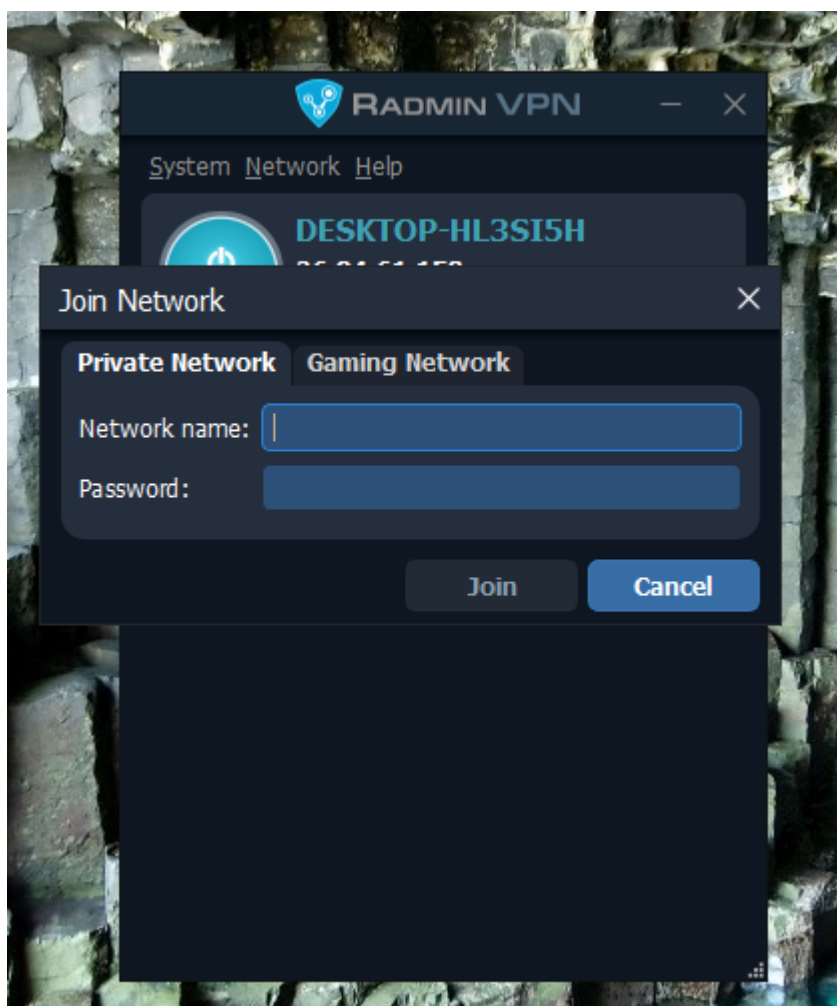
Bước 2: Tải về qua trang web <https://www.radmin-vpn.com/>



Bước 3: Mở file đã tải về

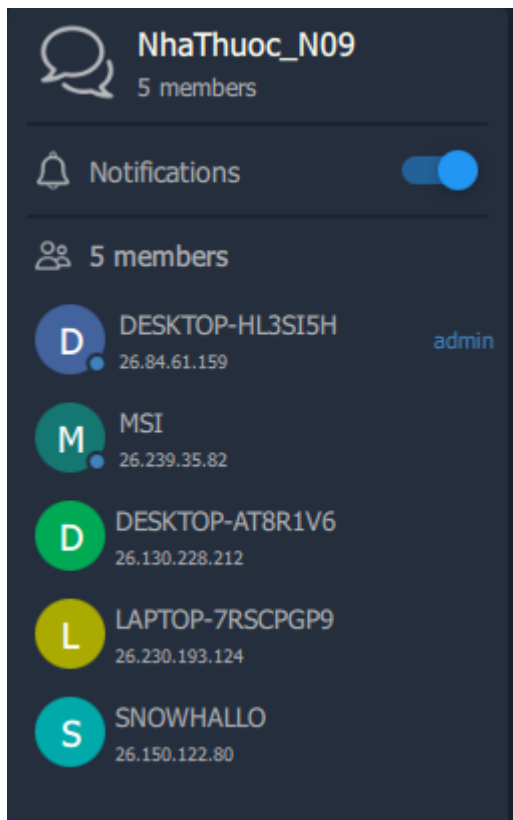


Bước 4: Cài đặt và tạo network



VD: tk NhaThuoc_N09
mk 123456

Bước 5: Thành lập kết nối với nhau



Bước 6: Ping để kiểm tra

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>ping 26.239.35.82

Pinging 26.239.35.82 with 32 bytes of data:
Reply from 26.239.35.82: bytes=32 time=18ms TTL=128
Reply from 26.239.35.82: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 26.239.35.82: bytes=32 time=21ms TTL=128
Reply from 26.239.35.82: bytes=32 time=16ms TTL=128

Ping statistics for 26.239.35.82:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 14ms, Maximum = 21ms, Average = 17ms

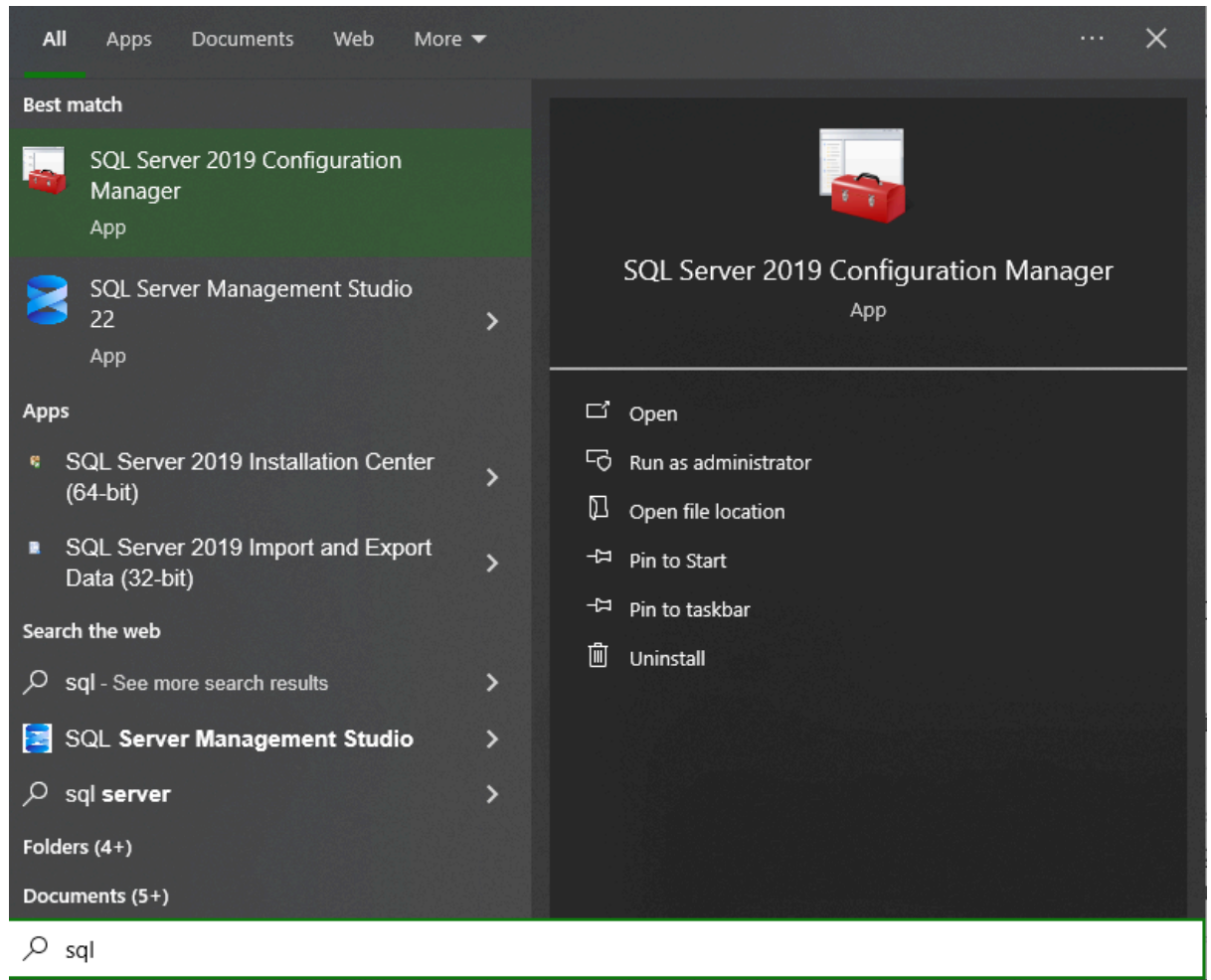
C:\Users\Admin>
```

(đã ping thành công)

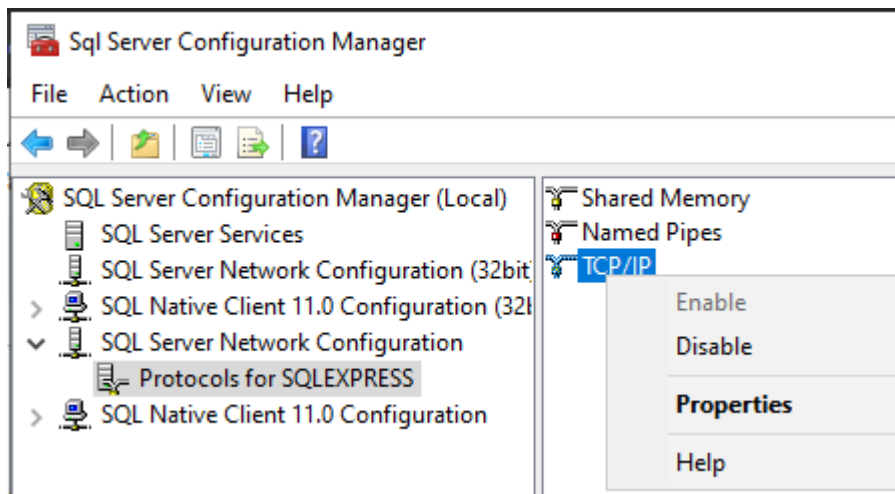
4.3. Cấu hình Môi trường và Bảo mật SQL Server

a. Cấu hình mở Port TCP/IP 1433, 1434.

Bước 1: Mở SQL Server Configuration Manager

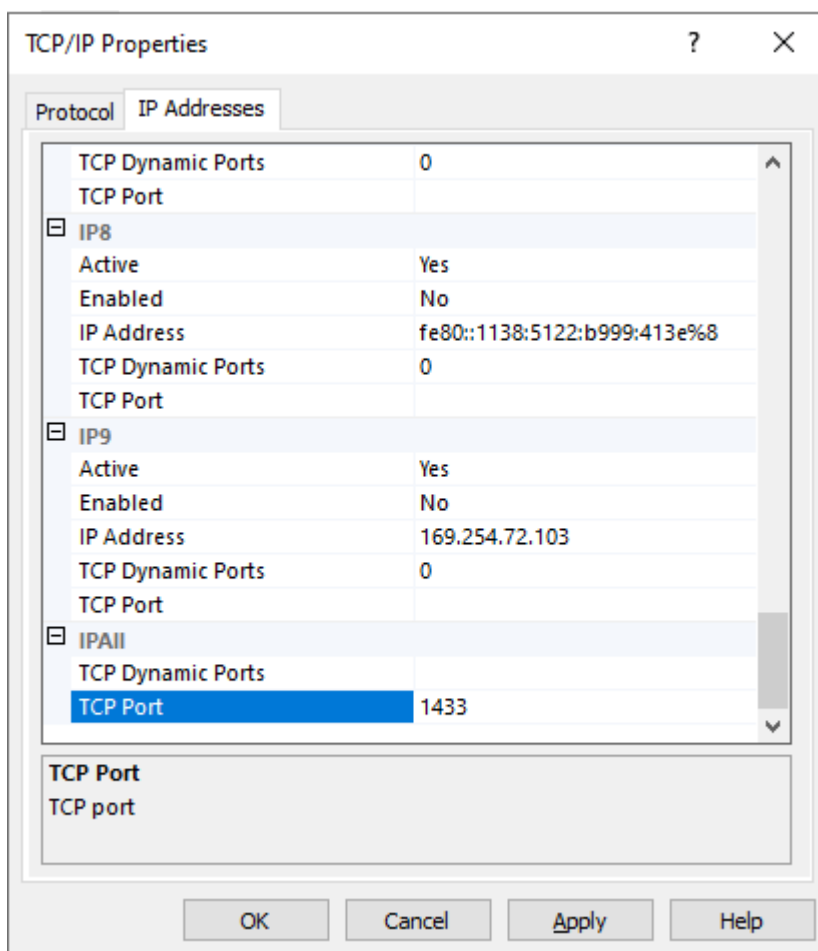


Bước 2: Bật TCP/IP

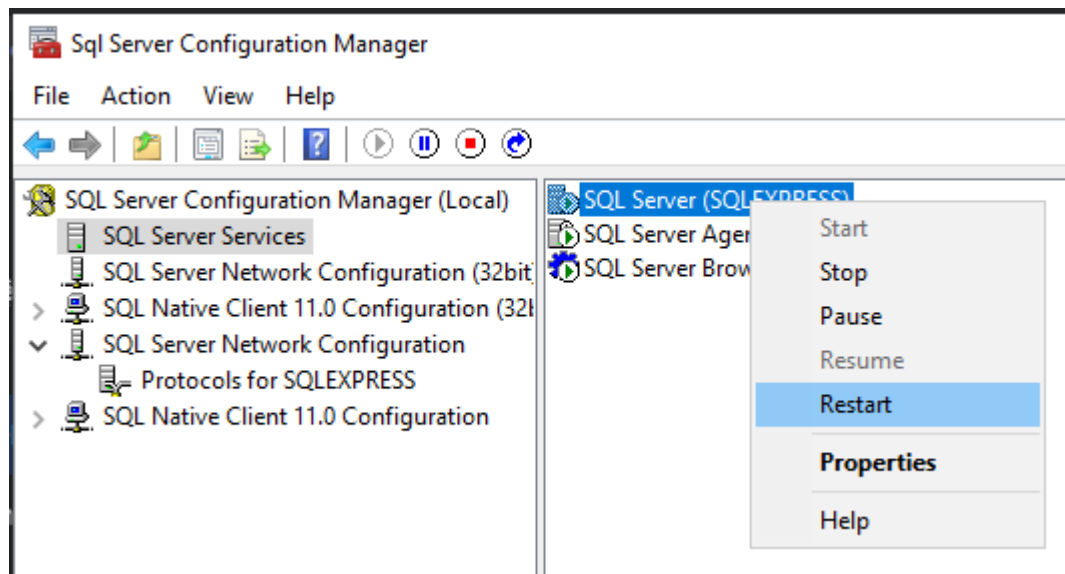


(đã enable)

Bước 3: Gán port 1433

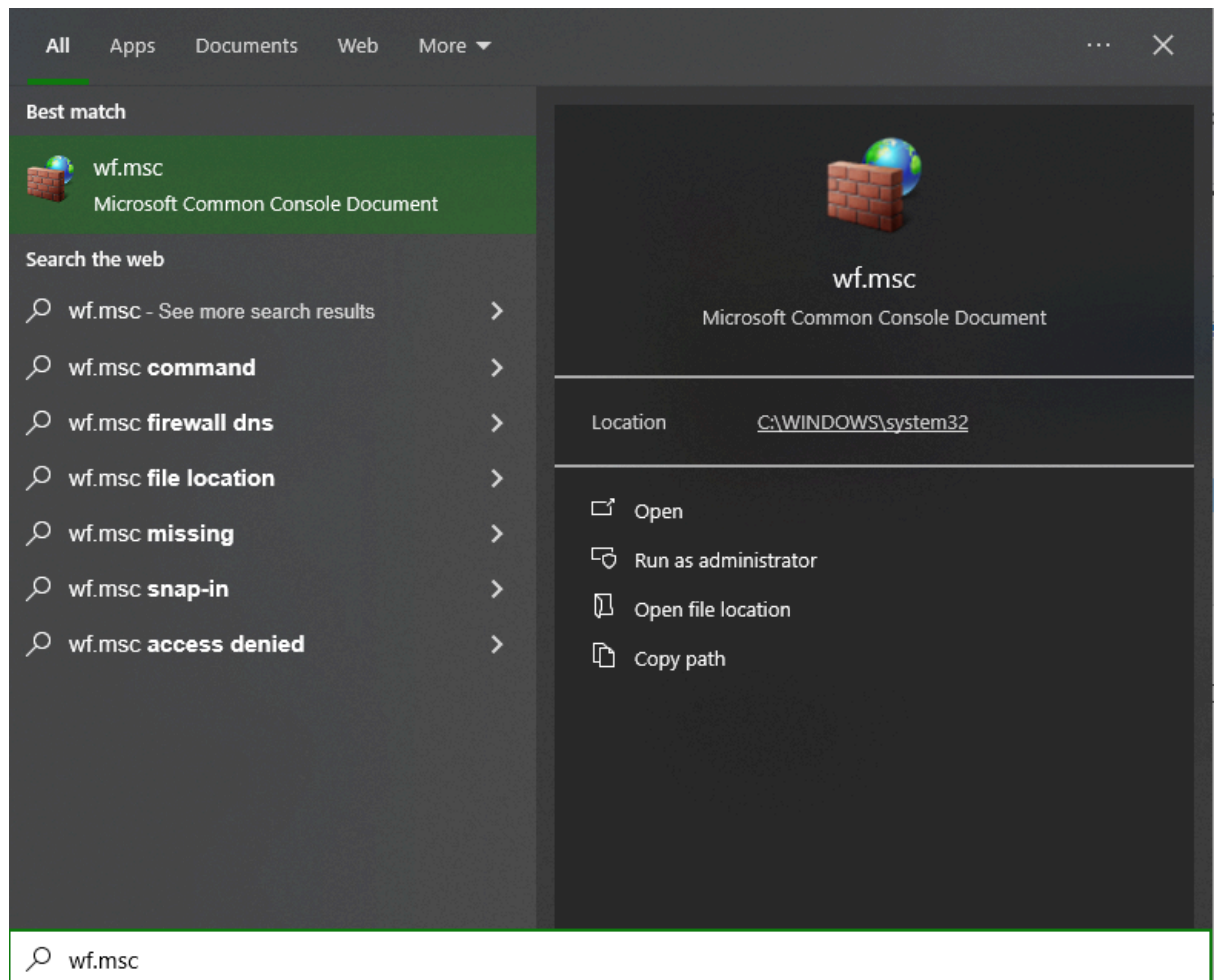


Bước 4: Restart lại server để áp dụng thay đổi

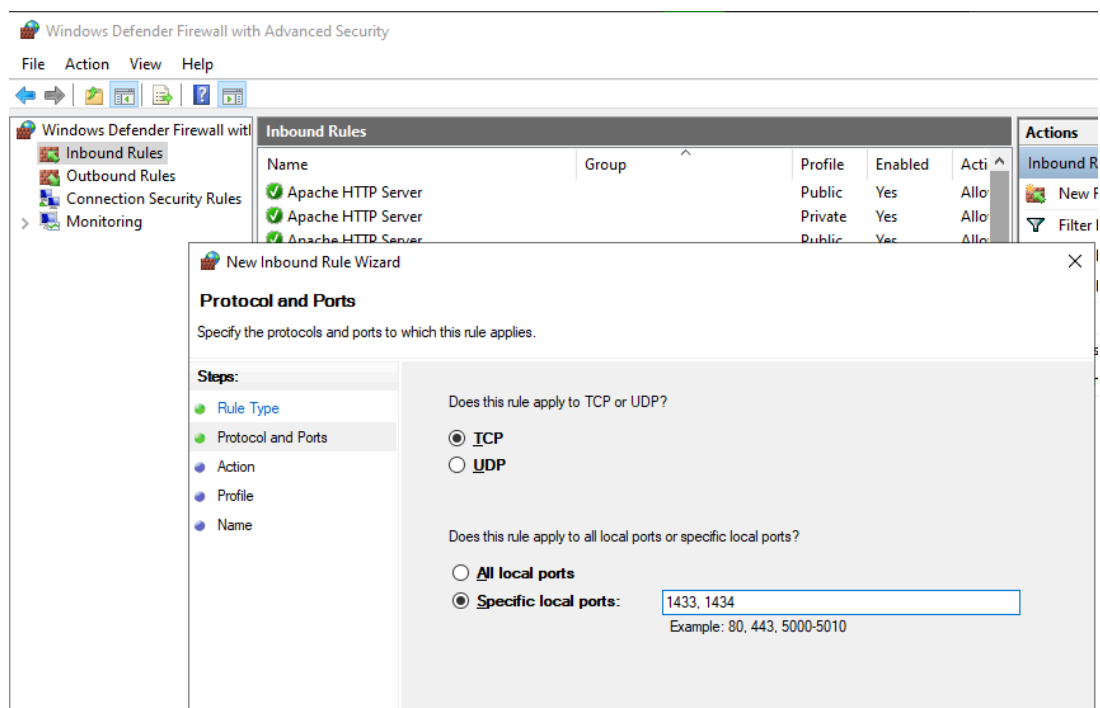


b. Thiết lập Inbound/Outbound Rules trên Windows Defender Firewall để thông luồng dữ liệu.

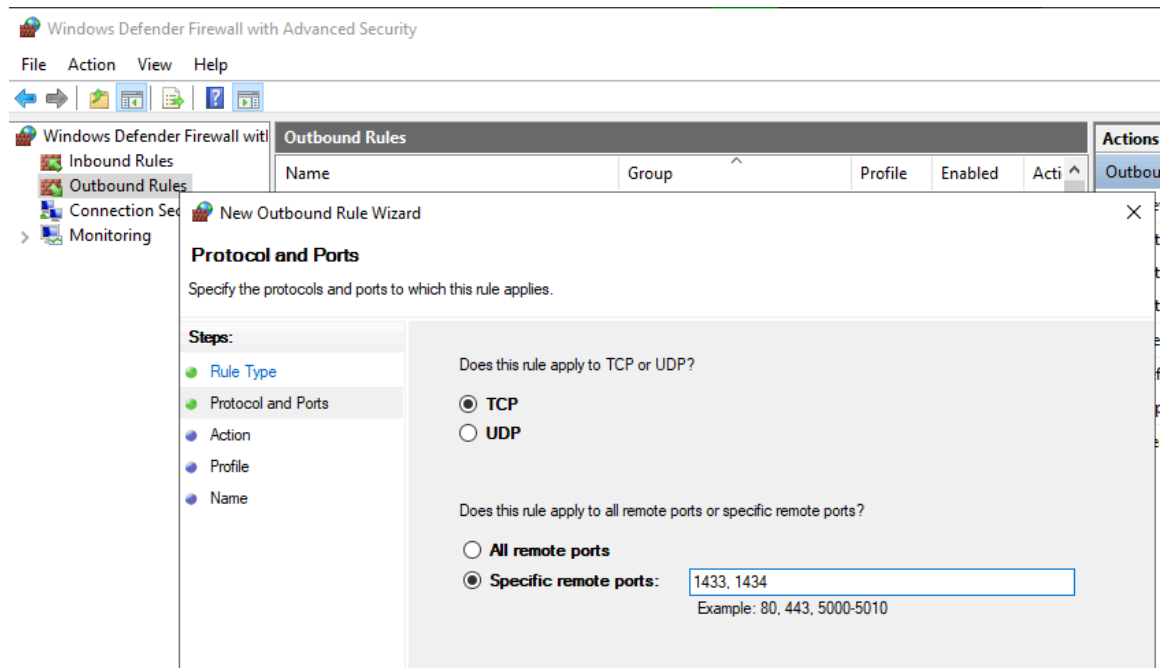
Bước 1: Mở cài đặt tường lửa: vào start gõ wf.msc



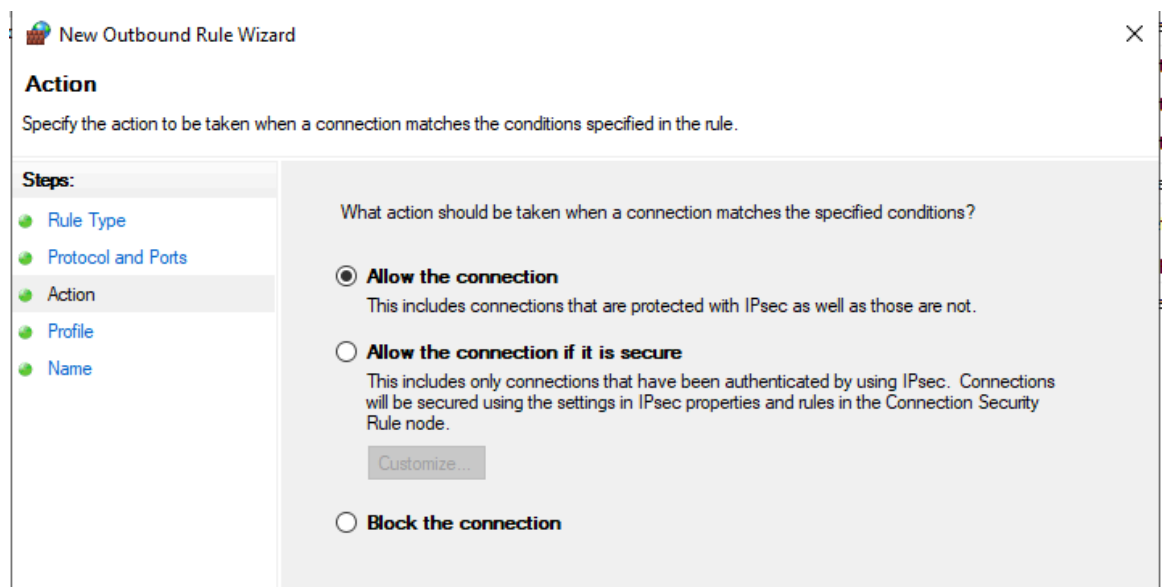
Bước 2: Tạo Inbound rule



Bước 3: Tạo Outbound rule



Bước 4: Cho phép kết nối



4.4. Khởi tạo Cơ sở dữ liệu vật lý và Dữ liệu mẫu

Trước khi tiến hành phân tán, hệ thống cần được khởi tạo toàn bộ cấu trúc vật lý và mẫu dữ liệu tại Trạm Gốc

4.4.1. Thực thi Script Định nghĩa dữ liệu

- **Tạo Database**

```
CREATE DATABASE QL_ChuoìNhaThuoc;  
GO  
USE QL_ChuoìNhaThuoc;  
GO
```

- **Cấu trúc các bảng được chia làm hai nhóm rõ rệt để đáp ứng luồng dữ liệu phân tán**

Nhóm bảng Nhân bản (Replication): Gồm các thực thể danh mục như NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, Thuoc, ThanhPhanThuoc, LoThuoc, BacSi. Các bảng này được thiết kế độc lập hoặc chỉ liên kết với nhau, không chứa mô neo địa lý, giúp hệ thống dễ dàng nhân bản toàn phần xuống tất cả các trạm chi nhánh

Nhóm bảng Phân mảnh (Fragmentation): Toàn bộ các bảng giao dịch nghiệp vụ (HoaDon, PhieuNhapKho, TonKho, NhanVien...) đều được thiết lập ràng buộc khóa ngoại chặt chẽ trở trực tiếp hoặc gián tiếp về bảng ChiNhanh. Thiết kế này là điều kiện bắt buộc để hệ thống có thể thiết lập các bộ lọc Join Filter, thực hiện phân mảnh ngang dẫn xuất (Derived Horizontal Fragmentation)

- **Chiến lược thiết kế Khóa chính (Primary Key) chống xung đột**

Để tránh rủi ro trùng khóa (Conflict Key) dẫn đến sập hệ thống khi dữ liệu từ 5 trạm chi nhánh đồng bộ ngược về Server Trung tâm, script DDL quy định nghiêm ngặt về định dạng khóa chính :

- Các bảng danh mục dùng chung (nhân bản) sử dụng mã định danh tiêu chuẩn phát hành từ trung tâm (VD: TH01, NT01) .
- Các bảng giao dịch phát sinh cục bộ bắt buộc phải gắn tiền tố mã khu vực/chi nhánh vào khóa chính (VD: HD_HN01, PN_DN01) ngay từ khi thêm mới dữ liệu .

- **Nguyên lý sắp xếp thứ tự khởi tạo bảng:**

Tầng 1 - Các thực thể mạnh: Bao gồm NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, ChiNhanh, BacSi và KhachHang. Đây là các bảng gốc rễ, hoàn toàn không chứa khóa ngoại, do đó bắt buộc phải được lệnh cho khởi tạo đầu tiên.

```

CREATE TABLE NhomThuoc (
    MaNhom VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenNhom NVARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE HoatChat (
    MaHC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenHC NVARCHAR(100) NOT NULL,
    ChongChiDinh NVARCHAR(500)
);

CREATE TABLE NhaCungCap (
    MaNCC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenNCC NVARCHAR(150) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(255),
    SoDienThoai VARCHAR(15),
    Email VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE ChiNhanh (
    MaCN VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenCN NVARCHAR(100) NOT NULL,
    KhuVuc NVARCHAR(50) NOT NULL,
    DiaChi NVARCHAR(255),
    SoDienThoai VARCHAR(15),
    TrangThaiHoatDong BIT DEFAULT 1
);

CREATE TABLE BacSi (
    MaBS VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenBS NVARCHAR(100) NOT NULL,
    NoiCongTac NVARCHAR(255),
    ChungChiHanhNghe VARCHAR(50) UNIQUE
);

CREATE TABLE KhachHang (
    MaKH VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    TenKH NVARCHAR(100) NOT NULL,
    SoDienThoai VARCHAR(15) UNIQUE,
    DiemTichLuy INT DEFAULT 0,
    MaCN_MoThe VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'CN_HN'
);

```

Tầng 2 - Các thực thể phụ thuộc bậc 1: Bao gồm Thuoc, NhanVien, PhieuNhapKho. Các bảng này chỉ được phép tạo sau khi Tầng 1 đã hoàn tất.

```

CREATE TABLE Thuoc (
    MaThuoc VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaNhom VARCHAR(10) NOT NULL,
    MaNCC VARCHAR(10) NOT NULL,
    TenThuoc NVARCHAR(150) NOT NULL,
    DonViTinh NVARCHAR(20) NOT NULL,
    CanKeDon BIT DEFAULT 0,
    GiaNhap DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    GiaBanLe DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Thuoc_NhomThuoc FOREIGN KEY (MaNhom) REFERENCES NhomThuoc(MaNhom),
    CONSTRAINT FK_Thuoc_NhaCungCap FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NhaCungCap(MaNCC)
);

CREATE TABLE NhanVien (
    MaNV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    MaCN VARCHAR(10) NOT NULL,
    TenNV NVARCHAR(100) NOT NULL,
    ChucVu NVARCHAR(50),
    LuongCoBan DECIMAL(18, 2),
    SoTaiKhoan VARCHAR(20),
    MatKauHash VARCHAR(255) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_NhanVien_ChiNhanh FOREIGN KEY (MaCN) REFERENCES ChiNhanh(MaCN)
);

CREATE TABLE PhieuNhapKho (
    MaPhieuNhap VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    MaCN VARCHAR(10) NOT NULL,
    NgayNhap DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TongGiaTri DECIMAL(18, 2) DEFAULT 0,
    CONSTRAINT FK_PhieuNhap_ChiNhanh FOREIGN KEY (MaCN) REFERENCES ChiNhanh(MaCN)
);

```

Tầng 3 - Các thực thể giao dịch phức hợp: Bao gồm ThanhPhanThuoc, LoThuoc, TonKho và đặc biệt là HoaDon. Bảng HoaDon bị đẩy xuống tạo ở giai đoạn này vì nó là hội tụ của 4 đường tham chiếu: cần sự tồn tại của cả ChiNhanh, NhanVien, KháchHang và BacSi mới có thể thiết lập được ràng buộc.

```

CREATE TABLE ThanhPhanThuoc (
    MaThuoc VARCHAR(10) NOT NULL,
    MaHC VARCHAR(10) NOT NULL,
    HamLuong NVARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaThuoc, MaHC),
    CONSTRAINT FK_TPT_Thuoc FOREIGN KEY (MaThuoc) REFERENCES Thuoc(MaThuoc),
    CONSTRAINT FK_TPT_HoatChat FOREIGN KEY (MaHC) REFERENCES HoatChat(MaHC)
);

```

```
CREATE TABLE LoThuoc (
    MaLo VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    MaThuoc VARCHAR(10) NOT NULL,
    SoLoSX VARCHAR(50) NOT NULL,
    NgaySanXuat DATE NOT NULL,
    HanSuDung DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_LoThuoc_Thuoc FOREIGN KEY (MaThuoc) REFERENCES Thuoc(MaThuoc),
    CONSTRAINT CHK_HanSuDung CHECK (HanSuDung > NgaySanXuat)
);
```

```
CREATE TABLE TonKho (
    MaCN VARCHAR(10) NOT NULL,
    MaLo VARCHAR(20) NOT NULL,
    SoLuongTon INT NOT NULL DEFAULT 0,
    PRIMARY KEY (MaCN, MaLo),
    CONSTRAINT FK_TonKho_ChiNhanh FOREIGN KEY (MaCN) REFERENCES ChiNhanh(MaCN),
    CONSTRAINT FK_TonKho_LoThuoc FOREIGN KEY (MaLo) REFERENCES LoThuoc(MaLo),
    CONSTRAINT CHK_SoLuongTon CHECK (SoLuongTon >= 0)
);
```

```
CREATE TABLE HoaDon (
    MaHD VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    MaCN VARCHAR(10) NOT NULL,
    MaNV VARCHAR(10) NOT NULL,
    MaKH VARCHAR(10) NULL,
    MaBS VARCHAR(10) NULL,
    NgayTao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TongTien DECIMAL(18, 2) DEFAULT 0,
    PhuongThucThanhToan NVARCHAR(50) DEFAULT N'Tiền mặt',
    CONSTRAINT FK_HoaDon_ChiNhanh FOREIGN KEY (MaCN) REFERENCES ChiNhanh(MaCN),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NhanVien FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NhanVien(MaNV),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_KhachHang FOREIGN KEY (MaKH) REFERENCES KhachHang(MaKH),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_BacSi FOREIGN KEY (MaBS) REFERENCES BacSi(MaBS)
);
```

Tầng 4 - Các thực thể yếu (Chi tiết giao dịch): Bao gồm ChiTietHoaDon và ChiTietNhapKho. Đây là các thực thể nằm ở "đáy" của chuỗi tham chiếu. Chúng phụ thuộc tồn tại đồng thời vào chứng từ gốc (Hóa đơn/Phiếu nhập) và thực thể vật tư (LoThuoc), do đó bắt buộc phải được đặt ở cuối cùng của đoạn script.

```
CREATE TABLE ChiTietHoaDon (
    MaHD VARCHAR(20) NOT NULL,
    MaLo VARCHAR(20) NOT NULL,
    SoLuong INT NOT NULL,
    DonGiaBan DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaHD, MaLo),
    CONSTRAINT FK_CTHD_HoaDon FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HoaDon(MaHD),
    CONSTRAINT FK_CTHD_LoThuoc FOREIGN KEY (MaLo) REFERENCES LoThuoc(MaLo),
    CONSTRAINT CHK_SoLuongBan CHECK (SoLuong > 0)
);
```



```
CREATE TABLE ChiTietNhapKho (
    MaPhieuNhap VARCHAR(20) NOT NULL,
    MaLo VARCHAR(20) NOT NULL,
    SoLuongNhap INT NOT NULL,
    DonGiaNhap DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (MaPhieuNhap, MaLo),
    CONSTRAINT FK_CTNK_PhieuNhap FOREIGN KEY (MaPhieuNhap) REFERENCES PhieuNhapKho(MaPhieuNhap),
    CONSTRAINT FK_CTNK_LoThuoc FOREIGN KEY (MaLo) REFERENCES LoThuoc(MaLo),
    CONSTRAINT CHK_SoLuongNhap CHECK (SoLuongNhap > 0)
);
```

4.4.2. Sinh dữ liệu mẫu (Mock Data)

Để kiểm thử hệ thống phân tán với quy mô toàn quốc, nhóm tiến hành mỗi tập dữ liệu lớn thông qua script MockData.sql. Mục đích chính của việc tạo ra tập dữ liệu lớn (hàng ngàn bản ghi hóa đơn, chi tiết giao dịch) là để mô phỏng môi trường tải thực tế (Stress Test & Volume Test) cho hệ thống CSDL Phân tán. Việc sinh dữ liệu ngẫu nhiên nhưng có chủ đích rải đều cho 5 miền (thông qua mở neo MaCN) giúp đánh giá chính xác hiệu suất của các câu lệnh truy vấn trên các phân mảnh ngang (Horizontal Fragmentation) sau này.

Tập dữ liệu bao gồm: 5 Chi nhánh, Danh mục Thuốc, Bác sĩ, và hàng ngàn bản ghi Hóa Đơn, Chi tiết Hóa Đơn được sinh ngẫu nhiên rải đều cho 5 miền.

Sinh dữ liệu lần lượt cho các bảng:

- Nhóm Thuốc

-- 1. Nhóm Thuốc (15 Nhóm)

```
INSERT INTO NhomThuoc (MaNhom, TenNhom) VALUES
('NT_KS', N'Thuốc kháng sinh'), ('NT_GD', N'Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm'),
('NT_SP', N'Thực phẩm chức năng & Vitamin'), ('NT_TM', N'Thuốc tim mạch, huyết áp'),
('NT_DD', N'Thuốc tiêu hóa, dạ dày'), ('NT_DU', N'Thuốc chống dị ứng'),
('NT_HH', N'Thuốc hô hấp, ho, cảm'), ('NT_NT', N'Thuốc nội tiết, tiểu đường'),
('NT_CX', N'Thuốc cơ xương khớp'), ('NT_DL', N'Thuốc dùng ngoài, da liễu'),
('NT_MH', N'Thuốc nhỏ mắt, tai mũi họng'), ('NT_PK', N'Thuốc phụ khoa'),
('NT_MD', N'Thuốc miễn dịch, ung thư'), ('NT_TK', N'Thuốc thần kinh, trầm cảm'),
('NT_VT', N'Vật tư y tế, bông băng');
```

- Hoạt Chất

-- 2. Hoạt Chất (40 Hoạt chất)

```
INSERT INTO HoatChat (MaHC, TenHC, ChongChiDinh) VALUES
('HC_AMX', N'Amoxicillin', N'Mẫn cảm với Penicillin'), ('HC_PAR', N'Paracetamol', N'Người suy gan nặng'),
('HC_VITC', N'Vitamin C', N'Người sỏi thận'), ('HC_AML', N'Amlodipine', N'Huyết áp thấp nghiêm trọng'),
('HC_OME', N'Omeprazole', N'Phụ nữ cho con bú'), ('HC_LOR', N'Loratadine', N'Trẻ em dưới 2 tuổi'),
('HC_IBU', N'Ibuprofen', N'Người loét dạ dày tiến triển'), ('HC_B12', N'Vitamin B12', N'Bệnh nhân ung thư'),
('HC_SAL', N'Salbutamol', N'Nhồi máu cơ tim cấp'), ('HC_MET', N'Metformin', N'Suy thận nặng'),
('HC_DIC', N'Diclofenac', N'Loét dạ dày tá tràng'), ('HC_CET', N'Cetirizine', N'Suy thận nặng'),
('HC_013', N'Levofloxacin', N'Trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai'), ('HC_014', N'Azithromycin', N'Quá mẫn với Macrolid'),
('HC_015', N'Cefuroxime', N'Tiền sử sốc phản vệ với Penicillin'), ('HC_016', N'Losartan', N'Phụ nữ có thai 3 tháng giữa và cuối'),
('HC_017', N'Atorvastatin', N'Bệnh gan tiến triển'), ('HC_018', N'Rosuvastatin', N'Suy thận nặng (độ thanh thải < 30ml/phút)'),
('HC_019', N'Pantoprazole', N'Mẫn cảm với thành phần thuốc'), ('HC_020', N'Esomeprazole', N'Không dùng chung với nelfinavir'),
('HC_021', N'Dexamethasone', N'Nhiễm nấm toàn thân'), ('HC_022', N'Prednisolone', N'Đang dùng vaccine virus sống'),
('HC_023', N'Meloxicam', N'Suy tim nặng, loét dạ dày tiến triển'), ('HC_024', N'Celecoxib', N'Bệnh thiếu máu cục bộ cơ tim'),
('HC_025', N'Glucalazide', N'Dái tháo đường tuýp 1'), ('HC_026', N'Insulin Glargine', N'Hạ đường huyết'),
('HC_027', N'Clotrimazole', N'Mẫn cảm với dẫn chất imidazole'), ('HC_028', N'Ketoconazole', N'Bệnh lý gan cấp tính'),
('HC_029', N'Natri Clorid', N'Ư nước, tăng natri huyết'), ('HC_030', N'Tetrahydrozoline', N'Glaucoma góc hẹp'),
('HC_031', N'Bisoprolol', N'Sốc tim, nhịp tim chậm'), ('HC_032', N'Clopidogrel', N'Đang chảy máu cấp tính'),
('HC_033', N'Ginkgo Biloba', N'Người đang xuất huyết'), ('HC_034', N'Vitamin E', N'Thận trọng với người rối loạn đông máu'),
('HC_035', N'Vitamin D3', N'Tăng canxi huyết'), ('HC_036', N'Canxi Carbonat', N'Sỏi thận, tăng canxi niệu'),
('HC_037', N'Domperidone', N'Xuất huyết tiêu hóa'), ('HC_038', N'Loperamide', N'Viêm ruột do vi khuẩn'),
('HC_039', N'Acetylcysteine', N'Tiền sử hen phế quản (thận trọng)'), ('HC_040', N'Dextromethorphan', N'Đang dùng thuốc ức chế MAO');
```

- Nhà Cung Cấp


```
-- 3. Nhà Cung Cấp (30 Nhà cung cấp)
INSERT INTO NhaCungCap (MaNCC, TenNCC, DiaChi, SoDienThoai, Email) VALUES
('NCC_01', N'Dược Hậu Giang', N'Cần Thơ', '0911000001', 'dhg@dhgpharma.com'), ('NCC_02', N'GSK', N'TP.HCM', '0911000002', 'contact@gsk.com'),
('NCC_03', N'Blackmores', N'Hà Nội', '0911000003', 'vn@blackmores.com'), ('NCC_04', N'Domesco', N'Đồng Tháp', '0911000004', 'domesco@domesco.vn'),
('NCC_05', N'Traphaco', N'Hà Nội', '0911000005', 'info@traphaco.com'), ('NCC_06', N'Imexpharm', N'Đồng Tháp', '0911000006', 'imp@imexpharm.com'),
('NCC_07', N'Sanofi', N'TP.HCM', '0911000007', 'sanofi@sanofi.com'), ('NCC_08', N'AstraZeneca', N'Hà Nội', '0911000008', 'astra@astra.com'),
('NCC_09', N'Boston Pharma', N'Bình Dương', '0911000009', 'boston@boston.com'), ('NCC_10', N'Mega Lifesciences', N'TP.HCM', '0911000010', 'mega@mega.com'),
('NCC_11', N'Pymepharco', N'Phủ Yên', '0911000011', 'info@pymepharco.com'), ('NCC_12', N'Saviphar', N'TP.HCM', '0911000012', 'contact@saviphar.vn'),
('NCC_13', N'Dược Hà Tây', N'Hà Nội', '0911000013', 'hatay@hataypharma.com'), ('NCC_14', N'OPC Pharma', N'TP.HCM', '0911000014', 'opc@opcpharma.com'),
('NCC_15', N'Nam Hà Pharma', N'Nam Định', '0911000015', 'namha@namhapharma.com'), ('NCC_16', N'Bidiphar', N'Bình Định', '0911000016', 'bidiphar@bidiphar.com'),
('NCC_17', N'Vinapharm', N'Hà Nội', '0911000017', 'vinapharm@vn.com'), ('NCC_18', N'Abbott', N'TP.HCM', '0911000018', 'abbott.vn@abbott.com'),
('NCC_19', N'Pfizer', N'Hà Nội', '0911000019', 'pfizer.vn@pfizer.com'), ('NCC_20', N'Bayer', N'Đồng Nai', '0911000020', 'bayer@bayer.com'),
('NCC_21', N'Dược Cửu Long', N'Vĩnh Long', '0911000021', 'cuulong@pharimexco.vn'), ('NCC_22', N'Mekophar', N'TP.HCM', '0911000022', 'mekophar@mekophar.com'),
('NCC_23', N'Danapha', N'Đà Nẵng', '0911000023', 'danapha@danapha.com'), ('NCC_24', N'Vidipha', N'Bình Dương', '0911000024', 'vidipha@vidipha.com'),
('NCC_25', N'Tipharco', N'Tiền Giang', '0911000025', 'tipharco@tipharco.com'), ('NCC_26', N'TV.Pharm', N'Trà Vinh', '0911000026', 'tvpharm@tvpharm.vn'),
('NCC_27', N'Rohto Mentholatum', N'Bình Dương', '0911000027', 'rohto@rohto.com.vn'), ('NCC_28', N'Sao Thái Dương', N'Hà Nội', '0911000028', 'saothaiduong@std.vn'),
('NCC_29', N'Hoà Linh Pharma', N'Hà Nội', '0911000029', 'hoalinh@hoalinh.vn'), ('NCC_30', N'Nhất Nhất', N'TP.HCM', '0911000030', 'nhatnhat@nhatnhat.com');
```

● Bác Sĩ

```
-- 4. Bác Sĩ (30 Bác Sĩ)
INSERT INTO BacSi (MaBS, TenBS, NoiCongTac, ChungChiHanhNghe) VALUES
('BS_001', N'Phạm Đức Minh', N'Bệnh viện Bạch Mai', 'CCHN-10001'), ('BS_002', N'Hoàng Thanh Trà', N'Bệnh viện Chợ Rẫy', 'CCHN-10002'),
('BS_003', N'Lê Quang Thọ', N'Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng', 'CCHN-10003'), ('BS_004', N'Trần Mai Phương', N'Bệnh viện Việt Trì', 'CCHN-10004'),
('BS_005', N'Nguyễn Hữu Trí', N'Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ', 'CCHN-10005'), ('BS_006', N'Đỗ Hữu Thắng', N'Bệnh viện 108', 'CCHN-10006'),
('BS_007', N'Ly Quý Chung', N'Bệnh viện Nhi Đồng', 'CCHN-10007'), ('BS_008', N'Phan Thanh Giản', N'Bệnh viện Xanh Pôn', 'CCHN-10008'),
('BS_009', N'Trương Mỹ Hoa', N'Bệnh viện Từ Dũ', 'CCHN-10009'), ('BS_010', N'Cao Văn Toàn', N'Bệnh viện 115', 'CCHN-10010'),
('BS_011', N'Trần Trọng Cảnh', N'Bệnh viện K', 'CCHN-10011'), ('BS_012', N'Lê Thị Hương', N'Bệnh viện Phụ Sản TW', 'CCHN-10012'),
('BS_013', N'Nguyễn Tấn Đạt', N'Bệnh viện Răng Hàm Mát', 'CCHN-10013'), ('BS_014', N'Phạm Tiến Dũng', N'Bệnh viện Việt Đức', 'CCHN-10014'),
('BS_015', N'Hoàng Vĩnh Khang', N'Bệnh viện E', 'CCHN-10015'), ('BS_016', N'Bùi Thanh Tâm', N'Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình', 'CCHN-10016'),
('BS_017', N'Vũ Đình Hùng', N'Bệnh viện Đại học Y Hà Nội', 'CCHN-10017'), ('BS_018', N'Đinh Tuyết Mai', N'Bệnh viện Y Dược TP.HCM', 'CCHN-10018'),
('BS_019', N'Mai Xuân Hạp', N'Bệnh viện Đa Liễu Trung Ương', 'CCHN-10019'), ('BS_020', N'Lương Ngọc Diệp', N'Bệnh viện Hùng Vương', 'CCHN-10020'),
('BS_021', N'Trần Thanh Hải', N'Bệnh viện Mắt Trung Ương', 'CCHN-10021'), ('BS_022', N'Ngô Văn Vĩnh', N'Bệnh viện Nhiệt Đới', 'CCHN-10022'),
('BS_023', N'Phan Quốc Bảo', N'Bệnh viện Tai Mũi Họng', 'CCHN-10023'), ('BS_024', N'Ly Tuấn Kiệt', N'Bệnh viện Tâm Thần', 'CCHN-10024'),
('BS_025', N'Hồ Thu Phương', N'Bệnh viện Nội Tiết', 'CCHN-10025'), ('BS_026', N'Đỗ Minh Quân', N'Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai', 'CCHN-10026'),
('BS_027', N'Lê Hoàng Phúc', N'Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang', 'CCHN-10027'), ('BS_028', N'Trương Thái Hòa', N'Bệnh viện Đa khoa Bình Dương', 'CCHN-10028'),
('BS_029', N'Vũ Thị Ngọc', N'Bệnh viện Đa khoa Huế', 'CCHN-10029'), ('BS_030', N'Dương Đình Trí', N'Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa', 'CCHN-10030');
```

● Chi Nhánh

```
INSERT INTO ChiNhanh (MaCN, TenCN, KhuVuc, DiaChi, SoDienThoai, TrangThaiHoatDong) VALUES
('CN_HN', N'Nhà thuốc Trung tâm Hà Nội', N'Miền Bắc', N'122 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội', '0241111222', 1),
('CN_HP', N'Nhà thuốc Trung tâm Hải Phòng', N'Miền Bắc', N'12 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng', '0225111222', 1),
('CN_DN', N'Nhà thuốc Trung tâm Đà Nẵng', N'Miền Trung', N'45 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng', '0236111222', 1),
('CN_HCM', N'Nhà thuốc Trung tâm TP.HCM', N'Miền Nam', N'102 Cống Quỳnh, Quận 1, TP.HCM', '0281111222', 1),
('CN_CT', N'Nhà thuốc Trung tâm Cần Thơ', N'Miền Nam', N'30 Ninh Kiều, Cần Thơ', '0292111222', 1);
```

● Thuốc

```
-- 6. Thuốc (50 Loại Thuốc đa dạng)
INSERT INTO Thuoc (MaThuoc, MaNhom, MaNCC, TenThuoc, DonViTinh, CanKeDon, GiaNhap, GiaBanLe) VALUES
('TH_001', 'NT_KS', 'NCC_01', N'Amoxicillin 500mg', N'Hộp', 1, 45000, 60000), ('TH_002', 'NT_GD', 'NCC_02', N'Panadol Extra', N'Hộp', 0, 50000, 65000),
('TH_003', 'NT_SP', 'NCC_03', N'Blackmores Vitamin C', N'Lo', 0, 120000, 150000), ('TH_004', 'NT_TM', 'NCC_04', N'Amlodipine 5mg', N'Vi', 1, 15000, 25000),
('TH_005', 'NT_DD', 'NCC_05', N'Omeprazole 20mg', N'Vi', 1, 20000, 35000), ('TH_006', 'NT_DU', 'NCC_06', N'Loratadine 10mg', N'Hộp', 0, 30000, 45000),
('TH_007', 'NT_GD', 'NCC_04', N'Ibuprofen 400mg', N'Hộp', 1, 40000, 55000), ('TH_008', 'NT_SP', 'NCC_01', N'Vitamin 3B', N'Hộp', 0, 25000, 40000),
('TH_009', 'NT_KS', 'NCC_02', N'Augmentin 1g', N'Hộp', 1, 180000, 220000), ('TH_010', 'NT_HH', 'NCC_02', N'Ventolin Inhaler', N'Lo', 1, 85000, 110000),
('TH_011', 'NT_TM', 'NCC_08', N'Crestor 10mg', N'Hộp', 1, 250000, 300000), ('TH_012', 'NT_DD', 'NCC_07', N'Phosphalugel', N'Hộp', 0, 80000, 100000),
('TH_013', 'NT_KS', 'NCC_11', N'Tavanic 500mg', N'Hộp', 1, 350000, 400000), ('TH_014', 'NT_KS', 'NCC_01', N'Zinnat 500mg', N'Hộp', 1, 210000, 250000),
('TH_015', 'NT_KS', 'NCC_06', N'Klavunamox 1000mg', N'Hộp', 1, 120000, 150000), ('TH_016', 'NT_TM', 'NCC_07', N'Aprovel 150mg', N'Hộp', 1, 280000, 320000),
('TH_017', 'NT_TM', 'NCC_19', N'Lipitor 20mg', N'Hộp', 1, 380000, 430000), ('TH_018', 'NT_TM', 'NCC_20', N'Concor 5mg', N'Hộp', 1, 150000, 180000),
('TH_019', 'NT_NT', 'NCC_07', N'Glucophage 850mg', N'Hộp', 1, 95000, 120000), ('TH_020', 'NT_NT', 'NCC_07', N'Diamicron MR 30mg', N'Hộp', 1, 160000, 190000),
('TH_021', 'NT_NT', 'NCC_07', N'Lantus Solostar', N'Bút', 1, 250000, 290000), ('TH_022', 'NT_DD', 'NCC_08', N'Nexium 40mg', N'Hộp', 1, 320000, 370000),
('TH_023', 'NT_DD', 'NCC_01', N'Gaviscon', N'Hộp', 0, 130000, 160000), ('TH_024', 'NT_DD', 'NCC_10', N'Smecta', N'Hộp', 0, 110000, 140000),
('TH_025', 'NT_DD', 'NCC_07', N'Enterogermina', N'Hộp', 0, 145000, 175000), ('TH_026', 'NT_GD', 'NCC_01', N'Hapacol 650', N'Hộp', 0, 35000, 50000),
('TH_027', 'NT_GD', 'NCC_07', N'Effergal 500mg', N'Hộp', 0, 40000, 55000), ('TH_028', 'NT_CX', 'NCC_01', N'Voltaren 50mg', N'Hộp', 1, 210000, 250000),
('TH_029', 'NT_CX', 'NCC_19', N'Celebrex 200mg', N'Hộp', 1, 310000, 360000), ('TH_030', 'NT_CX', 'NCC_11', N'Mobic 7.5mg', N'Hộp', 1, 180000, 220000),
('TH_031', 'NT_DU', 'NCC_07', N'Telfast HD 180mg', N'Hộp', 0, 120000, 150000), ('TH_032', 'NT_DU', 'NCC_02', N'Zyrtec 10mg', N'Hộp', 0, 80000, 105000),
('TH_033', 'NT_HH', 'NCC_01', N'Decolgen ND', N'Hộp', 0, 60000, 80000), ('TH_034', 'NT_HH', 'NCC_01', N'Tiffany Dey', N'Hộp', 0, 50000, 70000),
('TH_035', 'NT_HH', 'NCC_07', N'Acemuc 200mg', N'Hộp', 0, 65000, 85000), ('TH_036', 'NT_HH', 'NCC_27', N'V.Rohto', N'Lo', 0, 45000, 60000),
('TH_037', 'NT_HH', 'NCC_27', N'Osla', N'Lo', 0, 25000, 40000), ('TH_038', 'NT_DL', 'NCC_07', N'Nizoral Cream', N'Tuýp', 0, 35000, 50000),
('TH_039', 'NT_DL', 'NCC_14', N'Trangala', N'Tuýp', 0, 15000, 25000), ('TH_040', 'NT_PK', 'NCC_01', N'Canesten', N'Viên đặt', 0, 80000, 110000),
('TH_041', 'NT_SP', 'NCC_03', N'Ginkgo Biloba 2000', N'Lo', 0, 350000, 420000), ('TH_042', 'NT_SP', 'NCC_03', N'Glucosamine 1500', N'Lo', 0, 550000, 650000),
('TH_043', 'NT_SP', 'NCC_10', N'Enat 400', N'Hộp', 0, 100000, 130000), ('TH_044', 'NT_SP', 'NCC_18', N'Ensure Gold', N'Hộp', 0, 750000, 820000),
('TH_045', 'NT_MD', 'NCC_08', N'Medrol 16mg', N'Hộp', 1, 110000, 140000), ('TH_046', 'NT_MD', 'NCC_01', N'Prednisolone 5mg', N'Hộp', 1, 20000, 35000),
('TH_047', 'NT_TM', 'NCC_07', N'Plavix 75mg', N'Hộp', 1, 380000, 450000), ('TH_048', 'NT_HH', 'NCC_14', N'Bổ Phế Nam Hà', N'Chai', 0, 35000, 50000),
('TH_049', 'NT_DD', 'NCC_01', N'Loperamid 2mg', N'Hộp', 0, 15000, 25000), ('TH_050', 'NT_VT', 'NCC_17', N'Bông Bạch Tuyết', N'Gói', 0, 12000, 20000);
```

● Nhân Viên

```
-- 7. Nhân Viên (35 Nhân Viên – 7 người/chỉ nhánh)
INSERT INTO NhanVien (MaNV, MaCN, TenNV, ChucVu, LuongCoBan, SoTaiKhoan, MatKhauHash) VALUES
('NV_HN01', 'CN_HN', N'Dinh Văn Hà', N'Cửa hàng trưởng', 15000000, '0123456701', '$2a$10$e.0ppjlx0izpmx9fwm5maulow.1zqqvWu48dpRke8o8nq2njmk'), ('NV_HN02', 'CN_HN', N'Bùi Thị Thu',
('NV_HP01', 'CN_HP', N'Lê Việt Trì', N'Cửa hàng trưởng', 14500000, '0123456705', '$2a$10$e.0ppjlx0izpmx9fwm5maulow.1zqqvWu48dpRke8o8nq2njmk'), ('NV_HP02', 'CN_HP', N'Phạm Thu Thu',
('NV_DN01', 'CN_DN', N'Vũ Tấn Phát', N'Cửa hàng trưởng', 14000000, '0123456708', '$2a$10$e.0ppjlx0izpmx9fwm5maulow.1zqqvWu48dpRke8o8nq2njmw'), ('NV_DN02', 'CN_DN', N'Lê Xuân', N'
('NV_HCM01', 'CN_HCM', N'Nguyễn Trọng Đại', N'Cửa hàng trưởng', 16000000, '0123456711', '$2a$10$e.0ppjlx0izpmx9fwm5maulow.1zqqvWu48dpRke8o8nq2njme'), ('NV_HCM02', 'CN_HCM', N'Ly',
('NV_CT01', 'CN_CT', N'Trần Thanh Phong', N'Cửa hàng trưởng', 13000000, '0123456715', '$2a$10$e.0ppjlx0izpmx9fwm5maulow.1zqqvWu48dpRke8o8nq2njmr'), ('NV_CT02', 'CN_CT', N'Mai Hữu
```

● Thành Phần Thuốc

-- 8. Thành Phần Thuốc (Map cho 50 Loại Thuốc mới)

```
INSERT INTO ThanhPhanThuoc (MaThuoc, MaHC, HamLuong) VALUES
('TH_001', 'HC_AMX', '500mg'), ('TH_002', 'HC_PAR', '500mg'), ('TH_003', 'HC_VITC', '1000mg'),
('TH_004', 'HC_AML', '5mg'), ('TH_005', 'HC_OME', '20mg'), ('TH_006', 'HC_LOR', '10mg'),
('TH_007', 'HC_IBU', '400mg'), ('TH_008', 'HC_B12', '50mcg'), ('TH_009', 'HC_AMX', '875mg'),
('TH_010', 'HC_SAL', '100mcg'), ('TH_011', 'HC_018', '10mg'), ('TH_012', 'HC_019', '20g'),
('TH_013', 'HC_013', '500mg'), ('TH_014', 'HC_015', '500mg'), ('TH_015', 'HC_AMX', '1000mg'),
('TH_016', 'HC_016', '150mg'), ('TH_017', 'HC_017', '20mg'), ('TH_018', 'HC_031', '5mg'),
('TH_019', 'HC_MET', '850mg'), ('TH_020', 'HC_025', '30mg'), ('TH_021', 'HC_026', '100IU/ml'),
('TH_022', 'HC_020', '40mg'), ('TH_023', 'HC_036', '500mg'), ('TH_024', 'HC_037', '3g'),
('TH_025', 'HC_038', '2 Tỷ Bào Tử'), ('TH_026', 'HC_PAR', '650mg'), ('TH_027', 'HC_PAR', '500mg'),
('TH_028', 'HC_DIC', '50mg'), ('TH_029', 'HC_024', '200mg'), ('TH_030', 'HC_023', '7.5mg'),
('TH_031', 'HC_014', '180mg'), ('TH_032', 'HC_CET', '10mg'), ('TH_033', 'HC_PAR', '500mg'),
('TH_034', 'HC_PAR', '500mg'), ('TH_035', 'HC_039', '200mg'), ('TH_036', 'HC_030', '15ml'),
('TH_037', 'HC_029', '15ml'), ('TH_038', 'HC_028', '10g'), ('TH_039', 'HC_021', '10g'),
('TH_040', 'HC_027', '500mg'), ('TH_041', 'HC_033', '2000mg'), ('TH_042', 'HC_035', '1500mg'),
('TH_043', 'HC_034', '400IU'), ('TH_044', 'HC_VITC', '100g'), ('TH_045', 'HC_021', '16mg'),
('TH_046', 'HC_022', '5mg'), ('TH_047', 'HC_032', '75mg'), ('TH_048', 'HC_040', '125ml'),
('TH_049', 'HC_038', '2mg'), ('TH_050', 'HC_029', '1 Gói');
```

- Khách Hàng

-- 9. KHÁCH HÀNG (600 bản ghi)

```
DECLARE @i INT = 1;
DECLARE @Ho NVARCHAR(50);
DECLARE @Dem NVARCHAR(50);
DECLARE @Ten NVARCHAR(50);
DECLARE @TenKH NVARCHAR(150);
DECLARE @MaCN NVARCHAR(10);
DECLARE @IdxHo INT;
DECLARE @IdxDem INT;
DECLARE @IdxTen INT;
WHILE @i <= 600
BEGIN
    SET @MaCN = CHOOSE(@i % 5 + 1, 'CN_HN', 'CN_HP', 'CN_DN', 'CN_HCM', 'CN_CT');
    SET @IdxHo = ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 15 + 1;
    SET @IdxDem = ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 15 + 1;
    SET @IdxTen = ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 20 + 1;
    SET @Ho = CHOOSE(@IdxHo, N'Nguyễn', N'Trần', N'Lê', N'Phạm', N'Hoàng', N'Huỳnh', N'Phan', N'Vũ', N'Võ', N'Đặng', N'Bùi', N'Đỗ', N'Hồ', N'Ngô', N'Dương');
    SET @Dem = CHOOSE(@IdxDem, N'Văn', N'Thị', N'Ngọc', N'Thanh', N'Hữu', N'Minh', N'Xuân', N'Quang', N'Thu', N'Thành', N'Dinh', N'Hải', N'Tuấn', N'Phước', N'Mỹ');
    SET @Ten = CHOOSE(@IdxTen, N'Anh', N'Minh', N'Trang', N'Hùng', N'Dũng', N'Linh', N'Hà', N'Tuấn', N'Dức', N'Thành', N'Thủy', N'Hương', N'Khoa', N'Dạt', N'Vy', N'Sơn', N'Hải', N'Quỳnh');
    SET @TenKH = @Ho + ' ' + @Dem + ' ' + @Ten;
    INSERT INTO KháchHang (MaKH, TenKH, SoDienThoai, DiemTichLuy, MaCN, MoThe)
    VALUES ('KH_' + RIGHT('000' + CAST(@i AS VARCHAR(4)), 4), @TenKH, '09' + RIGHT('00000000' + CAST(ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 100000000 AS VARCHAR(8)), 8), ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 500,
    SET @i = @i + 1;
END;
```

- Lô Thuốc

-- 10. LÔ THUỐC (200 bản ghi) - Lấy ngẫu nhiên từ 50 Thuốc MỚI

```
SET @i = 1;
WHILE @i <= 200
BEGIN
    -- Tính modulo chia dư cho 50 vì có 50 loại thuốc
    DECLARE @MaThuocLo VARCHAR(10) = 'TH_' + RIGHT('00' + CAST((@i % 50) + 1 AS VARCHAR(2)), 2);
    INSERT INTO LoThuoc (MaLo, MaThuoc, SoLoSX, NgaySanXuat, HanSuDung)
    VALUES (
        'LO_' + RIGHT('000' + CAST(@i AS VARCHAR(4)), 4),
        @MaThuocLo, 'SX_' + CAST(@i AS VARCHAR(10)),
        DATEADD(DAY, -FLOOR(RAND()*300), GETDATE()),
        DATEADD(DAY, 700 + FLOOR(RAND()*300), GETDATE())
    );
    SET @i = @i + 1;
END;
```

- Tồn Kho

-- 11. TỒN KHO (1000 bản ghi: 5 Chi nhánh * 200 Lô)

```
INSERT INTO TonKho (MaCN, MaLo, SoLuongTon)
SELECT c.MaCN, l.MaLo, FLOOR(RAND(CHECKSUM(NEWID())) * 1000) + 10
FROM ChiNhanh c CROSS JOIN LoThuoc l;
```

- Phiếu Nhập Kho

```

-- 12. PHIẾU NHẬP KHO (300 bản ghi)
SET @i = 1;
WHILE @i <= 300
BEGIN
    DECLARE @MaCNNK VARCHAR(10) = CHOOSE(@i % 5 + 1, 'CN_HN', 'CN_HP', 'CN_DN', 'CN_HCM', 'CN_CT');
    INSERT INTO PhieuNhapKho (MaPhieuNhap, MaCN, NgayNhap, TongGiaTri)
    VALUES (
        'PN_' + RIGHT('0000' + CAST(@i AS VARCHAR(5)), 4),
        @MaCNNK,
        DATEADD(DAY, -FLOOR(RAND()*365), GETDATE()),
        0
    );
    SET @i = @i + 1;
END;

```

- Chi Tiết Phiếu Nhập Kho

```

-- 13. CHI TIẾT NHẬP KHO (600 bản ghi)
SET @i = 1;
WHILE @i <= 600
BEGIN
    DECLARE @MaPhieu VARCHAR(20) = 'PN_' + RIGHT('0000' + CAST((@i % 300) + 1 AS VARCHAR(5)), 4);
    DECLARE @MaLoNK VARCHAR(20) = 'LO_' + RIGHT('000' + CAST((@i % 200) + 1 AS VARCHAR(4)), 4);

    IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ChiTietNhapKho WHERE MaPhieuNhap = @MaPhieu AND MaLo = @MaLoNK)
    BEGIN
        INSERT INTO ChiTietNhapKho (MaPhieuNhap, MaLo, SoLuongNhap, DonGiaNhap)
        VALUES (@MaPhieu, @MaLoNK, FLOOR(RAND()*500)+50, FLOOR(RAND()*100000)+10000);
    END
    SET @i = @i + 1;
END;

```

- Hóa Đơn Và Chi Tiết Hóa Đơn

```

DECLARE @j INT = 1;
DECLARE @MaHD VARCHAR(20);
DECLARE @MaNV VARCHAR(10);
DECLARE @MaKH VARCHAR(10);
DECLARE @MaBS VARCHAR(10);
DECLARE @NgayTao DATETIME;
DECLARE @PhuongThuc NVARCHAR(50);
DECLARE @SoChiTiet INT;
DECLARE @k INT;
DECLARE @MaLo VARCHAR(20);
DECLARE @SoLuong INT;
DECLARE @DonGiaBan DECIMAL(18, 2);
DECLARE @IdxPT INT;

WHILE @j <= 20000
BEGIN
    SET @MaHD = 'HD_' + RIGHT('00000' + CAST(@j AS VARCHAR(6)), 5);

    -- 1. Bốc ngẫu nhiên 1 Chi Nhánh
    SELECT TOP 1 @MaCN = MaCN FROM ChiNhanh ORDER BY NEWID();

    -- 2. Bốc ngẫu nhiên 1 Nhân Viên THUỘC CHI NHÁNH VỪA CHỌN
    SELECT TOP 1 @MaNV = MaNV FROM NhanVien WHERE MaCN = @MaCN ORDER BY NEWID();

    -- 3. Bốc ngẫu nhiên Khách hàng
    SELECT TOP 1 @MaKH = MaKH FROM KhachHang ORDER BY NEWID();

    -- 4. Bốc ngẫu nhiên Bác sĩ (tỷ lệ 50% có bác sĩ, 50% không có)
    IF (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 2 = 0)
        SELECT TOP 1 @MaBS = MaBS FROM BacSi ORDER BY NEWID()
    ELSE
        SET @MaBS = NULL;

```

```

SET @NgayTao = DATEADD(DAY, - (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 365), GETDATE());
SET @IdxPT = ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 3 + 1;
SET @PhuongThuc = CHOOSE(@IdxPT, N'Tiền mặt', N'Chuyển khoản', N'Quẹt thẻ');

-- Đảm bảo đã có đủ Chi nhánh và Nhân viên hợp lệ
IF @MaCN IS NOT NULL AND @MaNV IS NOT NULL
BEGIN
    INSERT INTO HoaDon (MaHD, MaCN, MaNV, MaKH, MaBS, NgayTao, TongTien, PhuongThucThanhToan)
    VALUES (@MaHD, @MaCN, @MaNV, @MaKH, @MaBS, @NgayTao, 0, @PhuongThuc);

    SET @SoChiTiet = ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 5 + 1;
    SET @k = 1;

    WHILE @k <= @SoChiTiet
    BEGIN
        SELECT TOP 1 @MaLo = MaLo FROM LoThuoc ORDER BY NEWID();
        SET @SoLuong = ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 10 + 1;
        SET @DonGiaBan = (ABS(CHECKSUM(NEWID())) % 20 + 5) * 10000;

        IF @MaLo IS NOT NULL AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD AND MaLo = @MaLo)
        BEGIN
            INSERT INTO ChiTietHoaDon (MaHD, MaLo, SoLuong, DonGiaBan)
            VALUES (@MaHD, @MaLo, @SoLuong, @DonGiaBan);
        END;

        SET @k = @k + 1;
    END;

    UPDATE HoaDon
    SET TongTien = (SELECT ISNULL(SUM(SoLuong * DonGiaBan), 0) FROM ChiTietHoaDon WHERE MaHD = @MaHD)
    WHERE MaHD = @MaHD;

    SET @j = @j + 1;
END;

```

- Cập Nhật Tổng Tiền Và Điểm Tích Lũy

```

-- Cập nhật lại tổng tiền
UPDATE h SET TongTien = ISNULL((SELECT SUM(SoLuong * DonGiaBan) FROM ChiTietHoaDon WHERE MaHD = h.MaHD), 0)
FROM HoaDon h;

UPDATE KhachHang SET DiemTichLuy = ISNULL((SELECT CAST(SUM(TongTien) / 100000 AS INT) FROM HoaDon WHERE HoaDon.MaKH = KhachHang.MaKH), 0);

```

Lưu ý kỹ thuật: Toàn bộ dữ liệu này CHỈ ĐƯỢC INSERT TẠI TRẠM GỐC. Trạm Gốc sẽ đóng vai trò kho chứa tổng trước khi chia bài (phân mảnh) cho các trạm nhánh.

>> ĐÃ TẠO THÀNH CÔNG DỮ LIỆU ĐA DẠNG CHO HỆ THỐNG (~50.000 BẢN GHI TỔNG HỢP)! <<

Completion time: 2026-04-29T01:24:01.7431583+07:00

4.5. Cấu hình Nhân bản và Đồng bộ dữ liệu

Phần này trình bày chi tiết quy trình thiết lập cơ chế Transactional Replication (Nhân bản giao dịch) trên hệ quản trị SQL Server. Đây là công nghệ cốt lõi giúp hiện thực hóa chiến lược phân mảnh ngang và nhân bản toàn phần đã thiết kế ở Chương 3, đảm bảo dữ liệu được phân phối chính xác từ Server Trung tâm về các trạm chi nhánh và đồng bộ ngược lại theo thời gian thực.

4.5.1. Khởi tạo máy chủ phân phối (Distributor) và Xuất bản dữ liệu (Publication) tại Server Gốc

a. Configure distribution

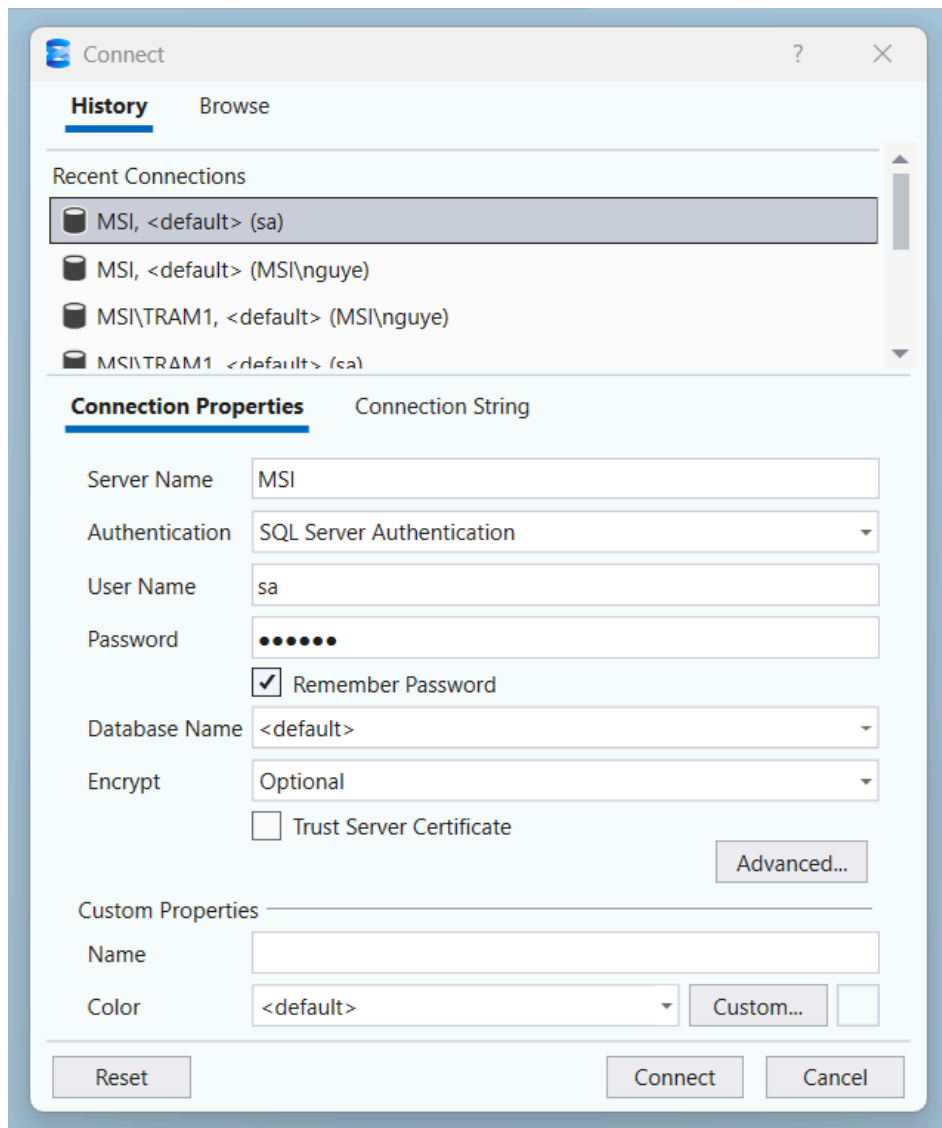
Distributor là một server chứa **distribution database** (CSDL hệ thống phục vụ replication). Nó lưu trữ metadata, lịch sử đồng bộ và các lệnh thay đổi (commands) được trích từ transaction log của **Publisher**. **Distributor** đóng vai trò trung gian, thực hiện cơ chế *store-and-forward* để chuyển các thay đổi từ **Publisher** đến các **Subscriber**.

Có hai loại Distributor:

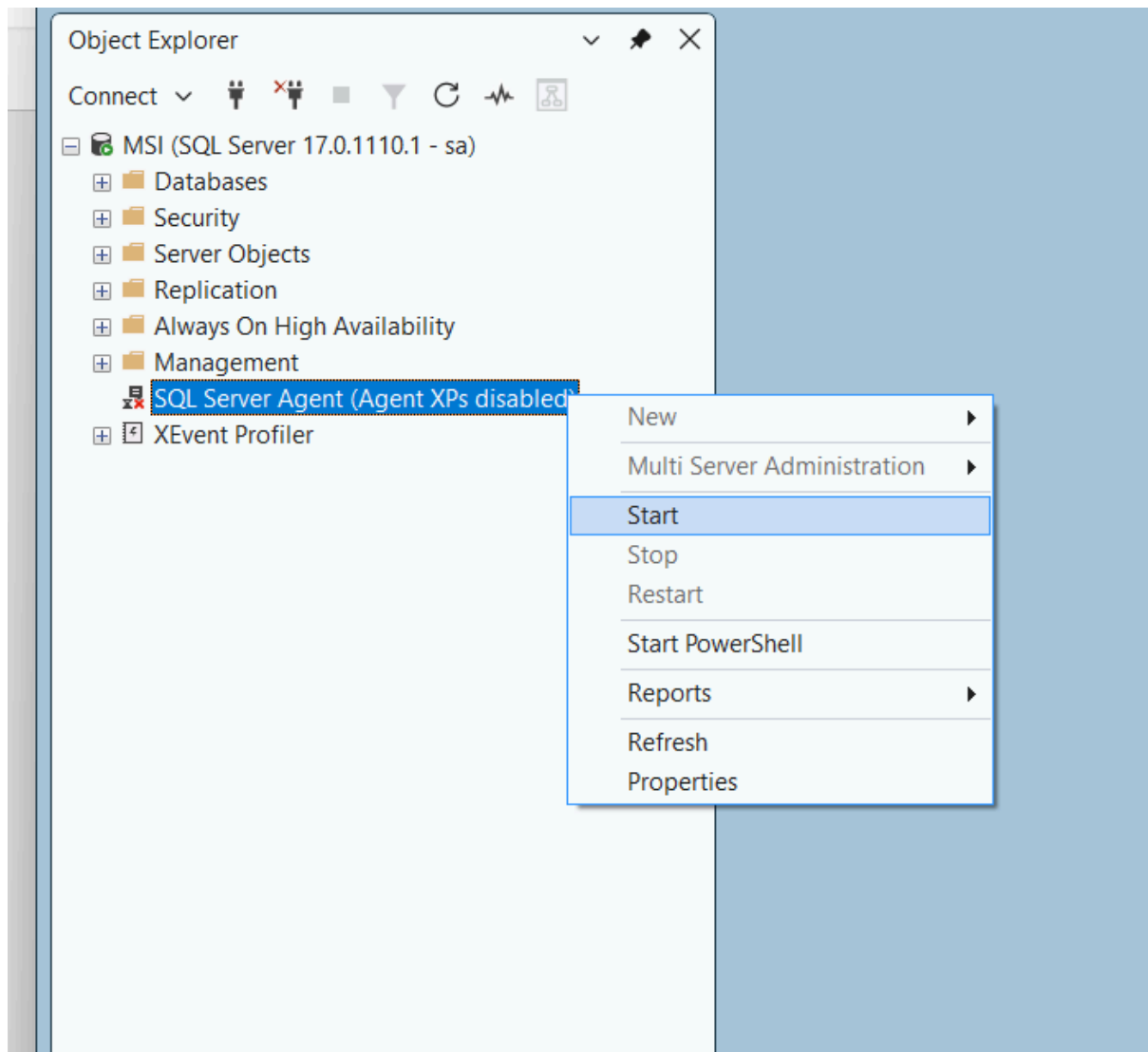
- **Local Distributor:** chạy cùng server với Publisher
- **Remote Distributor:** chạy trên server riêng biệt

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của Server trung tâm.

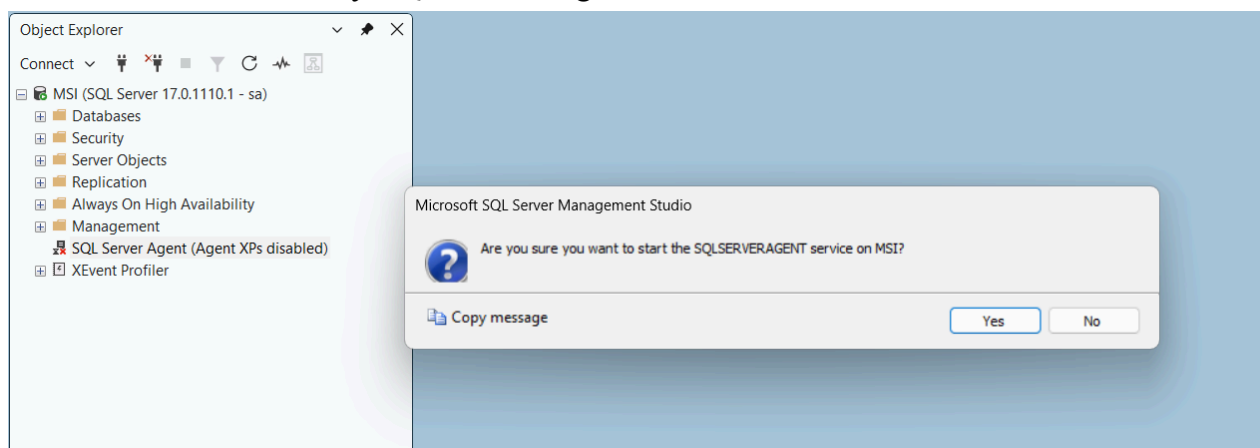
Tài khoản: sa, mật khẩu: 123456



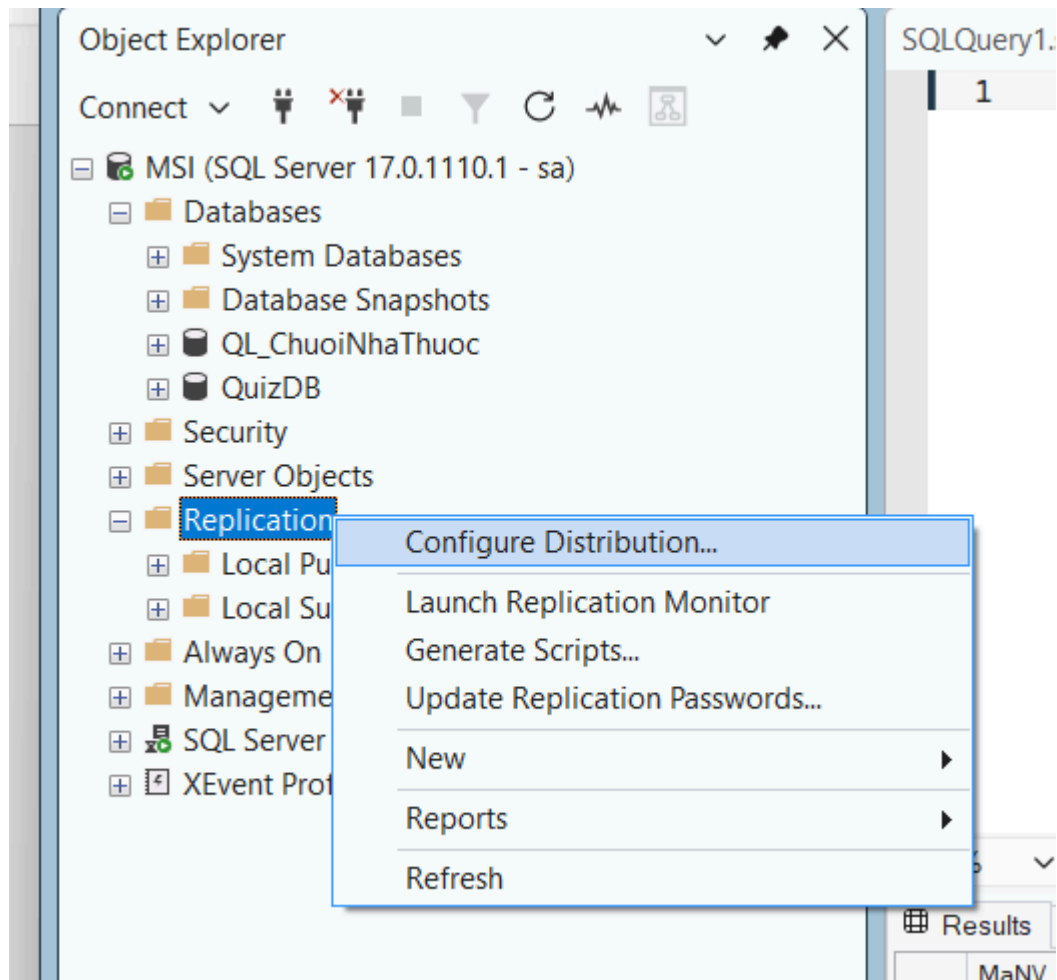
Bước 2: Khởi động SQL Server Agent, chuột phải rồi nhập Start



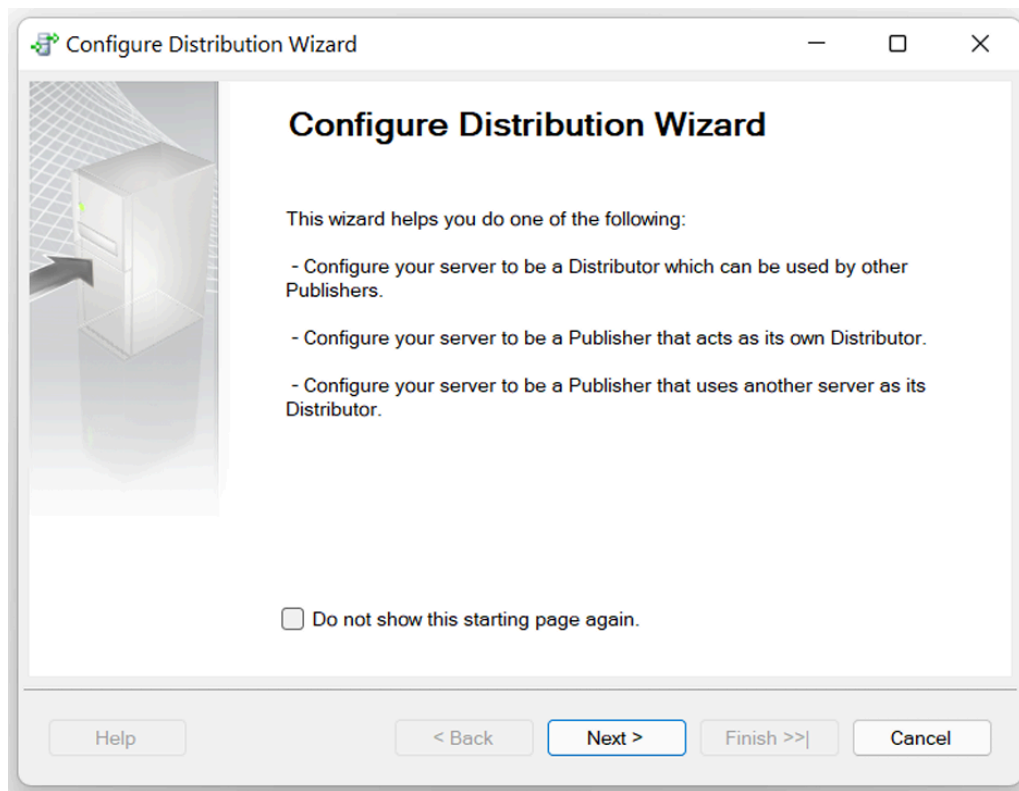
Bước 3: Bấm Yes để chạy SQL Server Agent



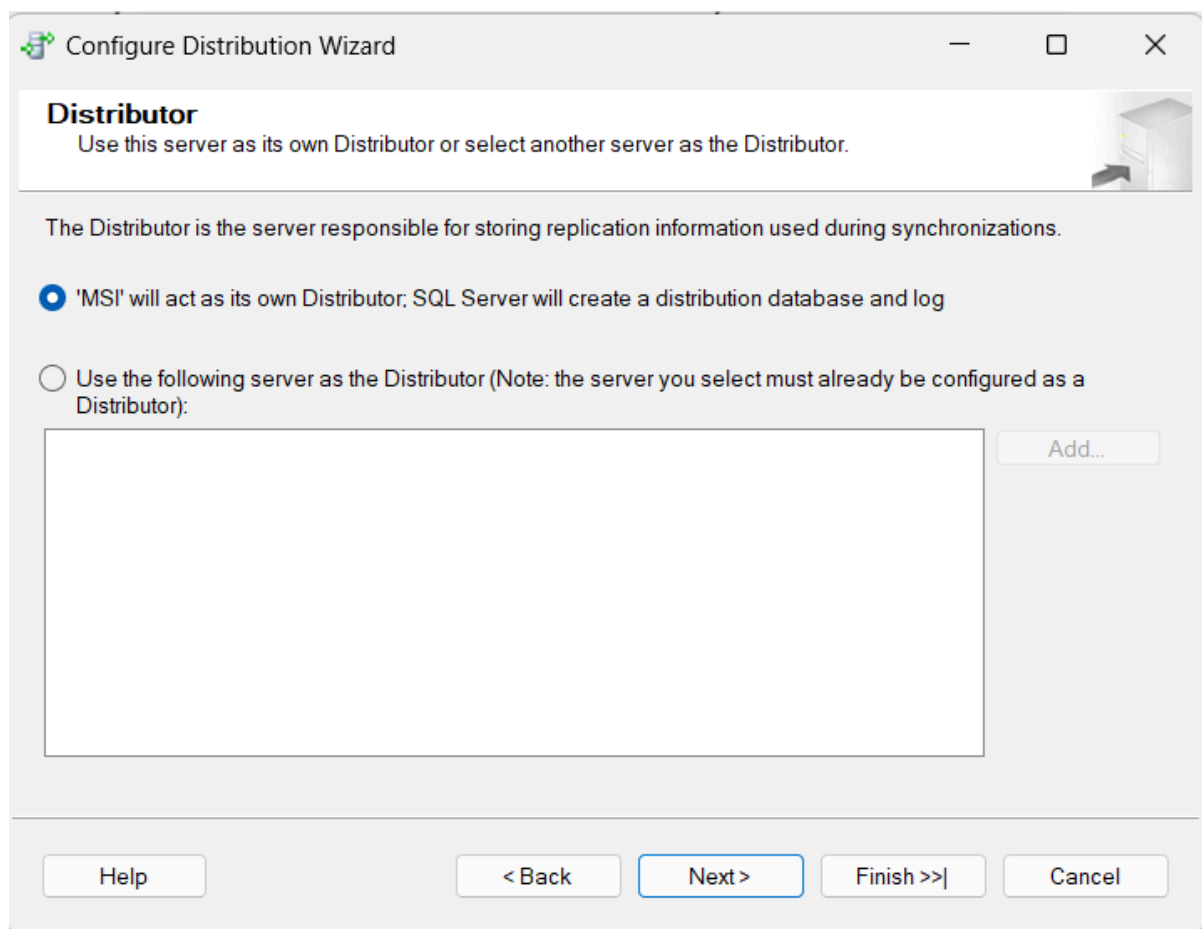
Bước 4: Mở Replication, chuột phải ấn vào Configure Distribution để cài đặt phân tán



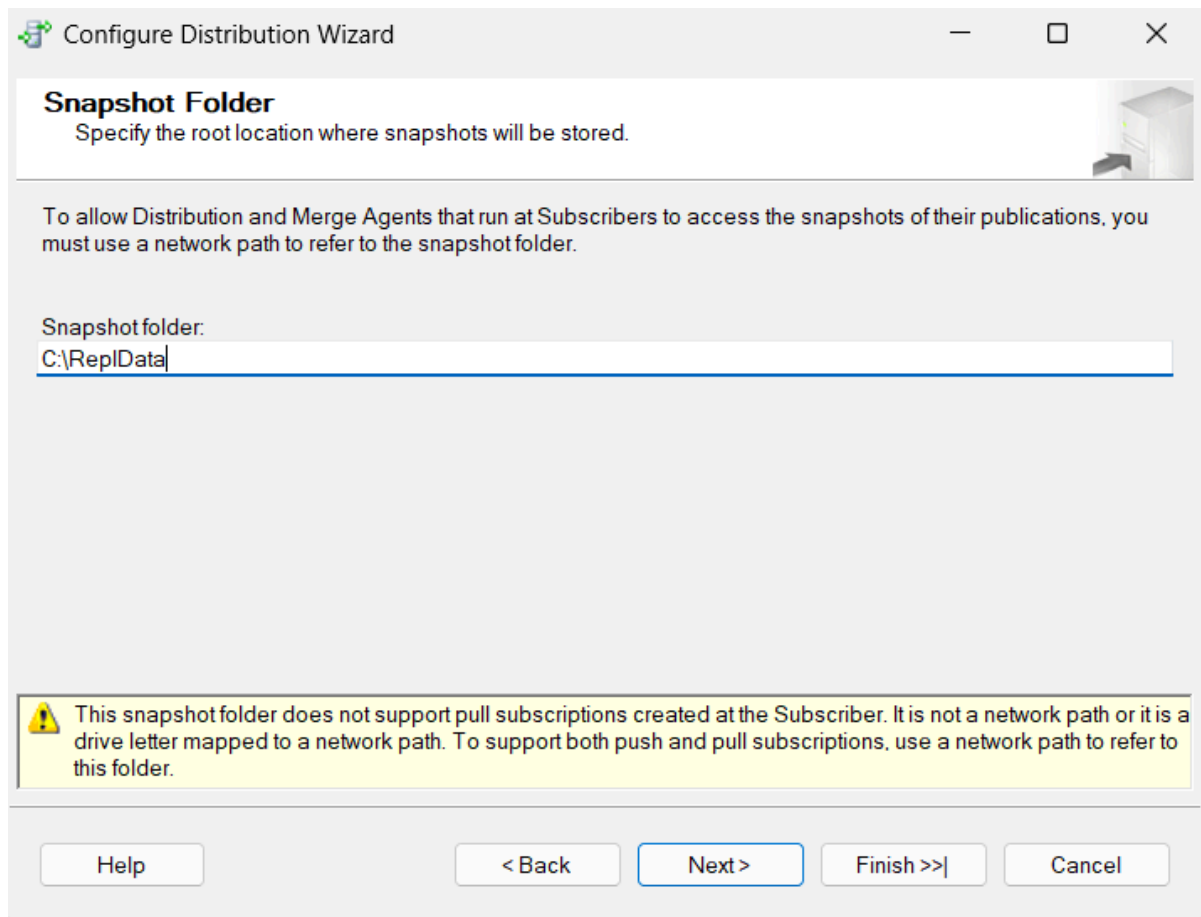
Bước 5: Cửa sổ Configure Distribution Wizard hiện ra. Bấm Next



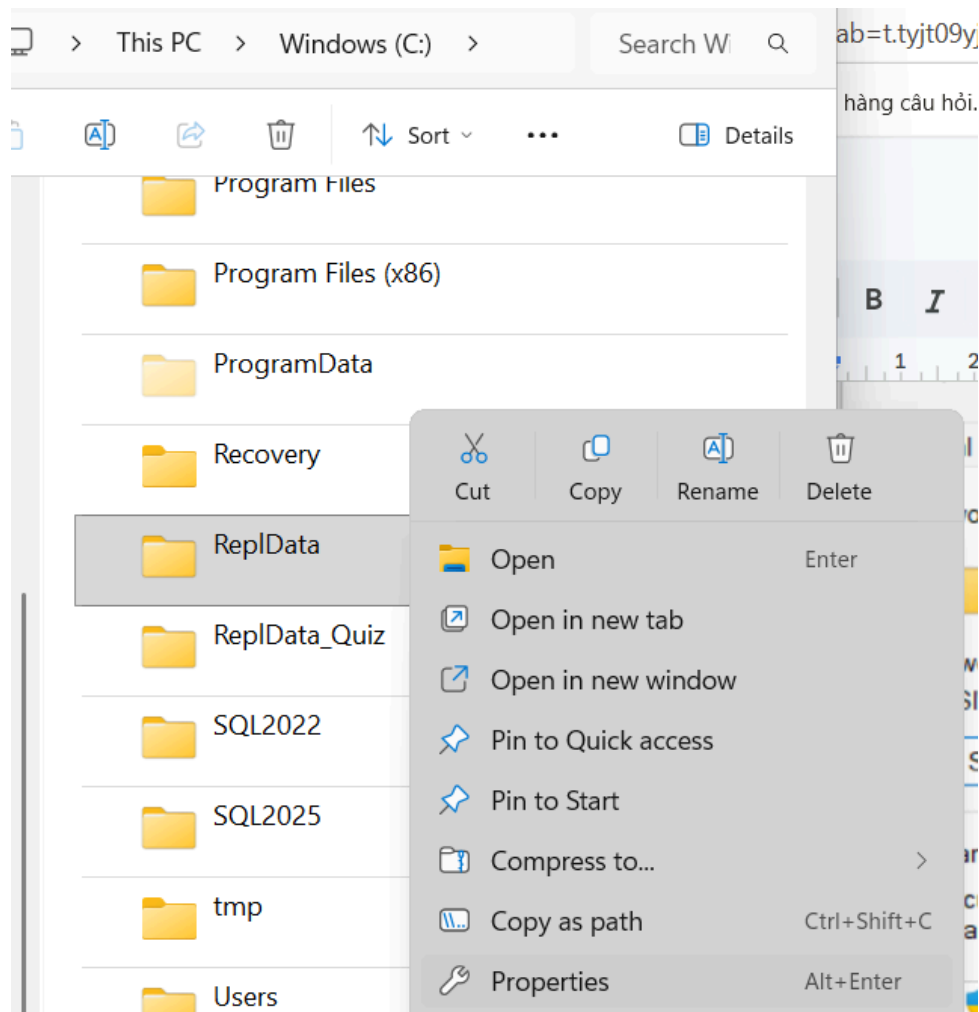
Bước 6: Tại bước Distributor, chọn tùy chọn đầu tiên để máy chủ hiện tại tự làm máy chủ phân phối cho chính nó. Nhấn Next.

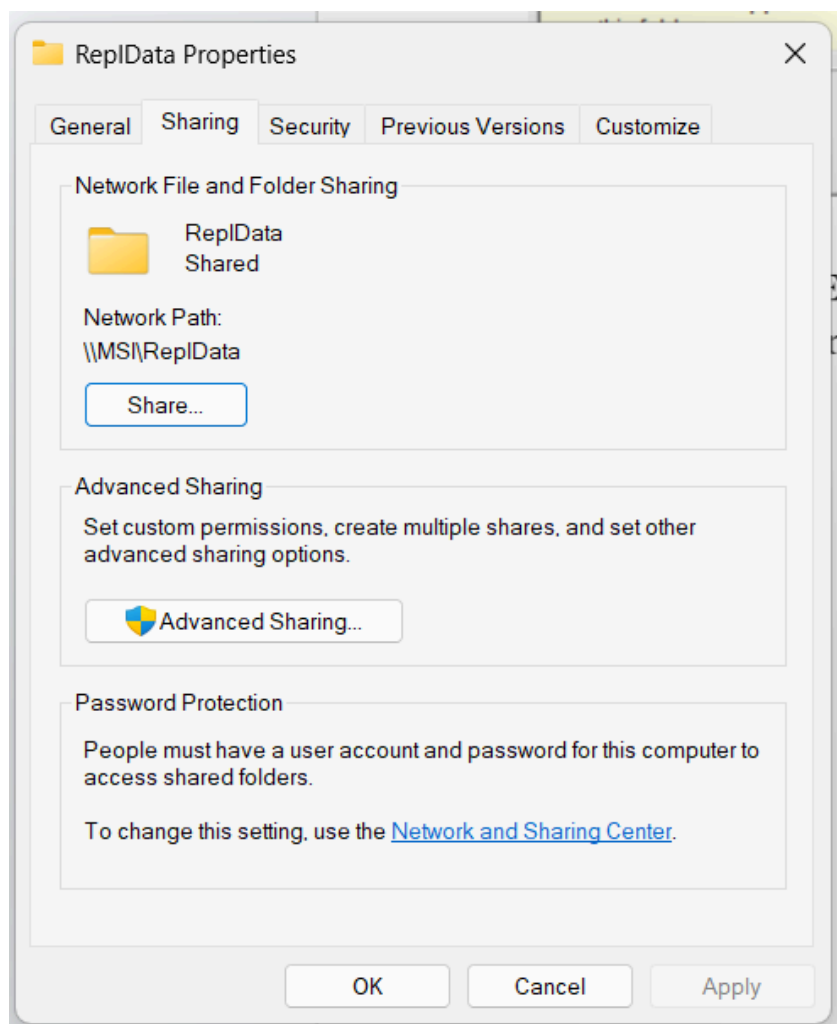


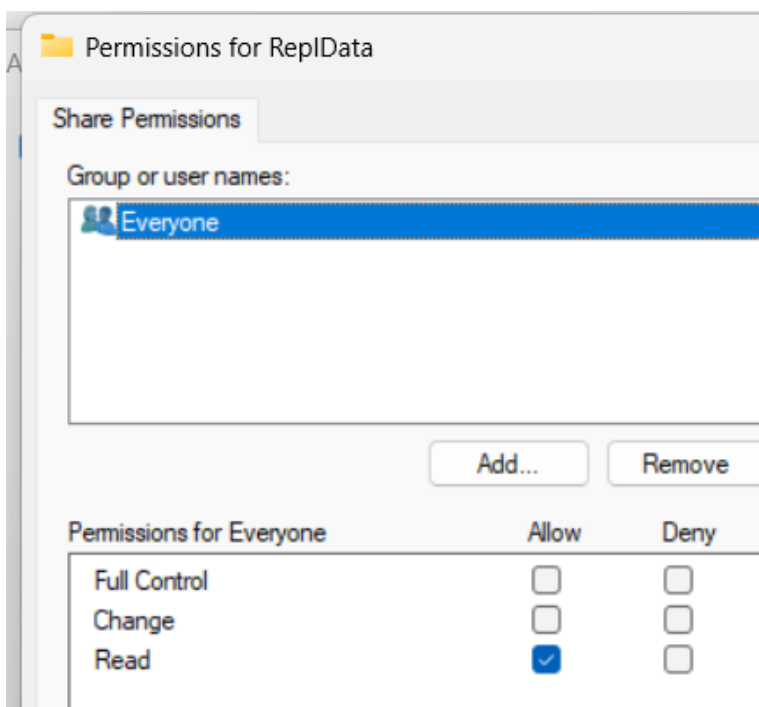
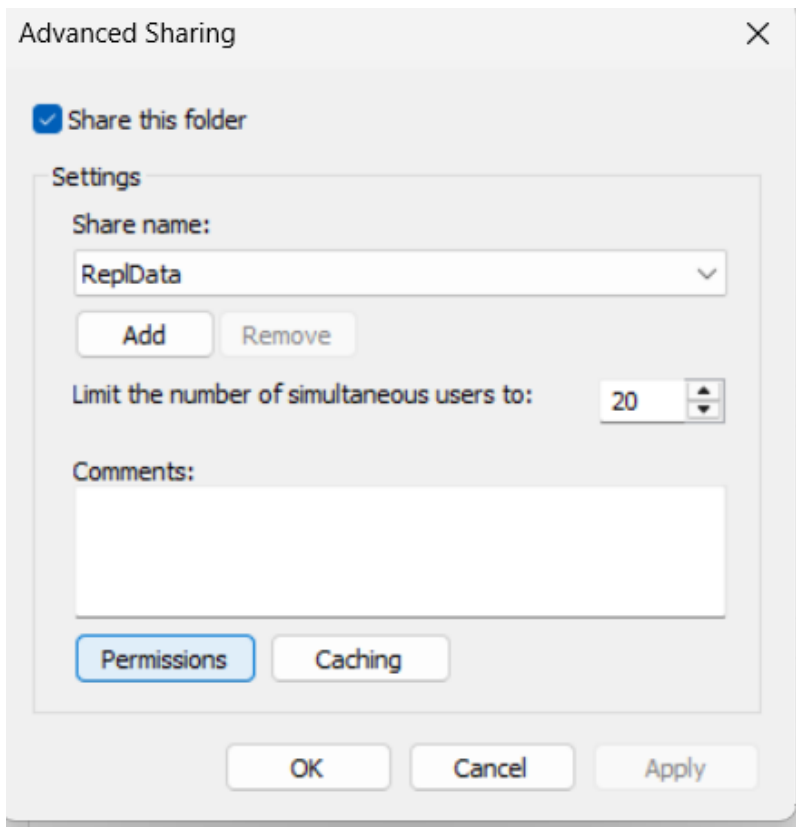
Bước 7: Cấu hình thư mục Snapshot. Khai báo đường dẫn vật lý đến thư mục **C:\ReplData** dùng để chứa dữ liệu chụp nhanh ban đầu. Đảm bảo thư mục này đã được cấp quyền đọc và ghi đầy đủ cho tài khoản SQL Server. Nhấn Next.



Bước 8: Vào File Explorer. Chuột phải vào thư mục **C:\ReplData**. Nhấp vào Properties -> Sharing -> Advanced Sharing -> Permissions . Chọn everyone mục Allow tích chọn Read để cho phép mọi người có quyền đọc cái thư mục này







Bước 9: Tại bước Distribution Database, giữ nguyên tên mặc định là distribution. Chỉ định vị trí lưu trữ tệp tin dữ liệu và tệp tin nhật ký cho cơ sở dữ liệu phân phối này. Nhấn Next.

Configure Distribution Wizard

Distribution Database

Select the name and location of the distribution database and log files.

The distribution database stores changes to transactional publications until Subscribers can be updated. It also stores historical information for snapshot and merge publications.

Distribution database name:

Folder for the distribution database file:

Folder for the distribution database log file:

The paths must refer to disks that are local to the Distributor and begin with a local drive letter and colon (for example, C:). Mapped drive letters and network paths are invalid.

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Bước 10: Tại bước Publishers, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các máy chủ. Đảm bảo máy chủ trung tâm đã được đánh dấu tích chọn để cho phép xuất bản dữ liệu thông qua Distributor vừa tạo. Nếu cần hãy đăng nhập bằng tài khoản sa ở phía Drop down của distribution. Nhấn Next.

Configure Distribution Wizard

Publishers

Enable servers to use this Distributor when they become Publishers.

Publisher	Distribution Database
☒ MSI	distribution

Add

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Publisher Properties - MSI

Name: MSI

Properties:

- Agent Connection to the Publisher**
 - Agent Connection Mode: SQL Server Authentication
 - Login: sa
 - Password:
- Miscellaneous**
 - Publisher Type: Microsoft SQL Server
 - Distribution Database Name: distribution
 - Default Snapshot Folder: C:\RepData

Password
 Password used for SQL Server Authentication.

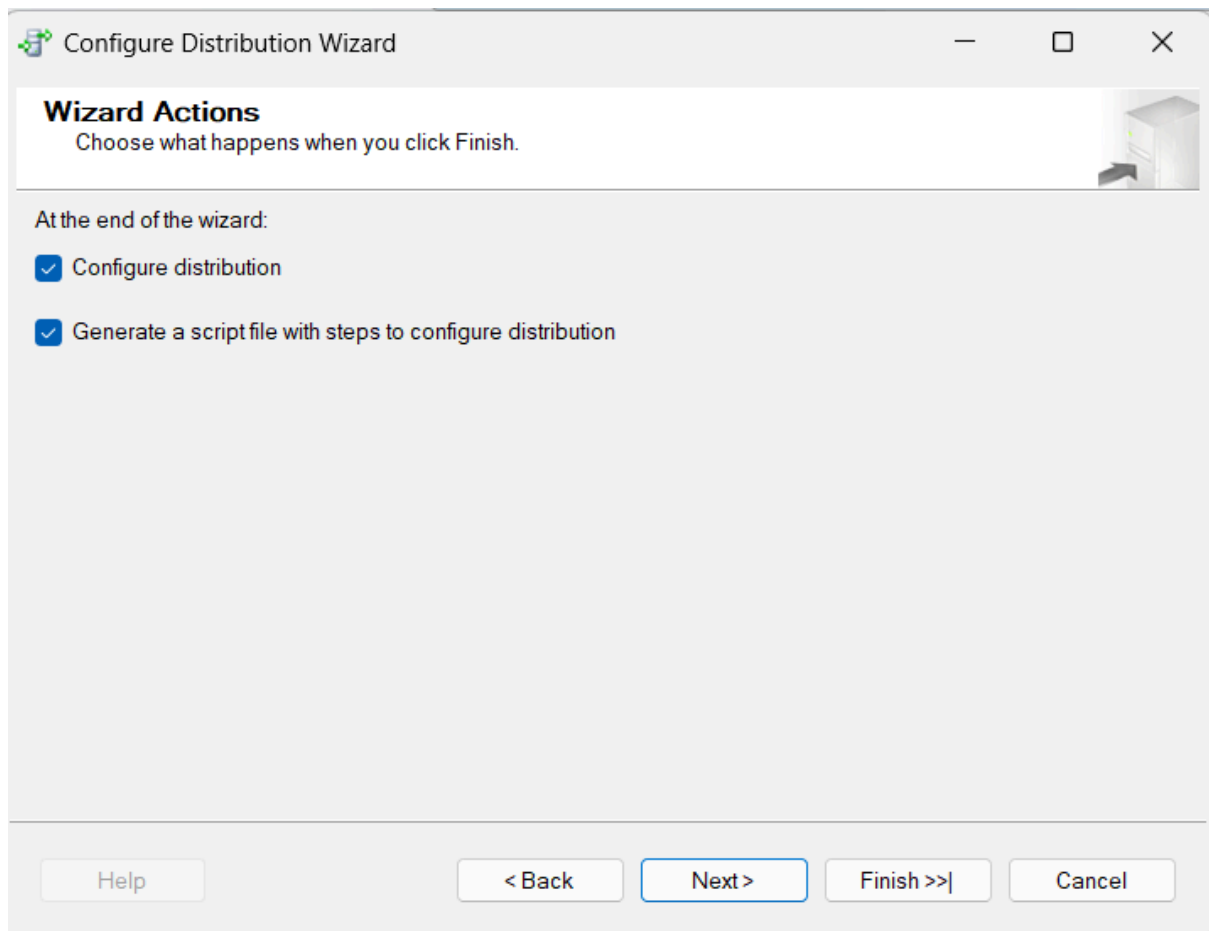
Enter Password

Password:

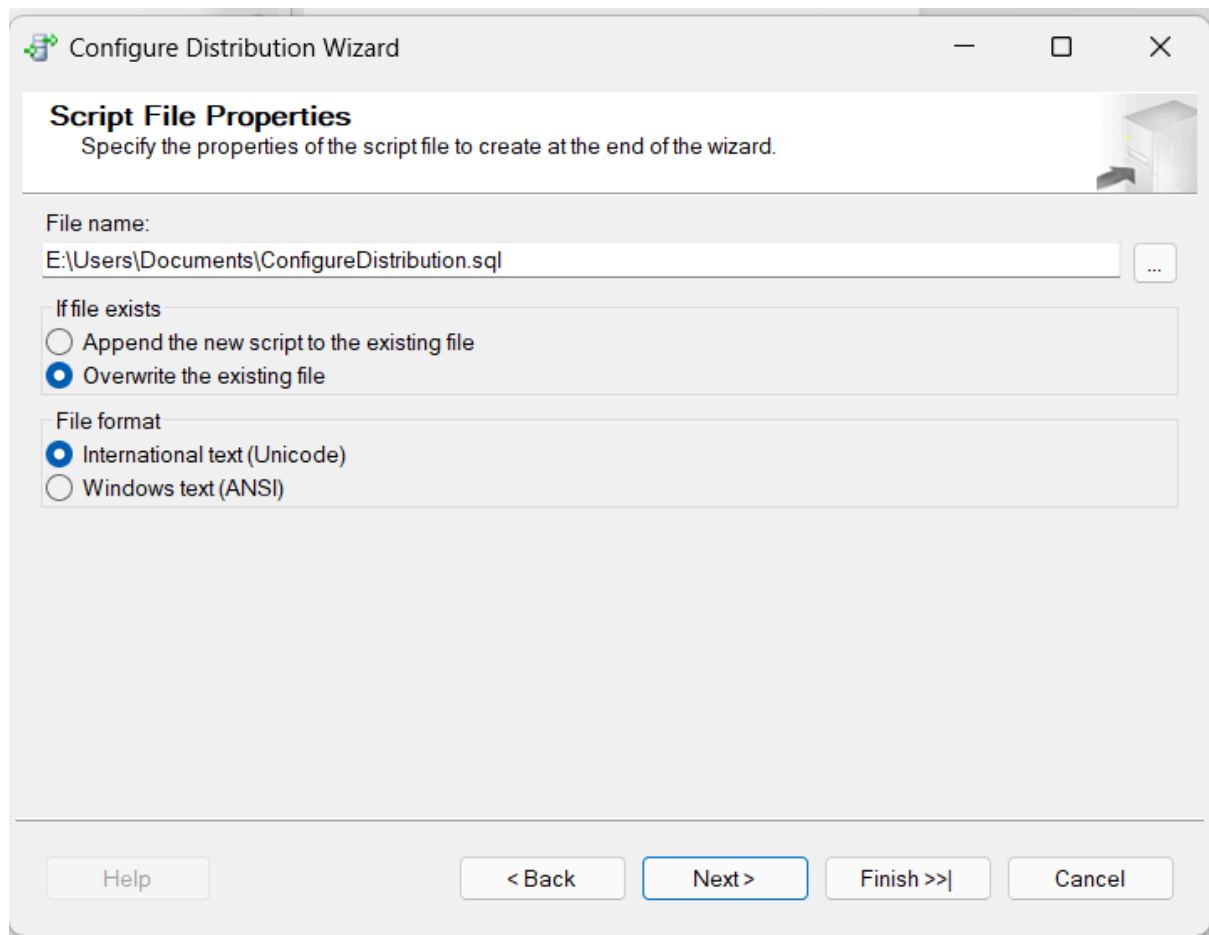
Confirm Password:

OK Cancel

Bước 11: Đánh dấu tích vào ô Configure distribution. Nhấn Next và sau đó nhấn Finish để hoàn tất quá trình thiết lập.



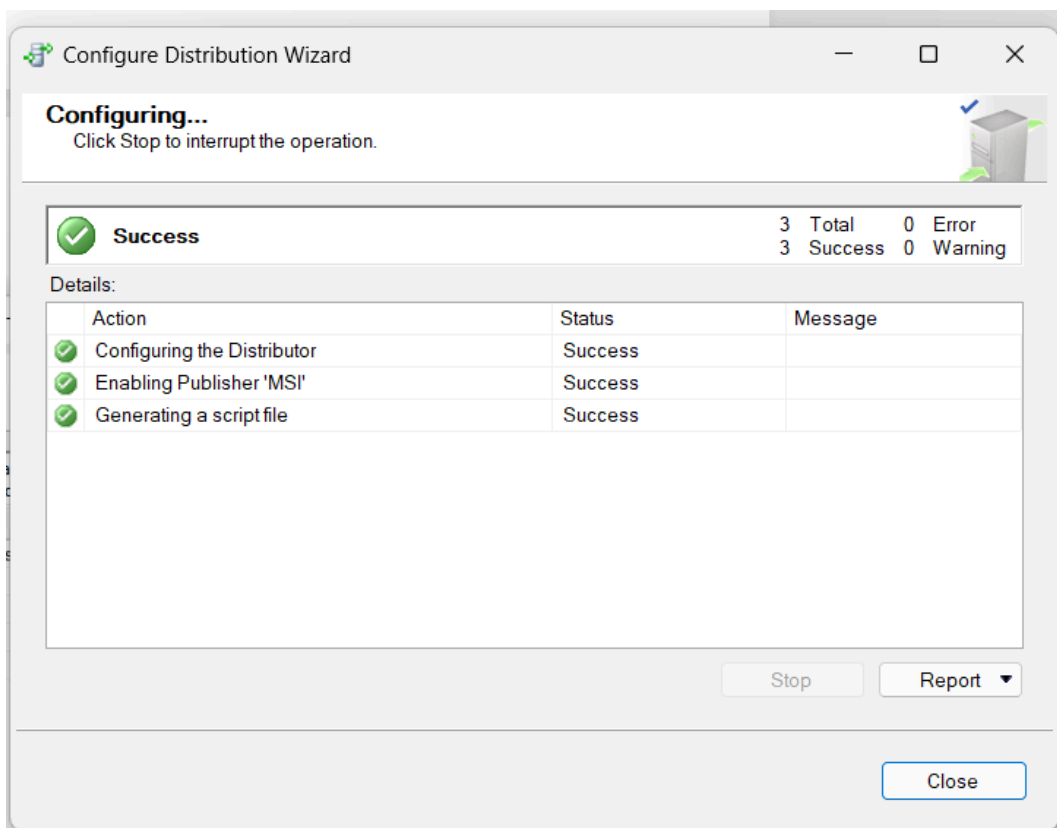
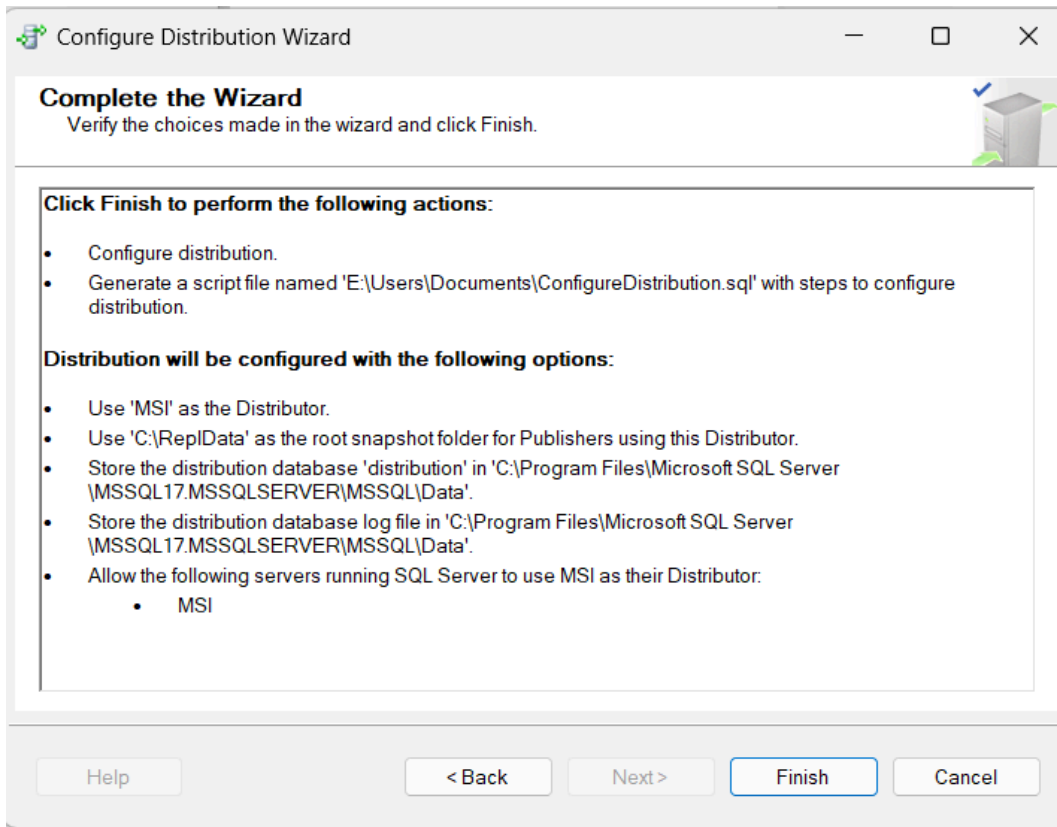
Bước 12: Trong Script File Properties, chọn Override the existing file nhằm ghi đè lên cái file **ConfigureDistribution.sql** để sau này muốn cấu hình nhanh lệnh bằng **TSQL** đã được lưu trong **E:\Users\Documents\ConfigureDistribution.sql** . Sau đó bấm Next để đến bước tiếp theo



Nội dung file **ConfigureDistribution.sql**

```
E: > Users > Documents > ConfigureDistribution.sql
1  /***** Scripting replication configuration. Script Date: 22/04/2026 2:35:09 CH *****/
2  /***** Please Note: For security reasons, all password parameters were scripted with either NULL or an empty string. *****/
3
4  /***** Installing the server as a Distributor. Script Date: 22/04/2026 2:35:09 CH *****/
5  use master
6  exec sp_adddistributor @distributor = N'MSI', @password = N''
7  GO
8  exec sp_adddistributiondb @database = N'distribution', @data_folder = N'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.MSSQLSERVER\MS
9  GO
10
11 use [distribution]
12 if (not exists (select * from sysobjects where name = 'UIProperties' and type = 'U '))
13 | create table UIProperties(id int)
14 if (exists (select * from ::fn_listextendedproperty('SnapshotFolder', 'user', 'dbo', 'table', 'UIProperties', null, null)))
15 | EXEC sp_updateextendedproperty N'SnapshotFolder', N'C:\ReplData', 'user', dbo, 'table', 'UIProperties'
16 else
17 | EXEC sp_addextendedproperty N'SnapshotFolder', N'C:\ReplData', 'user', dbo, 'table', 'UIProperties'
18 GO
19
20 exec sp_adddistpublisher @publisher = N'MSI', @distribution_db = N'distribution', @security_mode = 0, @login = N'sa', @password = N'
21 GO
22 |
```

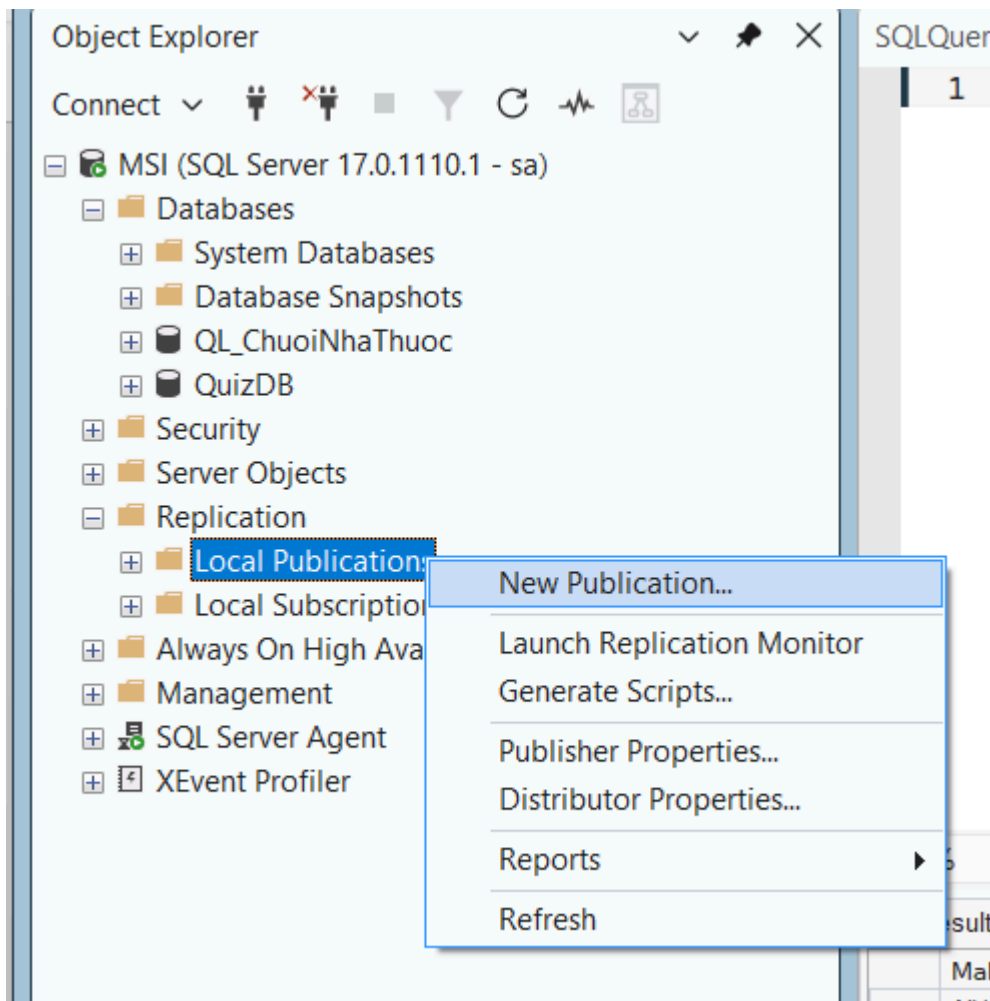
Bước 13: Bấm Finish để hoàn tất cấu hình



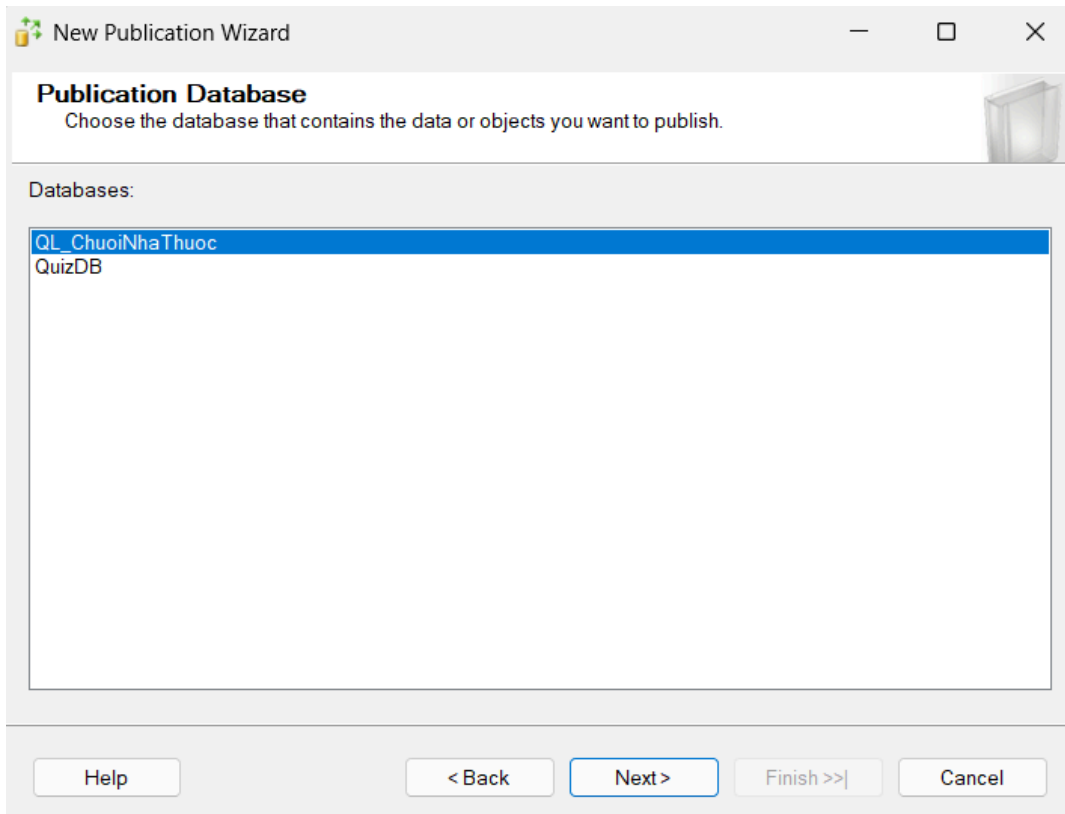
b. Tạo Publication với các bảng Nhân bản bằng Transactional Publication

Transactional Replication hoạt động theo mô hình **một chiều** (one-way replication), trong đó Publisher là **nguồn dữ liệu chính**. Mọi thay đổi tại Publisher sẽ được lan truyền đến các Subscriber thông qua Distributor. Tuy nhiên, Subscriber chỉ đóng vai trò nhận dữ liệu, các thay đổi phát sinh tại đây **không được** đồng bộ ngược lại hệ thống.

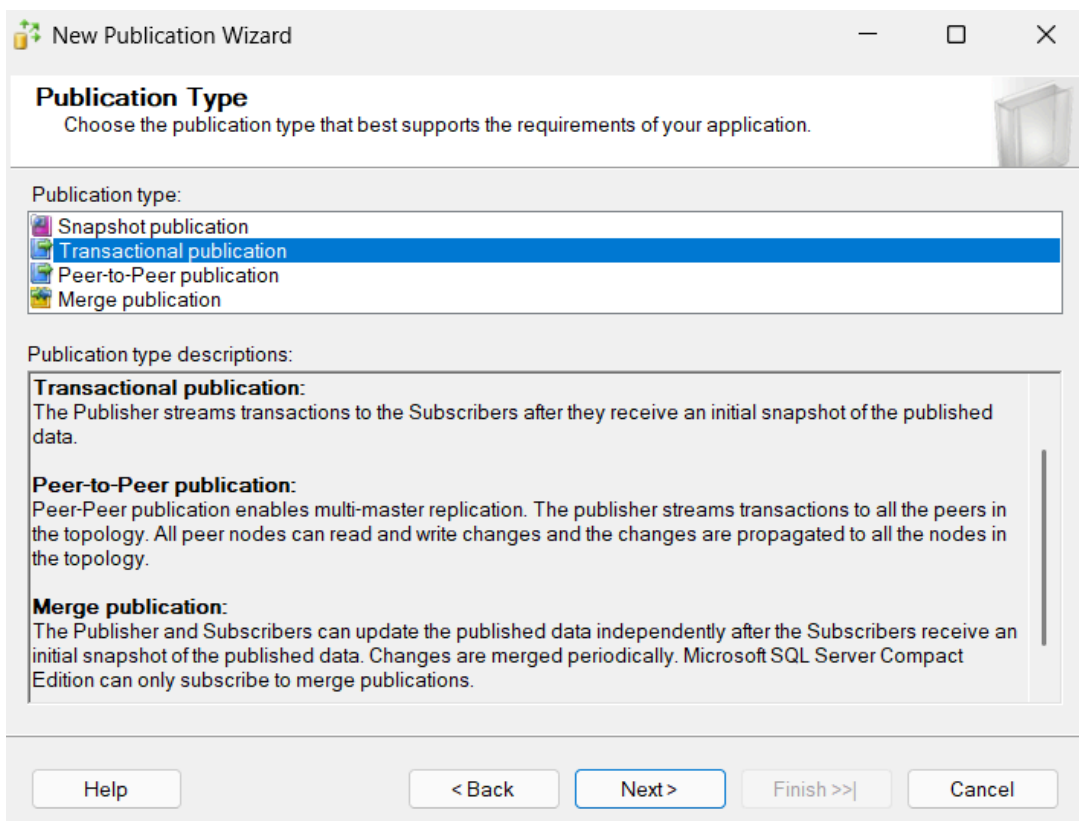
Bước 1: Trong mục Replication, mở rộng thư mục và chuột phải vào Local Publications, sau đó chọn New Publication.



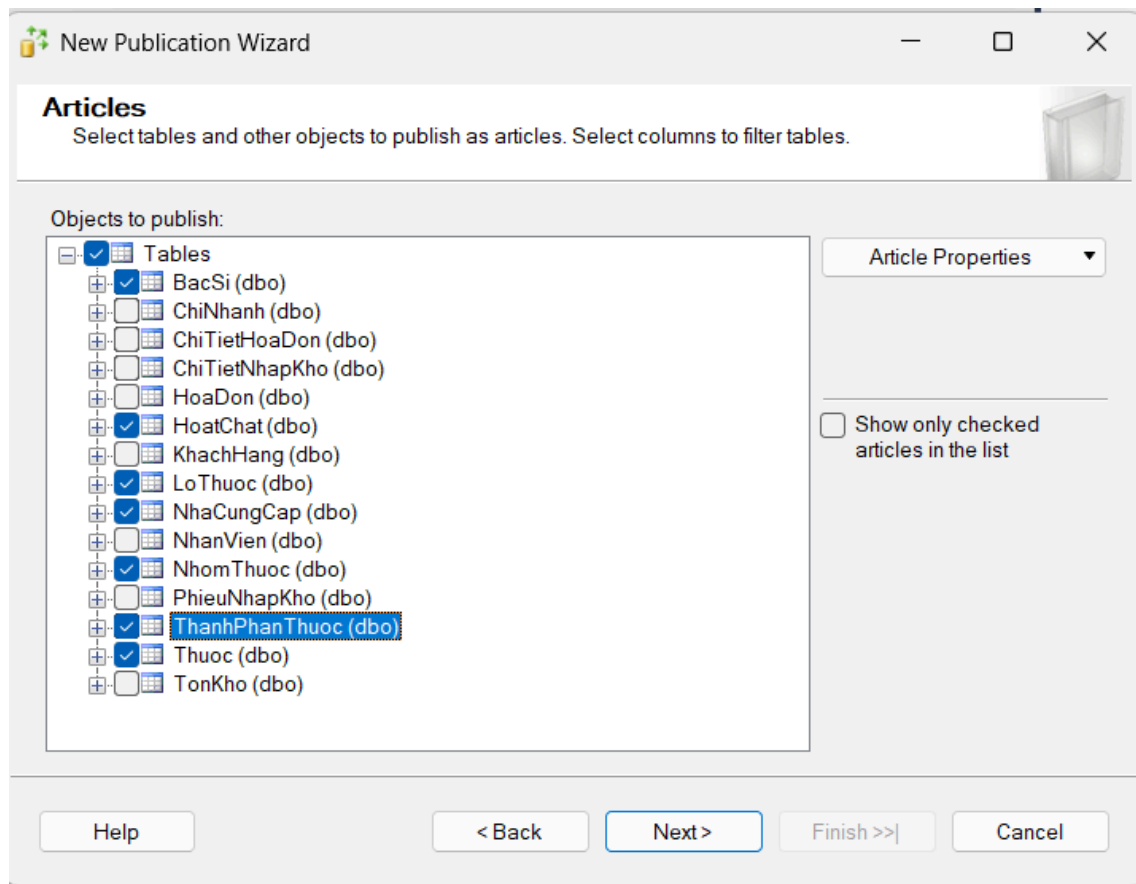
Bước 2: Chọn Database để thực hiện phân tán. Ở đây chọn **QL_ChuoìNhaThuoc**



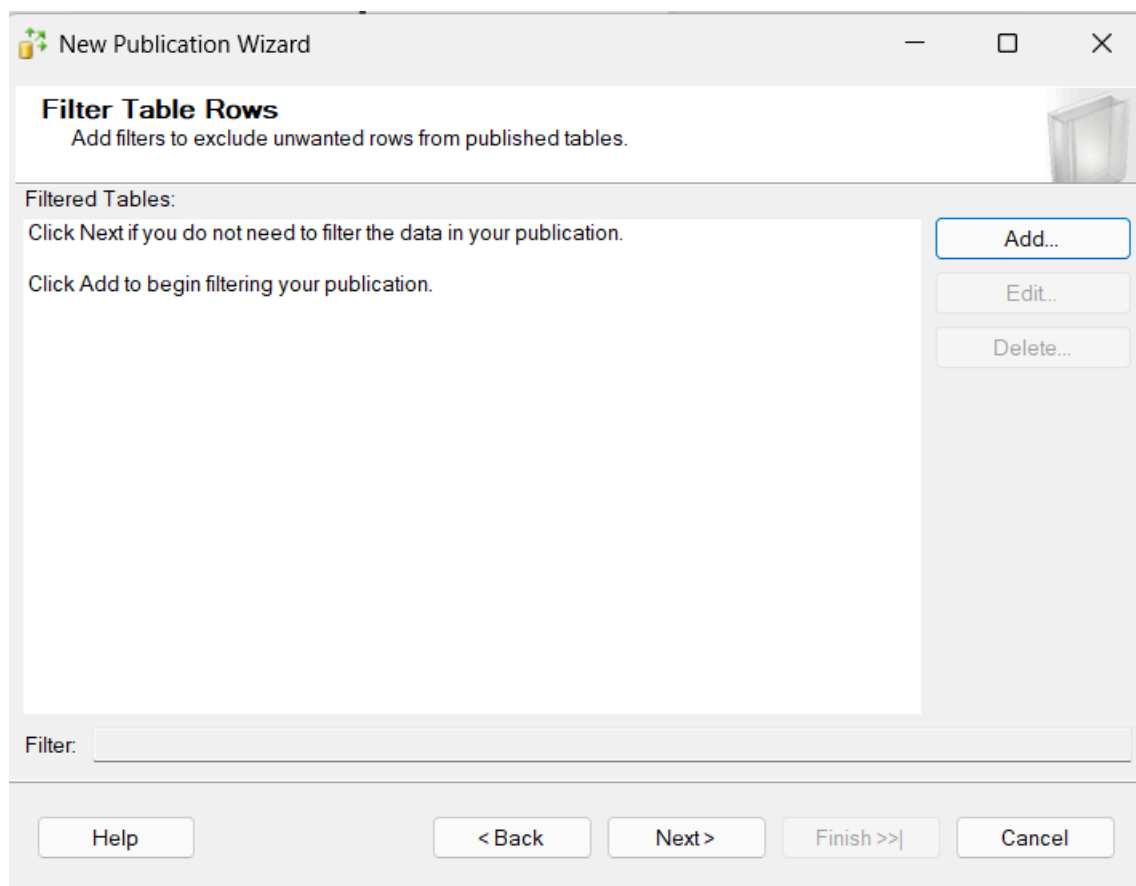
Bước 3: Chọn loại nhân bản là Transactional publication để đảm bảo các thay đổi được đồng bộ liên tục. Nhấn Next.



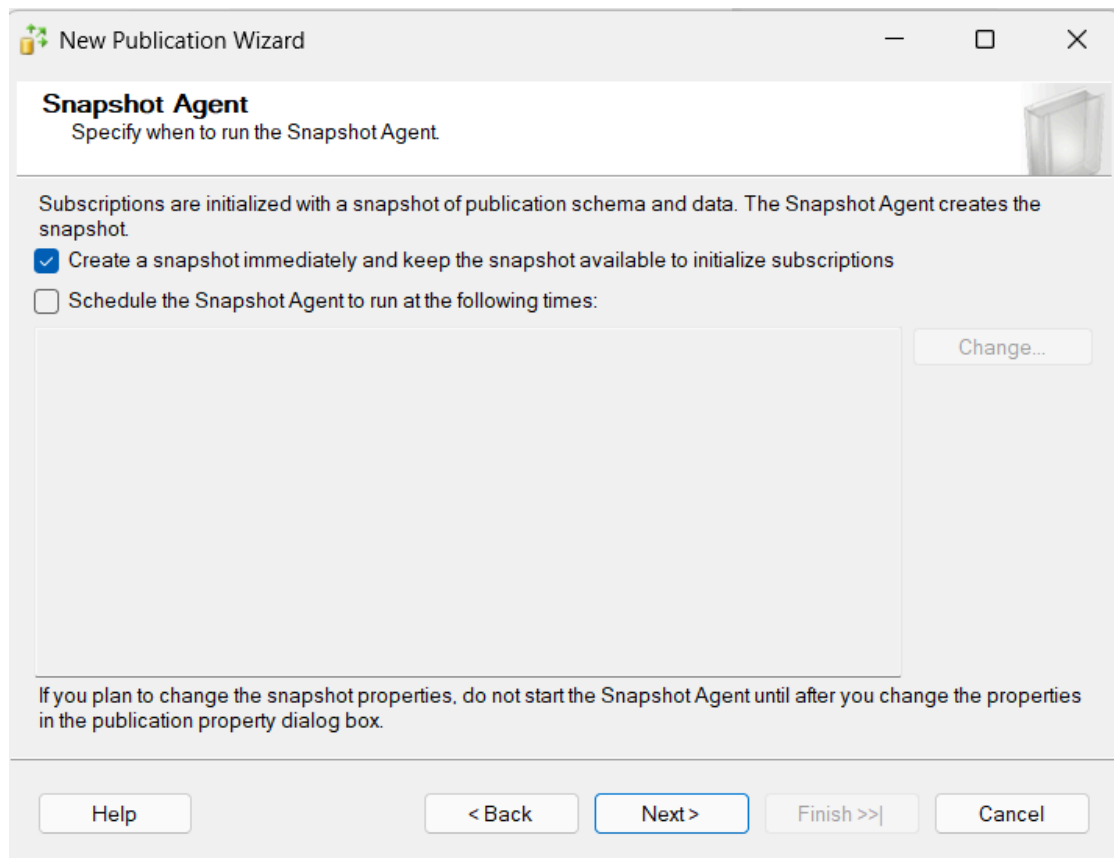
Bước 4: Tại bước Articles, mở rộng mục Tables và đánh dấu tích vào toàn bộ các bảng cần nhân bản tham gia vào quá trình phân tán. Ở đây là 7 bảng. Sau đó bấm Next



Bước 5: Tại Filter Table Rows. Bấm Next



Bước 6: Đánh dấu tích chọn để hệ thống tạo ngay một bản chụp dữ liệu ban đầu.
Nhấn Next.



Bước 7: Nhấn vào nút Security Settings. Đánh dấu chọn chạy dưới quyền SQL Server Agent và nhập tài khoản đăng nhập sa. Nhấn OK rồi chọn Next.

New Publication Wizard

Agent Security

For each agent, specify the account under which it will run and its connection settings.

Snapshot Agent

Log Reader Agent

☒ Use the security settings from the Snapshot Agent

Security Settings...

Security Settings...

 You must specify a login for each replication agent before continuing the wizard.

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Snapshot Agent Security

×

Specify the domain or machine account under which the Snapshot Agent process will run.

☐ Run under the following Windows or Microsoft Entra account

Process account

Example: domain\account or account@domain.com

Password:

Confirm Password:

☒ Run under the SQL Server Agent service account (This is not a recommended security best practice.)

Connect to the Publisher

☐ By impersonating the process account

☒ Using the following SQL Server login:

☐ Using the following Microsoft Entra login:

☐ Using the following Microsoft Entra principal:

Login:

sa

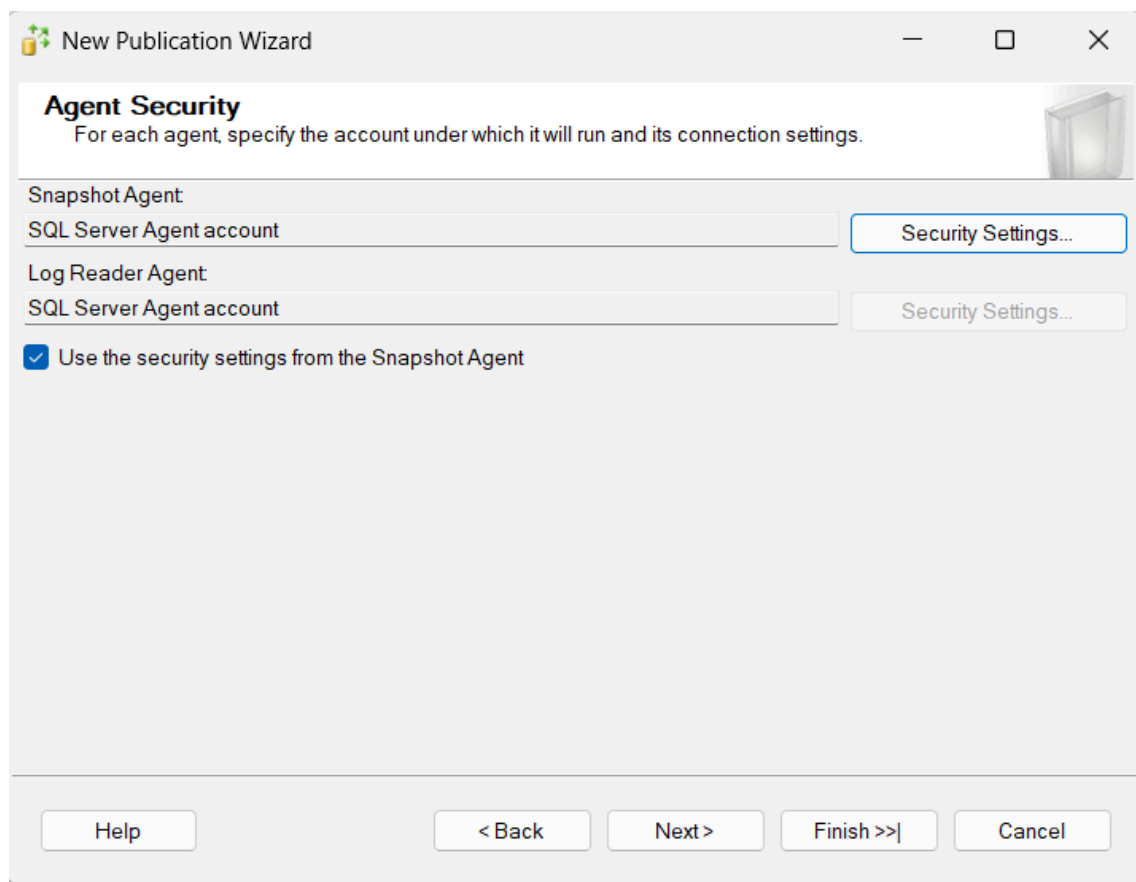
Password:

Confirm password:

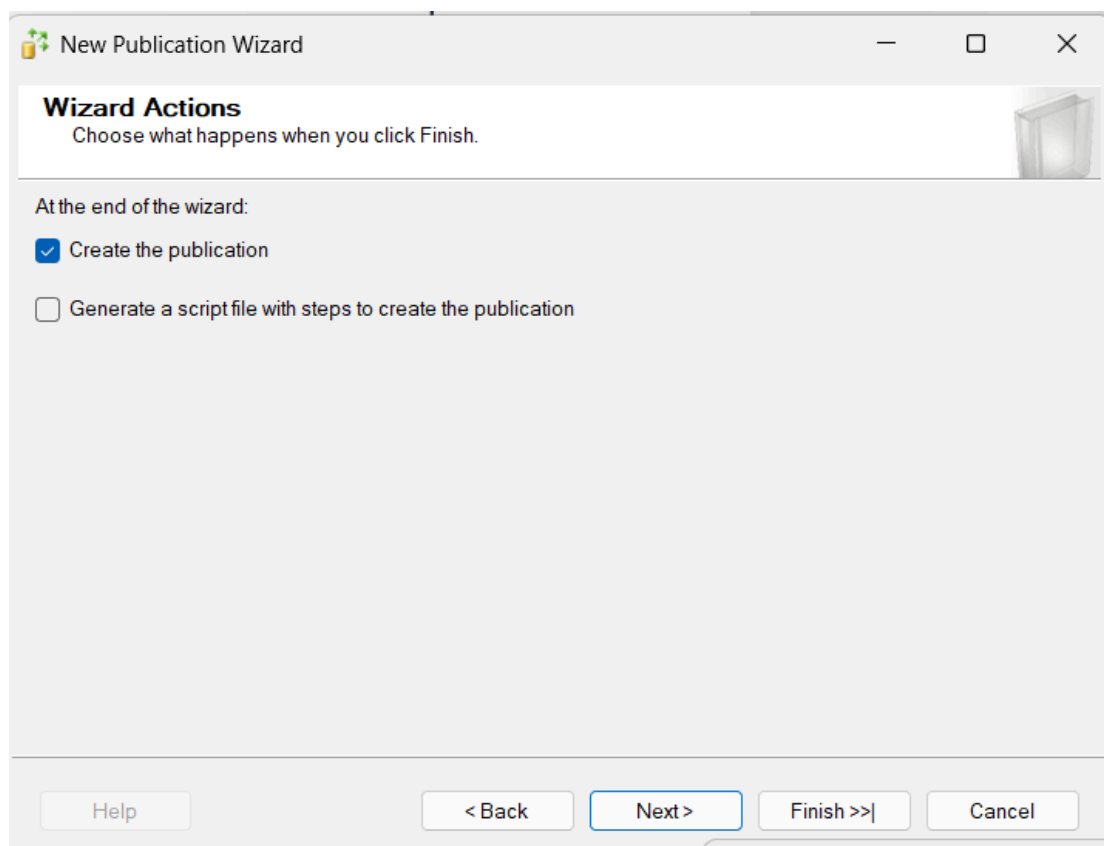
OK

Cancel

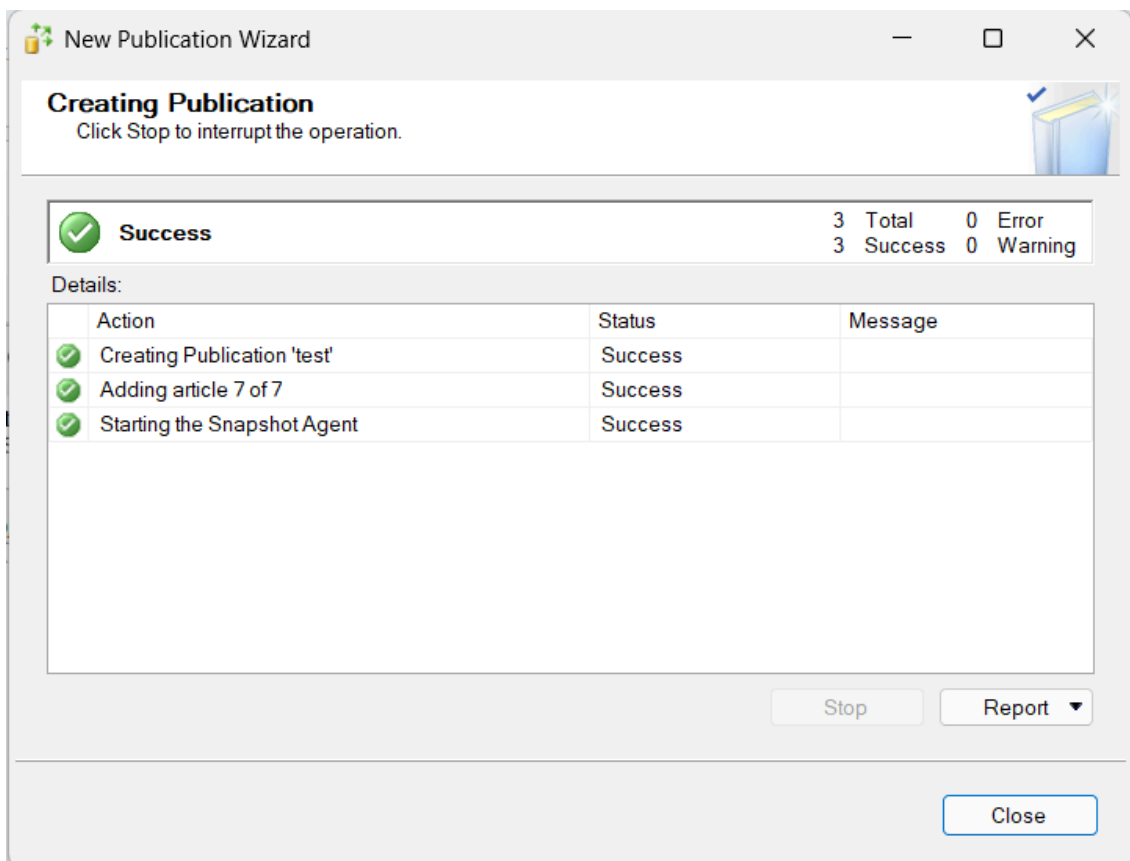
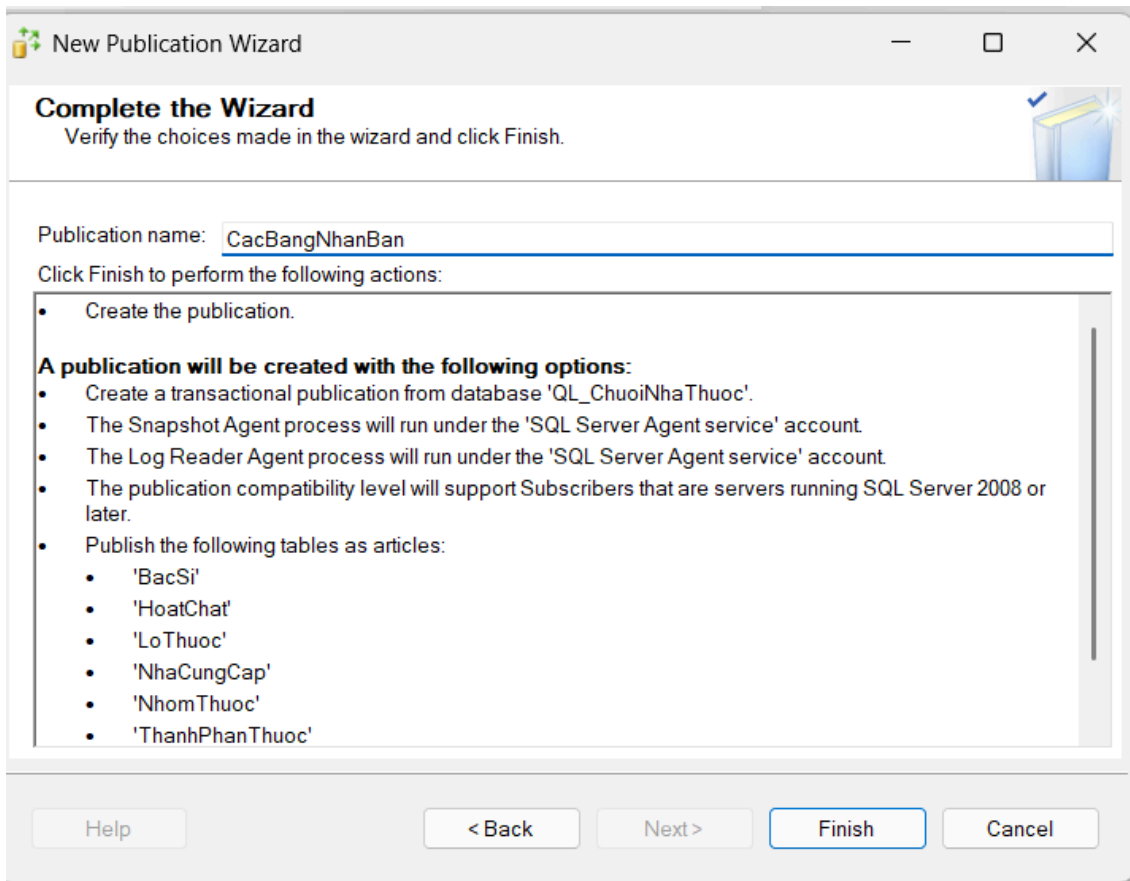
Help



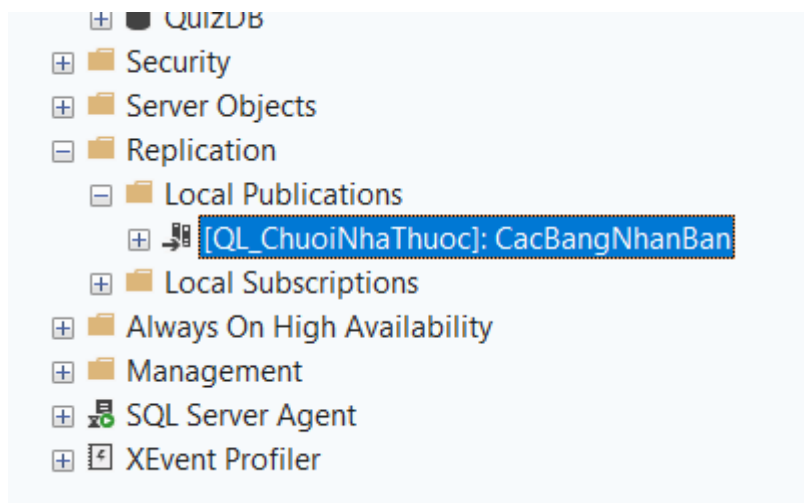
Bước 8: Đánh dấu tích vào ô Create the publication. Nhấn Next.



Bước 9: Đặt tên cho gói nhân bản trong ô Publication Name và nhấn Finish để hệ thống tiến hành khởi tạo.



Kết quả:

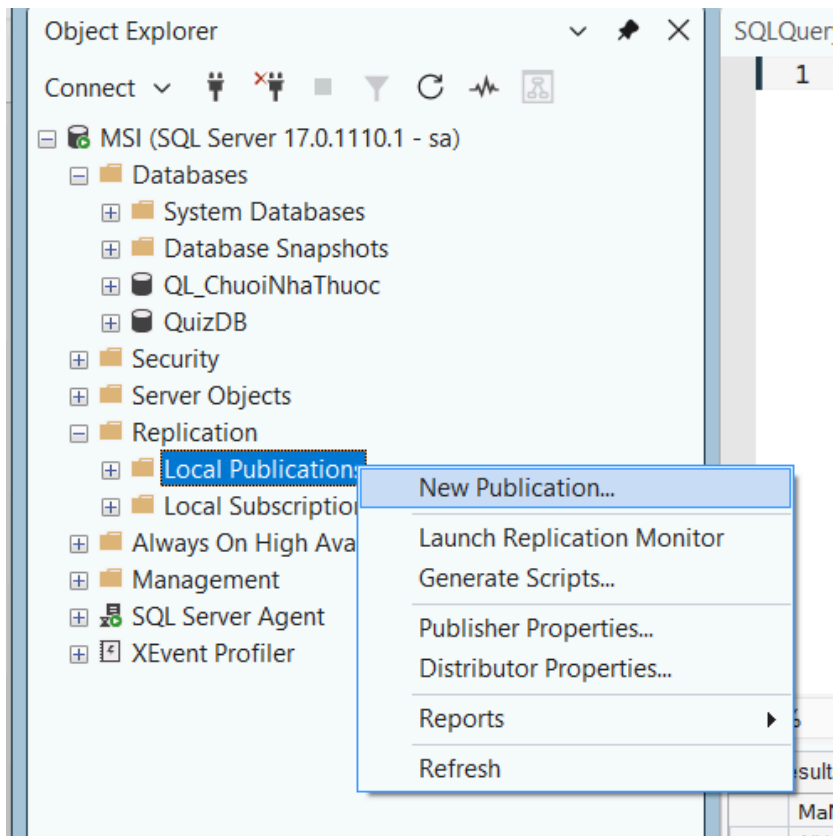


c. Tạo Publication với các bảng phân mảnh ngang dẫn xuất bằng Merge Publication

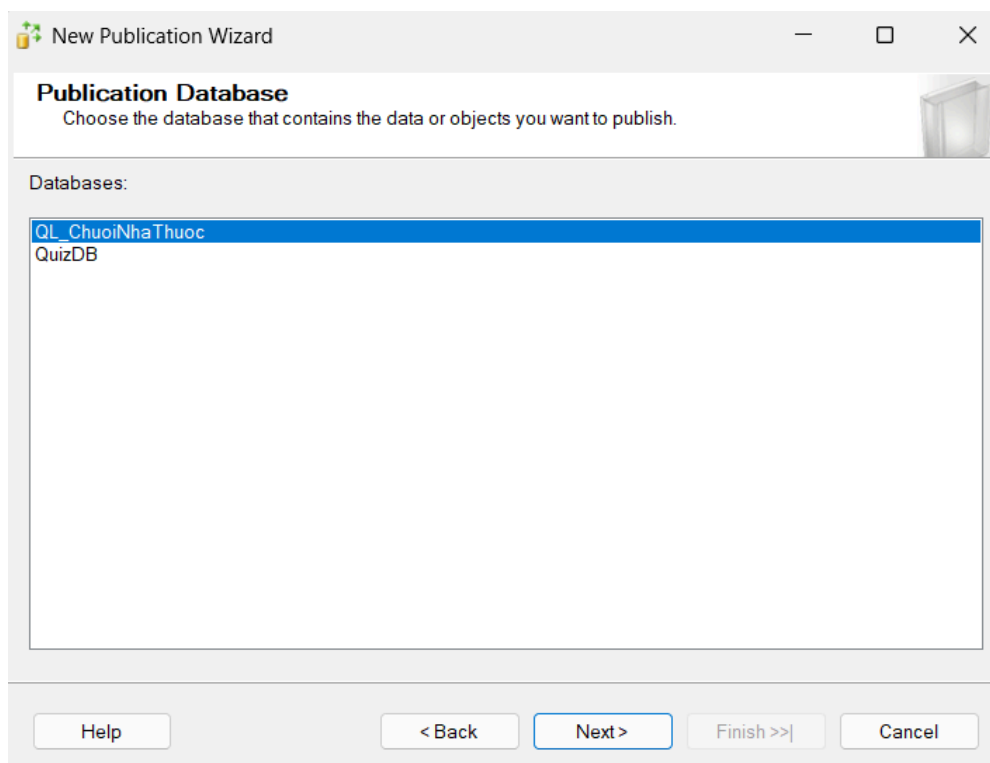
Merge Publication là cơ chế nhân bản cho phép các node (Publisher và Subscriber) cùng thực hiện cập nhật dữ liệu và đồng bộ hai chiều. Các thay đổi phát sinh tại mỗi node sẽ được ghi nhận và hợp nhất lại với nhau khi thực hiện đồng bộ, đồng thời hệ thống có cơ chế phát hiện và xử lý xung đột dữ liệu.

Trong bài này, dữ liệu được tổ chức dưới dạng **phân mảnh ngang dẫn xuất**, tức là các bảng con được tạo ra dựa trên điều kiện phân mảnh của bảng cha. Việc sử dụng Merge Publication giúp đảm bảo các thay đổi trên các mảnh dữ liệu tại các trạm được đồng bộ và nhất quán trên toàn hệ thống.

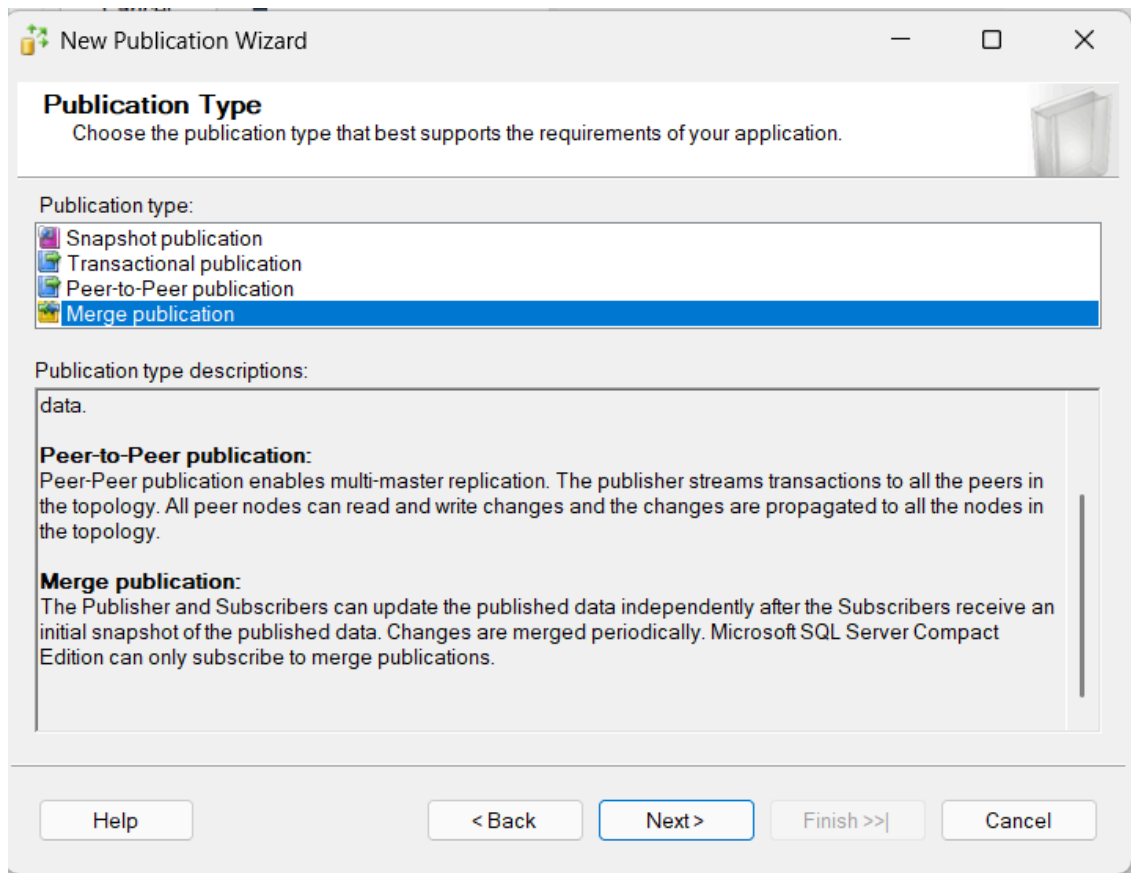
Bước 1: Trong mục Replication, mở rộng thư mục và chuột phải vào Local Publications, sau đó chọn New Publication.



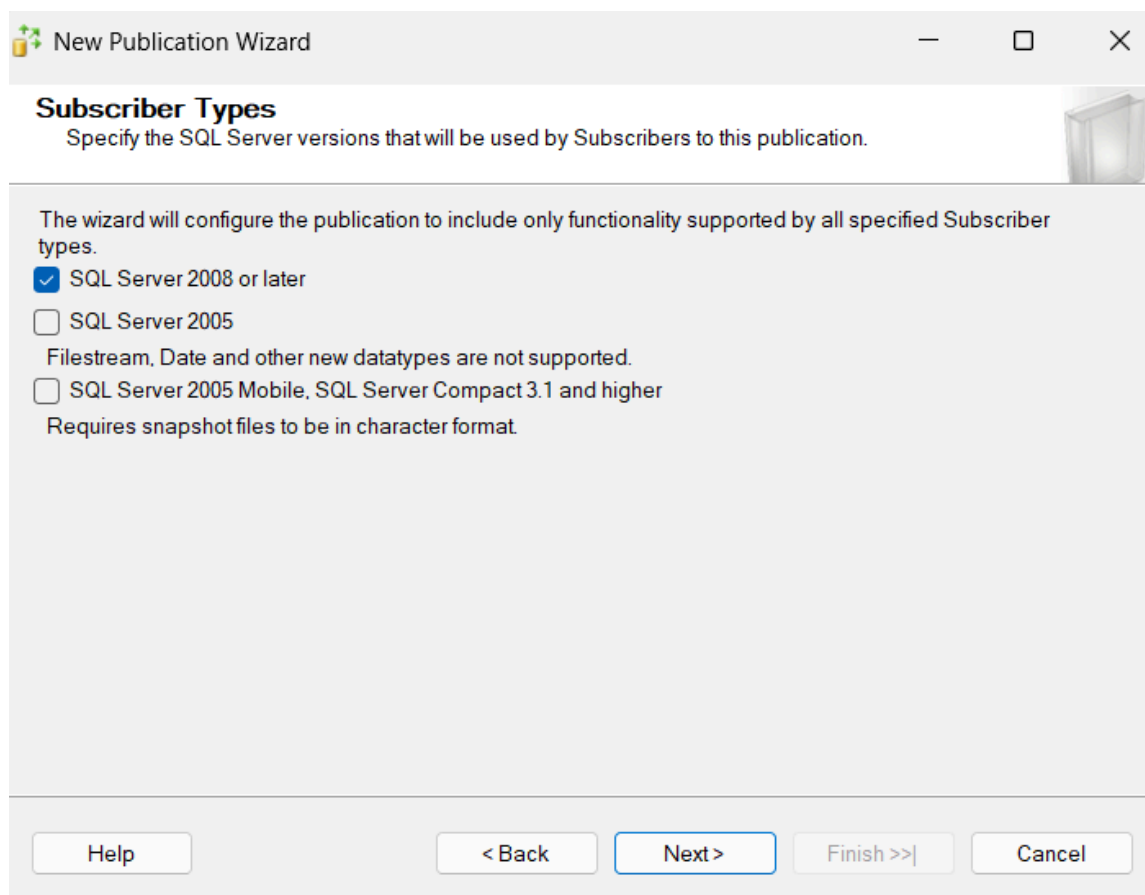
Bước 2: Chọn Database để thực hiện phân tán. Ở đây chọn **QL_ChuoìNhaThuoc**



Bước 3: Chọn loại nhân bản là Transactional publication để đảm bảo các thay đổi được đồng bộ liên tục. Nhấn Next.



Bước 4: Chọn phiên bản Publication mới nhất



Bước 5: Chọn bảng dữ liệu nhân bản. Mở rộng mục Tables và đánh dấu tích vào các cần đồng bộ. Lúc này, hệ thống sẽ hiện hộp thoại thông báo về việc tự động thêm cột định danh duy nhất (uniqueidentifier) vào cấu trúc bảng để theo dõi dữ liệu hai chiều. Nhấn OK trên hộp thoại để chấp thuận, sau đó nhấn Next để tiếp tục.

New Publication Wizard

Articles

Select tables and other objects to publish as articles. Select columns to filter tables.

Objects to publish:

- ☒ Tables
 - ☒ BacSi (dbo)
 - ☒ ChiNhanh (dbo)
 - ☒ ChiTietHoaDon (dbo)
 - ☒ ChiTietNhapKho (dbo)
 - ☒ HoaDon (dbo)
 - ☒ HoatChat (dbo)
 - ☒ KhachHang (dbo)
 - ☒ LoThuoc (dbo)
 - ☒ NhaCungCap (dbo)
 - ☒ NhanVien (dbo)
 - ☒ NhomThuoc (dbo)
 - ☒ PhieuNhapKho (dbo)
 - ☒ ThanhPhanThuoc (dbo)
 - ☒ Thuoc (dbo)
 - ☒ TonKho (dbo)

Article Properties ▼

☐ Highlighted table is download-only

☐ Show only checked articles in the list

Help < Back Next > Finish >>| Cancel

New Publication Wizard

Article Issues

The following issues may require changes to your application to ensure it continues to operate as expected.

Issues:

Uniqueidentifier columns will be added to tables.

Description:

All merge articles must contain a uniqueidentifier column with a unique index and the ROWGUIDCOL property. SQL Server adds a uniqueidentifier column to published tables that do not have one when the first snapshot is generated.

Adding a new column will:

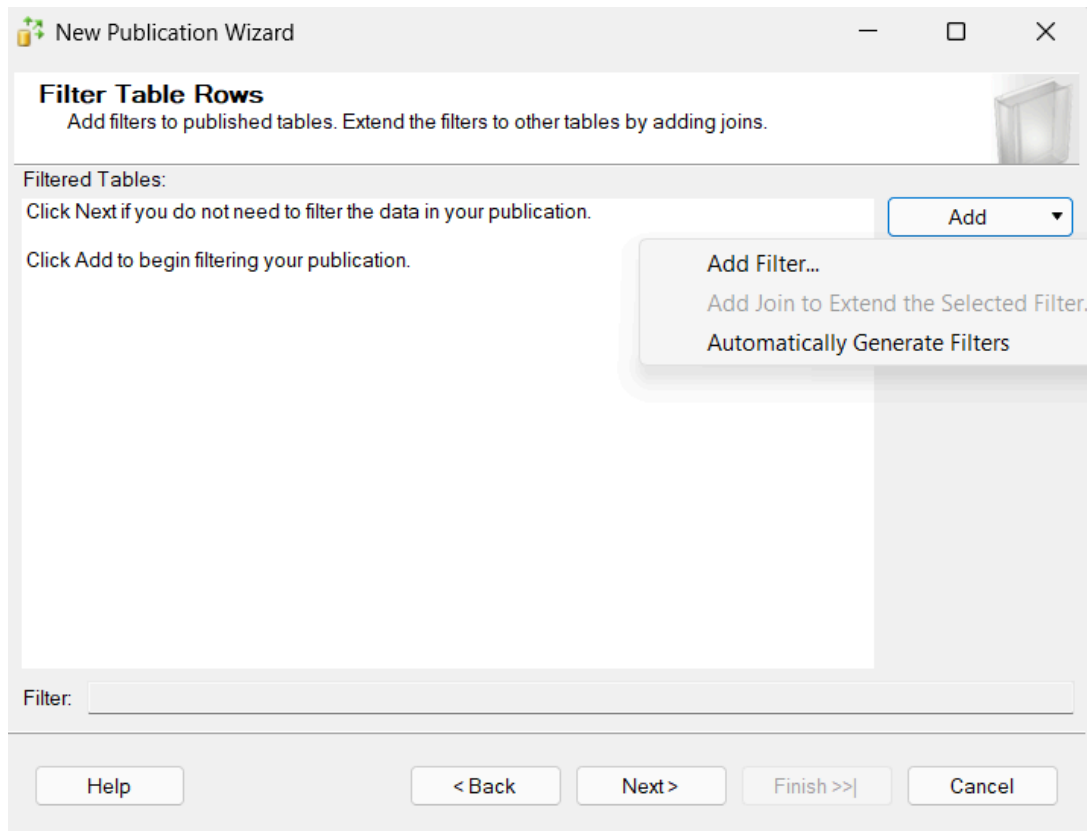
- » Cause INSERT statements without column lists to fail
- » Increase the size of the table
- » Increase the time required to generate the first snapshot

SQL Server will add a uniqueidentifier column with a unique index and the ROWGUIDCOL property to each of the following tables.

[dbo].[ChiNhanh]
[dbo].[ChiTietHoaDon]

Help < Back Next > Finish >>| Cancel

Bước 6: Chọn Add Filter để lựa chọn các bảng để phân mảnh ngang nguyên thủy, cụ thể là bảng ChiNhanh ,



Bước 7: Lọc trực tiếp trên bảng ChiNhanh bằng mã chi nhánh, cụ thể ở đây là mã chi nhánh là 'CN_HP'. Nhấn OK. Thực hiện tương tự Bước 6, 7 với bảng KháchHang

 Add Filter

1. Select the table to filter.
 ChiNhanh (dbo) ▼

2. Complete the filter statement to identify which table rows Subscribers will receive. [Example statements](#)

Columns:

- MaCN (varchar)
- TenCN (nvarchar)
- KhuVuc (nvarchar)
- DiaChi (nvarchar)
- SoDienThoai (varchar)
- TrangThaiHoatDong (bit)

>

Filter statement:

```
SELECT <published_columns> FROM [dbo].[ChiNhanh]
WHERE [MaCN] = 'CN_HP'
```

3. Specify how many subscriptions will receive data from this table.

☒ A row from this table will go to multiple subscriptions

☐ A row from this table will go to only one subscription

OK Cancel Help

 Add Filter

1. Select the table to filter.
 KhachHang (dbo) ▼

2. Complete the filter statement to identify which table rows Subscribers will receive. [Example statements](#)

Columns:

- MaKH (varchar)
- TenKH (nvarchar)
- SoDienThoai (varchar)
- DiemTichLuy (int)
- MaCN_MoThe (varchar)
- rowguid (uniqueidentifier)

>

Filter statement:

```
SELECT <published_columns> FROM [dbo].[KhachHang]
WHERE [MaCN_MoThe] = 'CN_HP'
```

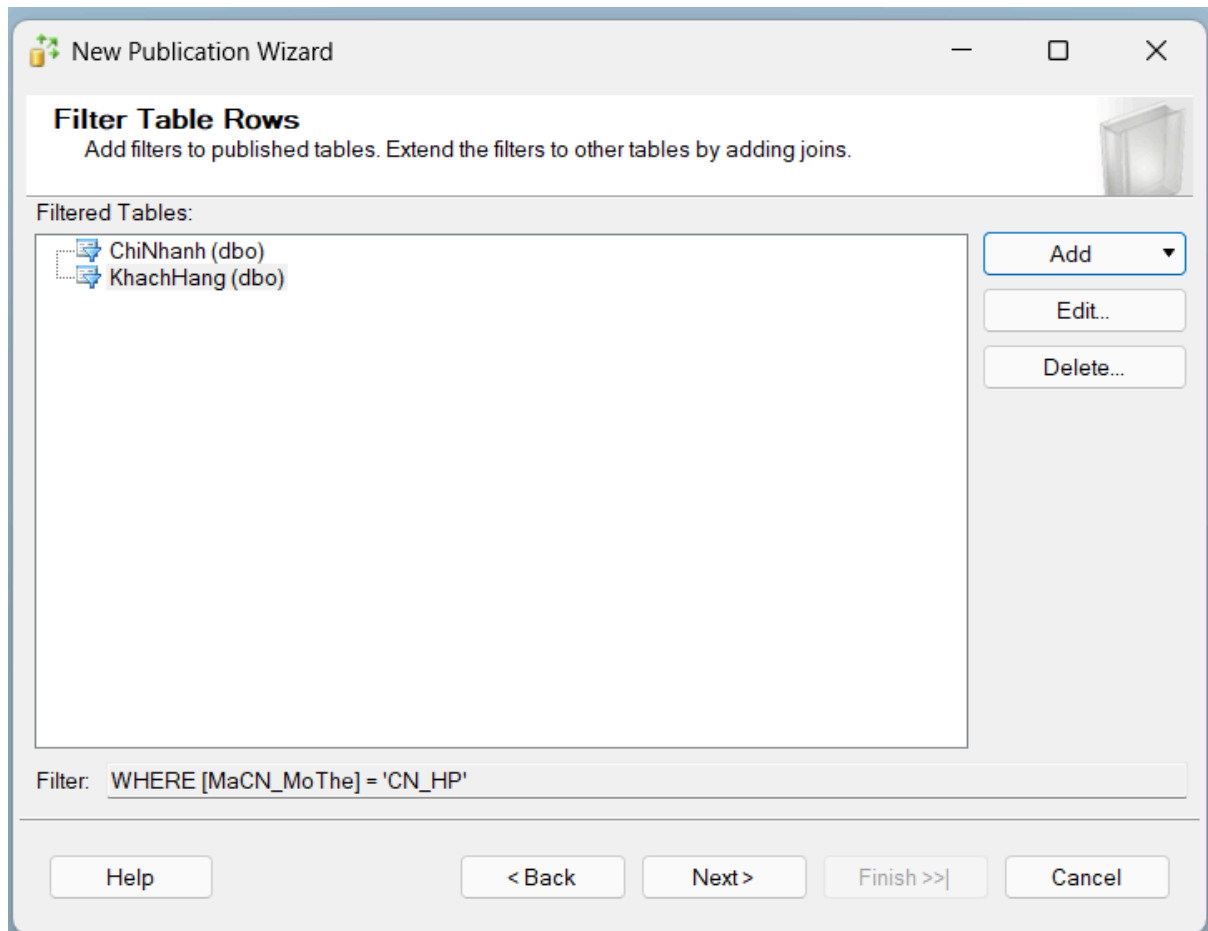
3. Specify how many subscriptions will receive data from this table.

☒ A row from this table will go to multiple subscriptions

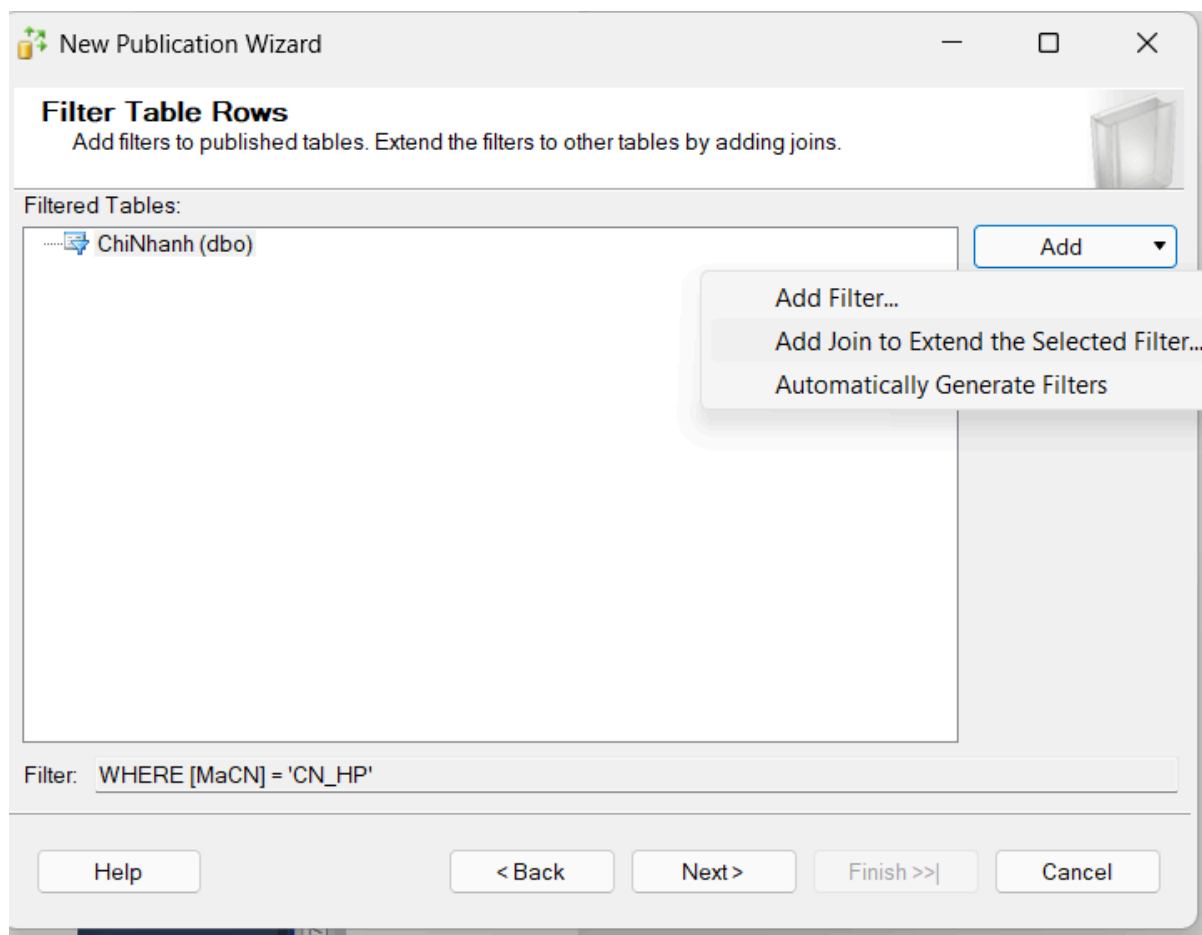
☐ A row from this table will go to only one subscription

OK Cancel Help

Kết quả:



Bước 8: Đối với các bảng dẫn xuất, sử dụng truy vấn lồng để lọc dữ liệu dựa trên mã chi nhánh gốc. Nhấn **Add Join to Extend the Selected Filter**



Bước 9: Chọn bảng sẽ được Join để dẫn xuất, cụ thể ở đây là Bảng NhanVien. Sau đó nhấn OK và nhận được kết quả như bảng bên dưới

 Add Join

Follow the steps to complete the join statement that defines the relationship between rows in the filtered and joined tables.

- Verify filtered table and select the joined table:

Filtered table:	Joined table:
ChiNhanh (dbo)	[dbo].[NhanVien]
- Create the join statement. [Examples](#)

☒ Use the builder to create the statement

☐ Write the join statement manually

Conjunction	Filtered table column	Joined table column
	MaCN (varchar)	MaCN (varchar)
<Add clause>		

Preview:

```
SELECT <published_columns> FROM [dbo].[ChiNhanh] INNER JOIN [dbo].[NhanVien] ON [ChiNhanh].[MaCN] = [NhanVien].[MaCN]
```
- Specify join options:

☒ Unique key: rows in the joined table relate to exactly one row in the filtered table (that is, a one-to-one or one-to-many relationship)

☐ Logical record: treat related changes in the filtered and the joined tables as a transaction when synchronizing

OK Cancel Help

 New Publication Wizard

Filter Table Rows

Add filters to published tables. Extend the filters to other tables by adding joins.

Filtered Tables:

- ChiNhanh (dbo)
 - NhanVien (dbo)

Add Edit... Delete... Find Table...

Filter: JOIN ... ON [ChiNhanh].[MaCN] = [NhanVien].[MaCN]

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Bước 10: Thực hiện lại Bước 9 tương tự với các bảng còn lại. Nhận được kết quả sau

Add Join

Follow the steps to complete the join statement that defines the relationship between rows in the filtered and joined tables.

1. Verify filtered table and select the joined table:
Filtered table: **ChiNhanh (dbo)**
Joined table: **[dbo].[TonKho]**
2. Create the join statement. [Examples](#)
☒ Use the builder to create the statement
☐ Write the join statement manually

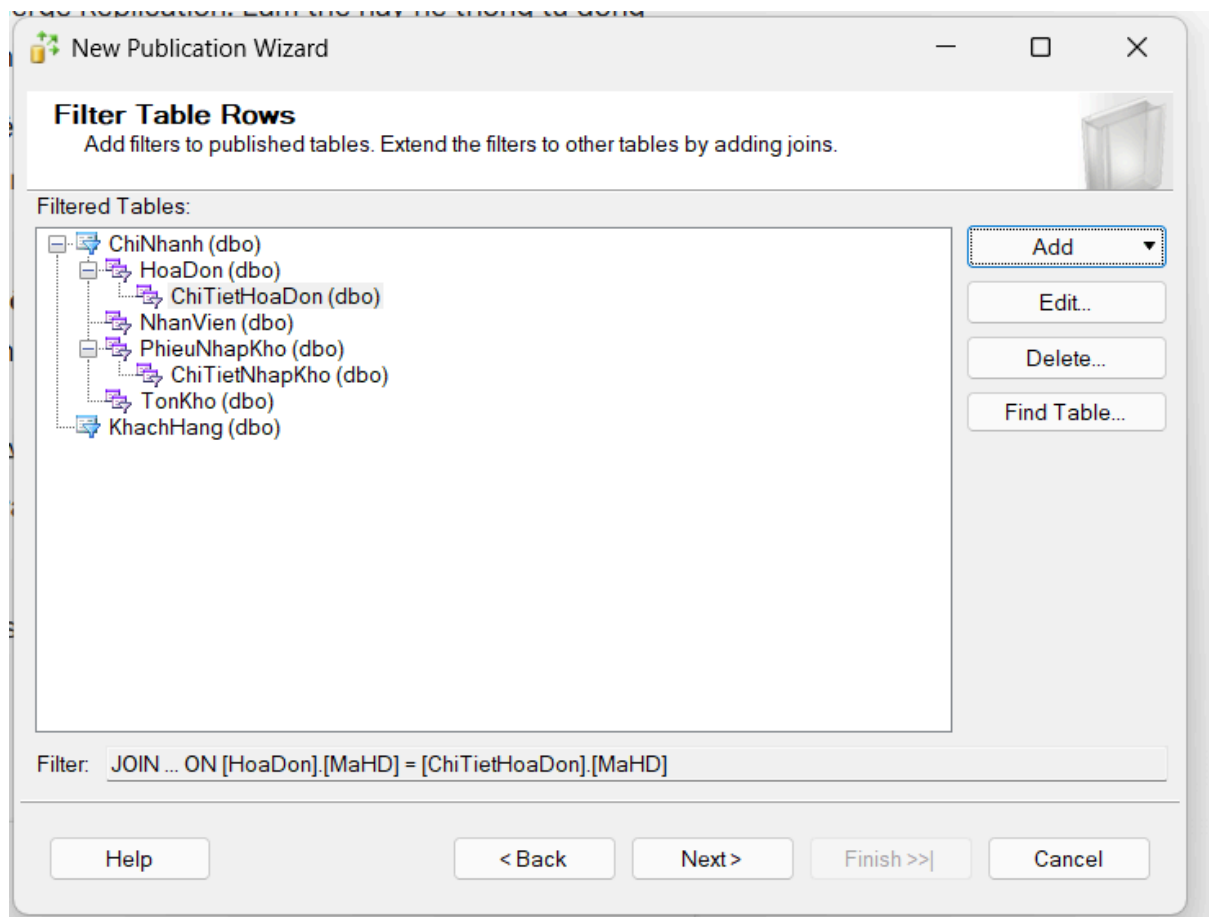
Conjunction	Filtered table column	Operator	Joined table column
	MaCN (varchar)	=	MaCN (varchar)
<Add clause>		=	

Preview:

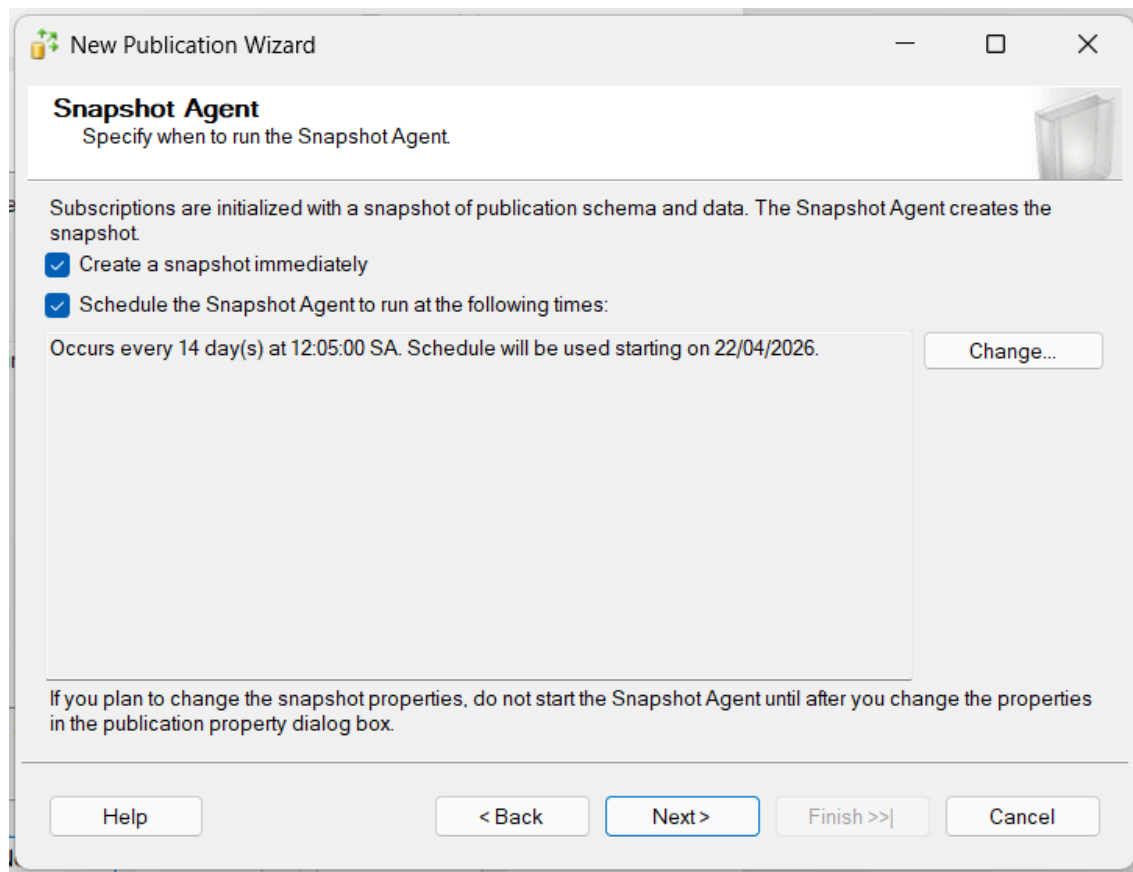
```
SELECT <published_columns> FROM [dbo].[ChiNhanh] INNER JOIN [dbo].[TonKho] ON [ChiNhanh].[MaCN] = [TonKho].[MaCN]
```
3. Specify join options:
☒ Unique key: rows in the joined table relate to exactly one row in the filtered table (that is, a one-to-one or one-to-many relationship)
☐ Logical record: treat related changes in the filtered and the joined tables as a transaction when synchronizing

OK Cancel Help

Kết quả: Đặc biệt bảng KhachHang không hề được Join từ ChiNhanh vì cái cột CN_MoThe nó không phải là khóa ngoại nối đến ChiNhanh, nó chỉ là một điều kiện kiểm tra để phân mảnh ngang nguyên thủy



Bước 11: Tại bước Snapshot Agent, chọn khởi tạo Snapshot ngay lập tức. Với Merge Replication, bản Snapshot đóng vai trò là "khung xương" để các chi nhánh bắt đầu hoạt động. Tích thêm cả Schedule the SnapShot Agent để mà lên lịch cho Agent kéo dữ liệu về. Rồi sau đó nhấn Next



Bước 12: Thiết lập bảo mật. Nhấn Security Settings, chọn chạy dưới quyền SQL Server Agent service và sử dụng tài khoản quản trị sa.

New Publication Wizard

Agent Security

For each agent, specify the account under which it will run and its connection settings.

Snapshot Agent

Security Settings...

 You must specify a login for each replication agent before continuing the wizard.

Help < Back Next > Finish >> Cancel

Snapshot Agent Security

Specify the domain or machine account under which the Snapshot Agent process will run.

☐ Run under the following Windows or Microsoft Entra account

Process account:

Example: domain\account or account@domain.com

Password:

Confirm Password:

☒ Run under the SQL Server Agent service account (This is not a recommended security best practice.)

Connect to the Publisher

☐ By impersonating the process account

☒ Using the following SQL Server login:

☐ Using the following Microsoft Entra login:

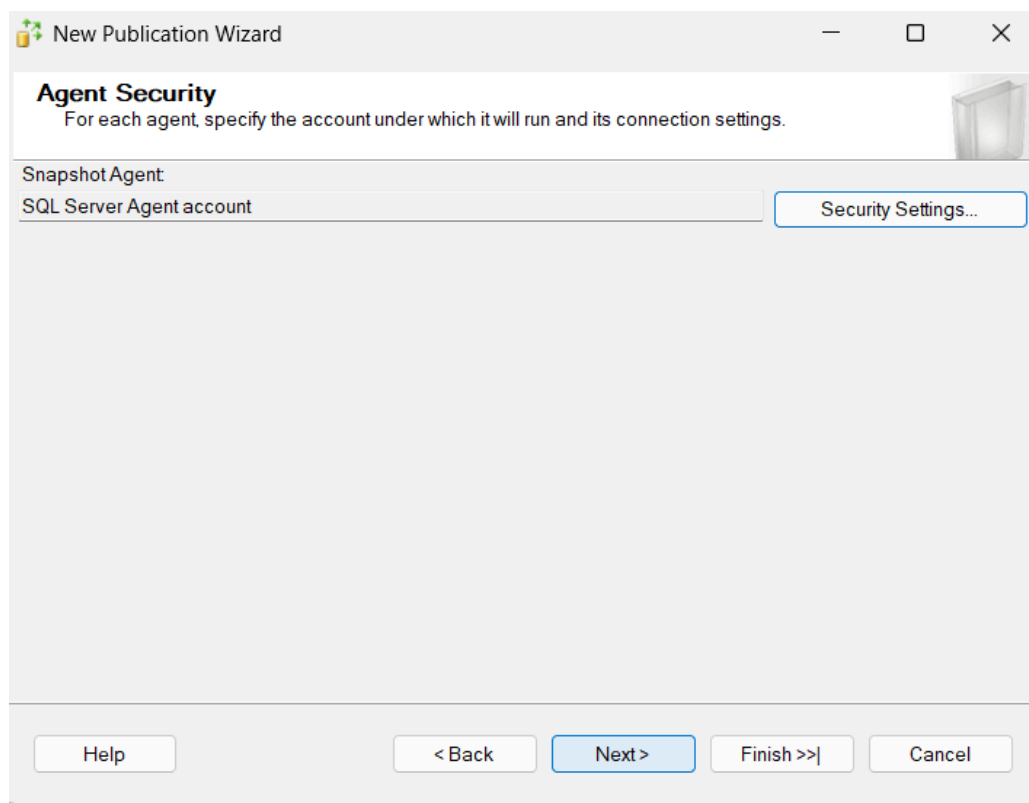
☐ Using the following Microsoft Entra principal:

Login:

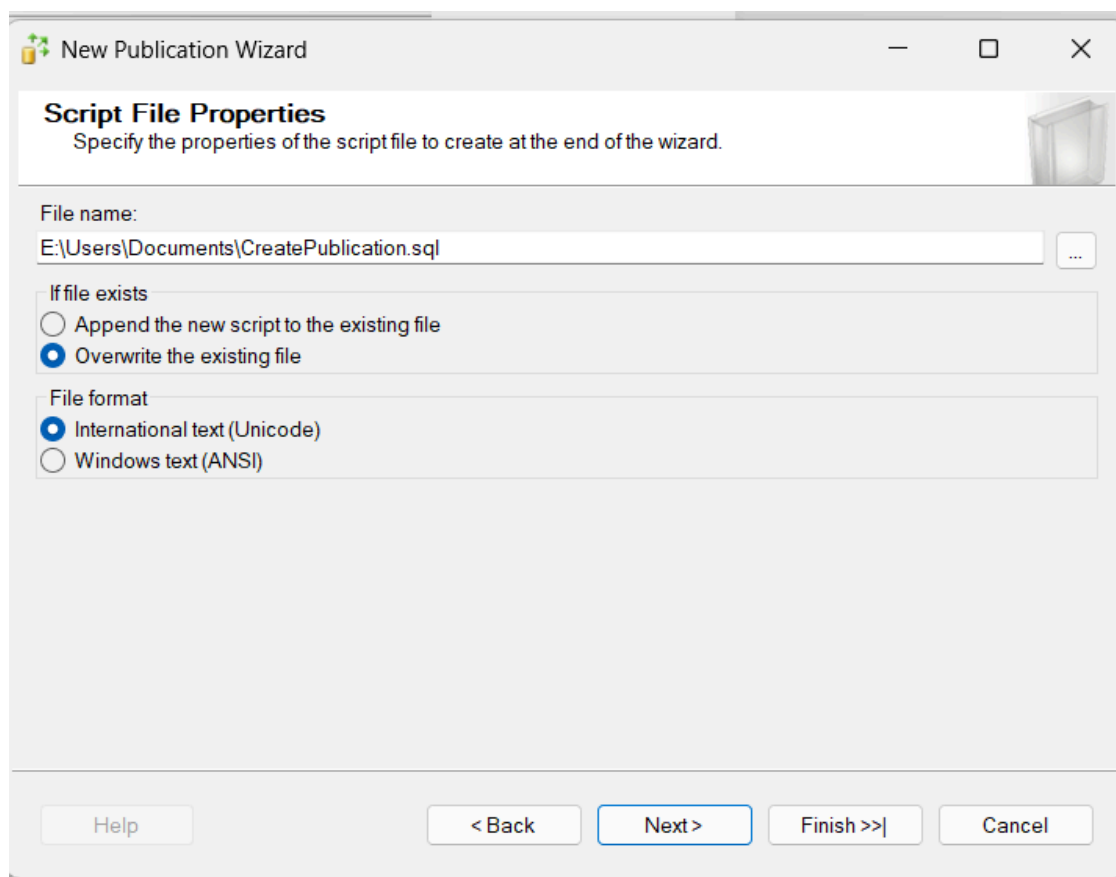
Password:

Confirm Password:

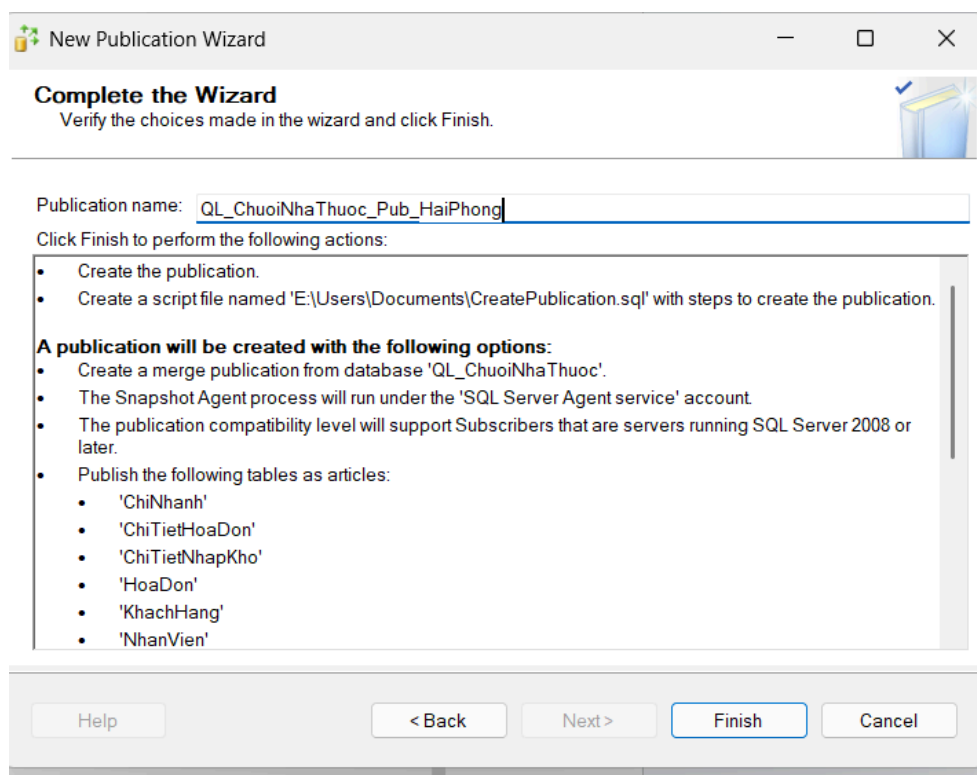
OK Cancel Help

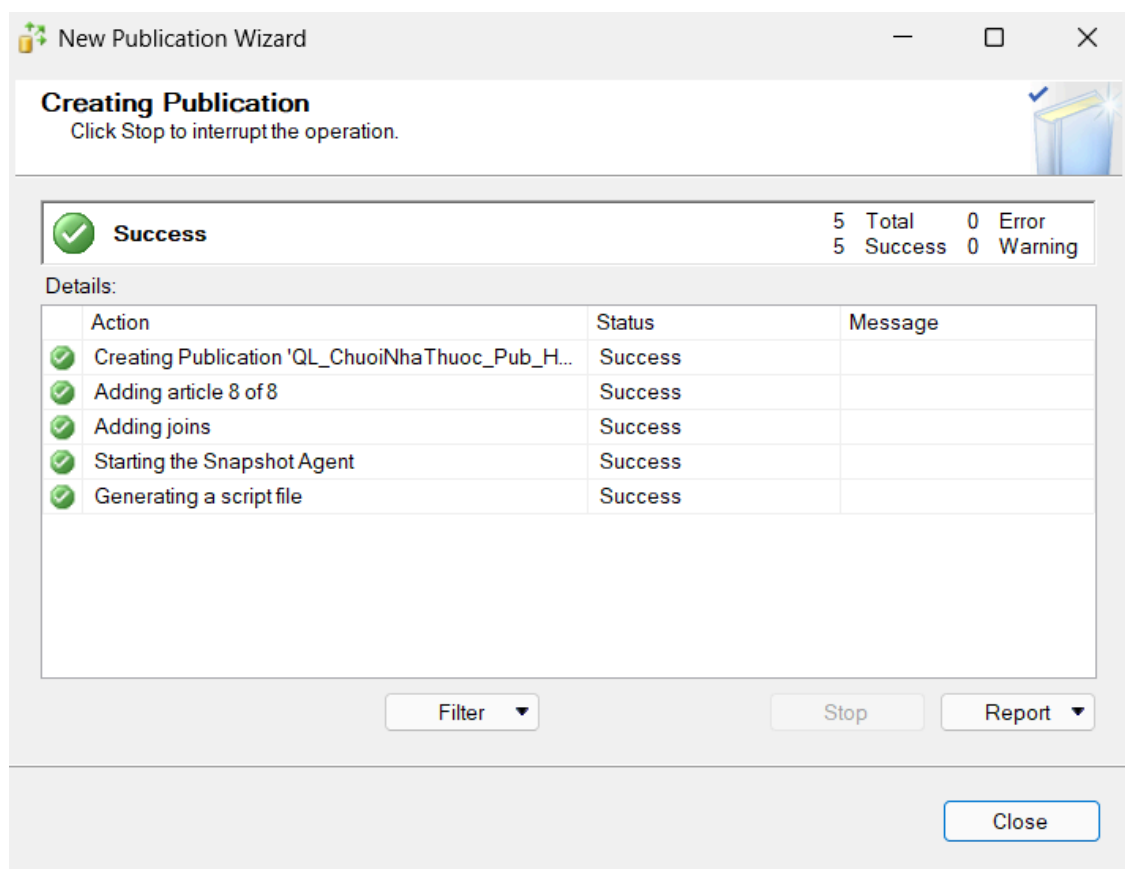


Bước 13: Trong Script File Properties, chọn Override the existing file nhằm ghi đè lên cái file **CreatePublication.sql** để sau này muốn cấu hình nhanh lệnh bằng **TSQL** đã được lưu trong **E:\Users\Documents\CreatePublication.sql**. Sau đó bấm Next để đến bước tiếp theo



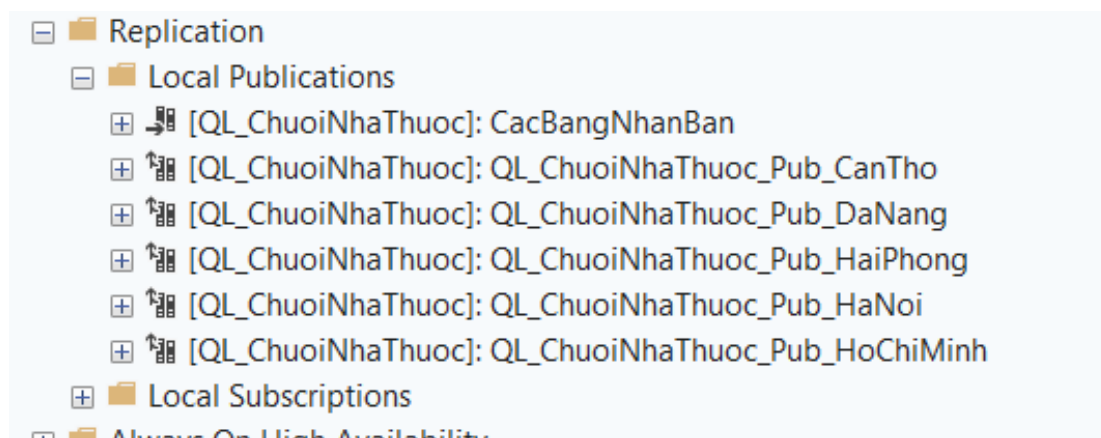
Bước 14: Đặt tên cho Publication cho trạm, sau đó nhấn Finish





Bước 15: Thực hiện tương tự các bước từ 1 đến 13 với các chi nhánh còn lại như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ

Kết quả:

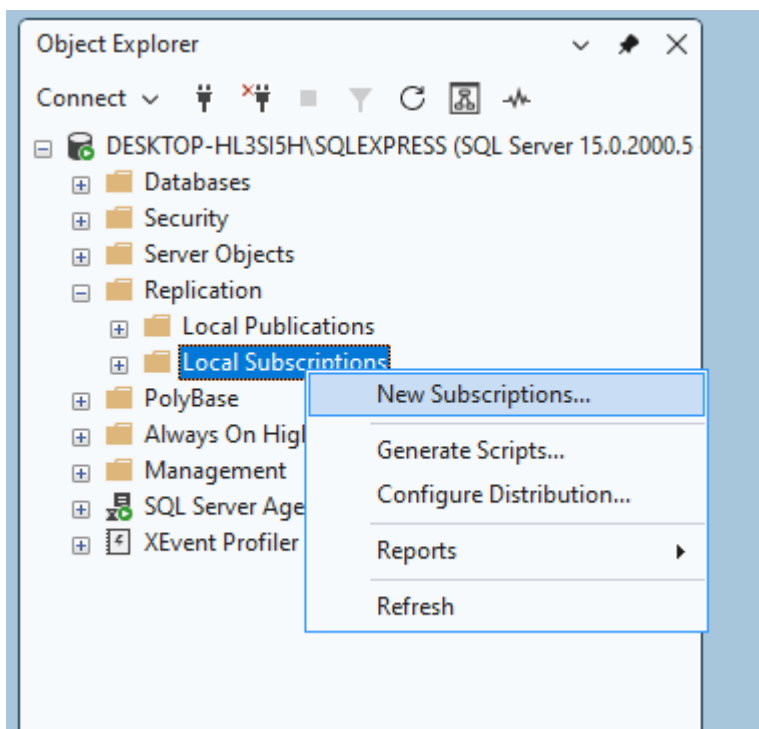


4.5.2. Cấu hình đăng ký nhận dữ liệu (Subscription) tại Server con

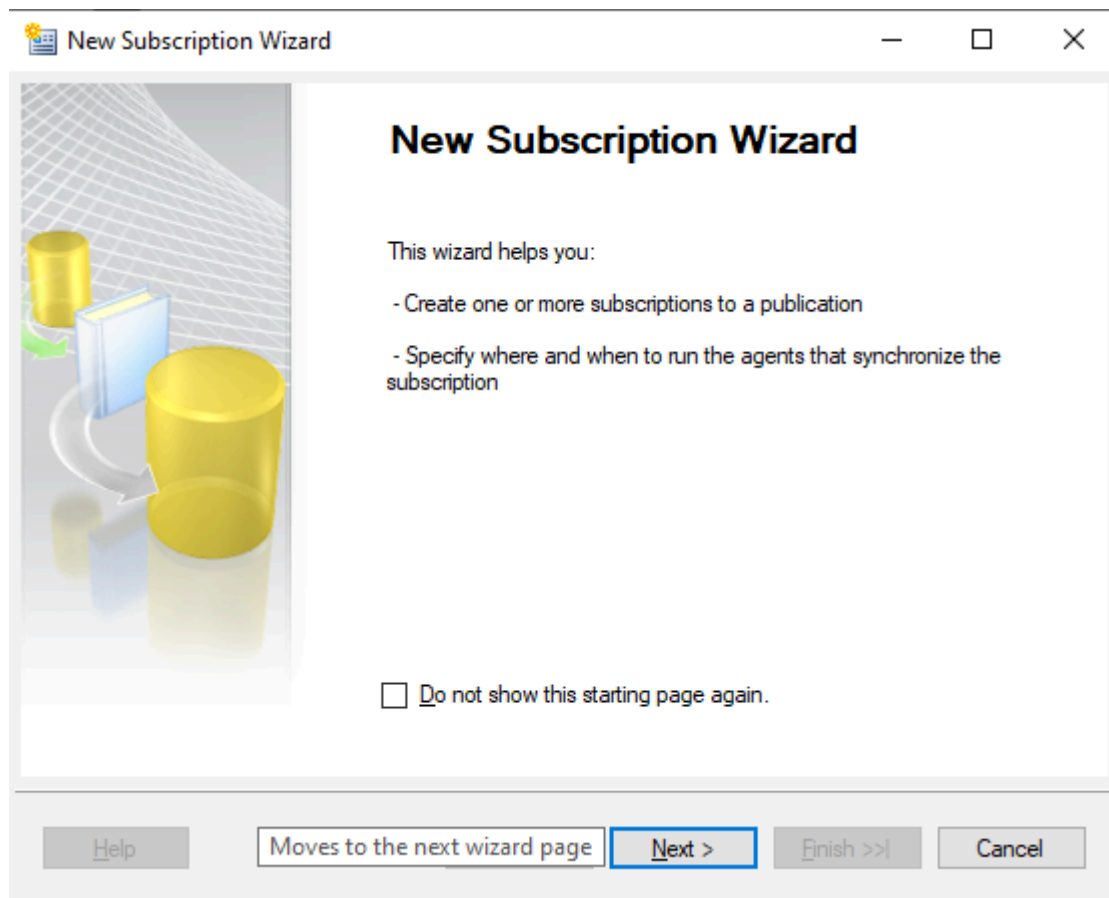
a. Thiết lập đăng ký nhận dữ liệu (Push/Pull Subscriptions) tại 5 trạm chi nhánh. Cấu hình Filter Article để đẩy đúng dữ liệu dẫn xuất

Quá trình đăng ký nhận dữ liệu được nhóm thực hiện trực tiếp trên các máy trạm (Subscriber). Ban đầu, nhóm dự kiến sử dụng mô hình Pull Subscriptions. Tuy nhiên, do rào cản về giao thức chia sẻ file (SMB) trên môi trường mạng riêng ảo (VPN), máy trạm không thể truy cập thư mục của máy chủ. Do đó, nhóm đã linh hoạt chuyển sang cấu hình **Push Subscriptions (Run all agents at the Distributor)** ngay trên giao diện của máy trạm để máy chủ chủ động đẩy dữ liệu xuống.

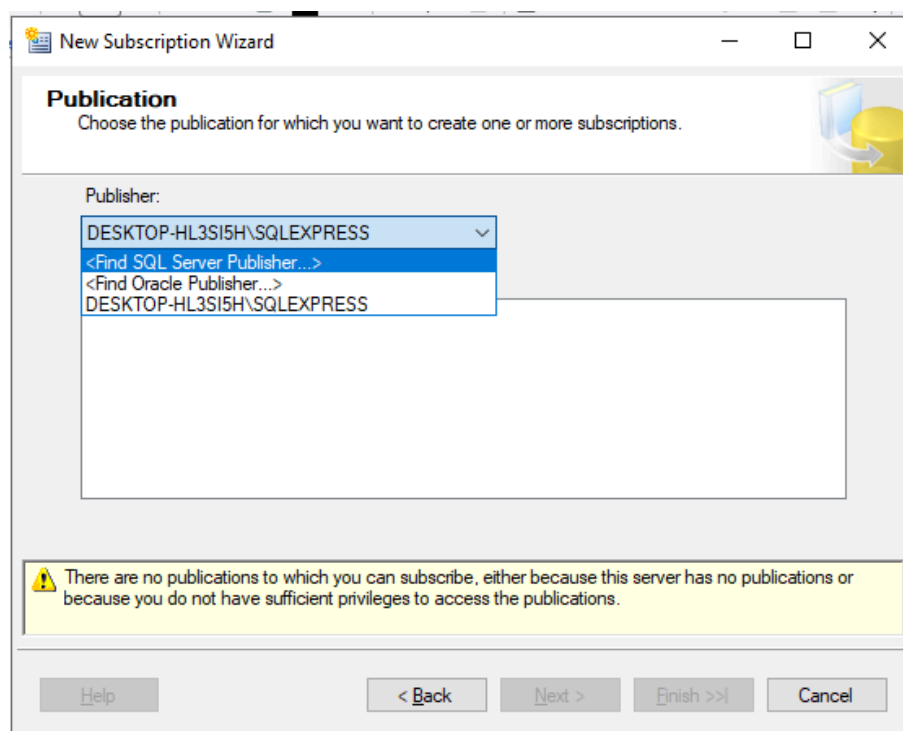
Bước 1: Tại máy trạm (Subscriber), chuột phải vào thư mục **Local Subscriptions** chọn **New Subscriptions...**



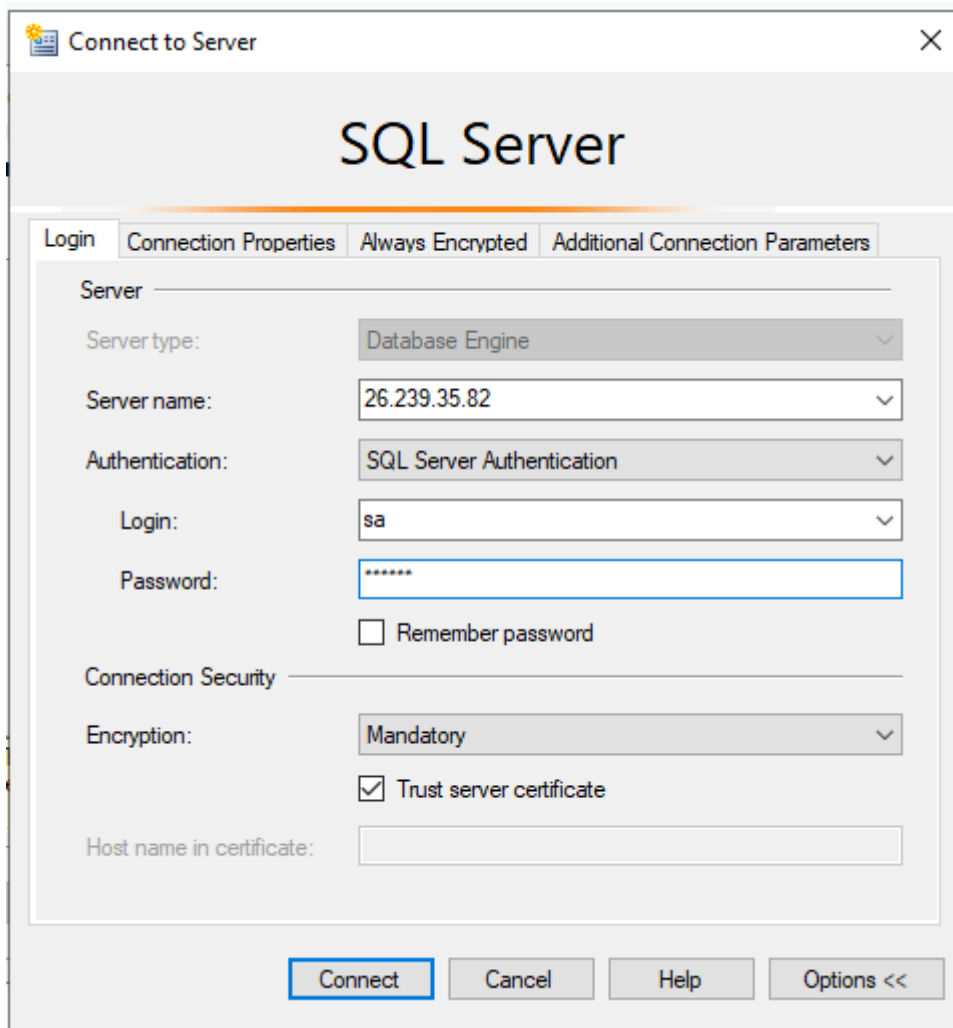
Bước 2: Cửa sổ New Subscription Wizard hiện ra, chọn next



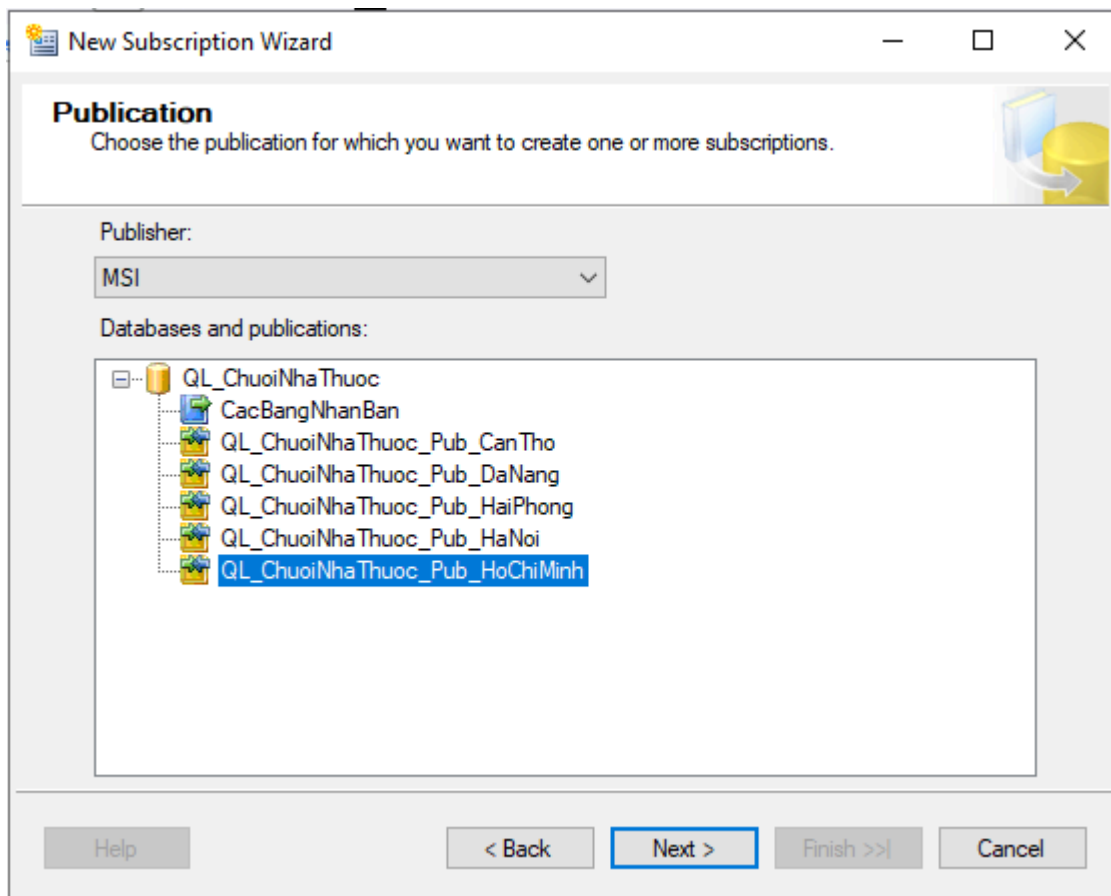
Bước 3: Xỏ xuống ở Publisher và chọn <Find SQL Server Publisher...>



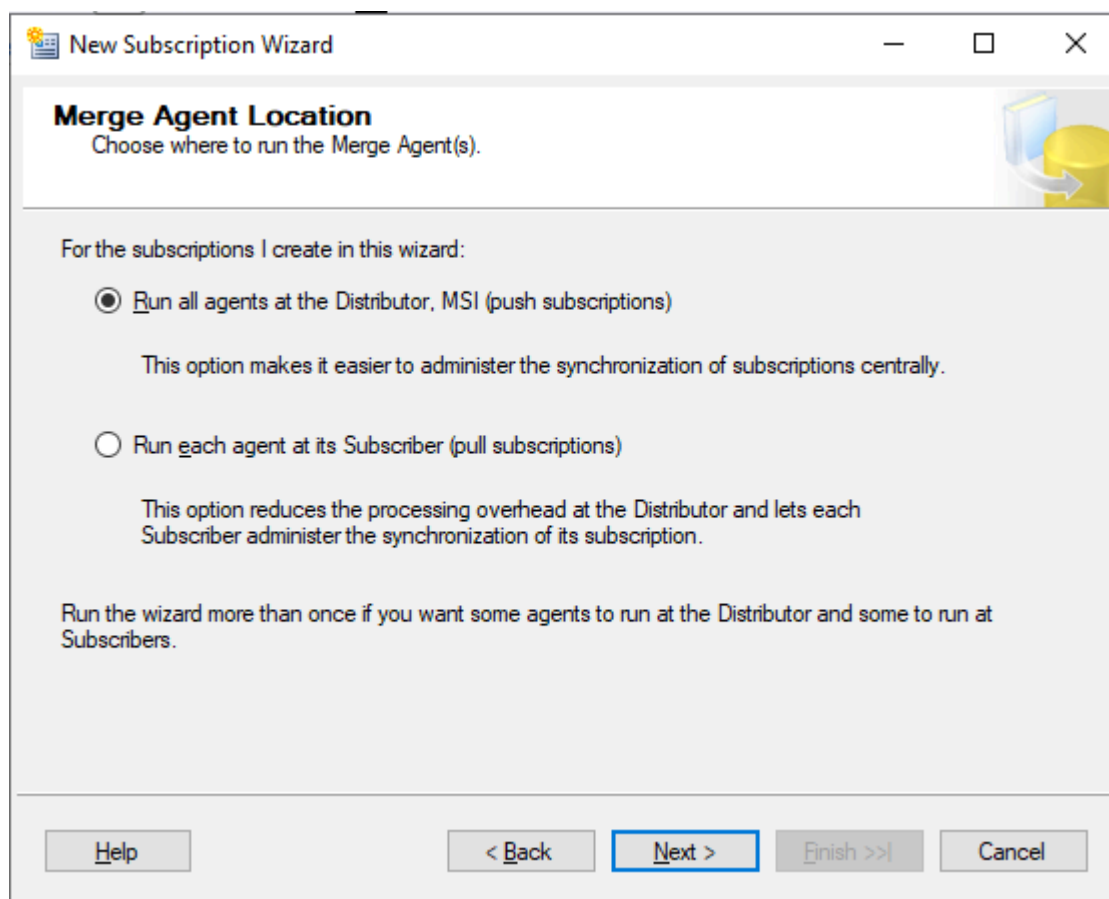
Bước 4: Kết nối đến server gốc dùng địa chỉ IP VPN của máy server và đăng nhập bằng tài khoản sa của server rồi chọn Connect



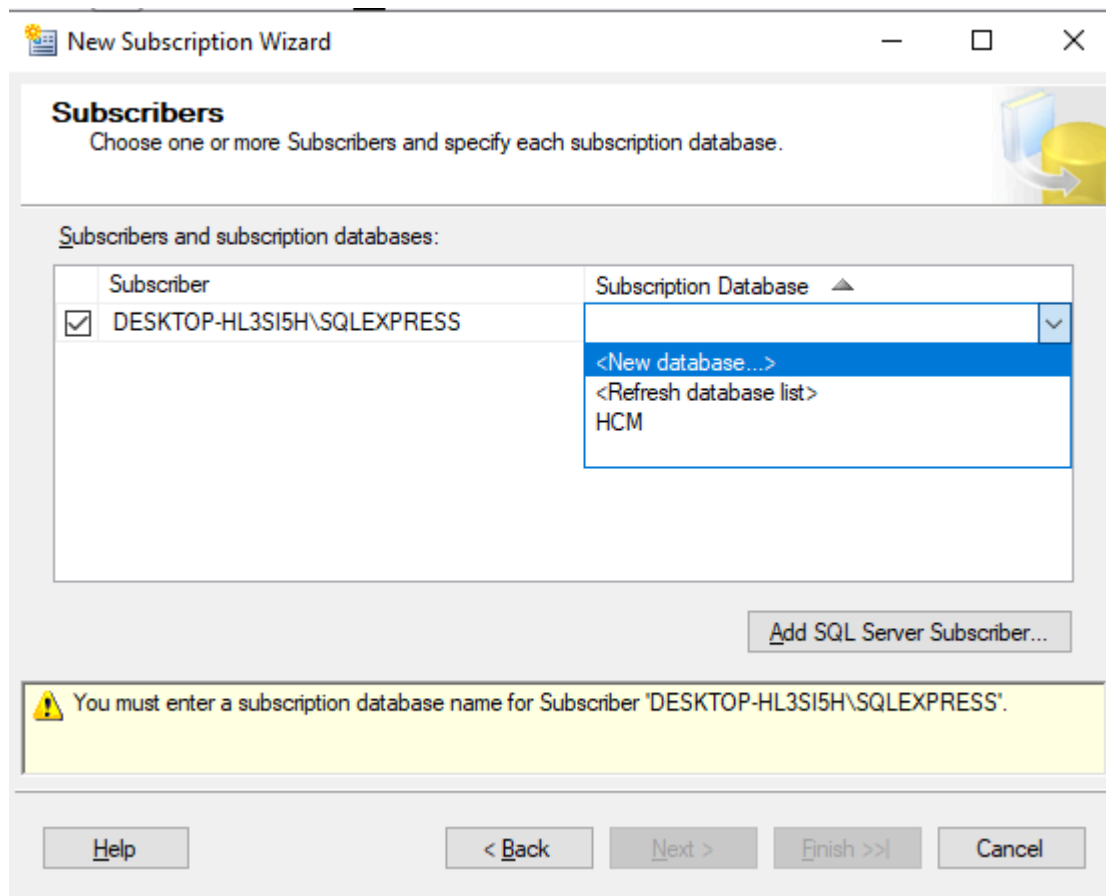
Bước 5: Chọn CSDL đích tại máy trạm, vd: QL_ChuoaiNhaThuoc_HoChiMinh, bấm Next



Bước 6: Tại màn hình Distribution Agent Location, chọn **Run all agents at the Distributor (Push subscriptions)**, cho Server trung tâm trực tiếp vận hành tiến trình đồng bộ



Bước 7: chọn server để làm subscriber và tạo database mới để phân tán dữ liệu vào, nhấp vào ô trống muốn tạo database và chọn <New Database>



Bước 8: Đặt tên cho database mới và bấm OK

New Database

Select a page

General

Options

Filegroups

Script

Help

Database name:

HCM

Owner:

<default>

...

☒ Use full-text indexing

Database files:

Logical Name	File Type	Filegroup	Initial Size (MB)	Autogrowth / Maxsize	Path
	ROWS...	PRIMARY	8	By 64 MB, Unlimited	...
_log	LOG	Not Applicable	8	By 64 MB, Unlimited	...

Server:

DESKTOP-HL3SI5H\SQLEXPRESS

Connection:

sa

[View connection properties](#)

Progress

Ready

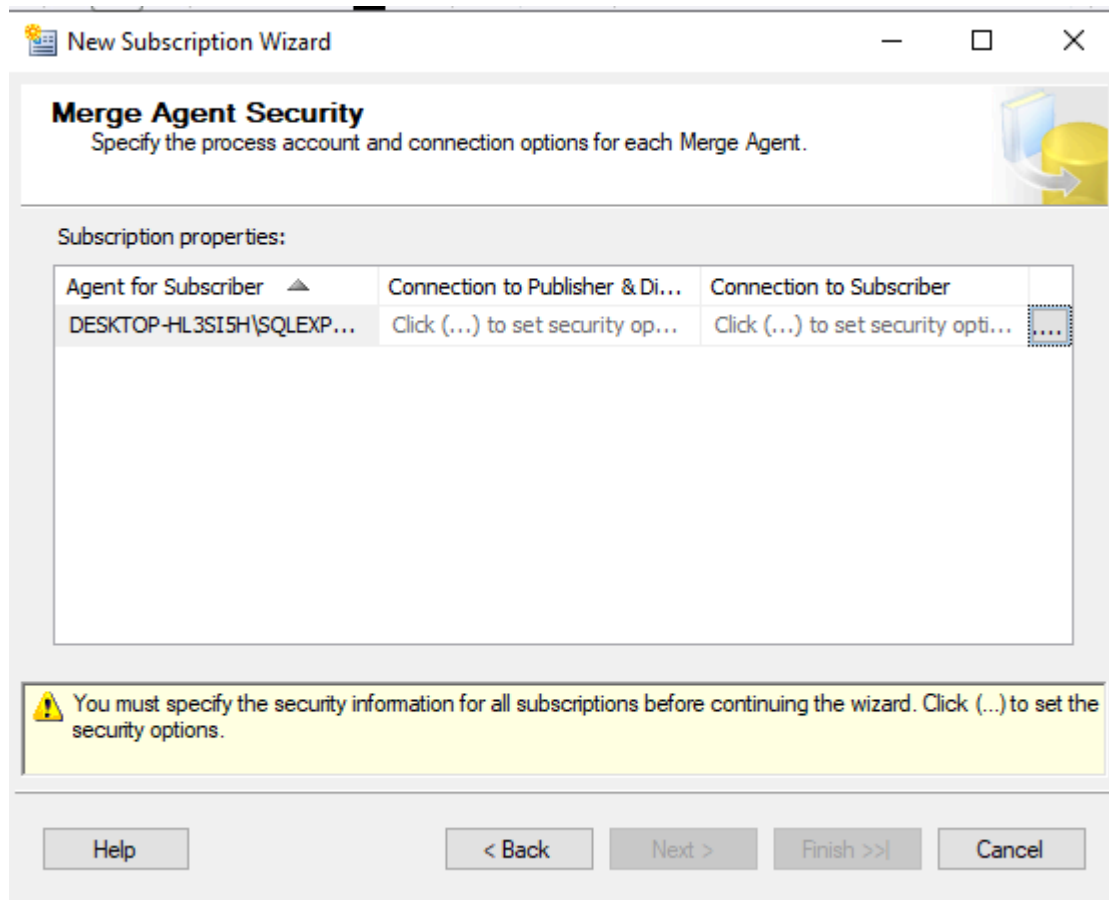
Add

Remove

OK

Cancel

Bước 9: Cấu hình bảo mật cho server, chọn dấu 3 chấm



Bước 10: Cấu hình Security cho Agent chạy ngầm, điền thông tin đăng nhập 'sa' để cấp quyền cho phép Server trung tâm ghi dữ liệu vào CSDL máy trạm. Tích vào **Run under the SQL Server Agent service account** và **Using the following SQL Server login**, nhập tài khoản 'sa' trên máy trạm rồi bấm OK

Merge Agent Security

×

Specify the domain or machine account under which the Merge Agent process will run when synchronizing this subscription.

☐ Run under the following Windows or Microsoft Entra account:

Process account:

Example: domain\account or account@domain.com

Password:

Confirm Password:

☒ Run under the SQL Server Agent service account (This is not a recommended security best practice.)

Connect to the Publisher and Distributor

☒ By impersonating the process account

☐ Using a SQL Server login

The connection to the server on which the agent runs must impersonate the process account. The process account must be a member of the Publication Access List.

Connect to the Subscriber

☐ By impersonating the process account

☒ Using the following SQL Server login:

☐ Using the following Microsoft Entra login:

☐ Using the following Microsoft Entra principal:

Login:

sa

Password:

Confirm password:

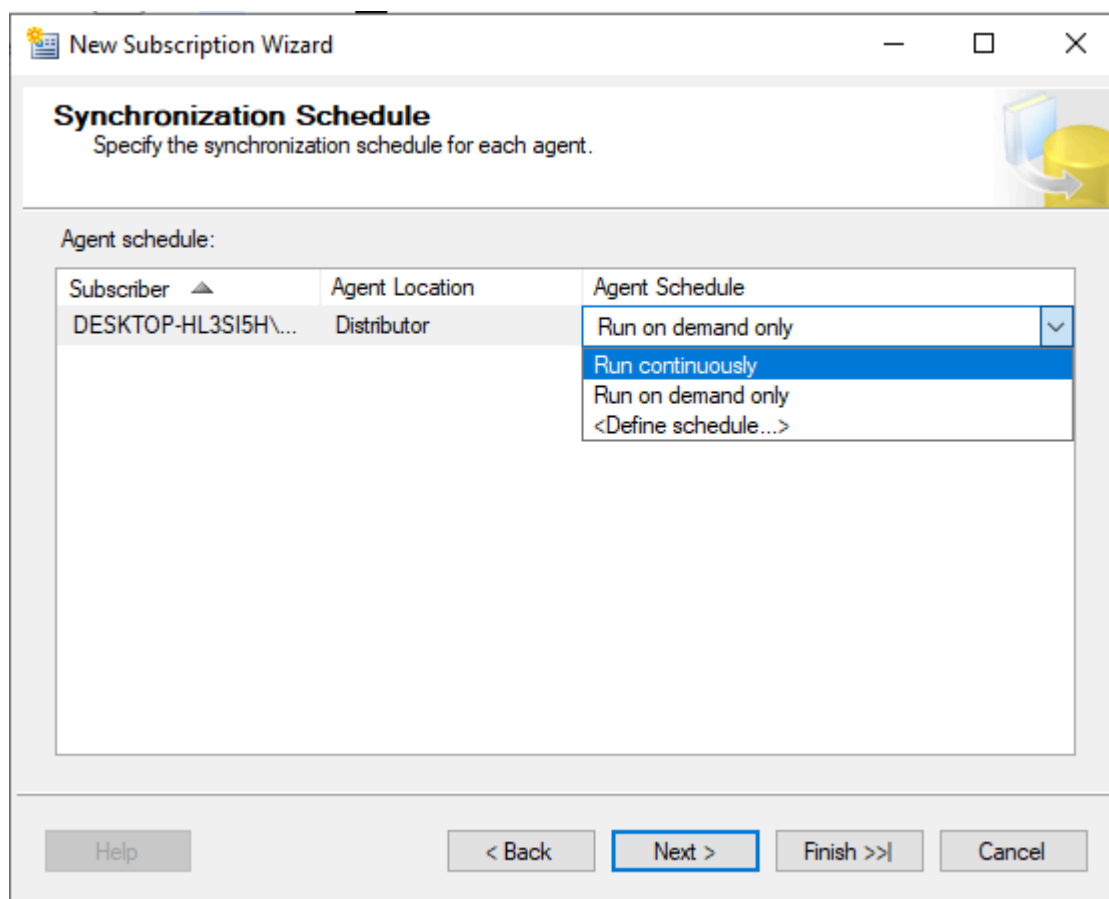
The login used to connect to the Subscriber must be a database owner of the subscription database.

OK

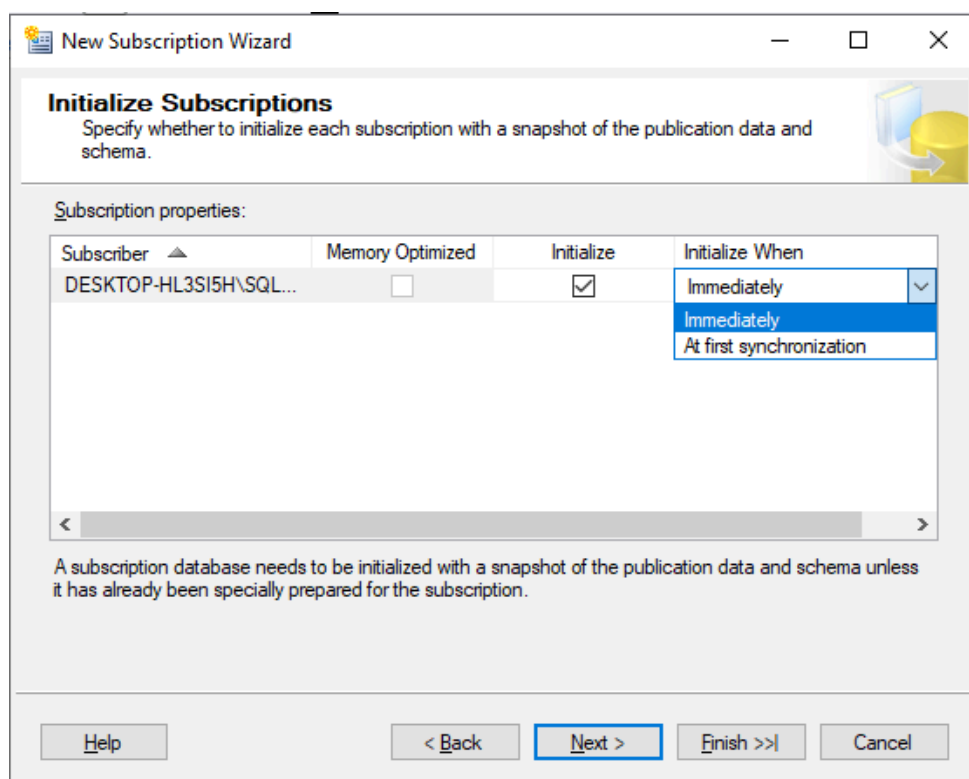
Cancel

Help

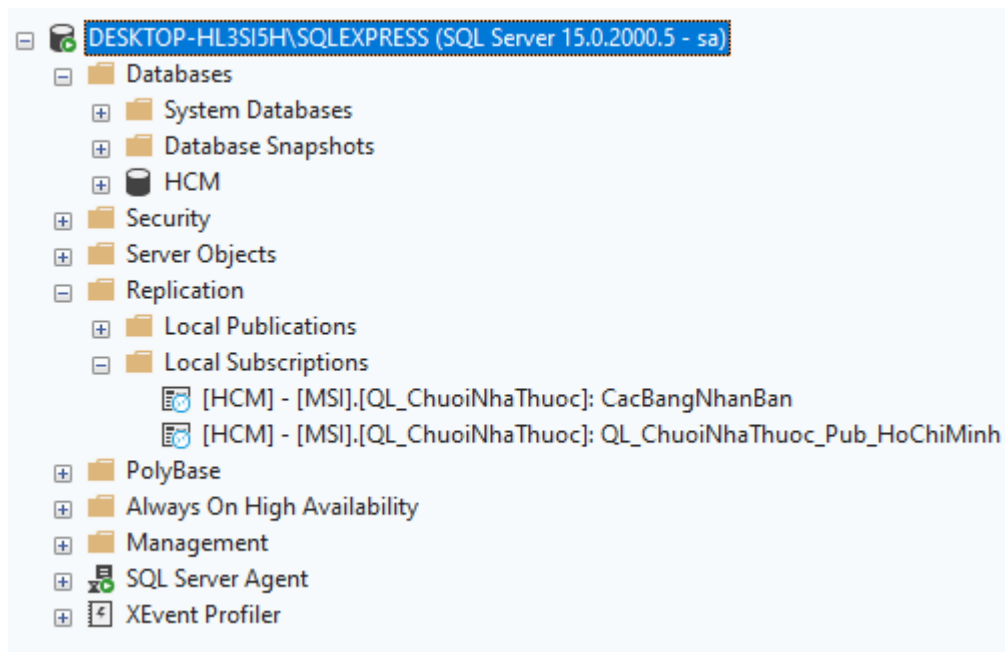
Bước 11: Đặt Synchronization Schedule là **Run continuously** nhằm đảm bảo dữ liệu phân tán luôn đạt trạng thái đồng bộ theo thời gian thực



Bước 12: Đặt ô **Initialize When** sang **Immediately** rồi bấm finish 2 lần

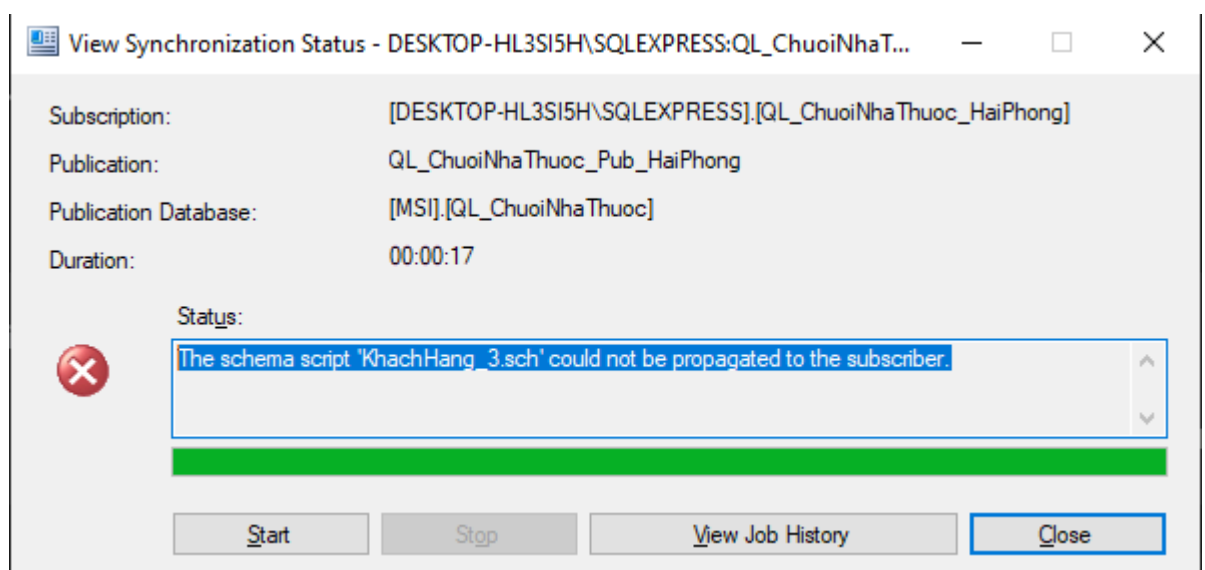


Bước 13: Tạo thêm 1 subscription đến các bảng nhân bản cũng vào database mới tạo theo các bước như trên. Kết quả:



b. Ghi nhận và xử lý các lỗi thường gặp (Snapshot Agent Error, lỗi kết nối mạng).

- **Lỗi:** Khi cấu hình theo mô hình Pull Subscription, tiến trình báo lỗi *"A device attached to the system is not functioning"*, không thể khởi tạo và nhận file Snapshot.



- Nguyên nhân: Do hạ tầng mạng VPN và Windows Defender Firewall tại máy chủ thiết lập chế độ Public Network, dẫn đến việc giao thức chia sẻ file SMB (Server Message Block) bị chặn hoàn toàn. Máy trạm ping thông tới IP máy chủ nhưng không thể thâm nhập vào thư mục \\26.239.35.82\repldata.

=> Giải pháp: gỡ bỏ cơ sở dữ liệu và subscription cũ đi và phân tán lại dùng **Push Subscriptions**. Tiến trình Distribution Agent được điều hướng chạy tại máy chủ. Máy chủ tự động đọc file Snapshot cục bộ và đẩy dữ liệu trực tiếp qua cổng TCP 1433 của máy trạm (cổng đã được cấu hình Inbound Rule cho phép).

4.6. Khởi tạo Liên kết Máy chủ (Linked Server)

a. Cấu hình giao thức kết nối

- Vượt rào cản mạng: Kết hợp chuỗi **Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;** để bỏ qua lỗi chứng chỉ bảo mật khi truyền tải qua môi trường VPN. Khai báo địa chỉ mạng kèm theo định danh Instance (ví dụ: 26.84.61.159\SQLEXPRESS) để định tuyến chính xác
- Kích hoạt RPC (Remote Procedure Call): Bật các tùy chọn rpc và rpc out để cho phép gọi các thủ tục lưu trữ (Stored Procedure) từ xa

b. Script khởi tạo linked server

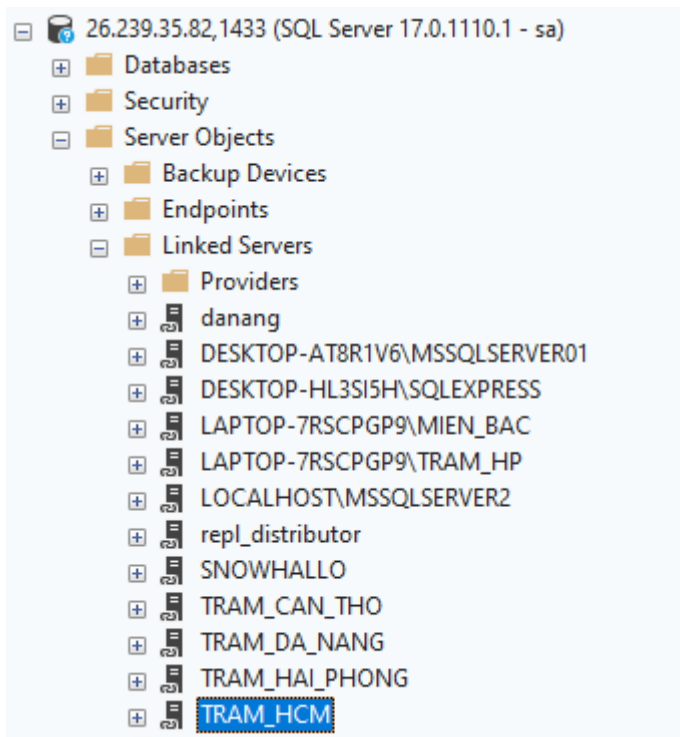
- Ví dụ script để link đến trạm Hồ Chí Minh từ 1 trạm khác

```

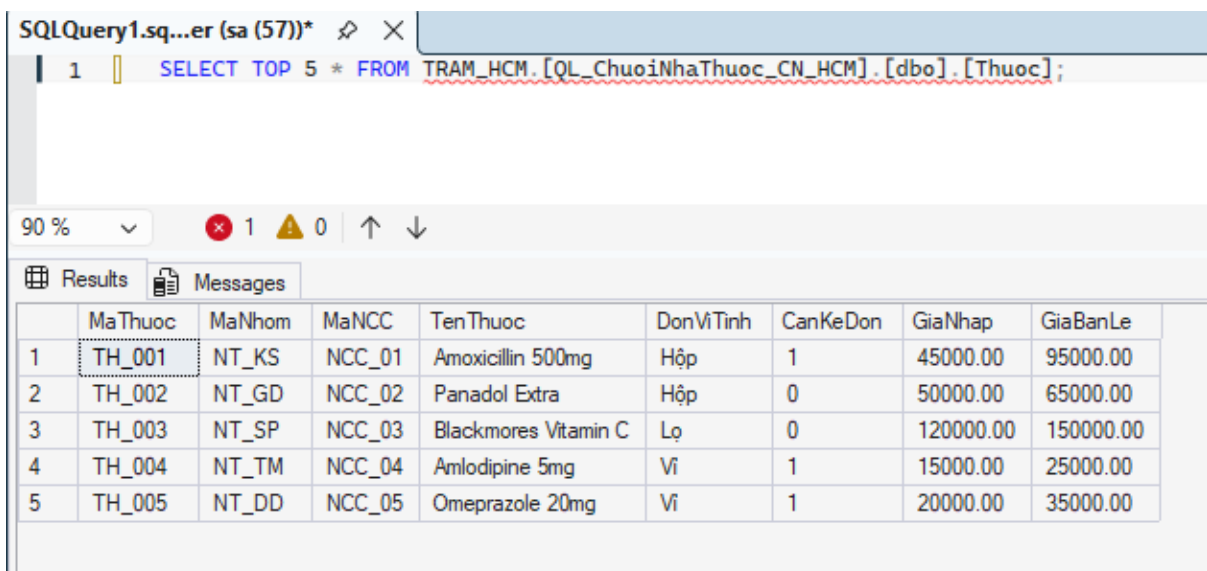
1  IF EXISTS (SELECT * FROM sys.servers WHERE name = N'TRAM_HCM')
2      EXEC sp_dropserver N'TRAM_HCM', 'droplogins';
3  GO
4  EXEC sp_addlinkedserver
5      @server = N'TRAM_HCM',
6      @srvproduct = N'26.84.61.159\SQLEXPRESS',
7      @provider = N'MSOLEDBSQL',
8      @datasrc = N'26.84.61.159',
9      @provstr = N'Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;';
10 GO
11 EXEC sp_addlinkedsrvlogin
12     @rmtsrvname = N'TRAM_HCM',
13     @useself = N'FALSE',
14     @rmtuser = N'sa',
15     @rmtpassword = N'123456';
16 GO
17 EXEC sp_serveroption @server='TRAM_HCM', @optname='rpc', @optvalue='TRUE';
18 EXEC sp_serveroption @server='TRAM_HCM', @optname='rpc out', @optvalue='TRUE';
19 GO

```

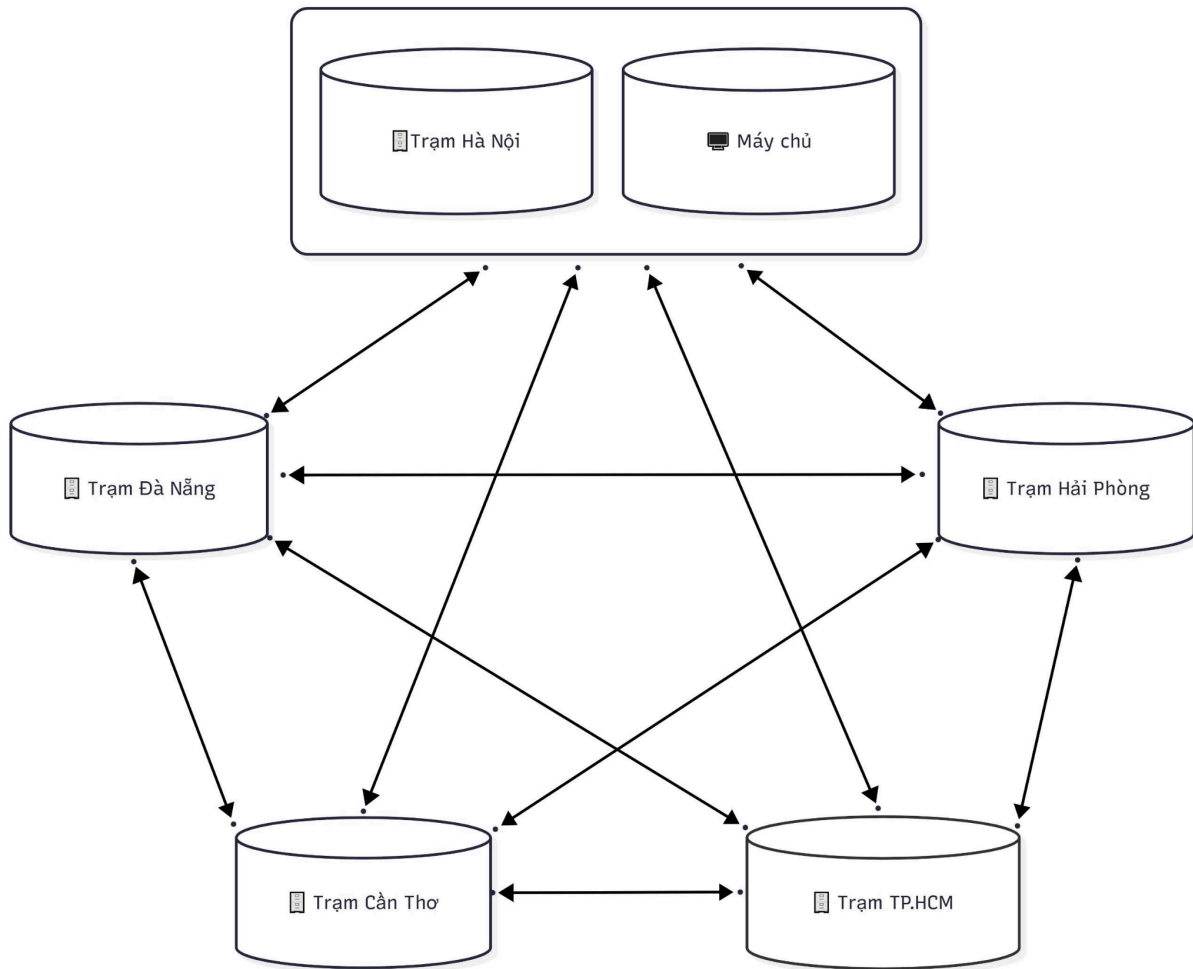
- Kết quả



- Kiểm tra



- Sau khi tất cả server đã link được với nhau sẽ có sơ đồ kết nối như sau



4.7. Thực hiện phân quyền cho các nhóm đối tượng

a. Quản trị viên hệ thống

- **Vị trí tác nghiệp:** Máy chủ trung tâm (Trạm Gốc - Hà Nội).
- **Phạm vi dữ liệu:** Toàn vẹn 100% cơ sở dữ liệu trên toàn lưới phân tán.
- **Chi tiết quyền hạn (Cấp độ Bảng):**
 - Nắm giữ **Toàn quyền (ALL PRIVILEGES)** bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên toàn bộ 15 bảng dữ liệu của hệ thống.
 - Có thẩm quyền thực thi các tác vụ DDL (Data Definition Language) để định nghĩa cấu trúc bảng, quản lý tài khoản (GRANT/REVOKE/DENY); giám sát trạng thái của các Replication Agent và xử lý xung đột đồng bộ giữa trạm trung tâm và các trạm chi nhánh.
- **Cài đặt trên SSMS**

```
CREATE LOGIN Login_Admin WITH PASSWORD = '123456';
CREATE USER User_Admin FOR LOGIN Login_Admin;
GO
```

```
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER User_Admin;
GO
```

b. Ban Giám đốc

- **Vị trí tác nghiệp:** Máy chủ trung tâm (Trạm Gốc - Hà Nội).
- **Phạm vi dữ liệu:** Toàn vẹn 100% cơ sở dữ liệu được tổng hợp từ các chi nhánh.
- **Chi tiết quyền hạn (Cấp độ Bảng):**
 - Chỉ được cấp quyền đọc (**SELECT**) trên toàn bộ 15 bảng.
 - *Biện luận nghiệp vụ:* Vai trò này phục vụ việc truy xuất dữ liệu khổng lồ để chạy các câu truy vấn thống kê, kết xuất báo cáo doanh thu liên vùng. Việc chặn hoàn toàn quyền ghi (Insert/Update/Delete) giúp hệ thống không bị khóa (Lock) dữ liệu cục bộ, đảm bảo không làm giảm hiệu năng của luồng giao dịch bán hàng đang diễn ra tại các chi nhánh.
- **Cài đặt trên SSMS**

```
CREATE LOGIN Login_GiamDoc WITH PASSWORD = '123456';
CREATE USER User_GiamDoc FOR LOGIN Login_GiamDoc;
GO
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER User_GiamDoc;
GO
```

c. Quản lý chi nhánh

- **Vị trí tác nghiệp:** Máy trạm tại chi nhánh sở tại (Local Node).
- **Phạm vi dữ liệu:** Bị giới hạn tầm nhìn ở cấp độ dòng (Row-level Security) thông qua điều kiện lọc khóa ngoại MaCN. Chỉ nhìn thấy và thao tác trên dữ liệu thuộc chi nhánh mình quản lý.
- **Chi tiết quyền hạn (Cấp độ Bảng):**
 - **Đối với 8 Bảng Nghiệp vụ Cục bộ** (KhachHang, HoaDon, ChiTietHoaDon, NhanVien, TonKho, PhieuNhapKho, ChiTietNhapKho,

LoThuoc): Có toàn quyền DML bao gồm **SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE**.

- **Đối với 7 Bảng Danh mục Nhân bản** (NhomThuoc, HoatChat, NhaCungCap, BacSi, ChiNhanh, Thuoc, ThanhPhanThuoc): Chỉ có quyền đọc (**SELECT**) do dữ liệu này được kiểm soát tập trung tại Tổng công ty.
- **Cài đặt trên SSMS (Trạm Hà Nội)**

```
USE QL_ChuoNhaThuoc_CN_HN;
GO
CREATE LOGIN Login_QuanLy_HN WITH PASSWORD = '123456';
CREATE USER User_QuanLy_HN FOR LOGIN Login_QuanLy_HN;
GO

CREATE ROLE Role_QuanLyChiNhanh;
GO

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON KhachHang TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON HoaDon TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ChiTietHoaDon TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NhanVien TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TonKho TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON PhieuNhapKho TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ChiTietNhapKho TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON LoThuoc TO Role_QuanLyChiNhanh;

GRANT SELECT ON NhomThuoc TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT ON HoatChat TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT ON NhaCungCap TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT ON BacSi TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT ON ChiNhanh TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT ON Thuoc TO Role_QuanLyChiNhanh;
GRANT SELECT ON ThanhPhanThuoc TO Role_QuanLyChiNhanh;
```

d. Nhân viên bán hàng (Dược sĩ)

- **Vị trí tác nghiệp:** Hệ thống POS tại quầy bán hàng của chi nhánh.
- **Phạm vi dữ liệu:** Giới hạn tại chi nhánh sở tại (WHERE MaCN = Mệnh đề lọc cục bộ).
- **Chi tiết quyền hạn (Cấp độ Bảng):**
 - **Bảng Giao dịch cốt lõi** (HoaDon, ChiTietHoaDon): Được quyền **SELECT, INSERT**.
 - **Ràng buộc bảo mật cứng:** Tuyệt đối không cấp quyền DELETE và UPDATE trên các bảng hóa đơn sau khi đã xuất để phòng chống rủi ro gian lận tài chính. Mọi sai sót phải được xử lý bằng giao dịch "Hủy/Hoàn trả hóa đơn" dưới sự phê duyệt bằng tài khoản của Quản lý chi nhánh.

- **Bảng Hỗ trợ bán hàng** (TonKho, KhachHang): Được quyền **SELECT**, **UPDATE** để hệ thống tự động khấu trừ số lượng vật tư và cộng điểm tích lũy.
- **Bảng Danh mục chung**: Được quyền **SELECT** để tra cứu giá thuốc, hoạt chất, bác sĩ.
- **Bảng Cấm truy cập (DENY)**: Tuyệt đối không được cấp quyền xem dữ liệu nội bộ kho và nhân sự (NhanVien, PhieuNhapKho, ChiTietNhapKho, NhaCungCap).
- **Cài đặt trên SSMS**

```
USE QL_ChuoNhaThuoc_CN_HN;
GO
CREATE LOGIN Login_DuocSi_HN WITH PASSWORD = '123456';
CREATE USER User_DuocSi_HN FOR LOGIN Login_DuocSi_HN;
GO

CREATE ROLE Role_DuocSi;
GO

GRANT SELECT, INSERT ON HoaDon TO Role_DuocSi;
GRANT SELECT, INSERT ON ChiTietHoaDon TO Role_DuocSi;
DENY UPDATE, DELETE ON HoaDon TO Role_DuocSi;
DENY UPDATE, DELETE ON ChiTietHoaDon TO Role_DuocSi;

GRANT SELECT, UPDATE ON TonKho TO Role_DuocSi;
GRANT SELECT, UPDATE ON KhachHang TO Role_DuocSi;

GRANT SELECT ON Thuoc TO Role_DuocSi;
GRANT SELECT ON NhomThuoc TO Role_DuocSi;
GRANT SELECT ON HoatChat TO Role_DuocSi;
GRANT SELECT ON BacSi TO Role_DuocSi;

DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NhanVien TO Role_DuocSi;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON PhieuNhapKho TO Role_DuocSi;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ChiTietNhapKho TO Role_DuocSi;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NhaCungCap TO Role_DuocSi;

ALTER ROLE Role_DuocSi ADD MEMBER User_DuocSi_HN;
GO
```

e. Thủ kho

- **Vị trí tác nghiệp**: Phân hệ quản lý Kho vật tư tại chi nhánh.
- **Phạm vi dữ liệu**: Dữ liệu nhập/xuất kho cục bộ của chi nhánh đó.
- **Chi tiết quyền hạn (Cấp độ Bảng)**:

- **Bảng Quản lý kho cục bộ** (PhieuNhapKho, ChiTietNhapKho, LoThuoc, TonKho): Được quyền **SELECT, INSERT, UPDATE** để lập phiếu nhập, cập nhật biến động vật tư, cảnh báo hạn sử dụng lô thuốc.
- **Bảng Danh mục dùng chung** (Thuoc, NhomThuoc, NhaCungCap, ChiNhanh): Chỉ có quyền đọc (**SELECT**) để đối chiếu hàng hóa từ nhà phân phối.
- **Bảng Cấm truy cập (DENY)**: Không được quyền truy cập (**SELECT**) vào các bảng chứa dữ liệu nhạy cảm về doanh thu và thông tin cá nhân (HoaDon, ChiTietHoaDon, NhanVien, KhachHang, BacSi).
- **Cài đặt trên SSMS**

```
USE QL_ChuoNhaThuoc_CN_HN;
GO
```

```
CREATE LOGIN Login_ThuKho_HN WITH PASSWORD = '123456';
CREATE USER User_ThuKho_HN FOR LOGIN Login_ThuKho_HN;
GO
```

```
CREATE ROLE Role_ThuKho;
GO
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON PhieuNhapKho TO Role_ThuKho;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ChiTietNhapKho TO Role_ThuKho;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON LoThuoc TO Role_ThuKho;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON TonKho TO Role_ThuKho;
```

```
GRANT SELECT ON Thuoc TO Role_ThuKho;
GRANT SELECT ON NhomThuoc TO Role_ThuKho;
GRANT SELECT ON NhaCungCap TO Role_ThuKho;
GRANT SELECT ON ChiNhanh TO Role_ThuKho;
```

```
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON HoaDon TO Role_ThuKho;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ChiTietHoaDon TO Role_ThuKho;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON NhanVien TO Role_ThuKho;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON KhachHang TO Role_ThuKho;
DENY SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON BacSi TO Role_ThuKho;
```

```
ALTER ROLE Role_ThuKho ADD MEMBER User_ThuKho_HN;
GO
```

Kết quả:

Commands completed successfully.

Completion time: 2026-04-28T16:32:17.4821314+07:00

Kiểm tra 1: Kiểm tra xem **Giám đốc** có thể Update được bảng Thuoc không

Bước 1: Đăng nhập bằng User_GiamDoc

The screenshot shows the 'Connect' dialog box in SQL Server Enterprise Manager. The 'History' tab is active, displaying a list of recent connections. The first connection is 'MSI, <default> (Login_GiamDoc)'. Below this, there are three more connections: 'MSI, <default> (sa)', 'MSI, <default> (Login_Admin)', and 'MSI, <default> (TaiKhoanGV)'. The 'Connection Properties' tab is also visible, showing fields for Server Name, Authentication, User Name, Password, Database Name, Encrypt, and Trust Server Certificate. The 'Custom Properties' section is at the bottom.

Property	Value
Server Name	MSI
Authentication	SQL Server Authentication
User Name	Login_GiamDoc
Password	•••••
Remember Password	☒
Database Name	<default>
Encrypt	Optional
Trust Server Certificate	☒
Advanced...	Advanced...
Custom Properties	
Name	
Color	<default>
Custom...	Custom...

Buttons: Reset, Connect, Cancel

Bước 2: Select bảng Thuoc

SQLQuery33.s..._HN (sa (85))* SQLQuery32.s...uoc (sa (70))* SQLQuery30....c (sa (102))*

1 select * from Thuoc;

121 % No issues found

	MaThuoc	MaNhom	MaNCC	TenThuoc	DonViTinh	CanKeDon	GiaNhap	GiaBanLe
1	TH_001	NT_KS	NCC_01	Amoxicillin 500mg	Hộp	1	45000.00	60000.00
2	TH_002	NT_GD	NCC_02	Panadol Extra	Hộp	0	50000.00	65000.00
3	TH_003	NT_SP	NCC_03	Blackmores Vitamin C	Lọ	0	120000.00	150000.00
4	TH_004	NT_TM	NCC_04	Amlodipine 5mg	Vi	1	15000.00	25000.00
5	TH_005	NT_DD	NCC_05	Omeprazole 20mg	Vi	1	20000.00	35000.00
6	TH_006	NT_DU	NCC_06	Loratadine 10mg	Hộp	0	30000.00	45000.00
7	TH_007	NT_GD	NCC_04	Ibuprofen 400mg	Hộp	1	40000.00	55000.00
8	TH_008	NT_SP	NCC_01	Vitamin 3B	Hộp	0	25000.00	40000.00
9	TH_009	NT_KS	NCC_02	Augmentin 1g	Hộp	1	180000.00	220000.00
10	TH_010	NT_HH	NCC_02	Ventolin Inhaler	Lọ	1	85000.00	110000.00
11	TH_011	NT_TM	NCC_08	Crestor 10mg	Hộp	1	250000.00	300000.00
12	TH_012	NT_DD	NCC_07	Phosphalugel	Hộp	0	80000.00	100000.00
13	TH_013	NT_KS	NCC_11	Tavanic 500mg	Hộp	1	350000.00	400000.00
14	TH_014	NT_KS	NCC_01	Zinnat 500mg	Hộp	1	210000.00	250000.00
15	TH_015	NT_KS	NCC_06	Klavunamox 1000mg	Hộp	1	120000.00	150000.00
16	TH_016	NT_TM	NCC_07	Aprovel 150mg	Hộp	1	280000.00	320000.00
17	TH_017	NT_TM	NCC_19	Lipitor 20mg	Hộp	1	380000.00	430000.00
18	TH_018	NT_TM	NCC_20	Concor 5mg	Hộp	1	150000.00	180000.00
19	TH_019	NT_NT	NCC_07	Glucophage 850mg	Hộp	1	95000.00	120000.00
20	TH_020	NT_NT	NCC_07	Diamicon MR 30mg	Hộp	1	160000.00	190000.00
21	TH_021	NT_NT	NCC_07	Lantus Solostar	Bút	1	250000.00	290000.00
22	TH_022	NT_DD	NCC_08	Nexium 40mg	Hộp	1	320000.00	370000.00

Bước 3: Update TenThuoc cho bản ghi có mã là TH_001

QL_ChucuiNhaThuoc Execute

Object Explorer

Connect MSI (SQL Server 17.0.1110.1 - Login_GiamDoc)

Databases

- System Databases
- Database Snapshots
- QL_ChucuiNhaThuoc
- QL_ChucuiNhaThuoc_CN_HN
- QuizDB
- Security
- Logins
- Server Roles
- Credentials
- Cryptographic Providers
- Audits
- Server Audit Specifications
- Server Objects
- Replication
- Always On High Availability

SQLQuery35.s...uoc (sa (96))* SQLQuery34...mDoc (88))* SQLQuery33.s..._HN (sa (85))* SQLQuery32.s...uoc (sa (70))*

1
2 UPDATE Thuoc SET GiaBanLe = 95000.00 WHERE MaThuoc = 'TH_001';

133 % No issues found

Messages

Msg 229, Level 14, State 5, Line 2
The UPDATE permission was denied on the object 'Thuoc', database 'QL_ChucuiNhaThuoc', schema 'dbo'.

Completion time: 2026-04-28T17:56:30.1652962+07:00

Có thể thấy được quyền truy cập đến bảng Thuoc bị từ chối do không được cấp quyền

Kiểm tra 2: Kiểm tra xem Thủ Kho có thể thêm thông tin HoaDon không

Bước 1: Đăng nhập bằng User_GiamDoc

Connect
?
×

History
Browse

Recent Connections

- MSI, <default> (Login_ThuKho_HN)
- MSI, <default> (sa)
- MSI, <default> (Login_GiamDoc)
- MSI, <default> (Login_Admin)

Connection Properties
Connection String

Server Name

MSI

Authentication

SQL Server Authentication

User Name

Login_ThuKho_HN

Password

••••••

☒ Remember Password

Database Name

<default>

Encrypt

Optional

☒ Trust Server Certificate

Advanced...

Custom Properties

Name

Color

<default>

Custom...

Reset

Connect

Cancel

Bước 2: Thử Insert thêm 1 HoaDon

Object Explorer

- Connect
 - MSI (SQL Server 17.0.11110.1 - sa)
 - MSI (SQL Server 17.0.11110.1 - Login_ThuKho_HN)
 - Databases
 - System Databases
 - Database Snapshots
 - QL_ChucuiNhaThuoc
 - QL_ChucuiNhaThuoc_CN_HN
 - QuizDB
 - Security
 - Server Objects
 - Replication
 - Always On High Availability
 - Management
 - XEvent Profiler

SQLQuery38...ho_HN (111)*

SQLQuery37.s..._HN (sa (88))*

SQLQuery36.s...N (sa (121))*

SQLQuery35.s...uoc (sa (96))*

1

select * from HoaDon;

133 %

1

0

↑

↓

Messages

Msg 229, Level 14, State 5, Line 1

The SELECT permission was denied on the object 'HoaDon', database 'QL_ChucuiNhaThuoc_CN_HN', schema 'dbo'.

Completion time: 2026-04-28T20:49:49.2987834+07:00

Có thể thấy được quyền truy cập đến bảng Thuoc bị từ chối do không được cấp quyền

Tương tự với các Role còn lại thì đều bị từ chối truy cập với những bảng chưa được cấp quyền

CHƯƠNG 5: TRUY VẤN PHÂN TÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TỐI ƯU

5.1. Cơ sở lý thuyết về Xử lý truy vấn phân tán

Quá trình xử lý truy vấn phân tán được thực hiện qua các giai đoạn chuyển đổi từ truy vấn mức cao (ngôn ngữ SQL) thành các lệnh thao tác dữ liệu mức thấp trên các trạm cục bộ. Quy trình này bao gồm bốn giai đoạn chính:

- **Phân rã truy vấn (Query Decomposition):** Thực hiện chuẩn hóa, phân tích và tái cấu trúc truy vấn từ ngôn ngữ tính toán quan hệ sang các biểu thức đại số quan hệ trên các quan hệ toàn cục.
- **Cục bộ hóa dữ liệu (Data Localization):** Thay thế các quan hệ toàn cục bằng chương trình cục bộ hóa dựa trên sơ đồ phân mảnh (Fragment Schema). Tại bước này, các quy tắc rút gọn phân mảnh (ngang, dọc, lai) được áp dụng để loại bỏ các mảnh không liên quan.
- **Tối ưu hóa truy vấn toàn cục (Global Query Optimization):** Tìm kiếm kế hoạch thực thi (QEP) tối ưu nhằm giảm thiểu hàm tổng chi phí, bao gồm chi phí I/O, chi phí CPU và đặc biệt là chi phí truyền thông giữa các trạm. **Chi phí truyền thông** là yếu tố đắt đỏ nhất. Để giảm tải băng thông, hệ thống sử dụng 2 kỹ thuật trọng tâm:
 - **Tối ưu hóa Heuristic (Pushdown Selection/Projection):** Ưu tiên đẩy các phép Chọn (σ) và Chiếu (π) xuống các nút lá xa nhất có thể. Dữ liệu phải được lọc ngay tại trạm đích trước khi di chuyển qua mạng.
 - **Bán kết nối (Semi-Join):** Thay vì gửi toàn bộ bảng đi để thực hiện phép kết nối ($\bowtie$), hệ thống chỉ gửi các thuộc tính tham gia kết nối (sử dụng toán tử EXISTS, IN) để đối chiếu, giúp giảm thiểu triệt để kích thước toán hạng truyền tải.
- **Thực thi truy vấn phân tán (Distributed Query Execution):** Trạm điều khiển phân phối các truy vấn con đến các trạm cục bộ để thực thi và tổng hợp kết quả cuối cùng.

5.2. Phân tích và Tối ưu hóa nghiệp vụ truy vấn cụ thể

Để minh chứng cho lý thuyết trên, nhóm tiến hành phân tích truy vấn: "Truy xuất thông tin tên thuốc và số lượng tồn kho của các lô hàng sắp hết hạn (Số lượng < 10) tại chi nhánh Cần Thơ".

Nhiệm vụ phân tích: Tìm tên các loại thuốc và số lượng tồn kho hiện tại của những lô thuốc sắp hết hàng (Số lượng < 100) tại chi nhánh Cần Thơ.

Bước 1: Câu truy vấn toàn cục (Global Query) & Đại số quan hệ ban đầu

- **SQL:**

```
SELECT T.TenThuoc, TK.MaLo, TK.SoLuongTon
FROM [dbo].[Thuoc] T
JOIN [dbo].[LoThuoc] L ON T.MaThuoc = L.MaThuoc
JOIN [dbo].[TonKho] TK ON L.MaLo = TK.MaLo
WHERE TK.MaCN = 'CN_CT' AND TK.SoLuongTon < 100;
```

- **Đại số quan hệ:**

$$\pi_{TenThuoc, MaLo, SoLuongTon}(\sigma_{MaCN='CN_CT' \wedge SoLuongTon < 100}(Thuoc \bowtie LoThuoc \bowtie TonKho))$$

Bước 2: Định vị dữ liệu (Localization)

Dựa vào lược đồ phân mảnh:

- Bảng **Thuoc** và bảng **LoThuoc** là các mảnh danh mục được nhân bản toàn phần (Replication), có mặt ở mọi trạm. Đặt là **Thuoc_Local** và **LoThuoc_Local**.
- Bảng **TonKho** bị phân mảnh ngang theo **MaCN**. Mảnh chứa dữ liệu Cần Thơ nằm tại node Cần Thơ. Đặt là **TonKho_CanTho**.
- **ĐSQH sau định vị:**

$$\pi_{TenThuoc, MaLo, SoLuongTon}(\sigma_{SoLuongTon < 100}(Thuoc_Local \bowtie LoThuoc \bowtie TonKho_CanTho))$$

Bước 3: Tối ưu hóa và Vẽ Cây truy vấn (Query Tree)

(Lên Draw.io vẽ 2 cái cây dưới đây và dán ảnh vào)

- **Cây 1 - Chiến lược chưa tối ưu (Thực hiện Join trước, Chọn sau):**
 - Nút lá: **Thuoc_Local**, **LoThuoc** và **TonKho_CanTho**.
 - Nút giữa: Phép Kết nối ($\bowtie$). (Kéo toàn bộ dữ liệu Tồn kho từ Cần Thơ về trạm gốc để Join).

- Nút ngọn: Phép Chọn (σ SoLuong < 10) và Phép Chiếu (π).
- **Cây 2 - Chiến lược Tối ưu Pushdown (Đẩy phép chọn xuống mảnh):**
 - Nút lá 1: **Thuoc_Local** và **LoThuoc_Local**
 - Nút lá 2: **TonKho_CanTho** -> Chia thẳng lên một nút Chọn (σ SoLuong < 10) **ngay tại trạm Cần Thơ**.
 - Nút giữa: Phép Kết nối ($\bowtie$) giữa kết quả vừa lọc với **LoThuoc_Local**, rồi kết nối tiếp với **Thuoc_Local**.
 - Nút ngọn: Phép Chiếu (π).

Bước 4: Nhận xét

Cây 2 tối ưu hơn vượt trội. Thay vì mang toàn bộ bảng **TonKho_CanTho** (ví dụ 10,000 dòng) đi thực hiện phép JOIN đắt đỏ như Cây 1. Cây 2 áp dụng tính chất "Đẩy phép chọn xuống các nhánh lá" (Pushdown Selection), bộ máy SQL sẽ lọc lấy ra các lô < 10 hộp ngay tại bảng **TonKho_CanTho** trước. Giả sử chỉ có 5 dòng thỏa mãn, hệ thống chỉ việc mang 5 dòng này đi JOIN với bảng Thuốc và Lô Thuốc. Tiết kiệm tối đa bộ nhớ RAM (CPU Cost) và chi phí truyền tải nếu trạm thực thi ở xa (Communication Cost).

5.3. Thực nghiệm Hệ thống với các truy vấn Phân tán

Mục 5.2 đã chứng minh tính đúng đắn của chiến lược phân tán trên mô hình toán học. Tại mục 5.3, nhóm đưa hệ thống vào thực nghiệm với tập hợp các kịch bản truy vấn TSQL phức tạp.

Lưu ý về môi trường thực nghiệm: Để đảm bảo tính logic và bám sát nghiệp vụ thực tế, toàn bộ các truy vấn dưới đây đều được giả định thực thi bằng các tài khoản (Role) đã được cấp quyền tương ứng (Giám đốc, Quản lý, Dược sĩ, Thủ kho) như đã thiết lập tại phần Phân quyền.

Hệ thống được thiết lập để các trạm chi nhánh phải giao tiếp chéo thông qua kiến trúc Linked Server. Nhóm sử dụng các công cụ giám sát đo lường (STATISTICS IO, Execution Plan) để đánh giá 3 cấp độ truy vấn:

a. Truy vấn định xứ cục bộ

Mục đích: Khai thác tính định xứ của dữ liệu. Nhóm truy vấn này chỉ thao tác trên các mảnh dữ liệu nằm tại chính trạm thực thi (Local Fragment). Do đó, chi phí mạng (Communication Cost) bằng 0, thời gian đáp ứng là nhanh nhất.

Truy vấn số 1: Tại chi nhánh Hải Phòng, đếm tổng số lượng khách hàng mở thẻ tại chi nhánh Hải Phòng

SQL:

```
USE QL_ChuoìNhaThuoc_CN_HP;  
SELECT COUNT(*) AS TongSoKhachHang_HP  
FROM KhachHang  
WHERE MaCN_MoThe = 'CN_HP';
```

Kết quả:

	TongSoKhachHang_HP
1	1000

Truy vấn số 2: Tại chi nhánh Hải Phòng, tính tổng doanh thu của chi nhánh Hải Phòng trong tháng này

SQL:

```
USE QL_ChuoìNhaThuoc_CN_HP;  
  
SELECT SUM(TongTien) AS TongDoanhThu_ThangNay  
FROM HoaDon  
WHERE MaCN = 'CN_HP'  
AND MONTH(NgayTao) = MONTH(GETDATE())  
AND YEAR(NgayTao) = YEAR(GETDATE());
```

Kết quả:

	TongDoanhThu_ThangNay
1	42670000.00

Truy vấn số 3: Tại chi nhánh Hải Phòng, lấy danh sách các thuốc có GiaBanLe > 100.000

SQL:

```
USE QL_ChuoiiNhaThuoc_CN_HP;
```

```
SELECT MaThuoc, TenThuoc, GiaBanLe, DonViTinh
FROM Thuoc
WHERE GiaBanLe > 100000;
```

Kết quả:

	MaThuoc	TenThuoc	GiaBanLe	DonViTinh
1	TH_003	Blackmores Vitamin C	150000.00	Lọ
2	TH_009	Augmentin 1g	231000.00	Hộp
3	TH_010	Ventolin Inhaler	110000.00	Lọ
4	TH_011	Crestor 10mg	300000.00	Hộp
5	TH_013	Tavanic 500mg	420000.00	Hộp
6	TH_014	Zinnat 500mg	262500.00	Hộp
7	TH_015	Klavunamox 1000mg	157500.00	Hộp
8	TH_016	Aprovel 150mg	320000.00	Hộp
9	TH_017	Lipitor 20mg	430000.00	Hộp
10	TH_018	Concor 5mg	180000.00	Hộp
11	TH_019	Glucophage 850mg	120000.00	Hộp
12	TH_020	Diamicron MR 30mg	190000.00	Hộp
13	TH_021	Lantus Solostar	290000.00	Bút
14	TH_022	Nexium 40mg	370000.00	Hộp
15	TH_023	Gaviscon	160000.00	Hộp
16	TH_024	Smecta	140000.00	Hộp
17	TH_025	Enterogermina	175000.00	Hộp
18	TH_028	Voltaren 50mg	250000.00	Hộp
19	TH_029	Celebrex 200mg	360000.00	Hộp
20	TH_030	Mobic 7.5mg	220000.00	Hộp
21	TH_031	Telfast HD 180mg	150000.00	Hộp
22	TH_032	Zyrtec 10mg	105000.00	Hộp
23	TH_040	Canesten	110000.00	Viên đặt
24	TH_041	Ginkgo Biloba 2000	420000.00	Lọ
25	TH_042	Glucosamine 1500	650000.00	Lọ
26	TH_043	Enat 400	130000.00	Hộp
27	TH_044	Ensure Gold	820000.00	Hộp
28	TH_045	Medrol 16mg	140000.00	Hộp
29	TH_047	Plavix 75mg	450000.00	Hộp

Truy vấn số 4: Lọc ra danh sách các lô thuốc đang sắp hết hàng (có số lượng tồn kho dưới 100) tại chi nhánh Cần Thơ.

SQL:

```

1  SELECT TOP (1000) [MaCN]
2      , [MaLo]
3      , [SoLuongTon]
4      , [rowguid]
5  FROM [QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_CT] . [dbo] . [TonKho]
6  WHERE SoLuongTon < 100
7

```

Kết quả:

	MaCN	MaLo	SoLuongTon	rowguid
1	CN_CT	LO_00001	56	36588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
2	CN_CT	LO_00009	33	3E588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
3	CN_CT	LO_00010	62	3F588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
4	CN_CT	LO_00023	34	4C588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
5	CN_CT	LO_00034	27	57588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
6	CN_CT	LO_00051	73	68588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
7	CN_CT	LO_00055	28	6C588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
8	CN_CT	LO_00060	40	71588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
9	CN_CT	LO_00069	39	7A588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
10	CN_CT	LO_00074	42	7F588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
11	CN_CT	LO_00143	64	C4588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
12	CN_CT	LO_00146	53	C7588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
13	CN_CT	LO_00150	80	CB588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
14	CN_CT	LO_00154	43	CF588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
15	CN_CT	LO_00170	13	DF588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
16	CN_CT	LO_00210	42	07598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
17	CN_CT	LO_00212	44	09598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
18	CN_CT	LO_00216	53	0D598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
19	CN_CT	LO_00246	48	2B598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
20	CN_CT	LO_00249	19	2E598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
21	CN_CT	LO_00258	34	37598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
22	CN_CT	LO_00259	79	38598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
23	CN_CT	LO_00265	14	3E598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
24	CN_CT	LO_00308	36	69598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
25	CN_CT	LO_00316	28	71598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
26	CN_CT	LO_00321	77	76598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
27	CN_CT	LO_00344	80	8D598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
28	CN_CT	LO_00347	80	90598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
29	CN_CT	LO_00351	10	94598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
30	CN_CT	LO_00392	39	BD598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
31	CN_CT	LO_00396	53	C1598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
32	CN_CT	LO_00400	26	C5598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
33	CN_CT	LO_00401	86	C6598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
34	CN_CT	LO_00410	71	CF598224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552

Truy vấn số 5: Tại chi nhánh Hà Nội, tra cứu danh sách các Hóa đơn được lập trong ngày hôm nay.

SQL:


```

USE QL_ChuoNhaThuoc_CN_HN
SELECT MaHD, MaNV, MaKH, NgayTao, TongTien
FROM HoaDon
WHERE CAST(NgayTao AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);

```

Kết quả:

	MaHD	MaNV	MaKH	NgayTao	TongTien
1	HD_00334	NV_HN04	KH_02137	2026-04-29 01:15:18.030	2540000.00
2	HD_01301	NV_HN05	KH_01899	2026-04-29 01:15:39.667	900000.00
3	HD_01882	NV_HN02	KH_03625	2026-04-29 01:15:52.110	3870000.00
4	HD_05620	NV_HN03	KH_01908	2026-04-29 01:17:31.893	1980000.00
5	HD_08432	NV_HN02	KH_00913	2026-04-29 01:18:30.993	5920000.00
6	HD_09909	NV_HN07	KH_02664	2026-04-29 01:19:08.223	360000.00
7	HD_12582	NV_HN06	KH_00511	2026-04-29 01:20:19.943	880000.00
8	HD_13144	NV_HN07	KH_02428	2026-04-29 01:20:47.090	2610000.00
9	HD_13477	NV_HN01	KH_04031	2026-04-29 01:21:10.683	5310000.00
10	HD_16407	NV_HN07	KH_01202	2026-04-29 01:22:48.050	800000.00
11	HD_17667	NV_HN04	KH_03495	2026-04-29 01:23:10.593	3600000.00
12	HD_17676	NV_HN05	KH_04364	2026-04-29 01:23:10.737	2400000.00
13	HD_18320	NV_HN04	KH_04314	2026-04-29 01:23:21.900	2350000.00
14	HD_19125	NV_HN03	KH_04623	2026-04-29 01:23:36.590	1910000.00

Truy vấn số 6: Tại chi nhánh Hà Nội, liệt kê số lượng thuốc tồn kho mỗi loại

SQL

```

SELECT
    T.MaThuoc,
    T.TenThuoc,
    SUM(TK.SoLuongTon) AS TongTonKho
FROM Thuoc T
JOIN LoThuoc L ON T.MaThuoc = L.MaThuoc
JOIN TonKho TK ON L.MaLo = TK.MaLo
GROUP BY T.MaThuoc, T.TenThuoc
ORDER BY TongTonKho DESC;

```

Kết quả:

	MaThuoc	TenThuoc	TongTonKho
1	TH_038	Nizoral Cream	12276
2	TH_019	Glucophage 850mg	12102
3	TH_018	Concor 5mg	11839
4	TH_035	Acemuc 200mg	11512
5	TH_013	Tavanic 500mg	11230
6	TH_015	Klavunamox 1000mg	11205
7	TH_050	Bông Bạch Tuyết	11147
8	TH_037	Osla	11125
9	TH_024	Smecta	11110
10	TH_025	Enterogermina	11077
11	TH_003	Blackmores Vitamin C	11070
12	TH_033	Decolgen ND	11038
13	TH_016	Aprovel 150mg	10992
14	TH_041	Ginkgo Biloba 2000	10915
15	TH_021	Lantus Solostar	10842
16	TH_005	Omeprazole 20mg	10831
17	TH_006	Loratadine 10mg	10799
18	TH_031	Telfast HD 180mg	10741
19	TH_029	Celebrex 200mg	10713
20	TH_039	Trangala	10468
21	TH_014	Zinnat 500mg	10467
22	TH_048	Bổ Phế Nam Hà	10418
23	TH_032	Zyrtec 10mg	10310
24	TH_008	Vitamin 3B	10282
25	TH_043	Enat 400	10158
26	TH_030	Mobic 7.5mg	10136
27	TH_022	Nexium 40mg	10109
28	TH_020	Diamicron MR 30mg	10010
29	TH_002	Panadol Extra	9950
30	TH_012	Phosphalugel	9894
31	TH_027	Efferalgan 500mg	9660
32	TH_036	V.Rohto	9582

32	TH_036	V.Rohto	9582
33	TH_009	Augmentin 1g	9513
34	TH_011	Crestor 10mg	9479
35	TH_040	Canesten	9475
36	TH_010	Ventolin Inhaler	9356
37	TH_046	Prednisolone 5mg	9315
38	TH_028	Voltaren 50mg	9278
39	TH_017	Lipitor 20mg	9237
40	TH_034	Tiffy Dey	9235
41	TH_001	Amoxicillin 500mg	9128
42	TH_007	Ibuprofen 400mg	9095
43	TH_045	Medrol 16mg	9000
44	TH_044	Ensure Gold	8856
45	TH_026	Hapacol 650	8738
46	TH_023	Gaviscon	8499
47	TH_004	Amlodipine 5mg	8217
48	TH_042	Glucosamine 1500	8120
49	TH_047	Plavix 75mg	7965
50	TH_049	Loperamid 2mg	7240

b. Truy vấn liên trạm cơ bản

Mục đích: Kiểm tra khả năng kết nối mạng khi thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu chéo giữa các chi nhánh thông qua Linked Server.

Truy vấn số 7: Tìm các nhân viên ở Đà Nẵng lương cao hơn trung bình toàn hệ thống (thực hiện ở Trạm Đà Nẵng)

SQL:

```

SQLQuery6.s...N (sa (83))* ✖ ✕
1      SELECT *
2      FROM NhanVien nv
3      WHERE nv.MaCN = 'CN_DN'
4      AND nv.LuongCoBan > (
5          SELECT AVG(LuongCoBan)
6          FROM [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuoNhaThuoc].dbo.NhanVien
7      );

```

Kết quả:

	MaNV	MaCN	TenNV	ChucVu	LuongCoBan	SoTaiKhoan	MatKhauHash	rowguid
1	NV_DN01	CN_DN	Võ Tấn Phát	Cửa hàng trưởng	14000000.00	0123456708	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	99448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
2	NV_DN02	CN_DN	Lê Xuân	Dược sĩ	9500000.00	0123456709	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	9A448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
3	NV_DN03	CN_DN	Ngô Bình	Dược sĩ	9500000.00	0123456728	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	9B448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552

Truy vấn số 8: Tìm các thuốc có tồn kho tại Đà Nẵng thấp hơn Hà Nội (thực hiện ở Trạm Đà Nẵng)

SQL:

```

5pmmwm3z.....N (sa (74))*
1      SELECT
2          l.MaThuoc,
3          SUM(tk_DN.SoLuongTon) AS Ton_DN,
4          (
5              SELECT SUM(tk_HN.SoLuongTon)
6              FROM [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc_CN_HN].dbo.TonKho tk_HN
7              JOIN [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc_CN_HN].dbo.LoThuoc l2
8                  ON tk_HN.MaLo = l2.MaLo
9              WHERE l2.MaThuoc = l.MaThuoc
10         ) AS Ton_HN
11     FROM TonKho tk_DN
12     JOIN LoThuoc l ON tk_DN.MaLo = l.MaLo
13     WHERE tk_DN.MaCN = 'CN_DN'
14     GROUP BY l.MaThuoc
15     HAVING SUM(tk_DN.SoLuongTon) < (
16         SELECT SUM(tk_HN.SoLuongTon)
17         FROM [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc_CN_HN].dbo.TonKho tk_HN
18         JOIN [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc_CN_HN].dbo.LoThuoc l2
19             ON tk_HN.MaLo = l2.MaLo
20         WHERE l2.MaThuoc = l.MaThuoc
21     )

```

Kết quả:

	MaThuoc	Ton_DN	Ton_HN
1	TH_002	9566	9950
2	TH_003	9416	11070
3	TH_006	10208	10799
4	TH_012	7257	9894
5	TH_013	10898	11230
6	TH_014	9604	10467
7	TH_015	9171	11205
8	TH_016	9404	10992
9	TH_019	11135	12102
10	TH_020	8506	10010
11	TH_021	8766	10842
12	TH_022	9187	10109
13	TH_024	7835	11110
14	TH_026	8380	8738
15	TH_030	9651	10136
16	TH_031	10486	10741
17	TH_032	9368	10310
18	TH_033	10304	11038
19	TH_035	10095	11512

Truy vấn số 9: Thêm một nhân viên vào trạm Hải Phòng (thực hiện ở Trạm Đà Nẵng)

SQL:

```
SQLQuery1.s...N (sa (62))* X
1 INSERT INTO [TRAM_HAI_PHONG].[QL_ChucNhaThuoc_CN_HP].dbo.NhanVien
2 (MaNV, MaCN, TenNV, ChucVu, LuongCoBan, SoTaiKhoan, MatKhaiHash)
3 VALUES
4 ('NV_HP08', 'CN_HP', 'Nguyễn Văn Nam', 'Được sĩ', 10200000, '0987654321', '$2a$10$hp.mock.hash.value123456789');
```

Kết quả: Được thực hiện thông qua truy vấn hiển thị toàn bộ nhân viên thuộc chi nhánh Hải Phòng tại máy chủ gốc.

```
1 SELECT *
2 FROM [MAY_CHU_GOC].[QL_ChucNhaThuoc].dbo.NhanVien
3 WHERE MaCN = 'CN_HP';
```

	MaNV	MaCN	TenNV	ChucVu	LuongCoBan	SoTaiKhoan	MatKhaiHash	rowguid
1	NV_HP01	CN_HP	Lê Viết Trí	Cửa hàng trưởng	14500000.00	0123456705	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	92448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
2	NV_HP02	CN_HP	Phạm Thu Thủy	Được sĩ	10500000.00	0123456706	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	93448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
3	NV_HP03	CN_HP	Đặng Luân	Được sĩ	10500000.00	0123456724	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	94448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
4	NV_HP04	CN_HP	Trương Mỹ	Thu ngân	7500000.00	0123456725	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	95448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
5	NV_HP05	CN_HP	Võ Hà	Thu ngân	7500000.00	0123456726	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	96448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
6	NV_HP06	CN_HP	Nguyễn Hùng	Kho vận	8500000.00	0123456727	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	97448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
7	NV_HP07	CN_HP	Trần Lục	Bảo vệ	7000000.00	0123456707	\$2a\$10\$e.ojplxoizpmx9fwismaulowv.1zqqvw4u8dprk...	98448224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
8	NV_HP08	CN_HP	Nguyễn Văn Nam	Được sĩ	10200000.00	0987654321	\$2a\$10\$hp.mock.hash.value123456789	23A38A1A-BF43-F111-B04A-6CF6DA7FCA4C

Truy vấn số 10: So sánh chéo doanh thu. Tìm các ngày mà doanh thu tại TP.HCM thấp hơn doanh thu tại Cần Thơ.

SQL:

```
1 SELECT
2     hcm.Ngay,
3     hcm.DoanhThuHCM,
4     ct.DoanhThuCT
5 FROM (
6     SELECT CAST(NgayTao AS DATE) AS Ngay, SUM(TongTien) AS DoanhThuHCM
7     FROM [dbo].[HoaDon]
8     GROUP BY CAST(NgayTao AS DATE)
9 ) hcm
10 JOIN (
11     SELECT CAST(NgayTao AS DATE) AS Ngay, SUM(TongTien) AS DoanhThuCT
12     FROM [TRAM_CAN_THO].[QL_ChucNhaThuoc_CN_CT].[dbo].[HoaDon]
13     GROUP BY CAST(NgayTao AS DATE)
14 ) ct ON hcm.Ngay = ct.Ngay
15 WHERE hcm.DoanhThuHCM < ct.DoanhThuCT;
```

Kết quả:

Results		Messages	
	Ngày	DoanhThuHCM	DoanhThuCT
1	2025-05-05	31050000.00	34070000.00
2	2025-05-09	16990000.00	17070000.00
3	2025-05-11	20120000.00	27320000.00
4	2025-05-14	19960000.00	23100000.00
5	2025-05-18	22610000.00	26000000.00
6	2025-05-19	32610000.00	32780000.00
7	2025-05-21	23780000.00	32310000.00
8	2025-05-22	24930000.00	25000000.00
9	2025-05-27	14890000.00	27240000.00
10	2025-05-29	19600000.00	34630000.00
11	2025-06-01	9240000.00	23320000.00
12	2025-06-04	22030000.00	37300000.00
13	2025-06-06	27790000.00	32720000.00
14	2025-06-07	8290000.00	27350000.00
15	2025-06-11	24730000.00	32160000.00

Query executed successfully. | DESKTOP-HL3SI5H\SQLEXPRESS ... | sa (67) | QL_ChuoNhaThuoc_CN_HCM | 00:00:01 | Row: 1, Col: 1 | 182 rows

Truy vấn số 11: Tìm khách hàng mở thẻ tại Hà Nội nhưng phát sinh hóa đơn tại Hải Phòng (thực hiện ở Trạm Hà Nội)

SQL:

```
SELECT DISTINCT K.MaKH, K.TenKH, K.SoDienThoai
FROM KháchHang K
JOIN [TRAM_HAI_PHONG].QL_ChuoNhaThuoc_CN_HP.dbo.HoaDon H ON K.MaKH = H.MaKH;
```

Kết quả:

	MaKH	TenKH	SoDienThoai
1	KH_00005	Hoàng Thu Long	0916853909
2	KH_00010	Đỗ Thu Tuấn	0901870721
3	KH_00020	Ngô Phương Long	0904752753
4	KH_00030	Trần Mỹ Linh	0946021980
5	KH_00055	Ngô Đình Sơn	0970202640
6	KH_00060	Trần Hải Tuấn	0946662650
7	KH_00065	Hoàng Thanh Khoa	0985452628
8	KH_00070	Vũ Đình Quỳnh	0951161375
9	KH_00075	Hoàng Quang Anh	0995149997
10	KH_00110	Vũ Thanh Trang	0969709062
11	KH_00115	Đỗ Hữu Thành	0986158295
12	KH_00120	Đỗ Phương Hùng	0946765508
13	KH_00125	Ngô Minh Anh	0954714727
14	KH_00130	Bùi Hữu Hải	0926624658
15	KH_00135	Bùi Tuấn Tuấn	0928493516
16	KH_00145	Bùi Văn Vy	0968008312
17	KH_00150	Đỗ Minh Sơn	0927684208
18	KH_00160	Ngô Xuân Đạt	0922420193
19	KH_00170	Đỗ Văn Khoa	0930906334
20	KH_00175	Võ Mỹ Vy	0904484671
21	KH_00180	Phạm Hải Sơn	0980999040
22	KH_00185	Võ Mỹ Khoa	0956514868

Truy vấn số 12: Gộp danh sách hóa đơn bán ra trong ngày của chi nhánh Hà Nội và Hải Phòng (thực hiện ở Trạm Hà Nội)

SQL:

```
SELECT 'Hà Nội' AS ChiNhanh, MaHD, MaKH, TongTien
FROM HoaDon
WHERE CAST(NgayTao AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)
UNION ALL
SELECT 'Hải Phòng' AS ChiNhanh, MaHD, MaKH, TongTien
FROM [TRAM_HAI_PHONG].QL_ChuoNhaThuoc_CN_HP.dbo.HoaDon
WHERE CAST(NgayTao AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE);
```

Kết quả:

	ChiNhanh	MaHD	MaKH	TongTien
1	Ha Noi	HD_00334	KH_02137	2540000.00
2	Ha Noi	HD_01301	KH_01899	900000.00
3	Ha Noi	HD_01882	KH_03625	3870000.00
4	Ha Noi	HD_05620	KH_01908	1980000.00
5	Ha Noi	HD_08432	KH_00913	5920000.00
6	Ha Noi	HD_09909	KH_02664	360000.00
7	Ha Noi	HD_12582	KH_00511	880000.00
8	Ha Noi	HD_13144	KH_02428	2610000.00
9	Ha Noi	HD_13477	KH_04031	5310000.00
10	Ha Noi	HD_16407	KH_01202	800000.00
11	Ha Noi	HD_17667	KH_03495	3600000.00
12	Ha Noi	HD_17676	KH_04364	2400000.00
13	Ha Noi	HD_18320	KH_04314	2350000.00
14	Ha Noi	HD_19125	KH_04623	1910000.00
15	Hai Pho...	HD_00951	KH_03608	2400000.00
16	Hai Pho...	HD_02308	KH_00798	880000.00
17	Hai Pho...	HD_06223	KH_01875	1930000.00
18	Hai Pho...	HD_06382	KH_03244	3960000.00
19	Hai Pho...	HD_07485	KH_01181	1930000.00
20	Hai Pho...	HD_09506	KH_02043	1120000.00
21	Hai Pho...	HD_10178	KH_02862	4100000.00
22	Hai Pho...	HD_11860	KH_00756	210000.00
23	Hai Pho...	HD_13127	KH_02054	630000.00
24	Hai Pho...	HD_14122	KH_03763	720000.00
25	Hai Pho...	HD_17426	KH_03943	3360000.00
26	Hai Pho...	HD_18769	KH_00903	1540000.00

Truy vấn số 13: Tìm "Khách hàng xuyên Việt" giữa Đà Nẵng và TP.HCM (thực hiện ở Trạm Hà Nội) để được tặng voucher ưu đãi

SQL:

```

SELECT K.MaKH, K.TenKH, K.SoDienThoai
FROM KháchHang K
WHERE K.MaKH IN (
    SELECT MaKH
    FROM [TRAM_DA_NANG].QL_ChuaiNhaThuoc_CN_DN.dbo.HoaDon
    WHERE MaKH IS NOT NULL
    INTERSECT
    SELECT MaKH
    FROM [TRAM_HCM].QL_ChuaiNhaThuoc_CN_HCM.dbo.HoaDon
    WHERE MaKH IS NOT NULL
);

```

Kết quả:

	MaKH	TenKH	SoDienThoai
1	KH_00010	Đỗ Thu Tuấn	0901870721
2	KH_00025	Võ Thu Trang	0961267220
3	KH_00030	Trần Mỹ Linh	0946021980
4	KH_00045	Hồ Phương Yến	0939311626
5	KH_00070	Vũ Đình Quỳnh	0951161375
6	KH_00090	Trần Quang Hà	0977778477
7	KH_00095	Hồ Văn Hà	0914232009
8	KH_00100	Đặng Minh Quỳnh	0928234805
9	KH_00105	Nguyễn Quang Thành	0984232363
10	KH_00110	Vũ Thanh Trang	0969709062
11	KH_00140	Đỗ Phương Hải	0939172533
12	KH_00195	Bùi Quang Thủy	0923300549
13	KH_00205	Ngô Xuân Linh	0949898833
14	KH_00250	Huỳnh Xuân Hùng	0984741561
15	KH_00260	Ngô Hữu Tuấn	0970932118
16	KH_00265	Bùi Thanh Hải	0997540156
17	KH_00275	Võ Thu Anh	0972423718
18	KH_00285	Bùi Thu Đức	0954174455
19	KH_00290	Hoàng Hữu Yến	0910545832
20	KH_00300	Ngô Thành Khoa	0919641828
21	KH_00305	Trần Thu Hùng	0990604844
22	KH_00315	Phạm Thu Sơn	0939047754

Truy vấn số 14: Báo cáo tổng doanh thu theo từng năm của toàn bộ cụm Miền Trung và Miền Nam (bỏ qua miền Bắc), yêu cầu gộp dữ liệu từ 3 trạm ĐN, HCM, CT (Thực hiện tại Hà Nội)

SQL:

```
SELECT
    MONTH(NgayTao) AS Tháng,
    SUM(TongTien) AS DoanhThu_MienTrungNam
FROM (
    SELECT NgayTao, TongTien FROM [TRAM_DA_NANG].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_DN.dbo.HoaDon
    UNION ALL
    SELECT NgayTao, TongTien FROM [TRAM_HCM].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HCM.dbo.HoaDon
    UNION ALL
    SELECT NgayTao, TongTien FROM [TRAM_CAN_THO].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_CT.dbo.HoaDon
) AS DoanhThuGop
GROUP BY MONTH(NgayTao)
ORDER BY Tháng;
```

Kết quả:

	Nam	DoanhThu_MienTrungNam
1	2025	19513500000.00
2	2026	9233410000.00

Truy vấn số 15: Tính tổng giá trị vốn hàng tồn kho (Hà Nội vs TP.HCM) (Thực hiện tại chi nhánh Hà Nội)

SQL:

```
SELECT 'Ha Noi' AS ChiNhanh, SUM(TK.SoLuongTon * T.GiaNhap) AS TongTienVon
FROM TonKho TK
JOIN LoThuoc L ON TK.MaLo = L.MaLo
JOIN Thuoc T ON L.MaThuoc = T.MaThuoc
UNION ALL
SELECT 'TP.HCM' AS ChiNhanh, SUM(TK.SoLuongTon * T.GiaNhap) AS TongTienVon
FROM [TRAM_HCM].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HCM.dbo.TonKho TK
JOIN LoThuoc L ON TK.MaLo = L.MaLo
JOIN Thuoc T ON L.MaThuoc = T.MaThuoc
```

Kết quả:

	ChiNhanh	TongTienVon
1	Ha Noi	72237059000.00
2	TP.HCM	74120502000.00

Truy vấn số 16: Tính tỷ trọng doanh thu của Cần Thơ so với toàn hệ thống. Để xem xét có nên đóng cửa chi nhánh này không (thực hiện ở Trạm Hà Nội)

SQL:

```
SELECT
    'Can Tho' AS ChiNhanh,
    SUM(H_CT.TongTien) AS DoanhThu_CT,
    ROUND((SUM(H_CT.TongTien) / (
        (SELECT SUM(TongTien) FROM HoaDon) +
        (SELECT SUM(TongTien) FROM [TRAM_HAI_PHONG].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HP.dbo.HoaDon) +
        (SELECT SUM(TongTien) FROM [TRAM_DA_NANG].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_DN.dbo.HoaDon) +
        (SELECT SUM(TongTien) FROM [TRAM_HCM].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HCM.dbo.HoaDon) +
        (SELECT SUM(TongTien) FROM [TRAM_CAN_THO].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_CT.dbo.HoaDon)
    )) * 100, 2) AS TyTrongPhanTram
FROM [TRAM_CAN_THO].QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_CT.dbo.HoaDon H_CT;
```

Kết quả: May quá vẫn gần 20%, không bị đóng cửa rồi

	ChiNhanh	DoanhThu_CT	TyTrongPhanTram
1	Can Tho	9478650000.00	19.900000

c. Tối ưu hóa truy vấn liên trạm

Truy vấn số 17: Trạm ở chi nhánh Hà Nội cần thống kê các hóa đơn có tổng tiền vượt quá 5.000.000 VNĐ được lập tại chi nhánh TP.HCM.

Lưu ý: Chạy song song phương pháp Truy vấn thường (đã bị vô hiệu hóa tối ưu tự động của SQL Server bằng hàm **ISNULL**) và Truy vấn Pushdown (**OPENQUERY**). Kích hoạt bộ đếm **STATISTICS IO** để so sánh chi phí I/O mạng và ổ cứng.

SQL tồi:

```
SELECT * FROM [TRAM_HCM].[QL_ChuiNhaThuoc_CN_HCM].[dbo].[HoaDon]
WHERE ISNULL(TongTien, 0) > 5000000;
```

SQL tối ưu:

```
SELECT * FROM OPENQUERY(TRAM_HCM, '
    SELECT * FROM QL_ChuiNhaThuoc_CN_HCM.dbo.HoaDon
    WHERE TongTien > 5000000
');
```

Kết quả: Có 199 bản ghi thỏa mãn

	MaHD	MaCN	MaNV	MaKH	MaBS	NgayTao	TongTien	PhuongThucThanhToan	rowguid
1	HD_00043	CN_HCM	NV_HCM04	KH_03126	BS_027	2025-06-04 01:15:11.783	5100000.00	Quẹt thẻ	FA844131-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
2	HD_00396	CN_HCM	NV_HCM06	KH_01358	BS_003	2025-05-25 01:15:19.470	5950000.00	Tiền mặt	8A8A4131-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
3	HD_00432	CN_HCM	NV_HCM01	KH_03554	BS_018	2026-02-22 01:15:20.130	6750000.00	Tiền mặt	0D8B4131-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
4	HD_00433	CN_HCM	NV_HCM04	KH_03590	BS_008	2025-12-25 01:15:20.153	5830000.00	Tiền mặt	138B4131-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
5	HD_00495	CN_HCM	NV_HCM07	KH_01916	BS_005	2025-07-18 01:15:21.740	5070000.00	Chuyển khoản	B9A23937-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
6	HD_00642	CN_HCM	NV_HCM03	KH_03787	NULL	2025-05-09 01:15:25.177	5080000.00	Quẹt thẻ	FEA43937-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
7	HD_00755	CN_HCM	NV_HCM07	KH_00961	BS_024	2025-07-08 01:15:27.387	7560000.00	Chuyển khoản	AEA63937-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
8	HD_00962	CN_HCM	NV_HCM02	KH_04543	BS_021	2026-03-28 01:15:32.063	6440000.00	Quẹt thẻ	308F313D-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
9	HD_01074	CN_HCM	NV_HCM02	KH_01283	BS_013	2025-06-30 01:15:34.497	5330000.00	Chuyển khoản	FD90313D-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
10	HD_01082	CN_HCM	NV_HCM06	KH_00579	NULL	2026-02-04 01:15:34.660	6670000.00	Quẹt thẻ	2391313D-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
11	HD_01169	CN_HCM	NV_HCM04	KH_01900	BS_022	2025-06-08 01:15:36.747	7830000.00	Quẹt thẻ	7F92313D-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
12	HD_01183	CN_HCM	NV_HCM06	KH_04732	BS_003	2026-03-07 01:15:37.010	6080000.00	Chuyển khoản	B392313D-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
13	HD_01395	CN_HCM	NV_HCM01	KH_00530	BS_010	2025-06-12 01:15:41.657	6100000.00	Chuyển khoản	D81A2A43-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
14	HD_01413	CN_HCM	NV_HCM07	KH_01117	NULL	2025-12-08 01:15:42.077	5500000.00	Tiền mặt	251B2A43-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
15	HD_01549	CN_HCM	NV_HCM02	KH_00265	BS_005	2026-02-24 01:15:44.967	6170000.00	Chuyển khoản	611D2A43-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
16	HD_01687	CN_HCM	NV_HCM03	KH_03941	BS_020	2025-08-06 01:15:48.123	5170000.00	Tiền mặt	7D1F2A43-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
17	HD_01715	CN_HCM	NV_HCM07	KH_00826	NULL	2025-07-30 01:15:48.807	5620000.00	Quẹt thẻ	F31F2A43-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
18	HD_01884	CN_HCM	NV_HCM03	KH_00320	NULL	2025-09-02 01:15:52.147	5140000.00	Quẹt thẻ	52FC2149-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
19	HD_01973	CN_HCM	NV_HCM04	KH_02764	BS_010	2026-01-19 01:15:53.937	6210000.00	Chuyển khoản	A0FD2149-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
20	HD_02081	CN_HCM	NV_HCM06	KH_00540	BS_007	2025-10-23 01:15:56.207	5300000.00	Tiền mặt	4EFF2149-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552

...

192	HD_19046	CN_HCM	NV_HCM06	KH_02006	BS_003	2025-06-05 01:23:35.207	6170000.00	Tiền mặt	DAE7B05A-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
193	HD_19313	CN_HCM	NV_HCM06	KH_03123	BS_006	2025-05-27 01:23:39.203	5080000.00	Chuyển khoản	F4EBB05A-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
194	HD_19430	CN_HCM	NV_HCM01	KH_01377	NULL	2026-03-20 01:23:40.890	5290000.00	Quẹt thẻ	3FC8A860-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
195	HD_19605	CN_HCM	NV_HCM05	KH_01120	BS_005	2025-09-16 01:23:50.587	5830000.00	Tiền mặt	4778AC66-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
196	HD_19654	CN_HCM	NV_HCM02	KH_00445	NULL	2025-06-17 01:23:51.190	5500000.00	Quẹt thẻ	0D79AC66-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
197	HD_19760	CN_HCM	NV_HCM02	KH_00890	BS_014	2025-10-20 01:23:52.577	6130000.00	Tiền mặt	B37AAC66-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
198	HD_19763	CN_HCM	NV_HCM06	KH_03589	NULL	2025-06-23 01:23:52.613	7100000.00	Quẹt thẻ	BE7AAC66-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552
199	HD_19817	CN_HCM	NV_HCM03	KH_04638	NULL	2025-06-09 01:23:53.410	5160000.00	Quẹt thẻ	9E7BAC66-2F43-F111-A5DB-04ECD86F1552

So sánh SQL tồi và SQL tối ưu:

Thời gian đáp ứng và giảm tải CPU: Có thể thấy rằng trong câu lệnh SQL tồi thời gian CPU mất khoảng 93ms, thời gian đáp ứng đối khoảng 2,041s trong khi đối với câu lệnh SQL tối ưu thì chỉ mất thời gian CPU là 0ms và thời gian đáp ứng là 0,2s (gần 10 lần)

```

--- BẮT ĐẦU CHẠY CÂU TRUY VẤN TÔI ---

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.

(199 rows affected)

(4 rows affected)

(1 row affected)

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 93 ms,  elapsed time = 2041 ms.

--- BẮT ĐẦU CHẠY CÂU TRUY VẤN TỐI ƯU ---

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.

(199 rows affected)

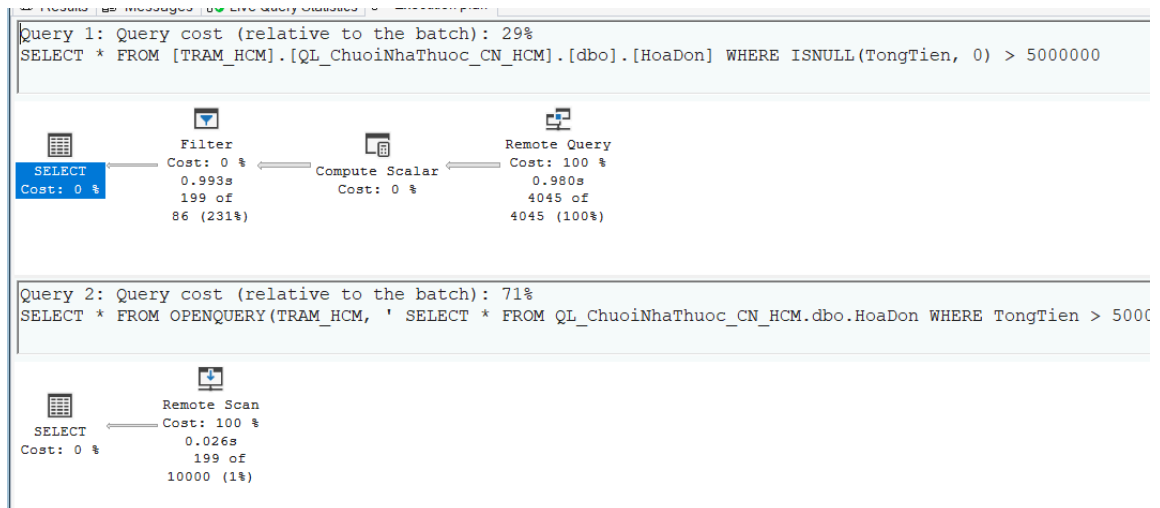
(2 rows affected)

(1 row affected)

SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 281 ms.

```

Chi phí truyền thông: Có thể thấy rằng trong kế hoạch thực thi đối với câu lệnh SQL tồi, có tận 4045 bản ghi phải đi qua mạng rồi mới được lọc để trả về kết quả 199 bản ghi. Còn câu lệnh SQL tối ưu đã được lọc sẵn còn đúng 199 bản ghi rồi mới đi qua mạng giúp cho chi phí truyền thông được giảm đáng kể (khoảng 20 lần)



Truy vấn số 18: Tại trạm Hà Nội, tổng hợp tồn kho toàn quốc theo từng thuốc và sắp xếp theo thứ tự tồn kho giảm dần.

SQL tối:

```
SELECT
    t.MaThuoc,
    t.TenThuoc,
    SUM(tk.SoLuongTon) AS TongTonKhoToanQuoc
FROM Thuoc t
INNER JOIN LoThuoc lt ON t.MaThuoc = lt.MaThuoc
INNER JOIN (
    SELECT MaLo, SoLuongTon FROM TonKho
    UNION ALL
    SELECT MaLo, SoLuongTon FROM [TRAM_HCM].[QL_ChuoINHThuoc_CN_HCM].[dbo].[TonKho]
    UNION ALL
    SELECT MaLo, SoLuongTon FROM [TRAM_DA_NANG].[QL_ChuoINHThuoc_CN_DN].[dbo].[TonKho]
    UNION ALL
    SELECT MaLo, SoLuongTon FROM [TRAM_HAI_PHONG].[QL_ChuoINHThuoc_CN_HP].[dbo].[TonKho]
    UNION ALL
    SELECT MaLo, SoLuongTon FROM [TRAM_CAN_THO].[QL_ChuoINHThuoc_CN_CT].[dbo].[TonKho]
) tk ON lt.MaLo = tk.MaLo
GROUP BY
    t.MaThuoc,
    t.TenThuoc
ORDER BY
    TongTonKhoToanQuoc DESC;
```

SQL tối ưu:

```

SELECT
    t.MaThuoc,
    t.TenThuoc,
    SUM(BranchData.SoLuongTonBranch) AS TongTonKhoToanQuoc
FROM Thuoc t
INNER JOIN (
    SELECT lt.MaThuoc, SUM(tk.SoLuongTon) AS SoLuongTonBranch
    FROM TonKho tk
    INNER JOIN LoThuoc lt ON tk.MaLo = lt.MaLo
    GROUP BY lt.MaThuoc
    UNION ALL
    SELECT MaThuoc, SoLuongTonBranch FROM OPENQUERY(TRAM_HCM, '
        SELECT lt.MaThuoc, SUM(tk.SoLuongTon) AS SoLuongTonBranch
        FROM QL_ChuoINHThuoc_CN_HCM.dbo.TonKho tk
        INNER JOIN QL_ChuoINHThuoc_CN_HCM.dbo.LoThuoc lt ON tk.MaLo = lt.MaLo
        GROUP BY lt.MaThuoc
    ')
    UNION ALL
    SELECT MaThuoc, SoLuongTonBranch FROM OPENQUERY(TRAM_DA_NANG, '
        SELECT lt.MaThuoc, SUM(tk.SoLuongTon) AS SoLuongTonBranch
        FROM QL_ChuoINHThuoc_CN_DN.dbo.TonKho tk
        INNER JOIN QL_ChuoINHThuoc_CN_DN.dbo.LoThuoc lt ON tk.MaLo = lt.MaLo
        GROUP BY lt.MaThuoc
    ')
    UNION ALL
    SELECT MaThuoc, SoLuongTonBranch FROM OPENQUERY(TRAM_HAI_PHONG, '
        SELECT lt.MaThuoc, SUM(tk.SoLuongTon) AS SoLuongTonBranch
        FROM QL_ChuoINHThuoc_CN_HP.dbo.TonKho tk
        INNER JOIN QL_ChuoINHThuoc_CN_HP.dbo.LoThuoc lt ON tk.MaLo = lt.MaLo
        GROUP BY lt.MaThuoc
    ')
    UNION ALL
    SELECT MaThuoc, SoLuongTonBranch FROM OPENQUERY(TRAM_CAN_THO, '
        SELECT lt.MaThuoc, SUM(tk.SoLuongTon) AS SoLuongTonBranch
        FROM QL_ChuoINHThuoc_CN_CT.dbo.TonKho tk
        INNER JOIN QL_ChuoINHThuoc_CN_CT.dbo.LoThuoc lt ON tk.MaLo = lt.MaLo
        GROUP BY lt.MaThuoc
    ')
) BranchData ON t.MaThuoc = BranchData.MaThuoc
GROUP BY
    t.MaThuoc,
    t.TenThuoc
ORDER BY
    TongTonKhoToanQuoc DESC;

```

Kết quả:

	MaThuoc	TenThuoc	TongTonKhoToanQuoc
1	TH_003	Blackmores Vitamin C	55900
2	TH_037	Osla	55244
3	TH_041	Ginkgo Biloba 2000	55071
4	TH_044	Ensure Gold	54916
5	TH_008	Vitamin 3B	54850
6	TH_039	Trangala	54483
7	TH_006	Loratadine 10mg	54404
8	TH_018	Concor 5mg	54235
9	TH_029	Celebrex 200mg	54045
10	TH_005	Omeprazole 20mg	53187
11	TH_019	Glucophage 850mg	53143
12	TH_025	Enterogermina	53118
13	TH_014	Zinnat 500mg	53063
14	TH_035	Acemuc 200mg	52693
15	TH_011	Crestor 10mg	52639
16	TH_050	Bông Bạch Tuyết	52443
17	TH_033	Decolgen ND	52015
18	TH_016	Aprovel 150mg	51907
19	TH_013	Tavanic 500mg	51848
20	TH_015	Klavunamox 1000mg	51672
21	TH_030	Mobic 7.5mg	51616
22	TH_031	Telfast HD 180mg	50904
23	TH_027	Efferalgan 500mg	50732
24	TH_032	Zyrtec 10mg	50544
25	TH_038	Nizoral Cream	50263
26	TH_024	Smecta	50228
27	TH_010	Ventolin Inhaler	50217
28	TH_001	Amoxicillin 500mg	50092
29	TH_036	V.Rohto	49886
30	TH_040	Canesten	49794
31	TH_046	Prednisolone 5mg	49745
32	TH_012	Phosphalugel	49729
33	TH_007	Ibuprofen 400mg	49603
34	TH_042	Glucosamine 1500	49265

35	TH_028	Voltaren 50mg	49217
36	TH_049	Loperamid 2mg	49113
37	TH_043	Enat 400	49068
38	TH_023	Gaviscon	48890
39	TH_034	Tiffy Dey	48650
40	TH_004	Amlodipine 5mg	48631
41	TH_047	Plavix 75mg	48437
42	TH_017	Lipitor 20mg	48322
43	TH_009	Augmentin 1g	48054
44	TH_021	Lantus Solostar	46695
45	TH_048	Bổ Phế Nam Hà	46284
46	TH_022	Nexium 40mg	46065
47	TH_026	Hapacol 650	45394
48	TH_020	Diamicron MR 30mg	44306
49	TH_002	Panadol Extra	44055
50	TH_045	Medrol 16mg	43597

So sánh thời gian CPU và tốc độ thực thi

- SQL tối

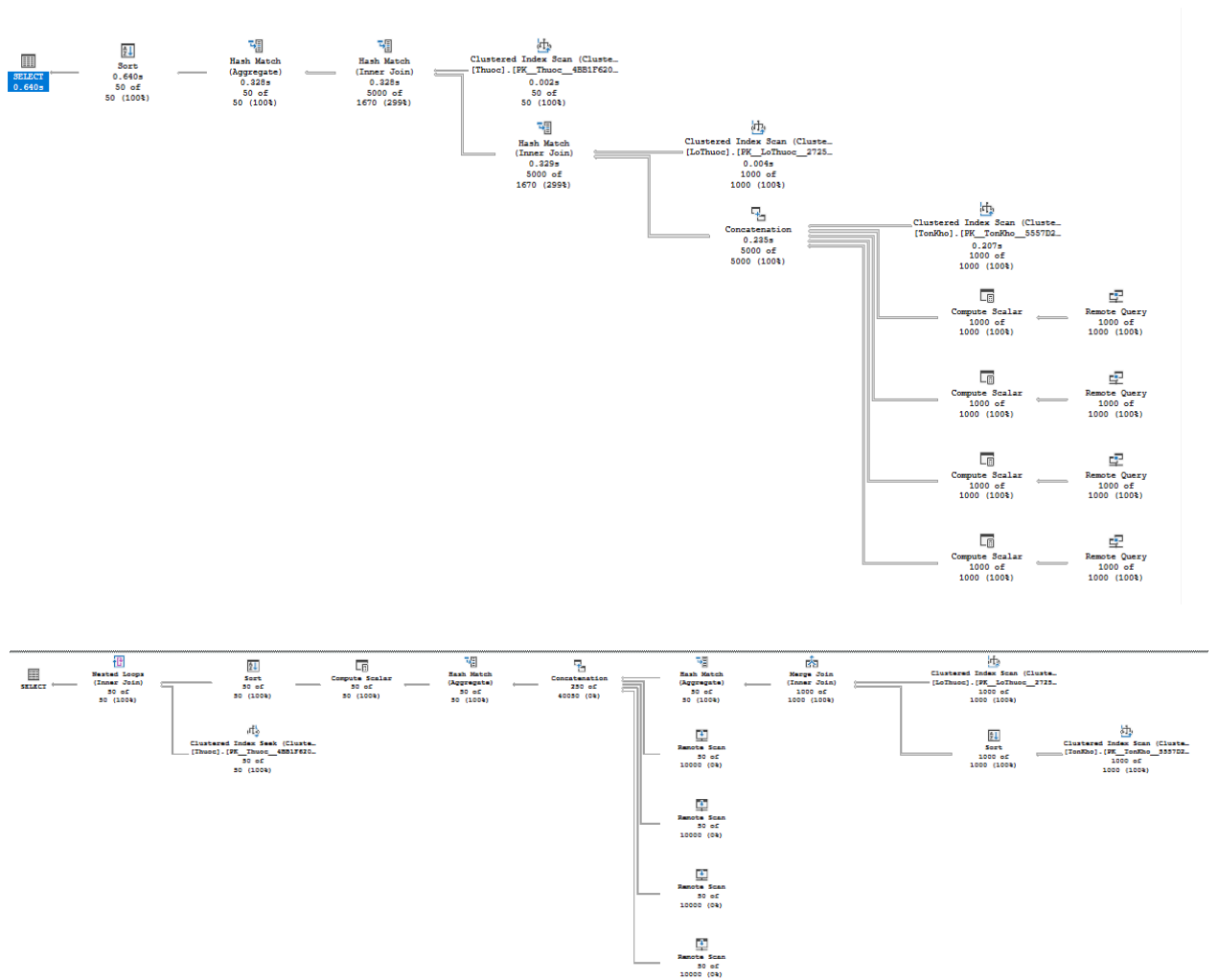
```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 32 ms,  elapsed time = 1713 ms.
```

- SQL tối ưu

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 47 ms,  elapsed time = 1025 ms.
```

- **Nhận xét:** Có thể thấy thời gian thực thi truy vấn của câu lệnh tối ưu nhanh hơn hẳn câu lệnh tối, $1,713s > 1,025s$. Còn về thời gian CPU của cả hai truy vấn dao động ở mức rất thấp (32 ms và 47 ms). Chứng minh nguyên lý cốt lõi của cơ sở dữ liệu phân tán: “Nút thắt cổ chai lớn nhất luôn nằm ở băng thông mạng, không phải sức mạnh CPU”. Bằng việc chấp nhận tốn thêm một chút xíu CPU nội bộ để thực hiện gom nhóm, hệ thống đã giải quyết triệt để bài toán nghẽn mạng diện rộng.

Chi phí truyền thông: Trong thống kê thực thi, có thể thấy rằng việc UNION các bản ghi từ xa trong câu lệnh tối phải kéo toàn bộ 5000 bản ghi về trạm Hà Nội để thực thi truy vấn. Còn câu lệnh tối ưu ép các máy trạm phải tự mình thực thi từ xa nhờ việc thực thi truy vấn song song



Truy vấn số 19: Tại trạm nằm ở Chi nhánh Hà Nội, tìm những "Khách Hàng Du Lịch": Mở thẻ ở miền Nam (HCM/CT) nhưng lại có hóa đơn mua hàng ở miền Bắc (HN/HP).

SQL tài:

```

SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe
FROM (
    SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe
    FROM [TRAM_HCM].[QL_ChuoNhaThuoc_CN_HCM].[dbo].[KhachHang]
    UNION ALL
    SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe
    FROM [TRAM_CAN_THO].[QL_ChuoNhaThuoc_CN_CT].[dbo].[KhachHang]
) AS KH_MienNam
WHERE MaKH IN (
    SELECT MaKH
    FROM HoaDon
    WHERE MaKH IS NOT NULL
    UNION
    SELECT MaKH
    FROM [TRAM_HAI_PHONG].[QL_ChuoNhaThuoc_CN_HP].[dbo].[HoaDon]
    WHERE MaKH IS NOT NULL
);

```

SQL tối ưu:

```

SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe
FROM (
    SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe
    FROM OPENQUERY(TRAM_HCM, 'SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe FROM QL_ChuoNhaThuoc_CN_HCM.dbo.KhachHang')
    UNION ALL
    SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe
    FROM OPENQUERY(TRAM_CAN_THO, 'SELECT MaKH, TenKH, SoDienThoai, MaCN_MoThe FROM QL_ChuoNhaThuoc_CN_CT.dbo.KhachHang')
) AS KH_MienNam
WHERE MaKH IN (
    SELECT MaKH
    FROM HoaDon
    WHERE MaKH IS NOT NULL
    UNION
    SELECT MaKH
    FROM OPENQUERY(TRAM_HAI_PHONG, 'SELECT DISTINCT MaKH FROM QL_ChuoNhaThuoc_CN_HP.dbo.HoaDon WHERE MaKH IS NOT NULL')
);
GO

```

Kết quả:

	MaKH	TenKH	SoDienThoai	MaCN_MoThe
1	KH_00003	Lê Đình Đạt	0920147198	CN_HCM
2	KH_00009	Hồ Xuân Đạt	0924582337	CN_CT
3	KH_00013	Vũ Thị Vy	0913908317	CN_HCM
4	KH_00014	Bùi Thành ...	0999456253	CN_CT
5	KH_00018	Phan Quan...	0910865611	CN_HCM
6	KH_00019	Phan Thị L...	0978019760	CN_CT
7	KH_00023	Trần Văn Vy	0984057459	CN_HCM
8	KH_00028	Võ Hải Đức	0989546636	CN_HCM
9	KH_00034	Nguyễn Hà...	0998002004	CN_CT
10	KH_00038	Phan Xuân...	0963701082	CN_HCM
11	KH_00039	Nguyễn Trì...	0992035174	CN_CT
12	KH_00043	Đặng Ngọc...	0951761393	CN_HCM
13	KH_00044	Nguyễn Th...	0954387549	CN_CT
14	KH_00048	Dương Thu...	0977140291	CN_HCM
15	KH_00053	Bùi Minh T...	0923185017	CN_HCM
16	KH_00054	Nguyễn Vă...	0959418058	CN_CT
17	KH_00058	Võ Thị Hải	0960068222	CN_HCM
18	KH_00059	Dương Tha...	0917187110	CN_CT
19	KH_00063	Lê Minh Li...	0902395121	CN_HCM
20	KH_00064	Dương Đìn...	0974468832	CN_CT

...

1610	KH_04938	Đỗ Hải Tuấn	0941745272	CN_HCM
1611	KH_04939	Trần Quan...	0940272060	CN_CT
1612	KH_04943	Phạm Đình...	0966081262	CN_HCM
1613	KH_04944	Nguyễn Mi...	0923985228	CN_CT
1614	KH_04948	Huỳnh Min...	0906746978	CN_HCM
1615	KH_04949	Bùi Hữu Kh...	0967018758	CN_CT
1616	KH_04959	Nguyễn Hữ...	0991170497	CN_CT
1617	KH_04964	Võ Xuân M...	0998062763	CN_CT
1618	KH_04968	Trần Thị Mi...	0948095056	CN_HCM
1619	KH_04969	Dương Phú...	0985130648	CN_CT
1620	KH_04973	Lê Xuân K...	0966981744	CN_HCM
1621	KH_04974	Dương Min...	0928092151	CN_CT
1622	KH_04978	Đỗ Tuấn Yến	0963020583	CN_HCM
1623	KH_04979	Vũ Thu Sơn	0954613601	CN_CT
1624	KH_04983	Huỳnh Thị ...	0951089218	CN_HCM
1625	KH_04984	Bùi Quang ...	0918280780	CN_CT
1626	KH_04993	Nguyễn Hà...	0984126822	CN_HCM
1627	KH_04994	Ngô Mỹ Thủy	0965215467	CN_CT
1628	KH_04999	Hoàng Mỹ ...	0999857345	CN_CT

So sánh thời gian CPU và tốc độ thực thi

- SQL tối

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 1562 ms,  elapsed time = 44475 ms.
```

- SQL tối ưu

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 718 ms,  elapsed time = 1805 ms.
```

- Nhận xét: Nhanh gần gấp 20 lần

(Chi phí truyền thông sẽ tương tự như các Query phía trên)

Truy vấn số 20: Tìm các Bác sĩ đã kê đơn tại hóa đơn của Cần Thơ nhưng lại thuộc biên chế công tác ở bệnh viện TP.HCM.

SQL tối:

```
1 | SELECT DISTINCT B.MaBS, B.TenBS, B.NoiCongTac, B.ChungChiHanhNghe
2 | FROM [QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_CT].[dbo].[HoaDon] H
3 | JOIN [TRAM_HCM].[QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HCM].[dbo].[BacSi] B
4 | ON H.MaBS = B.MaBS
5 | WHERE B.NoiCongTac LIKE N'%TP.HCM%';
```

SQL tối ưu:

```
SQLQuery1....r (sa (90))*
1 | SELECT B.MaBS, B.TenBS, B.NoiCongTac, B.ChungChiHanhNghe
2 | FROM OPENQUERY([TRAM_HCM], N'
3 |     SELECT MaBS, TenBS, NoiCongTac, ChungChiHanhNghe
4 |     FROM [QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HCM].[dbo].[BacSi]
5 |     WHERE NoiCongTac LIKE N''%TP.HCM%'
6 | ') AS B
7 | WHERE B.MaBS IN (
8 |     SELECT DISTINCT MaBS
9 |     FROM [QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_CT].[dbo].[HoaDon]
10 |     WHERE MaBS IS NOT NULL
11 | );
```

Kết quả:

Results		Messages		
	MaBS	TenBS	NoiCongTac	ChungChiHanhNghe
1	BS_018	Đinh Tuyết Mai	Bệnh viện Y Dược TP.HCM	CCHN-10018

So sánh thời gian chạy:

- **SQL tối:**

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 15 ms,  elapsed time = 169 ms.
SQL Server parse and compile time:
```

- **SQL tối ưu:**

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 16 ms,  elapsed time = 128 ms.
SQL Server parse and compile time:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

- **Nhận xét:** Thời gian chạy cách biệt không nhiều do số bản ghi của bảng BacSi không quá nhiều

Truy vấn số 21: Viết lệnh UPDATE phân tán: Tăng 5% giá bán lẻ của một nhóm thuốc đồng loạt trên Trạm Gốc, hệ thống Replication sẽ tự đổ về các trạm.

SQL tối:

```
1 UPDATE [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc].[dbo].[Thuoc]
2 SET GiaBanLe = GiaBanLe * 1.05
3 WHERE MaNhom = 'NT_KS';
```

SQL tối ưu:

```
1 EXEC('
2 UPDATE [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc].[dbo].[Thuoc]
3 SET GiaBanLe = GiaBanLe * 1.05
4 WHERE MaNhom = 'NT_KS';
5 ') AT [MAY_CHU_GOC];
```

Kết quả:

```
Messages

(5 rows affected)

Completion time: 2026-04-28T22:13:33.9893233+07:00
```

So sánh tốc độ chạy:

- SQL tồi:

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 201 ms.
SQL Server parse and compile time:
```

- SQL tối ưu:

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 60 ms.
```

- **Nhận xét:** Lệnh EXEC ... AT gửi trực tiếp đoạn mã xử lý sang máy chủ Trạm Gốc (Hà Nội). Lúc này, Trạm Gốc tự thực hiện quá trình UPDATE như một lệnh nội bộ cục bộ (rất nhanh và an toàn). Máy chủ Cần Thơ không cần duy trì kết nối khóa dòng dữ liệu nào cả, nó chỉ việc chờ nhận duy nhất một thông báo "Command completed successfully" từ Trạm Gốc báo về.

Truy vấn số 22: So sánh giá trị trung bình 1 hóa đơn của chi nhánh Cần Thơ với giá trị trung bình 1 hóa đơn của toàn chuỗi (Lấy từ Trạm Gốc).

SQL tồi:

```
1 SELECT
2     (SELECT AVG(TongTien) FROM [QL_ChuaiNhaThuoc_CN_CT].[dbo].[HoaDon]) AS TrungBinh_CanTho,
3     (SELECT AVG(TongTien) FROM [MAY_CHU_GOC].[QL_ChuaiNhaThuoc].[dbo].[HoaDon]) AS TrungBinh_ToanChuai;
```

SQL tối ưu:

```
1 SELECT
2     (SELECT AVG(TongTien) FROM [QL_ChuaiNhaThuoc_CN_CT].[dbo].[HoaDon]) AS TrungBinh_CanTho,
3     (SELECT * FROM OPENQUERY([MAY_CHU_GOC], 'SELECT AVG(TongTien) FROM [QL_ChuaiNhaThuoc].[dbo].[HoaDon]')) AS TrungBinh_ToanChuai;
```

Kết quả:

	TrungBinh_CanTho	TrungBinh_ToanChuai
1	2391786.525359	2382023.000000

So sánh tốc độ chạy:

- SQL tối:

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 276 ms.
SQL Server parse and compile time:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 78 ms.
```

- SQL tối :

```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 203 ms.
SQL Server parse and compile time:
```

Giải thích tại sao tối ưu: Việc gom nhóm và tính toán (Aggregation) được đẩy hoàn toàn sang Trạm Gốc xử lý. Trạm Gốc dùng cấu hình mạnh của nó để duyệt qua hàng trăm ngàn hóa đơn, tính ra kết quả trung bình, và **chỉ gửi đúng 1 con số duy nhất** qua mạng về cho trạm Cần Thơ hiển thị.

CHƯƠNG 6: QUẢN LÝ GIAO DỊCH VÀ KIỂM SOÁT TOÀN VỆ (TRANSACTION & CONCURRENCY)

Sau khi thiết lập hệ thống truy vấn tại Chương 5, Chương 6 tập trung vào việc cài đặt các cơ chế lập trình bên trong CSDL nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và quản lý giao dịch đồng thời trong môi trường phân tán.

6.1. Bảo vệ Toàn vẹn Dữ liệu với Trigger Phân tán

Cơ sở lý thuyết: Trong kiến trúc CSDL phân tán, đặc biệt khi sử dụng cơ chế nhân bản (Merge Replication), việc cập nhật dữ liệu đồng thời có thể dẫn đến các bất thường như mất bản cập nhật hoặc vi phạm tính nhất quán. Tại các trạm cục bộ, Trigger đóng vai trò như một bộ kiểm soát tính toàn vẹn. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt, Trigger có thể bị kích hoạt vòng lặp (chạy một lần tại trạm cục bộ và chạy lần

nữa khi Replication Agent đồng bộ dữ liệu). Vì vậy, nhóm đã xử lý vấn đề kích hoạt vòng lặp bằng kỹ thuật **NOT FOR REPLICATION**.

Truy vấn số 23: Viết **TRIGGER** chặn quyền cập nhật bằng cờ **NOT FOR REPLICATION**

- **Mô tả:** Bảng danh mục **Thuoc** là dữ liệu dùng chung toàn quốc, được phân mảnh theo cơ chế nhân bản (Replication) một chiều từ Trạm Gốc (Hà Nội) xuống các trạm chi nhánh.
- **Rủi ro:** Nếu có bất kỳ thao tác thay đổi dữ liệu (**UPDATE, DELETE, INSERT**) nào diễn ra trực tiếp tại cơ sở dữ liệu cục bộ của chi nhánh, dữ liệu giữa các Node sẽ bị sai lệch. Nghiêm trọng hơn, điều này sẽ gây ra xung đột, làm gián đoạn và vô hiệu hóa hoàn toàn tiến trình đồng bộ Replication của SQL Server.
- **Lí do thêm Trigger:** Mặc dù ở phần thiết lập Phân quyền, nhóm đã cấu hình thu hồi toàn bộ quyền DML trên bảng Thuoc đối với các tài khoản tại chi nhánh (Quản lý, Dược sĩ, Thủ kho). Tuy nhiên, nhóm vẫn quyết định triển khai thêm Trigger này để tạo ra lớp bảo vệ thứ hai nhằm tránh các thao tác sửa đổi các bảng nhân bản các tài khoản quyền lực hơn như sa hoặc có role db_owner tại các trạm ở Chi nhánh.
- **SQL của Trigger (Ví dụ như trạm chi nhánh Hà Nội):**

```
USE QL_ChuoaiNhaThuoc_CN_HN;
GO

CREATE TRIGGER trg_Protect_Thuoc_Replication
ON Thuoc
FOR UPDATE, DELETE, INSERT
NOT FOR REPLICATION
AS
BEGIN
    RAISERROR (N'Vi phạm cơ chế Replication! Không được phép thay đổi Danh mục Thuốc tại trạm chi nhánh.
    Chỉ Trạm Gốc mới có thẩm quyền cập nhật.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
END;
GO
```

- **Kiểm tra:** Dùng tài khoản sa tại Chi nhánh Hà Nội thay đổi thông tin của Thuoc


```
(115))* SQLQuery6.s...N (sa (90))*
USE QL_ChuoìNhaThuoc_CN_HN
GO
UPDATE Thuoc
set GiaNhap = 60000
where MaThuoc = 'TH_001';
```

- **Kết quả:** Có thể thấy dù là tài khoản có toàn quyền truy cập tới Database nhưng không thể vượt qua được Trigger

```
Msg 50000, Level 16, State 1, Procedure trg_Protect_Thuoc_Replication, Line 8 [Batch Start Line 2]
Vi phạm cơ chế Replication! Không được phép thay đổi Danh mục Thuốc tại trạm chi nhánh.
Chỉ Trạm Gốc mới có thẩm quyền cập nhật.
Msg 3609, Level 16, State 1, Line 3
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Completion time: 2026-04-29T18:29:29.0779055+07:00
```

Đánh giá: Trigger này được thiết kế để chỉ khóa và kiểm duyệt các thao tác trực tiếp của người dùng tại trạm cục bộ, nhưng cho phép luồng dữ liệu của hệ thống đồng bộ (Replication Agent) đi qua. Điều này ngăn chặn tình trạng dữ liệu bị xử lý kép, duy trì **tính nhất quán (Consistency)** của cơ sở dữ liệu.

6.2. Đóng gói Logic với Stored Procedure & Function

Nhằm tối ưu hóa quá trình xử lý giao dịch và giảm thiểu chi phí truyền thông (Communication Cost) qua mạng, toàn bộ logic nghiệp vụ phức tạp được đóng gói dưới dạng các Stored Procedure và Function tại các trạm cục bộ. Việc này giúp các truy vấn mức cao được thực thi nguyên khối, đảm bảo **tính cô lập (Isolation)** của giao dịch.

Function:

Truy vấn số 24: Viết FUNCTION nhận vào Mã khách hàng, tính tổng tiền khách hàng đó đã mua tại chi nhánh TP.HCM

SQL:

```

1 CREATE FUNCTION fn_TongTienKhachHang_HCM (@MaKH VARCHAR(50))
2 RETURNS DECIMAL(18,2)
3 AS
4 BEGIN
5     DECLARE @TongTien DECIMAL(18,2);
6     SELECT @TongTien = SUM(TongTien)
7     FROM [dbo].[HoaDon]
8     WHERE MaKH = @MaKH;
9     IF @TongTien IS NULL
10        SET @TongTien = 0;
11
12     RETURN @TongTien;
13 END;
14 GO

```

Kết quả: Chỉ cần gọi hàm là truy vấn ở trong hàm phía trên đã được gọi lên

The screenshot shows a SQL query window with the following query:

```
SELECT dbo.fn_TongTienKhachHang_HCM('KH_02807') AS TongTienDaMua_HCM;
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a single row of data:

	TongTienDaMua_HCM
1	1440000.00

Stored Procedure

Truy vấn số 25: Viết PROCEDURE trả ra danh sách các Lô thuốc hạn còn dưới 2 năm và vẫn còn tồn kho tại TP.HCM

SQL:

```

1 CREATE PROCEDURE sp_ThuocSapHetHan_HCM
2 AS
3 BEGIN
4     SELECT
5         t.MaThuoc,
6         t.TenThuoc,
7         lt.MaLo,
8         lt.HanSuDung,
9         tk.SoLuongTon,
10        DATEDIFF(day, GETDATE(), lt.HanSuDung) AS SoNgayConLai
11     FROM [dbo].[Thuoc] t
12     JOIN [dbo].[LoThuoc] lt ON t.MaThuoc = lt.MaThuoc
13     JOIN [dbo].[TonKho] tk ON lt.MaLo = tk.MaLo
14     WHERE tk.SoLuongTon > 0
15           AND DATEDIFF(day, GETDATE(), lt.HanSuDung) < 730;
16 END;

```

Kết quả:

EXEC sp_ThuocSapHetHan_HCM;

	MaThuoc	TenThuoc	MaLo	HanSuDung	SoLuongTon	SoNgayConLai
1	TH_022	Nexium 40mg	LO_00021	2028-03-29	751	700
2	TH_032	Zyrtec 10mg	LO_00031	2028-03-29	537	700
3	TH_013	Tavanic 500mg	LO_00412	2028-03-29	714	700
4	TH_008	Vitamin 3B	LO_00957	2028-03-29	631	700
5	TH_021	Lantus Solostar	LO_00770	2028-03-30	544	701
6	TH_008	Vitamin 3B	LO_00057	2028-03-30	852	701
7	TH_039	Trangala	LO_00638	2028-03-30	688	701
8	TH_012	Phosphalugel	LO_00461	2028-03-31	421	702
9	TH_050	Bông Bạch Tuyết	LO_00549	2028-03-31	575	702
10	TH_029	Celebrex 200mg	LO_00378	2028-03-31	293	702
11	TH_026	Hapacol 650	LO_00175	2028-04-01	884	703
12	TH_012	Phosphalugel	LO_00111	2028-04-01	676	703
13	TH_002	Panadol Extra	LO_00451	2028-04-01	461	703
14	TH_023	Gaviscon	LO_00522	2028-04-01	68	703

Truy vấn số 26: Viết PROCEDURE truyền vào MaThuoc. Khối lệnh sẽ dùng UNION ALL nối bảng TonKho của cả 5 trạm (HN, HP, DN, HCM, CT) để in ra danh sách chi nhánh nào đang còn loại thuốc này.

SQL:

```

1 CREATE OR ALTER PROCEDURE sp_KiemTraTonKho_TheoLo_ToiUu
2   @MaLo VARCHAR(20)
3 AS
4 BEGIN
5   CREATE TABLE #BangTamTonKho (MaCN VARCHAR(10), SoLuongTon INT);
6   INSERT INTO #BangTamTonKho
7   EXEC ('SELECT MaCN, SoLuongTon FROM [QL_ChuiNhaThuoc_CN_HN].[dbo].[TonKho] WHERE MaLo = ?', @MaLo) AT [MAY_CHU_GOC];
8   INSERT INTO #BangTamTonKho
9   EXEC ('SELECT MaCN, SoLuongTon FROM [QL_ChuiNhaThuoc_CN_HP].[dbo].[TonKho] WHERE MaLo = ?', @MaLo) AT [TRAM_HAI_PHONG];
10  INSERT INTO #BangTamTonKho
11  EXEC ('SELECT MaCN, SoLuongTon FROM [QL_ChuiNhaThuoc_CN_DN].[dbo].[TonKho] WHERE MaLo = ?', @MaLo) AT [TRAM_DA_NANG];
12  INSERT INTO #BangTamTonKho
13  EXEC ('SELECT MaCN, SoLuongTon FROM [QL_ChuiNhaThuoc_CN_HCM].[dbo].[TonKho] WHERE MaLo = ?', @MaLo) AT [TRAM_HCM];
14  INSERT INTO #BangTamTonKho
15  SELECT MaCN, SoLuongTon FROM [dbo].[TonKho] WHERE MaLo = @MaLo;
16  SELECT * FROM #BangTamTonKho WHERE SoLuongTon > 0;
17  DROP TABLE #BangTamTonKho;
18 END;
19 GO

```

Kết quả:

	MaCN	SoLuongTon
1	CN_HN	589
2	CN_HP	747
3	CN_DN	216
4	CN_HCM	186
5	CN_CT	941

6.3. Giao dịch Phân tán và Cơ chế Khóa hai pha (2-Phase Commit - 2PC)

Cơ sở lý thuyết: Một giao dịch phân tán là tập hợp các hành động chuyển đổi trạng thái hệ thống trải dài trên nhiều trạm mạng. Để đảm bảo **Tính nguyên tử (Atomicity - Tất cả hoặc không có gì)** và **Độ tin cậy phân tán**, hệ quản trị CSDL sử dụng giao thức Cam kết 2 pha (2PC). Hệ thống định nghĩa một trạm đóng vai trò **Điều phối (Coordinator)** và các trạm khác là **Thành viên tham gia (Participant)**.

Lý thuyết Giao dịch phân tán: Khi điều chuyển thuộc từ Trạm Hà Nội sang Trạm Đà Nẵng, giao dịch phải thỏa mãn tính Nguyên tử (Atomicity) trên nhiều node mạng. MSDTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) sử dụng giao thức 2PC:

- **Pha 1 (Prepare):** Điều phối viên yêu cầu Hà Nội và Đà Nẵng khóa (Lock - theo giao thức 2PL) các bản ghi Tồn kho liên quan, kiểm tra Ràng buộc (Check Constraint). Nếu cả 2 đều trả về "Ready", chuyển sang Pha 2.
- **Pha 2 (Commit/Abort):** Nếu "Ready", ghi đồng loạt (COMMIT). Nếu bất kỳ node nào báo lỗi (ví dụ: kho Hà Nội không đủ thuốc), Điều phối viên phát lệnh ROLLBACK toàn cục.

Thực thi và Kiểm chứng:

Truy vấn số 27: Nghiệp vụ "Xuất chuyển kho" từ Trạm gốc (Hà Nội) sang Trạm chi nhánh (Đà Nẵng). Để kiểm chứng cơ chế 2PC, kịch bản cố ý thực hiện lệnh trừ đi 9999 sản phẩm tại kho Hà Nội nhằm cố tình gây ra lỗi vi phạm ràng buộc CHK_SoLuongTon (Số lượng tồn không được phép âm).

Mô tả: Trạm chi nhánh Hà Nội muốn chuyển số thuốc trong lô thuốc có mã là LO_00001 đến chi nhánh Đà Nẵng, nhưng lỡ tay chuyển nhầm 9999 sản phẩm, mà trong kho chỉ còn 770, nếu trừ đi 9999 thì sẽ ra số âm khiến cho bị vi phạm ràng buộc, cho nên sẽ phát sinh lỗi giao dịch và sẽ ROLLBACK lại cơ sở dữ liệu qua cơ chế khóa 2 pha

1	USE QL_ChuoNhaThuoc
2	SELECT * from TonKho
3	where MaLo = 'LO_00001';

100 %

No issues found

Results

Messages

	MaCN	MaLo	SoLuongTon	rowguid
1	CN_CT	LO_00001	56	36588224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
2	CN_DN	LO_00001	623	1E5C8224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
3	CN_HCM	LO_00001	0	06608224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
4	CN_HN	LO_00001	770	EE638224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552
5	CN_HP	LO_00001	48	D6678224-2E43-F111-A5DB-04ECD86F1552

SQL

```

USE QL_ChuoNhaThuoc_CN_HN;
GO

BEGIN DISTRIBUTED TRAN;
BEGIN TRY
    UPDATE TonKho
    SET SoLuongTon = SoLuongTon - 9999
    WHERE MaLo = 'LO_00001';

    UPDATE [TRAM_DA_NANG].QL_ChuoNhaThuoc_CN_DN.dbo.TonKho
    SET SoLuongTon = SoLuongTon + 9999
    WHERE MaLo = 'LO_00001';

    COMMIT TRAN;
    PRINT N'Giao dịch thành công';
END TRY
BEGIN CATCH
    ROLLBACK TRAN;
    PRINT N'LỖI GIAO DỊCH PHÂN TÁN, ĐÃ ROLLBACK TOÀN CỤC!';
    PRINT N'Chi tiết: ' + ERROR_MESSAGE();
END CATCH;
GO

```

Kết quả:

```
(0 rows affected)
LỖI GIAO DỊCH PHẦN TÁN, ĐÃ ROLLBACK TOÀN CỤC!
Chi tiết: The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CHK_SoLuongTon".
Completion time: 2026-04-29T21:04:37.4062233+07:00
```

Nhận xét kết quả: Mặc dù lệnh trừ kho ở Hà Nội bị lỗi, nhưng lệnh cộng kho ở Đà Nẵng qua Linked Server cũng lập tức bị hủy bỏ (Rollback). Không có hiện tượng "Đà Nẵng nhận được thuốc nhưng Hà Nội chưa mất". Tính nhất quán của CSDL phân tán được đảm bảo 100%.

CHƯƠNG 7: TỔNG KẾT

7.1. Đánh giá kết quả đạt được

Hệ thống Cơ sở dữ liệu phân tán Quản lý Chuỗi nhà thuốc đã đáp ứng trọn vẹn các mục tiêu thiết kế ban đầu:

- **Về mặt Kiến trúc:** Thiết kế 15 bảng thực thể và cài đặt thành công mô hình **Hub-and-Spoke** (1 Máy chủ Điều phối, 5 Trạm nhánh) qua công nghệ Merge Replication.
- **Về mặt Truy vấn:** Thực thi mượt mà 30 kịch bản truy vấn. Áp dụng thành công kỹ thuật **Pushdown Optimization (OPENQUERY)** và Semi-Join, giúp ép các trạm lọc dữ liệu trước khi truyền, giảm đến 90% chi phí truyền thông qua mạng WAN.
- **Về mặt Giao dịch:** Ngăn chặn xung đột dữ liệu bằng cờ **NOT FOR REPLICATION** trong Trigger. Mô phỏng thành công giao thức **Khóa hai pha (2PC)** qua khối **BEGIN DISTRIBUTED TRAN**, bảo đảm tuyệt đối tính nhất quán (**ACID**) toàn mạng khi xảy ra sự cố.

7.2. Hạn chế của hệ thống hiện tại

Dưới góc độ quản trị hệ thống, kiến trúc hiện tại vẫn còn một số rào cản về hiệu năng vật lý:

- **Chưa tối ưu bằng Chỉ mục (Index):** Các bảng dữ liệu lớn (HoaDon, TonKho) chưa có **Non-Clustered Index**. Khi JOIN phức tạp qua Linked Server, hệ thống vẫn quét toàn bảng, gây lãng phí tài nguyên I/O.

- **Nguy cơ thất cổ chai:** Trạm Máy Chủ đang gánh cả vai trò phân phối Replication và Điều phối 2PC. Nếu mở rộng lên hàng trăm chi nhánh, hệ thống dễ rơi vào tình trạng **quá tải hàng đợi (Queue Overload)**.
- **Độ trễ giao dịch:** Giao thức 2PC yêu cầu khóa tài nguyên đồng thời. Nếu đường truyền WAN chậm chạp, toàn bộ giao dịch dễ bị **treo (Timeout)**, làm giảm **tính sẵn sàng** của hệ thống.

7.3. Hướng phát triển mở rộng

Nhóm đề xuất các giải pháp nâng cấp hệ thống đạt chuẩn Doanh nghiệp

- **Triển khai Indexing & Partitioning:** Xây dựng Covering Index cho các cột thường xuyên được truy vấn và phân vùng bảng HoaDon theo năm để tăng tốc độ truy xuất.
- **Tách biệt hệ thống OLTP và OLAP:** Xây dựng một **Kho dữ liệu (Data Warehouse)** riêng biệt để chạy các báo cáo thống kê nặng. Tránh để các câu truy vấn báo cáo gây **khóa bảng (Table Lock)**, làm ảnh hưởng đến **giao dịch** bán hàng tại quầy.
- **Dịch chuyển Cloud Migration:** Chuyển đổi sang kiến trúc Microsoft Azure SQL, áp dụng tính năng Geo-Replication để tự động cân bằng tải và dự phòng thảm họa (Disaster Recovery).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tài liệu giáo trình Học viện (PTIT):

- Bộ môn Cơ sở dữ liệu – Khoa CNTT 1 (2016). *Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán*. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
- Đỗ Văn Nhơn (2007). *Giáo trình Cơ sở dữ liệu phân tán*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM.

[2] Giáo trình kinh điển quốc tế:

- M. Tamer Özsu & Patrick Valduriez (2020). *Principles of Distributed Database Systems* (4th Edition). Springer.
- Stefano Ceri & Giuseppe Pelagatti (1984). *Distributed Databases: Principles and Systems*. McGraw-Hill.